Пашков П.Т.

Физика пучка в кольцевых ускорителях



МОСКВА
ФИЗМАТЛИТ ®

УДК 621.384.634
ББК 22.38
П 22

Издание осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проекту 06-02-30000д

Пашков П. Т. **Физика пучка в кольцевых ускорителях.** — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 264 с. — ISBN 5-9221-0731-3.

В книге содержится систематическое изложение вопросов, связанных с динамикой пучка заряженных частиц в кольцевых ускорителях. Дано последовательное описание физических процессов в ускоряемом пучке, с постепенным усложнением излагаемого материала. Первая половина книги посвящена анализу физики пучка низкой интенсивности, вторая — воздействию коллективных эффектов на динамику пучка в кольцевых ускорителях, а также рассмотрению основных видов когерентной неустойчивости пучка заряженных частиц. Решения дисперсионных уравнений представлены в виде диаграмм на комплексной плоскости импедансов. Даны также приближенные аналитические критерии устойчивости пучка большой интенсивности.

Книга предназначена для использования в качестве учебного пособия для студентов старших курсов и аспирантов физико-технических и инженерно-физических специальностей высших учебных заведений.

Рекомендовано УМС по физике УМО по классическому университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 010701 — «Физика» и 010705 — «Физика атомного ядра и частиц».

Учебное издание

ПАШКОВ Петр Тихонович

ФИЗИКА ПУЧКА В КОЛЬЦЕВЫХ УСКОРИТЕЛЯХ

Редактор *Е.Б. Гугля*
Оригинал-макет: *Д.В. Горбачев*
Оформление переплета: *А.Ю. Алехина*

Подписано в печать 14.06.06. Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,5. Уч.-изд. л. 18,1. Тираж 300 экз. Заказ №

Издательская фирма «Физико-математическая литература»
МАИК «Наука/Интерпериодика»
117997, Москва, ул. Профсоюзная, 90
E-mail: fizmat@maik.ru, fmlsale@maik.ru;
http://www.fml.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15

© ФИЗМАТЛИТ, 2006
© П. Т. Пашков, 2006

ISBN 5-9221-0731-3

ВВЕДЕНИЕ

Начало использования ускорителей заряженных частиц в качестве эффективного инструмента для исследований в области экспериментальной ядерной физики относится примерно к 1930 г. С этого времени наблюдается непрерывный прогресс в разработке и сооружении ускорительных установок — за короткий исторический срок данная прикладная отрасль науки прошла путь от небольших настольных лабораторных установок до сооружения гигантских машин, рядом с которыми возникли многочисленные научные центры.

В большинстве крупнейших современных исследовательских центров, специализирующихся в области физики высоких энергий, базисной установкой является, как правило, протонный синхротрон — чрезвычайно сложное научно-техническое сооружение. Здесь следует отметить, что несмотря на слово протонный в названии данных установок, на практике они зачастую используются также для ускорения ионов тяжелых частиц и даже электронов. Гигантские установки подобного типа имеются во всех наиболее развитых странах, таких как США, Германия, Япония и др. В России протонные синхротроны используются для научных исследований в крупных научных центрах, находящихся, в основном, в Москве и Московской области. В частности, в Государственном научном центре России Институте физики высоких энергий, находящемся в г. Протвино Московской области, в 1967 г. был введен в эксплуатацию и успешно работает в настоящее время протонный синхротрон на энергию 70 ГэВ.

Развитие ускорительной техники, в том числе кольцевых ускорителей, происходит по двум направлениям — это, во-первых, рост энергии ускоренного пучка заряженных частиц, а во-вторых, увеличение его интенсивности — числа частиц, ускоряемых в течение рабочего цикла установки. Значительный прогресс в области увеличения энергии ускоренного пучка был достигнут в результате открытия принципа жесткой (знакопеременной) поперечной фокусировки пучка, позволившего существенно уменьшить размер апертуры вакуумной камеры и, соответственно, увеличить заворачивающее магнитное поле в блоках кольцевого электромагнита ускорителя. Дальнейший прогресс в области повышения энергии ускоренного пучка связан с использованием сверхпроводимости при изготовлении электромагнитов ускорителей: с освоением технологии изготовления сверхпроводников в промышленных масштабах появилась возможность сооружения протонных синхротронов на энергии в несколько ТэВ.

Что касается ограничения уровня интенсивности кольцевых ускорителей высоких энергий, то он зависит, в основном, от коллективных явлений в ускоряемом пучке, таких как кулоновские сдвиги бетатронных и синхротронных частот, связанные с расталкиванием одноименно заряженных частиц в пучке, а также с различного рода когерентными неустойчивостями пучка из-за электромагнитного взаимодействия ускоряемых частиц с оборудованием ускорителя. Анализу эффектов, связанных с собственным электромагнитным полем пучка, посвящены третья и четвертая части настоящего учебного пособия.

Следует отметить, что к настоящему времени имеется огромное количество публикаций в научной периодике, касающихся анализа различного рода проблем, которые связаны с получением интенсивных пучков заряженных частиц, ускоряемых до высоких и сверхвысоких энергий, в современных научно-исследовательских физических центрах. По проблемам физики ускорителей высоких энергий также регулярно проводятся международные и региональные конференции в США, Европе, Азии и России. На этих конференциях обсуждаются задачи, с которыми сталкиваются инженеры и физики при разработке, создании и эксплуатации современных ускорителей заряженных частиц.

Несмотря на то что данные публикации, благодаря Интернету, доступны практически каждому, кто интересуется современным состоянием теории и практики работы ускорителей, зачастую, однако, эти материалы трудны для первичного понимания и усвоения теми, кто не имеет соответствующей специальной подготовки. Данную проблему до конца не решают даже объемные публикации ЦЕРН, содержащие лекции ведущих специалистов, которые читаются в рамках регулярно проводящихся там так называемых школ по физике ускорителей. Это связано с тем, что излагаемое в этих лекциях современное понимание проблем физики пучка в ускорителях заряженных частиц также рассчитано, в основном, на хорошо подготовленного читателя, уже имеющего законченное университетское образование.

Настоящее учебное пособие составлено на основе материалов, содержащихся в известных учебниках по ускорителям [1–4] и, в большей мере, в трудах школ ЦЕРН по физике ускорителей [5–11]. Дано последовательное описание физических процессов в пучке, происходящих при ускорении частиц в кольцевых ускорителях, с постепенным усложнением излагаемого материала. Учебный материал, представленный в книге, адаптирован — для понимания сути анализируемых вопросов не требуется какой-либо специальной математической подготовки, — в каждом разделе содержится подробное обсуждение затрагиваемых вопросов и приводятся соответствующие выводы основных формул и необходимые доказательства. Книга рассчитана на студентов и аспирантов физических факультетов высших учебных заведений, а также может быть использована для самообразования.

Историческому обзору развития ускорителей, начиная от простейших электростатических установок, ускоряющих ионы до энергий от сотен килоэлектронвольт до десятков мегаэлектронвольт, вплоть до сложнейших современных установок, способных ускорять заряженные частицы вплоть до энергий порядка 1000 гигаэлектронвольт, посвящена первая часть настоящего учебного пособия. Дано краткое описание физических принципов, лежащих в основе работы практически всех известных типов ускорителей заряженных частиц с минимальным привлечением математического аппарата; отмечены те области науки и техники, где они широко используются в настоящее время.

В начале второй части анализируется поперечное движение частиц в идеальных кольцевых ускорителях, в которых отсутствуют как нелинейности, так и возмущения ведущего магнитного поля. Приводятся основные структурные характеристики ускорителей, а также критерий устойчивости поперечных колебаний частиц, даны понятия аксептанса ускорителя и эмиттанса пучка. Рассмотрены структурные элементы больших протонных коллайдеров — согласованные вставки для подавления и восстановления дисперсии и промежутки с малыми величинами β-функций, располагающиеся в местах встреч пучков частиц. Далее анализируется влияние возмущений магнитного поля кольцевого ускорителя на характеристики поперечного движения частиц, ошибок в установке заворачивающих магнитов и квадрупольных линз на искажение замкнутой орбиты ускорителя, а также воздействие ошибок в градиенте магнитного поля и систематических нелинейностей на сдвиги частот бетатронных колебаний частиц. Подробно рассмотрены основные резонансы поперечных колебаний частиц в кольцевых ускорителях. В конце второй части анализируется продольное движение частиц в кольцевых ускорителях и влияние возмущений параметров ускоряющей системы и магнитного поля ускорителя на фазовое движение частиц, в том числе при наличии системы автоматической подстройки частоты ускоряющего напряжения в зависимости от радиально-фазового положения центра тяжести пучка в ускорителе. Заключительный раздел посвящен специфике ускорения электронов в синхротроне, обусловленной синхротронным излучением.

Третья часть книги посвящена анализу статических эффектов, возникающих при ускорении высокоинтенсивных пучков частиц в кольцевых ускорителях высоких энергий, и их воздействию на поперечные и продольные колебания частиц в ускорителях. В частности, приводятся расчеты некогерентного и когерентного кулоновских сдвигов бетатронных частот, анализируется их влияние на динамику частиц. Даны примеры вычисления импедансов связи интенсивного пучка заряженных частиц с окружающим его оборудованием для некоторых наиболее характерных элементов конструкции ускорителей. Рассмотрены особенности перехода интенсивного пучка через критическую энергию в протонном синхротроне и способы борьбы с увеличением продольного эмиттанса пучка в этом районе. Заключительная глава третьей

части книги посвящена анализу влияния на продольную динамику заряженных частиц в ускорителе нагрузки ускоряющих резонаторов током пучка, а также способы, используемые для ослабления нагрузки.

В четвертой части настоящего учебного пособия рассмотрены вывод дисперсионных уравнений для поперечных и продольных неустойчивостей как однородных, так и сгруппированных пучков частиц. В ней анализируется, главным образом, динамика интенсивного пучка заряженных частиц в синхротроне, где пучок частиц может существовать в течение сравнительно длительного промежутка времени. Первая глава посвящена анализу сигналов, регистрируемых при наличии в пучке когерентных колебаний частиц с помощью соответствующей аппаратуры на ускорителях; проводится спектральный анализ подобных электрических сигналов. Излагается метод решения дисперсионных уравнений с помощью диаграмм на комплексной плоскости импедансов. Формулы для порогов и инкрементов неустойчивостей пучка даются в виде, удобном для практических оценок.

Часть I

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ УСКОРИТЕЛЕЙ

Глава 1

УСКОРИТЕЛИ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

В 1919 г. Резерфорд осуществил бомбардировку азота α-частицами, в качестве источника которых использовался радий. Данный эксперимент впервые позволил получить сведения о свойствах атомного ядра. Дальнейший прогресс исследований в области ядерной физики был невозможен без увеличения энергии и интенсивности «атомных снарядов». Были предприняты попытки ускорения заряженных частиц (ионов) до энергий более высоких, чем энергия α-частиц, испускаемых естественными радиоактивными источниками.

Первый ускоритель, предназначенный для расщепления атомного ядра, был разработан в двадцатых годах прошлого века. Это был ускоритель прямого действия, в котором кинетическая энергия заряженных частиц увеличивалась в результате прохождения электростатической разности потенциалов между источником ионов и мишенью, смонтированными в стеклянной ускорительной трубке, внутри которой создавался высокий вакуум. С помощью подобной установки планировалось получение ионов с энергией 800 кэВ, однако на практике, из-за электрических пробоев, максимум достигнутой энергии ускоренных частиц оказался ограничен уровнем ~ 700 кэВ. Данный ускоритель, с помощью которого в 1932 г. было расщеплено ядро лития, получил название высоковольтного генератора Кокрофта–Уолтона (J. D. Cockroft, E. T. C. Walton), в честь его создателей. Подобные установки широко использовались в ядерной физике в течение многих последующих лет. Помимо этого, генератор Кокрофта–Уолтона до сравнительно недавнего времени (примерно до конца 70-х годов прошлого века) практически повсеместно применялся в качестве начальной части линейного ускорителя Альвареца (см. следующий раздел).

Дальнейший прогресс в области ускорительной техники связан с изобретением в 1931 г. электростатического генератора Ван-де-Граафа (R. J. Van de Graaf). В этом ускорителе удалось путем переноса зарядов на изолированный электрод с помощью движущейся ленты, изготовленной из диэлектрического материала, увеличить разность потенциалов, используемую для ускорения ионов, до 1,5 МВ. Несмотря на то что генератор Ван-де-Граафа был создан несколько раньше ускорителя Кокрофта–Уолтона, его использование в ядерной физике нача-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

лось лишь спустя несколько лет, так как на момент его изобретения не была разработана технология изготовления ускорительной трубки на столь высокое напряжение. Повышение уровня напряжения, при котором начинают происходить электрические пробои, было достигнуто помещением системы электродов и ускорительной трубки в камеру, заполненную азотом или фреоном под давлением 9–10 атмосфер, и выравниванием значения градиента потенциала вдоль ускорительной трубки. Принципиальная схема ускорителя, изобретенного Ван-де-Граафом, представлена на рис. 1 слева.

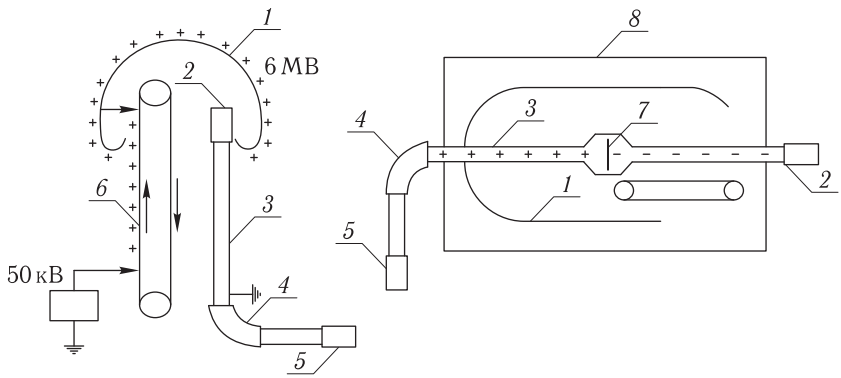


Рис. 1. Генератор Ван-де-Граафа, одноступенчатый (слева) и двухступенчатый справа: *1* — изолированный электрод, *2* — источник ионов, *3* — ускорительная трубка, *4* — анализатор спектра, *5* — мишень, *6* — ремень, *7* — фольга, *8* — металлический бак под давлением

Позднее генератор Ван-де-Граафа был усовершенствован — на его основе был создан тандемный ускоритель, в котором удалось довести разность потенциалов до 10 МВ (см. правую часть рис. 1). Ускорение частиц в тандемном ускорителе происходит в два этапа — при первом прохождении разности потенциалов ускоряются отрицательные ионы, а затем, после их «обдирки» в специальной газовой камере или с помощью фольги, имеет место дальнейшее ускорение теперь уже положительных ионов. Были также построены более сложные тандемные установки, имеющие три и даже четыре ступени ускорения.

К преимуществам ускорителей Ван-де-Граафа следует отнести высокую стабильность конечной энергии ускоренного пучка ионов и малый разброс частиц по энергиям в пучке, к недостаткам — низкую интенсивность пучка. Наибольшая достигнутая энергия ускоренных частиц с использованием тандемных ускорителей Ван-де-Граафа составляет 24,5 МэВ. Следует отметить, что в некоторых лабораториях ядерной физики генераторы Ван-де-Граафа используются и в настоящее время, в том числе в качестве инжекторов в протонные синхротроны.

Глава 2

ЛИНЕЙНЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ УСКОРИТЕЛИ ИОНОВ

Ограничение максимально достижимой энергии ионов в высоковольтных электростатических ускорительных установках на уровне порядка 10 МэВ не могло удовлетворять нуждам бурно развивавшейся ядерной физики. Требовалась альтернатива подобным установкам, которая и была сформулирована еще в 1924 г. шведским ученым Изингом (G. Ising). Было предложено для ускорения заряженных частиц использовать переменное электрическое поле, многократно прикладывая к частице одно и то же напряжение. Именно это изобретение лежит, в частности, в основе принципа работы всех современных ускорителей заряженных частиц на высокие и сверхвысокие энергии.

Основное отличие предложенного резонансного принципа ускорения заряженных частиц от идей, использованных при создании установок типа генераторов Кокрофта–Уолтона и Ван-де-Граафа, заключалось в замене электростатического ускоряющего поля на переменное во времени электромагнитное поле. Очевидно, что в электростатическом поле многократное ускорение заряженных частиц (без изменения знака их заряда) невозможно, так как при возвращении частицы в исходную точку приложенная к ней разность потенциалов и, соответственно, прирост энергии становятся равными нулю. По этой причине кольцевой ускоритель с постоянным напряжением на ускоряющем зазоре не реализуем.

Чтобы избежать попадания частиц в замедляющую фазу при их ускорении в переменном электрическом поле, предлагалось использовать цепочку из трубок дрейфа, предназначенных для экранирования частиц в промежутки времени, когда электрическое поле изменяет знак и становится замедляющим. Опытный образец резонансного линейного ускорителя был реализован Видероэ (R. Wideröe) в 1928 г. Частота ускоряющего ВЧ-поля и длины трубок дрейфа подбиралась таким образом, чтобы при движении ионов в пространстве вне трубок дрейфа на них воздействовало ускоряющее электрическое поле, а при замедляющей фазе ВЧ-поля движение частиц осуществлялось внутри трубок дрейфа. С ростом энергии и скорости частиц длина ячейки структуры ускорителя, содержащей трубку дрейфа и ускоряющий промежуток, расположенный между двумя соседними трубками дрейфа,

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

должна увеличиваться. Это необходимо для обеспечения синхронизма между частицами и ускоряющим полем на всем протяжении ускорителя. Данное обстоятельство ограничивает максимально достижимую энергию в линейных ускорителях протонов с трубками дрейфа на уровне порядка 100 МэВ, так как для дальнейшего увеличения энергии частиц требуются неприемлемо большие длины трубок дрейфа.

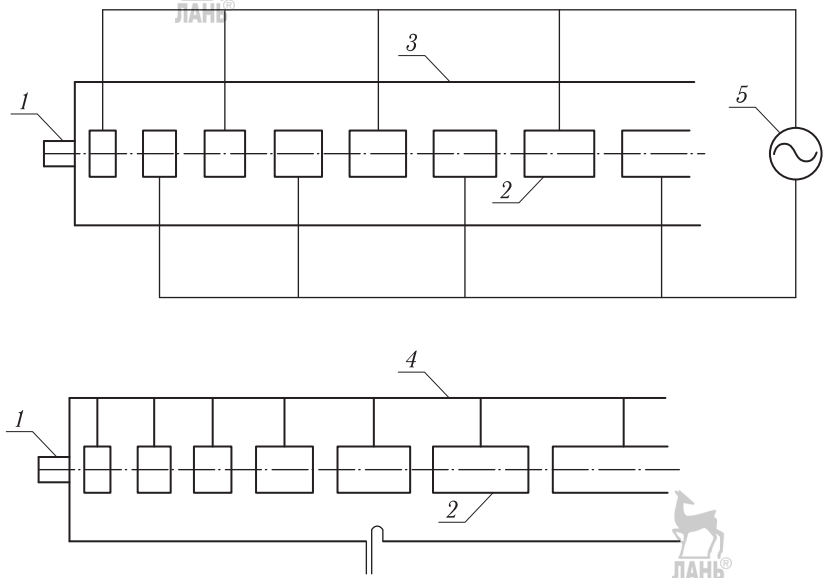


Рис. 2. Принципиальные схемы линейных ускорителей ионов, предложенных Видероэ (вверху) и Альварецом (внизу): *1* — источник ионов; *2* — трубка дрейфа; *3* — цилиндрическая запаянная трубка, изготовленная из стекла; *4* — цилиндрическая медная труба; *5* — ВЧ-генератор

Схематическое изображение линейного ускорителя, предложенного Видероэ, представлено сверху на рис. 2. Трубки дрейфа присоединены поочередно к противоположным зажимам ВЧ-генератора; время прохождения частицей произвольной ячейки ускорителя составляет половину периода ВЧ-поля. Основным недостатком ускорителя Видероэ является сильное электромагнитное излучение в СВЧ-диапазоне, так как для ВЧ-питания используется обычный колебательный RLC-контур, поэтому максимум частоты ускоряющего напряжения в подобных установках не превышает ~ 10 МГц. Амплитуда ускоряющего напряжения также невелика, поэтому энергия ускоренных ионов при разумных размерах ускорителя составляет всего лишь несколько МэВ. Первые опыты с использованием линейного ускорителя Видероэ проводились в то время, когда появился циклотрон, с которым он не смог конкурировать ни по энергии ускоренных ионов, ни по их интенсивности. По этой

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

причине интерес к подобной конструкции линейного ускорителя ионов был утерян и она не получила дальнейшего развития в последующие годы. Однако после Второй мировой войны, когда был достигнут существенный прогресс в создании мощных высокочастотных генераторов, снова возник интерес к линейному ускорителю ионов с трубками дрейфа, но уже на совершенно другой основе.

Основной недостаток ускорителя Видероэ, связанный с электромагнитным излучением энергии ВЧ-питания, был преодолен в конструкции линейного ускорителя, предложенной в 1946 г. Альварецом (L. W. Alvarez), который поместил трубки дрейфа в металлический кожух, сформировав таким образом ускоряющий резонатор, в котором возбуждалась стоячая электромагнитная волна на собственной частоте резонатора, определяемой его поперечным размером (см. нижнюю часть рис. 2). Ввиду надежности в работе линейных ускорителей данной конструкции, а также наличия к тому времени СВЧ-генераторов с частотами ~ 100 МГц и выше, этот вид ускорителей практически полностью вытеснил более ранние типы линейных ускорителей протонов.

Ввод ВЧ-мощности в резонаторы ускорителя Альвареца осуществляется с помощью металлической петли, расположенной в пучности магнитного поля. В отличие от ускорителя Видероэ, направление электрического поля в любой фиксированный момент времени между всеми трубками дрейфа одинаково, поэтому резонансное ускорение частиц имеет место в случае, когда время прохождения ионом одной ячейки ускорителя равно периоду ВЧ-поля.

До сравнительно недавнего времени в ускорителях Альвареца в качестве инжектора использовался высоковольтный электростатический генератор Кокрофта–Уолтона, что являлось большим недостатком, так как усложнялась эксплуатация ускорителей подобного типа, а также предъявлялись повышенные требования к помещению, где располагался электростатический инжектор. Данный недостаток удалось устранить после изобретения в 1970 г. И. М. Капчинским и В. А. Тепляковым принципа поперечной фокусировки с помощью высокочастотного квадрупольного поля (ВЧК- или RFQ-фокусировка). Было предложено использовать для поперечной фокусировки частиц четырехпроводную линию с квадрупольно-симметричной системой ВЧ-питания. Модуляция поперечных размеров электродов позволяет также получить продольную компоненту электрического поля, используемую для ускорения частиц. Наибольшая эффективность данного способа достигается при энергиях протонов в пределах от нескольких сотен кэВ до нескольких МэВ. С начала 80-х годов прошлого века при создании новых линейных ускорителей ионов, имеющих, как правило, большую импульсную интенсивность, в качестве начальной части вместо генератора Кокрофта–Уолтона используется более компактный ускоритель с ВЧК-фокусировкой.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Поперечная фокусировка частиц в первых ускорителях Альвареца осуществлялась с помощью фольг либо металлических сеток, в связи с чем интенсивность ускоренного пучка была крайне низкой — ток частиц на выходе ускорителей варьировался от единиц до нескольких десятков микроампер. В 1952 г. Блюэт (J. P. Blewett) предложил осуществлять жесткую поперечную фокусировку частиц в линейных ускорителях ионов с помощью квадрупольных линз, расположенных внутри трубок дрейфа; в результате реализации данного предложения ток ускоренного пучка в ускорителе Альвареца достиг величины порядка ста миллиампер.

Ускорители Альвареца используются не только в качестве инжекторов частиц в протонные синхротроны, но также как самостоятельные инструменты исследований в области ядерной физики. Кроме этого, линейные ускорители ионов находят широкое применение в прикладных областях — так, например, они используются в радиационной терапии онкологических заболеваний, при исследовании металлов и облучении образцов космической техники и т. д. Следует также отметить, что конструкция ускорителя, предложенная Видероэ, иногда используется и в настоящее время (в частности для ускорения сверхтяжелых ионов).

Во второй половине прошлого века возник интерес к интенсивным пучкам ионов, ускоренных до энергии ~ 1 ГэВ с целью получения пучков мезонов (подобные комплексы впоследствии были названы мезонными фабриками). Кроме кольцевых циклотронов, что будет отмечено ниже, для этой цели были разработаны и сооружены сильноточные линейные ускорители ионов. Начальной частью подобных установок является обычный ускоритель Альвареца с трубками дрейфа, ускоряющий ионы до энергии ~ 100 МэВ. Ускоряющая система второй части ускорителя представляет собой так называемую биперио́дическую структуру, соседние ячейки которой связаны между собой посредством высокочастотного магнитного поля. Ячейками биперио́дической структуры являются тороидальные резонаторы с боковыми, либо кольцевыми отверстиями связи; они могут также формироваться с помощью проводящих шайб и диафрагм. Подобные структуры наиболее эффективны при энергиях ускоренного пучка ионов в диапазоне от 100 МэВ до 1 ГэВ.

Первый сильноточный линейный ускоритель ионов был сооружен в Лос Аламосе (США) в 1973 г., где уже в следующем году пучки ионов H^+ и H^- с энергией 800 МэВ использовались при проведении физических экспериментов. Начальный этап ускорения частиц до энергии 100 МэВ осуществляется на частоте 201 МГц в ускорителе Альвареца длиной 63 м, а затем пучок попадает во вторую часть ускорителя, состоящую из 44 резонаторов с боковыми отверстиями связи; длина второй части ускорителя составляет 737 м, для ускорения пучка используется более высокая, по сравнению с первой частью ускорителя, частота, равная 805 МГц; средний ток ускоренного пучка

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

составляет 1,2 миллиампера. Данный ускоритель продолжает успешно функционировать и в настоящее время, являясь основой мезонной фабрики LAMPF (Los Alamos Meson Physics Facility).

Подобная установка на энергию 600 МэВ со средним током пучка 0,5 мА имеется в России (Московская мезонная фабрика Института ядерных исследований, г. Троицк Московской области). Начальная часть ускорителя подобна начальной части ускорителя Лос Аламоса, а ускоряющая структура второй части сформирована из проводящих шайб и диафрагм и работает на частоте 901 МГц; общая длина ускорителя превышает 500 м. Данный ускоритель был введен в строй в 1994 г.

ЛАНЬ®

ЛАНЬ®

ЛАНЬ®

Глава 3

ЦИКЛОТРОН

3.1. Классический циклотрон

В связи с тем что технология изготовления линейных ускорителей с трубками дрейфа оказалась чрезвычайно сложной, в конце 20-х годов прошлого века возникла идея создания первого в мире циклического ускорителя протонов, высказанная Лоуренсом (E. O. Lawrence). Данный ускоритель, названный циклотроном, по сути представлял собой линейный ускоритель Видероэ, свернутый по спирали и помещенный в вакуумную камеру, перпендикулярно которой накладывалось магнитное поле. Вместо трубок дрейфа использовалась пара полукруглых электродов (дуантов), присоединенных к источнику ВЧ-напряжения постоянной частоты. Первый циклотрон на энергию протонов 1,25 МэВ, построенный в 1932 г., использовался для расщепления атомов всего несколько недель спустя после проведения подобного эксперимента с помощью генератора Кокрофта–Уолтона. В 1939 г. был построен циклотрон на энергию 20 МэВ, что в два раза превысило максимальную энергию частиц, которую возможно получить с помощью естественных радиоактивных источников.

Идея создания циклотрона основывалась на известном выражении для частоты обращения ω частицы с зарядом e и массой m, движущейся в постоянном магнитном поле H. Данное выражение нетрудно получить, приравняв центростремительную силу, действующую на частицу, к силе Лоренца:

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{eH}{mc}, \tag{3.1}$$

где v — скорость частицы, движущейся по окружности радиуса R; c — скорость света. Видно, что в рассматриваемом случае частота ω не зависит ни от скорости частицы (по крайней мере в нерелятивистском приближении), ни от радиуса ее орбиты, а зависит лишь от отношения заряда частицы к ее массе и от величины магнитного поля ускорителя. Следовательно, если настроить ВЧ-генератор таким образом, чтобы его частота совпадала с частотой обращения частиц при заданной величине магнитного поля, то при каждом периоде ВЧ-напряжения будет происходить захват в режим резонансного ускорения очередной порции частиц из ионного источника.

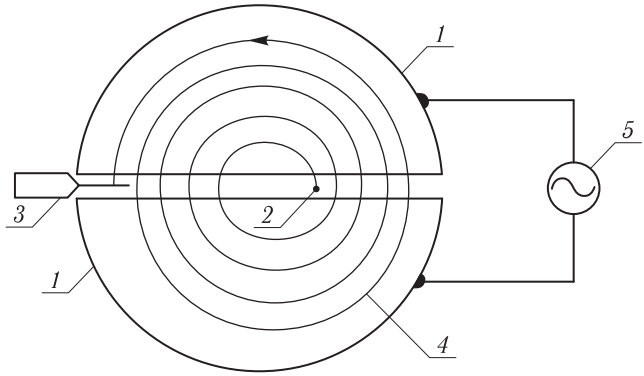


Рис. 3. Схематическое изображение траектории иона в циклотроне: *1* — дуант, *2* — источник ионов, *3* — проволочная мишень, *4* — траектория движения иона, *5* — ВЧ-генератор

На рис. 3 изображена траектория частицы, ускоряемой в циклотроне, имеющая вид раскручиваемой спирали. Частицы из ионного источника захватываются в режим ускорения в течение одного из полупериодов ВЧ-напряжения на дуантах, когда оно имеет соответствующий знак. Через каждые пол-оборота напряжение на дуантах изменяет знак на противоположный, так что ускорение данной порции частиц происходит дважды за один оборот пучка в ускорителе. Режим работы циклотрона квазинепрерывный — ускоряемый пучок состоит из сгустков, следующих друг за другом с периодом $T = 2\pi/\omega$. Спустя несколько десятков оборотов частицы в циклотроне ускоряются до конечной энергии и достигают радиуса, на котором расположена мишень, либо ускоренные частицы выводятся из установки.

На данном этапе развития дальнейшее повышение энергии заряженных частиц с помощью ускорительных установок было невозможно без проведения тщательного теоретического рассмотрения вопросов, связанных с динамикой частиц в ускорителях. Так, например, на ранней стадии сооружения циклотронов отсутствовали знания механизма поперечной устойчивости пучка в ускорителе, поэтому заворачивающее магнитное поле в пределах вакуумной камеры, где планировалось ускорять ионы, стремились сделать по возможности однородным. Однако оказалось, что при такой конфигурации магнитного поля не удавалось ускорить частицы — они терялись на стенках дуантов циклотрона вскоре после их выхода из источника ионов. Ливингстон (M. S. Livingston), ученик Лоуренса, занимаясь шиммированием магнита циклотрона, экспериментально доказал, что поперечная устойчивость ускоряемых частиц обеспечивается в случае, если магнитное поле циклотрона слегка спадает в радиальном направлении от центра установки к ее краю. Вскоре, в результате теоретического изучения данной проблемы было показано, что для обеспечения поперечной устойчивости пучка

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

в циклическом ускорителе показатель спада магнитного поля установки должно находиться в пределах от нуля до единицы. Так был открыт принцип слабой фокусировки частиц в циклических ускорителях.

3.2. Синхроциклотрон

При ускорении тяжелых частиц в классическом циклотроне предельная энергия оказалась ограниченной величиной порядка 10 МэВ из-за релятивистских эффектов. В результате их действия частота обращения частиц в заданном магнитном поле при превышении указанного уровня энергии уже не является постоянной величиной. Последнее обстоятельство обусловлено одним из фундаментальных физических законов: согласно теории относительности, при скорости, близкой к предельному значению, равному скорости света, энергия произвольной частицы может увеличиваться, в основном, за счет возрастания ее релятивистской массы. Следовательно, как видно из формулы (3.1), в постоянном магнитном поле частота ω, обратно пропорциональная релятивистской массе частицы, должна уменьшаться с ростом энергии. При этом частица выпадает из синхронизма с ВЧ-полем, имеющим фиксированную частоту, попадая, в конце концов, в замедляющую фазу электрического поля.

Естественным способом преодоления данного затруднения представлялось сооружение циклотрона с регулируемой частотой ускоряющего напряжения на дуантах, который получил впоследствии название синхроциклотрон (или фазотрон). С первого взгляда казалось, что для преодоления недостатка классического циклотрона, обусловленного релятивистскими эффектами, достаточно при ускорении сгустка уменьшать частоту ВЧ-поля в соответствии с его энергией. Но на практике данное предположение не подтвердилось. Дело в том, что из-за начального разброса частиц по энергиям и фазам сгусток имеет конечную протяженность в продольном направлении. Если, к примеру, головная часть сгустка попадает в ускоряющий промежуток при максимальном значении ВЧ-поля, то подавляющее большинство частиц сгустка будет иметь меньшее приращение энергии, по сравнению с частицами головной части. В результате этого длина сгустка будет непрерывно увеличиваться и, в конце концов, частицы попадут в замедляющую фазу ВЧ-поля.

Следовательно, для устойчивого ускорения сгустков частиц в циклических ускорителях (за исключением циклотрона с фиксированной частотой ВЧ-поля) необходимо было иметь механизм фокусировки частиц в продольном направлении. Этот механизм, получивший название принципа автофазировки, был открыт в 1944 г. советским физиком В. И. Векслером и независимо от него спустя год американским ученым Макмилланом (E.M. McMillan).

Оказалось, что для обеспечения продольной устойчивости сгустка частиц в кольцевом ускорителе необходимо просто инжектировать его

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

при определенной фазе ВЧ-напряжения. В дальнейшем данное открытие позволило создать новый тип кольцевого ускорителя, названного синхротроном.

Согласно принципу автофазировки, продольная фокусировка частиц в синхроциклотроне (при выполнении определенных, достаточно простых условий) осуществляется автоматически и сгусток частиц ускоряется в среднем, в то время как его частицы совершают медленные фазовые колебания относительно так называемой синхронной фазы, в которой прирост энергии частицы за оборот, равный приросту энергии сгустка в целом, пропорционален соответствующей величине скорости изменения частоты ускоряющего поля. Фокусировка частиц в продольном направлении оказалась чрезвычайно эффективной и слабо зависящей от формы кривой, модулирующей частоту. По этой причине не потребовалось разрабатывать специальную программу для изменения частоты ВЧ-напряжения в синхроциклотроне — для этой цели обычно используется простая синусоидальная модуляция. Так как в соответствии с тем же принципом автофазировки период данной модуляции должен быть достаточно велик, то нет необходимости иметь слишком большую амплитуду ускоряющего напряжения, прикладываемого к дуантам, — типичное ее значение находится в пределах от 10 до 40 кВ.

Все эти перечисленные свойства сделали возможность постройки синхроциклотрона достаточно легко осуществимой на практике. Первый синхроциклотрон на энергию протонов 200 МэВ был построен Лоуренсом в 1947 г. Наибольшая энергия в частотно-модулированном циклотроне была достигнута в Гатчине (Санкт-Петербург, Россия), и она составляет 1 ГэВ для протонов.

Недостатком синхроциклотрона в сравнении с классическим циклотроном является чрезвычайно низкая средняя интенсивность ускоряемых частиц — она меньше примерно в тысячу раз. Это связано с импульсным режимом работы синхроциклотрона, так как в процессе ускорения необходимо удерживать сгусток частиц в синхронизме с ускоряющим полем до тех пор, пока он не приобретет конечную энергию. Затем частота генератора возвращается к своему исходному значению и происходит захват в ускорение новой порции частиц.

Из-за чрезвычайно низкой интенсивности ускоренного пучка интерес к синхроциклотронам довольно скоро угас; в настоящее время новые установки подобного типа не разрабатываются и не сооружаются, а из старых машин действующими являются примерно около десяти экземпляров.

3.3. Циклотрон с пространственной вариацией магнитного поля

Для преодоления недостатка классического циклотрона, обусловленного релятивистскими эффектами, можно было бы использовать другой очевидный способ: создать установку, в которой магнитное поле

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

увеличивается к краю магнита таким образом, что частота обращения частиц не зависит от энергии и остается в процессе ускорения неизменной (изохронизм). Однако для классической конструкции циклотрона (в случае азимутально однородного магнитного поля) подобный способ из-за отсутствия устойчивости колебаний частиц в вертикальном направлении был не реализуем на практике. Данное затруднение было еще в 1938 г. преодолено Томасом (L. H. Thomas), который предложил отказаться от плоских полюсов в циклотроне, заменив их на полюса, зазор между которыми периодически изменяется в азимутальном направлении. Оказалось, что при такой конструкции удается обеспечить поперечную устойчивость по обоим направлениям при увеличении в среднем магнитного поля от центра установки к ее периферии.

Следует отметить, что вначале предложение Томаса не было понято и лишь спустя 12 лет начались работы по созданию циклотрона с пространственной вариацией магнитного поля. Первый действующий изохронный циклотрон появился в 1957 г. в Нидерландах, в 1962 г. общее количество подобных циклотронов в разных странах достигло шести, а к 1970 г. их уже насчитывалось сорок. Быстро повышалось качество ускоренных пучков, увеличивалась их средняя интенсивность. Появились циклотроны с регулируемой энергией и разнообразным набором пучков тяжелых ионов, в том числе поляризованных. В настоящее время циклотроны с пространственной вариацией магнитного поля широко используются для научных исследований в ядерной физике, радиационной химии и биологии, а также в медицине (для лечения онкологических больных) и в промышленности (например в металлургии).

Начало следующего этапа развития циклотронов относится к 1970 г., когда возникла настоятельная необходимость в сооружении так называемых мезонных фабрик. Требовалось разработать новые ускорительные установки, чтобы получить высокоинтенсивные пучки мезонов для проведения специальных экспериментов в области ядерной физики и физики элементарных частиц. Как только такие пучки были получены, они нашли применение и в других областях, таких как физика твердого тела и медицина.

Первоначально появились три мезонные фабрики, в которых для получения мезонов использовались различные типы ускорителей — уже упоминавшийся выше сильноточный линейный ускоритель протонов на энергию 800 МэВ в Лос Аламосе (США), кольцевой циклотрон в Ванкувере (Канада), ускоряющий ионы H^- до энергий от 180 до 520 МэВ, и кольцевой циклотрон с разделенными секторами на энергию 590 МэВ в Швейцарии. В настоящее время эксперименты с высокоинтенсивными мезонными пучками проводятся в многих научных центрах мира, в том числе и в России.

Особый интерес представляет конструкция кольцевого циклотрона с разделенными секторами, которая является логическим развитием идеи циклотрона с азимутальной вариацией магнитного поля.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

У него удалена центральная часть, а сам ускоритель разбит на отдельные секторы. В прямолинейные промежутки между секторами удобно устанавливать дополнительное оборудование, необходимое для ввода и вывода частиц, а также для их ускорения. Для ускорения частиц вместо дуантов используются СВЧ-резонаторы. При этом значительно увеличивается амплитуда ускоряющего напряжения и, соответственно, радиальное расстояние между последовательными оборотами пучка в ускорителе, в результате чего существенно повышается эффективность вывода частиц из циклотрона.

Характерный пример — кольцевой циклотрон с разделенными секторами, ускоряющий протоны до энергии 590 МэВ в Институте им. Поля Шеррера в Швейцарии (PSI — Paul Sherrer Institute). Данный циклотрон состоит из девяти магнитных блоков и имеет четыре ускоряющих станции, работающие на частоте 50 МГц. Инжекция в кольцевой циклотрон осуществляется из обычного (классического) циклотрона с диаметром полюсов, равным 2,5 м, и ускоряющим протоны до энергии 72 МэВ.

Здесь следует отметить, что конструкция кольцевого циклотрона с разделенными секторами вплотную приблизилась по своему виду к конструкции синхротрона, основные особенности которого обсуждаются в следующей главе. Тем не менее эти ускорители принципиально отличаются друг от друга — в циклотронах магнитное поле постоянно во времени и радиус орбиты пучка увеличивается в процессе его ускорения, тогда как в синхротронах магнитное поле имеет вид периодически повторяющихся импульсов, а средний радиус орбиты пучка обычно остается постоянным в течение ускорительного цикла.

3.4. Циклотрон с разделенными орбитами

Только что рассмотренные изохронные циклотроны имеют ряд существенных недостатков. Основная идея подобных установок заключается в увеличении заворачивающего магнитного поля пропорционально релятивистскому фактору $\gamma = m/m_0$, где m_0 — масса покоя частицы. При этом условии число радиальных бетатроных колебаний за оборот оказывается примерно равным фактору γ, в результате чего при ускорении частиц пересекаются опасные резонансы бетатронных колебаний, что в конце концов ограничивает энергию циклотрона, в особенности если количество секторов, формирующих магнитную структуру циклотрона, сравнительно невелико. Кроме этого, существенным недостатком изохронного циклотрона является отсутствие фокусировки частиц в продольном направлении. Поэтому частицы с различными фазами относительно ускоряющего ВЧ-поля получают неодинаковые приросты энергии за оборот, причем разность с течением времени энергий этих частиц монотонно увеличивается, в результате чего происходит возрастание радиального размера пучка и, как следствие, ограничивается его интенсивность из-за потерь частиц при их выводе из ускорителя.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Чтобы преодолеть эти недостатки, была предложена конструкция циклотрона с разделенными орбитами. В таком ускорителе каждый последующий оборот пучка изолируется от предыдущего, а расстояние между двумя соседними орбитами пучка много больше его радиального размера и составляет несколько сантиметров. Это достигается за счет специальной конструкции кольцевого электромагнита циклотрона, состоящего из отдельных секторов, изготовленных из стали. Внутри секторов электромагнита имеются спиральные каналы, магнитные поля в которых создаются с помощью обмоток, возбуждаемых независимыми источниками питания, что делает возможным получение сильной поперечной фокусировки частиц. При этом могут быть установлены значения бетатронных частот, далекие от опасных резонансов. Исчезают также проблемы, связанные с вводом и выводом пучка.

Ускорение частиц осуществляется с помощью резонаторов, расположенных между магнитными секторами. Спиральные каналы в секторах сконструированы так, что расстояние между двумя соседними резонаторами с увеличением радиуса спирали монотонно возрастает. При этом, чтобы обеспечить синхронизм между ускоряющим полем и движением произвольной частицы в циклотроне, ее скорость должна увеличиваться прямо пропорционально радиусу ускорения. Данное условие приводит к необходимости резкого увеличения амплитуды ускоряющего напряжения V с ростом энергии ускоряемых частиц в соответствии с законом $V \sim \beta^2\gamma^3$ ($\beta = v/c$ — скорость частиц в единицах скорости света), который накладывает очень жесткие условия на конструкцию ВЧ-резонаторов.

Отметим, что идея сооружения циклотрона с разделенными орбитами была высказана еще в 1963 г., однако возможность реализации подобного проекта появилась лишь в конце прошлого века после того, как было освоено использование сверхпроводящих материалов при создании электромагнитов ускорителей, а также ускоряющих резонаторов. В настоящее время имеется действующая модель циклотрона с разделенными орбитами на энергию протонов 68,6 МэВ, построенная в Германии и получившая название TRITRON. Циклотрон состоит из 12 магнитных секторов, каждый из которых имеет от 19 до 20 каналов, а магнитные поля создаются с помощью сверхпроводящих обмоток. Для ускорения пучка используются шесть сверхпроводящих резонаторов, максимум электрического поля в которых достигает 4,7 МВ/м. На очереди создание полномасштабного циклотрона подобной конструкции на энергию 1 ГэВ; необходимый максимум амплитуды ускоряющего напряжения, составляющий 76 МВ, могут обеспечить порядка 40 сверхпроводящих резонаторов.

Глава 4

КОЛЬЦЕВЫЕ УСКОРИТЕЛИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

4.1. Синхротрон

Выше отмечалось, что предельно достижимая энергия протонов, получаемая с помощью линейных ускорителей и циклотронов, ограничена величиной ~ 1 ГэВ. Дальнейшее расширение диапазона энергий ионов, получаемых с помощью ускорителей, стало возможно в результате открытия уже упоминавшегося принципа автофазировки. Данное открытие позволило не только соорудить синхроциклотрон, но и разработать и создать ряд новых типов ускорителей, в том числе синхротронов, в которых длина равновесной орбиты не изменяется при ускорении пучка. Собственно синхротроном был назван кольцевой ускоритель электронов, в котором в течение ускорительного цикла возрастает ведущее магнитное поле, а частота ускоряющего напряжения постоянна. Синхротрон, используемый для ускорения тяжелых частиц (в основном протонов) получил название протонный синхротрон (или синхрофазотрон).

В синхротронах электромагнит делается кольцевым, так как при высокой энергии пучка использование магнитов, подобных магниту классического циклотрона, экономически нецелесообразно — при энергиях частиц, получаемых в синхротронах, подобный магнит имел бы непропорционально большие размеры и чрезвычайно большой вес. Ускоряющее поле в синхротронах создается с помощью СВЧ-резонаторов, причем в протонных машинах частота ВЧ-поля увеличивается в течение ускорительного цикла, обеспечивая синхронизм ускоряющего поля с движением ускоряемых ионов. В качестве инжектора частиц в протонных синхротронах вначале использовался генератор Ван-де-Граафа, а позднее для этой цели стали, в основном, применять линейный ускоритель Альвареца.

В первых синхротронах поперечная фокусировка частиц осуществлялась на основе принципа слабой фокусировки — это были ускорители с постоянной величиной показателя спада магнитного поля. В таких машинах ведущее магнитное поле слегка уменьшается с ростом радиу-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

са, а знак его градиента остается постоянным либо вдоль всей орбиты, либо в пределах секторов, из которых состоит ускоритель.

Сразу же после открытия принципа автофазировки начались работы по созданию электронного синхротрона. Первый в мире небольшой работающий синхротрон был построен в Англии в 1946 г. Говардом и Барнсом (F. K. Goward, D. E. Barnes), которые при его создании использовали электромагнит бетатрона. Синхротрон оказался чрезвычайно важным прибором для ядерной физики и физики элементарных частиц, поэтому подобные установки получили широкое развитие во многих странах мира. Непрерывно увеличивались размеры вновь сооружаемых синхротронов, возрастали энергия и интенсивность ускоренного пучка электронов. Во многих научных физических центрах синхротроны используются в качестве накопителей электронов и позитронов при изучении реакций на встречных e^+–e^--пучках (подробнее об этом будет сказано несколько позже). Кроме этого, синхротрон с начала 80-х годов прошлого века получил широкое применение в качестве источника синхротронного излучения, которое используется во многих областях, в том числе в физике, химии, медицине, молекулярной биологии, электронной промышленности и др. Для усиления синхротронного излучения в структуру ускорителя вставляются специальные магнитные элементы — ондуляторы и вигглеры, примерно в тысячу раз усиливающие синротронное излучение по сравнению с регулярными участками магнитной структуры. Спектр излучения, получаемого с помощью синхротрона, зависит от энергии ускоренного пучка и располагается в пределах от 0,1 мм до 0,1 нм. В настоящее время в мире насчитывается более 100 центров синхротронного излучения и только два из них находятся в России — в Государственном научном центре «Курчатовский институт» (г. Москва) и Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера (г. Новосибирск).

Первый протонный синхротрон с постоянным вдоль азимута показателем спада магнитного поля на энергию 3 ГэВ, названный Космотроном, был сооружен в 1952 г. в Брукхэвенской национальной лаборатории (BNL, США). Впоследствии подобные установки стали называть синхротронами со слабой фокусировкой, из-за относительно небольшой величины градиента ведущего магнитного поля, осуществляющего поперечную фокусировку ускоряемых частиц. Максимальное значение энергии протонов, достигнутое в слабофокусирующем синхротроне, составило 10 ГэВ. Такая энергия протонов была получена в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна Московской области) с помощью синхрофазотрона, запущенного в 1957 г. Основным элементом синхротронов является кольцевой электромагнит. Жесткий допуск на величину градиента магнитного поля ограничивает предельные размеры подобных установок. Необходимая для пучка апертура чрезвычайно велика, поэтому кольцевой электромагнит слабофокусирующего протонного синхротрона представляет собой весьма громоздкое и, следовательно, очень дорогое сооружение. Например,

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

в синхрофазотроне ОИЯИ на энергию 10 ГэВ электромагнит состоял из четырех секций со средним радиусом, равным 28 метров, и общим весом в 36000 тонн.

В тот же год, когда заканчивалось сооружение Космотрона, Курантом, Ливингстоном и Снайдером (E. D. Courant, H. S. Snyder) был предложен новый способ поперечной фокусировки пучков заряженных частиц, получивший название сильной (жесткой) фокусировки, или фокусировки знакопеременным градиентом магнитного поля. Следует отметить, что идея использования принципа сильной поперечной фокусировки пучка уже высказывалась за два года до этого Кристофилосом (N. C. Christofilos), но не была опубликована в открытой печати (имелся лишь соответствующий патент на данное изобретение).

Принцип сильной фокусировки основывается на использовании применительно к синхротронам результата, известного из геометрической оптики. Если, к примеру, имеется пара линз с фокусными расстояниями f_1 и f_2, расположенных на расстоянии d друг от друга, то результирующее фокусное расстояние f данной оптической системы дается выражением

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}. \tag{4.1}$$

В простейшем случае равных по величине фокусных расстояний, когда одна из линз является собирающей, а другая — рассеивающей ($f_1 = -f_2$), полное фокусное расстояние данной оптической системы f всегда положительно, т. е. система оказывается собирающей. Вообще говоря, величины фокусных расстояний данной пары линз не обязательно должны быть равными — полное фокусное расстояние системы из собирающей и рассеивающей линз при заданном расстоянии между ними остается положительным для широкого набора комбинаций различных значений их фокусных расстояний.

В первых синхротронах с переменным градиентом магнитного поля поперечная фокусировка пучка осуществлялась блоками электромагнита с совмещенными функциями, которые одновременно с поперечной фокусировкой заворачивали пучок, обеспечивая его движение вдоль замкнутой орбиты. В синхротронах, сооруженных в более позднее время, предпочтение отдается структурам с разделенными функциями, в которых поперечная фокусировка пучка осуществляется квадрупольными линзами, а заворачивающее пучок магнитное поле однородно в пределах магнитных блоков. Структура синхротрона с разделенными функциями более проста и технологична, требует меньшего расхода электроэнергии при эксплуатации ускорителя. Кроме этого, в подобной структуре суммарный вес железа по сравнению со случаем, когда используются магнитные блоки с совмещенными функциями, заметно снижается и, соответственно, уменьшается стоимость сооружения ускорителя.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Синхротрон с сильной фокусировкой обычно состоит из большого числа повторяющихся периодов. В структуре FODO, характерной для многих существующих синхротронов, каждый такой период содержит две квадрупольных линзы (или два блока в случае магнитов с совмещенными функциями) с противоположными знаками градиента магнитного поля. Величина градиента магнитного поля в случае знакопеременной фокусировки много больше соответствующей величины градиента магнитного поля в слабофокусирующем синхротроне, где максимальная величина показателя спада магнитного поля ускорителя не может быть больше единицы. При прохождении частицы через квадрупольную линзу на нее воздействуют большие поперечные силы, пропорциональные отклонениям частицы от оси линзы. Если градиент магнитного поля квадрупольной линзы оказывает фокусирующее воздействие на частицу в горизонтальной плоскости, то в то же время в вертикальной плоскости имеет место дефокусировка, и наоборот, если линза дефокусирует частицу в горизонтальной плоскости, то фокусирует ее в вертикальной. Следовательно, при движении частицы на каждом периоде ускорителя она испытывает как фокусировку, так и дефокусировку в поперечных направлениях. Так как при фокусировке частица располагается дальше от оси фокусирующей в данном направлении линзы и на нее воздействует сила большей величины, чем при дефокусировке, то, соответственно, обеспечивается поперечная устойчивость пучка в обоих поперечных направлениях — как в горизонтальном, так и в вертикальном.

Величина показателя спада магнитного поля в блоках сильнофокусирующего синхротрона много больше единицы, поэтому амплитуда поперечных колебаний частицы при заданном угле отклонения от орбиты существенно уменьшается, в сравнении со случаем слабофокусирующего синхротрона. Последнее обстоятельство позволило использовать в конструкции сильнофокусирующего синхротрона магниты относительно небольших размеров, в результате чего появилась возможность получения пучков частиц с очень высокими энергиями. Первый сильнофокусирующий протонный синхротрон на энергию 28 ГэВ, средний радиус орбиты которого составляет 100 метров, был сооружен в ЦЕРН (CERN PS, Женева, Швейцария) в 1959 г. Спустя один год подобный ускоритель на ту же самую энергию был запущен в Брукхэвенской национальной лаборатории (последний получил название AGS — Alternating Gradient Synchrotron). В 1967 г. был осуществлен запуск протонного синхротрона с сильной фокусировкой на энергию 70 ГэВ с длиной равновесной орбиты, равной полутора километрам, в Институте физики высоких энергий (ИФВЭ, г. Протвино Московской области), который в течение ряда лет оставался самым мощным в мире ускорителем протонов. Следует отметить, что перечисленные здесь протонные синхротроны с сильной фокусировкой успешно эксплуатируются и в настоящее время, в то время как построенные ранее сла-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

бофокусирующие протонные синхротроны к настоящему времени либо демонтированы, либо фактически являются музейными экспонатами.

В течение пяти десятилетий, прошедших после открытия принципа сильной фокусировки, энергия и интенсивность ускоренных пучков частиц в синхротронах увеличивались по экспоненциальному закону. Освоение технологии изготовления сверхпроводящих магнитов в промышленных масштабах позволило уменьшить размеры кольцевых ускорителей частиц и достичь уровня энергии ускоренного пучка протонов ~ 1 ТэВ, который уже в ближайшем будущем будет превышен. Как уже отмечалось, протонные синхротроны с сильной фокусировкой являются в большинстве случаев основообразующими установками для крупных научных физических центров мира. Современные ускорительно-накопительные комплексы, используемые для исследований в области физики высоких энергий, состоят, как правило, из линейного ускорителя-инжектора, двух–трех промежуточных протонных синхротронов с сильной фокусировкой и, наконец, на выходе комплекса обычно располагается накопитель-коллайдер, используемый для изучения свойств микромира с помощью экспериментов на встречных пучках заряженных частиц.

4.2. Кольцевые коллайдеры

Создание коллайдеров, позволивших наиболее эффективным способом использовать энергию ускоренных частиц, явилось следующим шагом в развитии кольцевых ускорителей. Дело в том, что при рождении новых частиц на ускорителях полезной является лишь та часть энергии, которая высвобождается в системе центра масс. При сбросе же пучка на неподвижную мишень лишь небольшая часть его энергии является полезной, а основная ее часть расходуется на движение центра масс системы взаимодействующих частиц. Так, в случае релятивистской частицы с энергией $E \gg E_0$, где E_0 — энергия покоя частицы, ее энергия E_{cm} в системе центра масс равна: $E_{\text{cm}} = (2EE_0)^{1/2}$. При лобовом же столкновении двух одинаковых частиц вся высвобождаемая энергия является полезной ($E_{\text{cm}} \approx 2E$) и может быть использована для реализации соответствующей ядерной реакции. Если, к примеру, имеются два встречных пучка протонов с энергиями $E = 500$ ГэВ, то для них $E_{\text{cm}} \approx 1$ ТэВ; чтобы создать аналогичную ситуацию при взаимодействии пучка с неподвижной мишенью, требуется иметь, согласно приведенной выше формуле, ускоритель протонов на энергию порядка тысячи ТэВ (для протона $E_0 = 938$ МэВ).

Если заряды частиц во встречных пучках имеют одинаковый знак, то коллайдер состоит из двух колец, в которых сгустки частиц вращаются в противоположных направлениях; лобовые столкновения частиц происходят в местах встреч, представляющих собой длинные согласованные промежутки. К подобному типу относится крупнейший в мире коллайдер LHC (Large Hadron Collider), сооружаемый в ЦЕРН

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

(Женева), где планируется проводить физические эксперименты на встречных p–p- и ионных Pb–Pb-пучках. Если же заряды частиц во встречных пучках имеют разные знаки, то в таком случае достаточно (хотя и не обязательно) иметь одно кольцо. В качестве примера можно привести протонный синхротрон на энергию 1 TeV — так называемый Tevatron (национальная лаборатория им. Э. Ферми — FNAL, США), где изучаются ядерные реакции на встречных пучках $p–p^-$.

Кроме энергии пучков, к основным характеристикам коллайдера относится так называемая светимость, которая обозначается через L и определяется соотношением

$$L = \frac{1}{\sigma}\,\frac{dn}{dt}, \tag{4.2}$$

где dn/dt — число соударений частиц в единицу времени при взаимодействии встречных пучков, σ — сечение изучаемого процесса. В простейшем случае, когда встречные пучки состоят из q одинаковых сгустков, каждый из которых содержит N частиц, а площадь эффективного поперечного сечения в области взаимодействия пучков равна A, число актов взаимодействия частиц в месте встреч пучков в единицу времени равно

$$\frac{dn}{dt} = \frac{qfN^2}{A}\,\sigma, \tag{4.3}$$

где f — частота обращения, которая предполагается одинаковой для обоих пучков. С учетом определения (4.2), для светимости L получается следующее выражение:

$$L = \frac{qfN^2}{A}, \tag{4.4}$$

из которого видно, что при заданных интенсивностях встречных пучков светимость коллайдера определяется, в основном, площадью поперечного сечения области их взаимодействия. Таким образом, чтобы достичь максимальной величины светимости L, необходимо, во-первых, накопить максимально возможное число частиц во встречных пучках и, во-вторых, иметь минимальные поперечные размеры пучков в местах встреч. Поэтому взаимодействие встречных пучков в коллайдерах обычно происходит в специальных согласованных промежутках, где поперечные размеры пучков минимизируются с помощью квадрупольных линз.

В дополнение к этому, для уменьшения поперечных размеров встречных пучков применяются различные способы их охлаждения. Использование данного термодинамического термина в ускорителях основано на том, что в системе центра масс пучок представляет собой газ кулоновски взаимодействующих частиц. Снижая каким-либо способом внутренную энергию системы частиц (уменьшая ее температуру),

можно уменьшить фазовый объем пучка и увеличить таким образом плотность частиц в реальном пространстве.

В электрон-позитронных коллайдерах для этой цели используют радиационное охлаждение пучков — в данном случае внутренняя энергия пучков уменьшается за счет синхротронного излучения, которое в кольцевых машинах возникает автоматически при движении частиц в заворачивающем магнитном поле. Поэтому естественно, что первыми установками, предназначенными для лобовых столкновений частиц, явились синхротроны, в которых осуществлялось предварительное накопление электронов и позитронов. Первые синхротроны — накопители электронов — были сооружены в 1961 г.: накопительное кольцо ADA с пучками 2×250 МэВ во Фраскати (Италия) и аналогичная установка в Стэнфорде (США) с пучками 2×500 МэВ. Немного позже, в 1963 г., в Новосибирске была сооружена установка ВЭП-1 с пучками 2×160 МэВ. Первые эксперименты на встречных пучках электронов были проведены в 1965–1967 гг. в Новосибирске и Стэнфорде.

Самым крупным в мире коллайдером легких частиц был e^+–e^--коллайдер LEP (Large Electron-Positron Collider), построенный в 1989 г. в ЦЕРН, со встречными пучками, ускорявшимися до энергии 200 ГэВ в системе центра масс. Однако в 2000 г. электрон-позитронный коллайдер LEP полностью исчерпал программу физических экспериментов, вплотную приблизившись к открытию бозона Хиггса, но, так и не открыв его, был демонтирован.

В ионных коллайдерах синхротронное излучение частиц пренебрежимо мало, поэтому в них для охлаждения пучков используются, в основном, стохастический и электронный методы. Стохастический метод охлаждения ионных пучков предложен в шестидесятых годах прошлого века в ЦЕРН Ван-дер-Меером (S. van der Meer). Данный метод основан на использовании отрицательной обратной связи, воздействующей на поперечные флуктуации плотности заряда в пучке, измеряемые с помощью широкополосного разрезного пикап-электрода. Коррекция флуктуаций осуществляется за счет импульсов кикера, расположенного по ходу пучка на определенном расстоянии от места измерения сигнала. Благодаря изобретению метода стохастического охлаждения удалось получить плотные пучки антипротонов и впоследствии соорудить p–p^--коллайдеры.

Метод электронного охлаждения пучков ионов, предложенный в 1966 г. Г.И. Будкером, впервые был реализован сотрудниками его института в Новосибирске. Сутью метода является уменьшение внутренней энергии пучка ионов в результате их кулоновских столкновений с «холодными» электронами. Основные элементы системы — электронная пушка и коллектор электронов — располагаются в одном из прямолинейных промежутков накопителя, так что пучок ионов на части своей орбиты движется в облаке электронов. Охлаждение ионного пучка осуществляется при равных средних скоростях электронов и ионов, когда сечение их взаимодействия имеет максимальное значение.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Здесь следует отметить, что стохастический и электронный способы охлаждения пучков ионов взаимно дополняют друг друга. Так, время охлаждения пучка ионов при использовании стохастического способа прямо пропорционально числу ионов в охлаждаемом пучке, тогда как при электронном охлаждении данное время вовсе не зависит от интенсивности ионного пучка, если только уровень интенсивности ниже порогового значения для двухпучковой неустойчивости. Поэтому в случае интенсивного пучка ионов используется электронный способ охлаждения. С другой стороны, при электронном способе время охлаждения пучка существенным образом зависит от продольной скорости пучка, так что данный метод используется при достаточно низких энергиях (в пределах от 5 до 500 МэВ/нуклон). Время же охлаждения при стохастическом способе не зависит от энергии, поэтому данный способ может применяться для охлаждения пучков частиц высоких энергий. Достигнутые к настоящему времени величины светимости в коллайдерах находятся в пределах 10^{30}–10^{32} $см^{-2}с^{-1}$. Проектируемые и строящиеся коллайдеры рассчитываются, как правило, на величину светимости $\sim 10^{34}$ $см^{-2}с^{-1}$.

В заключение настоящего раздела коротко охарактеризуем наиболее крупные научные центры, проводящие исследования в области физики высоких энергий с помощью коллайдеров, в которых осуществляются лобовые столкновения тяжелых частиц — протонов, антипротонов и ионов, легких частиц — электронов и позитронов, а также легких частиц с адронами. Крупнейшим в Европе и одним из крупнейших в мире является располагающийся в Женеве (Швейцария) международный центр по изучению физики микромира, получивший название ЦЕРН, которое является аббревиатурой первоначального названия данного центра на французском языке (CERN — Conceil Européen pour la Recherche Nucléaire, что означает Европейский совет по ядерным исследованиям). И хотя начиная с 70-х годов прошлого века ЦЕРН специализируется, в основном, в области теоретической и экспериментальной физики элементарных частиц и его официальным названием в переводе на русский язык является Европейская лаборатория физики элементарных частиц, на бытовом уровне и в научной литературе данную организацию по-прежнему называют ЦЕРН. В настоящее время членами ЦЕРН являются 20 государств, а пять государств (в том числе Россия) имеют статус наблюдателей.

Ускорительно-накопительный комплекс ЦЕРН схематически изображен на рис. 4. Он построен по каскадной схеме и включает в себя линейный ускоритель-инжектор на энергию протонов 50 МэВ, а также несколько протонных синхротронов, в которых частицы последовательно увеличивают свою энергию, пока она, в конце концов, не достигнет проектной величины. Необходимость подобной каскадной схемы, используемой при ускорении пучка частиц до сверхвысоких энергий во всех крупных научных центрах, изучающих физику микромира, диктуется следующими обстоятельствами: в каждом из протонных синхро-

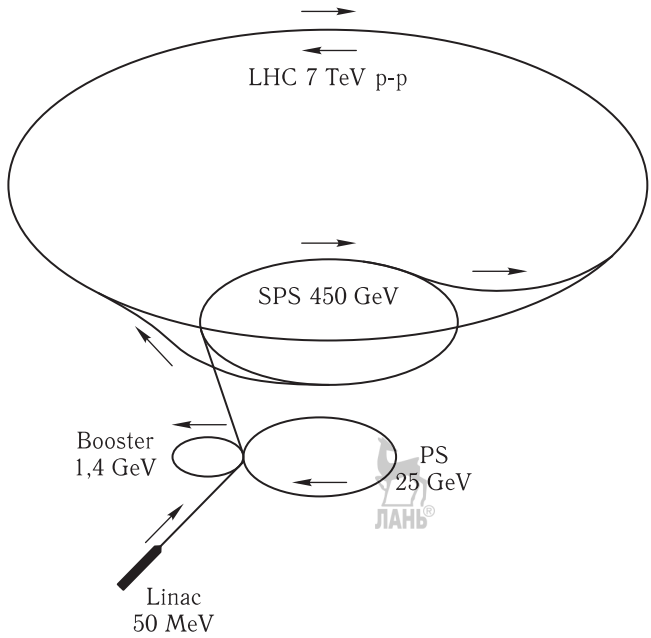


Рис. 4. Схематическое изображение ускорительно-накопительного комплекса ЦЕРН для исследований на встречных p–p-пучках

тронов в процессе ускорения происходит адиабатическое уменьшение поперечных размеров пучка, в результате чего каждый последующий ускоритель данной цепочки может иметь меньшую апертуру, необходимую для ускорения пучка, по сравнению с предыдущим синхротроном, что позволяет получать более высокие величины магнитных полей в последующих каскадах. Кроме того, с ростом энергии частиц, инжектируемых в протонный синхротрон, уменьшаются кулоновские сдвиги частот поперечных колебаний частиц, что способствует повышению интенсивности ускоряемого пучка.

Как видно из рис. 4, в ускорительно-накопительном комплексе ЦЕРН пучок протонов из линейного ускорителя попадает в бустерный синхротрон, представляющий собой сложное сооружение, состоящее из четырех кольцевых ускорителей, где пучок ускоряется до энергии 1,4 ГэВ. Далее пучок попадает в упоминавшийся ранее первый в мире сильнофокусирующий протонный синхротрон (PS) и ускоряется там до энергии 25 ГэВ, затем пучок переводится в протонный синхротрон на энергию 450 ГэВ (SPS). Из SPS протоны переводятся в LHC, где будут накапливаться и ускоряться до энергии 7 ТэВ два пучка протонов, движущихся в противоположных направлениях. Следует отметить, что в уже существующих протонных синхротронах, входящих в ускорительно-накопительный комплекс ЦЕРН, могут ускоряться не только

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

протоны, но также антипротоны, тяжелые ионы и даже электроны и позитроны. В частности, протонный синхротрон SPS используется также в качестве $p–p^-$-коллайдера.

В настоящее время сооружение коллайдера LHC вступило в завершающую стадию — запуск коллайдера планируется осуществить в 2006 г., а в 2007 г. предполагается начать физические эксперименты на встречных p–p-пучках. Данный коллайдер сооружается в туннеле, где ранее располагался большой электрон-позитронный коллайдер LEP. В конце 2000 г. было принято решение демонтировать коллайдер LEP и в туннеле, где он находился, разместить коллайдер LHC. Данный туннель имеет протяженность около 27 км и располагается на средней глубине порядка 100 м.

Коллайдер LHC будет самым крупным ускорителем в мире. После ускорения до энергии 7 ТэВ двух пучков протонов будут организованы лобовые столкновения частиц в местах встреч с фиксацией результатов ядерных реакций с помощью специальных детекторов. Заворачивание пучков в коллайдере LHC будет происходить с помощью сверхпроводящих магнитов, изготовленных на основе ниобий-титанового сплава и способных создавать заворачивающее магнитное поле с индукцией 9 Тл — рекордное для ускорителей заряженных частиц. При работе коллайдера сверхпроводящие магниты будут охлаждаться с помощью жидкого гелия до температуры 1,9 K.

С помощью физических экспериментов с встречными p–p- и Pb–Pb-пучками физики надеются наконец открыть неуловимый до сих пор бозон Хиггса. Эксперименты на LHC позволят достичь более глубокого понимания происхождения вещества, из которого состоит наша вселенная, а также более глубоко исследовать фундаментальные законы физики элементарных частиц. Кроме этого, создание данной установки определит генеральную линию развития науки и техники в XXI веке.

Вторым по величине научным центром в Европе, занимающимся исследованиями в области физики высоких энергий, является немецкий национальный центр DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron, Гамбург, Германия), созданный в начале 60-х годов прошлого века на основе ускорительного комплекса, включавшего в себя синхротрон, ускорявший электроны до энергии 7,5 ГэВ и два линейных ускорителя, в первом из которых осуществлялось предварительное ускорение электронов до энергии 55 МэВ, а во втором электроны ускорялись до 400 МэВ и затем инжектировались в синхротрон DESY. В 1976 г. в строй вступил электрон-позитронный коллайдер PETRA, на котором изучались реакции на встречных $e^-–e^+$-пучках, каждый из которых имел энергию 7 ГэВ. Для накопления позитронов при энергии 2,2 ГэВ было сооружено накопительное кольцо DORIS. Накопленный пучок позитронов снова переводился в синхротрон DESY, где он доускорялся до энергии 7 ГэВ, а затем инжектировался в коллайдер PETRA.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

В настоящее время одним из основных направлений в научном центре DESY является программа исследований с помощью встречных электрон-протонных пучков, для чего сооружен целый набор различных типов ускорителей, а также разработана очень сложная система разводки пучков. Для получения электронов, а также позитронов используется цепочка ускорителей. Линейный ускоритель длиной 70 м на энергию 450 МэВ является инжектором в накопительное кольцо с длиной орбиты 25 м; накопленный пучок электронов поступает в синхротрон DESY II с длиной орбиты 293 м, где он ускоряется до энергии 8 ГэВ, а затем инжектируется в следующий синхротрон PETRA II с длиной орбиты 2304 м и энергией ускоренного пучка 12 ГэВ; конечным звеном каскада ускорителей электронов является ускорительно-накопительное кольцо HERA-e с длиной орбиты 6336 м, в котором электроны ускоряются до конечной энергии 27 ГэВ, после чего организуется режим встреч пучка электронов с протонным пучком, ускоренным в синхротроне HERA-p до энергии 920 ГэВ. Магнитные элементы кольца HERA-p изготовлены из сверхпроводника. Прежде чем осуществить инжекцию пучка в синхротрон HERA-p, для его предварительного ускорения также используется каскадная схема. Сначала пучок протонов, ускоренный в линейном ускорителе до энергии 50 МэВ, инжектируется в синхротрон DESY III с длиной орбиты 317 м, где он ускоряется до энергии 7,5 ГэВ; далее пучок переводится в синхротрон PETRA II, где он накапливается, а затем ускоряется до энергии 40 ГэВ, после чего переводится в последнюю ступень каскада — синхротрон HERA-p. Светимость встречных e–p-пучков в комплексе HERA составляет $3 \cdot 10^{31}$ см$^{-2}$с$^{-1}$.

Крупнейшим в мире действующим протонным синхротроном в настоящее время является уже упоминавшийся выше Тэватрон (Fermilab, США), ускоряющий протоны и антипротоны до энергии 980 ГэВ. Магнитные элементы Тэватрона изготовлены на основе сверхпроводящего материала и при работе ускорителя охлаждаютя жидким гелием. Ускорительно-накопительный комплекс Fermilab включает в себя линейный ускоритель, ускоряющий отрицательные ионы водорода до энергии 400 МэВ. Из линейного ускорителя пучок отрицательных ионов попадает в бустерный синхротрон, где в результате перезарядной инжекции получаются положительно заряженные ионы (протоны), которые затем ускоряются до энергии 8 ГэВ. Далее пучок протонов переводится в синхротрон, называемый главным инжектором — его орбита в 7 раз длиннее орбиты бустерного синхротрона и несколько больше половины орбиты Тэватрона. Если главный инжектор работает в режиме p–$\bar{p}$-коллайдера, то ускорение частиц осуществляется до энергии 120 ГэВ, а в случае когда данный ускоритель используется в качестве инжектора в Тэватрон, частицы в нем ускоряются до энергии 150 ГэВ. Имеется также отдельный источник антипротонов, состоящий из никелевой мишени, бомбардируемой протонами, уско-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

рителя-дебанчера и аккумулятора, в котором происходит накопление антипротонов.

Коллайдер RHIC (The Relativistic Heavy Ion Collider, BNL, США) является крупнейшей в мире установкой, в которой реализуются лобовые столкновения тяжелых ионов. Данная установка была запущена в 2000 г. с использованием в качестве инжектора Брукхэвенского AGS после десятилетнего периода, в течение которого было изготовлено необходимое для коллайдера оборудование и произведены строительно-монтажные работы. Ускорительно-накопительный комплекс BNL включает в себя линейный ускоритель протонов на энергию 200 МэВ, из которого пучок попадает в бустерный синхротрон, где он ускоряется до энергии 1,9 ГэВ. Из бустера пучок передается в протонный синротрон AGS, где он ускоряется до энергии 24 ГэВ, а затем переводится в коллайдер RHIC. При ускорении в комплексе BNL тяжелых ионов в качестве инжектора вместо линейного ускорителя используется тандемный генератор Ван-де-Граафа. Следует отметить, что в протонном синхротроне AGS получена рекордная интенсивность ускоренного пучка — при ускорении протонов она составляет $7{,}2 \cdot 10^{13}$ протонов в импульсе.

В BNL проводятся эксперименты на встречных пучках ионов золота с энергиями 100 ГэВ на нуклон, а также на встречных пучках поляризованных протонов с энергиями 250 ГэВ каждый. Целью физических экспериментов со встречными пучками тяжелых ионов является воссоздание так называемой кварк-глюонной плазмы, которая, как предполагается, существовала спустя несколько микросекунд после Большого взрыва (момента образования Вселенной). В дальнейшем в BNL планируется реализовать эксперименты на встречных электрон-протонных и электрон-ионных пучках, для чего ведется разработка электронного синхротрона на энергию 5–10 ГэВ.

В Японии физические эксперименты на встречных e^+–e^--пучках ведутся в Национальном центре физики высоких энергий KEK (High Energy Accelerator Research Organization) с использованием коллайдера KEKB — фабрики по производству B-мезонов. Основу данного комплекса составляют два синхротрона с длинами орбит, равными трем километрам, которые размещены в одном туннеле в непосредственной близости друг к другу. Коллайдер асимметричен: пучок электронов с током 1 А имеет энергию 8 ГэВ, а пучок позитронов с током 2 А — 3,5 ГэВ. Начало работы комплекса на физические эксперименты относится к 1999 г., а уже в 2004 г. на коллайдере KEKB был достигнут рекордный уровень светимости в 10^{34} $см^{-2}с^{-1}$. В 2007 г., после реконструкции комплекса, в результате которой интенсивности встречных пучков будут увеличены в 10 раз, планируется на порядок повысить светимость коллайдера. Здесь следует отметить, что подобная B-фабрика успешно также функционирует в Стэнфорде (коллайдер PEP-II), так что многие эксперименты на этих установках проводятся совместно учеными США и Японии.

В России разработка проекта ускорительно-накопительного комплекса велась в течение последней четверти прошлого века в Институте физики высоких энергий в Протвино Московской области (УНК ИФВЭ). Планировалось построить современный коллайдер для изучения физики микромира с помощью встречных p–p-пучков с энергией 6 ТэВ в системе центра масс. Основу проекта составляли два сверхпроводящих протонных синхротрона и промежуточный обычный протонный синхротрон на энергию 600 ГэВ, который мог использоваться и в качестве инжектора в сверхпроводящие кольца, и как самостоятельный ускоритель. Для инжекции частиц в сооружаемый комплекс предполагалось использовать существующий в ИФВЭ ускорительный комплекс, включающий в себя линейный ускоритель УРАЛ-30 на энергию 30 МэВ — первый в мире линейный ускоритель протонов, в котором использовалась ВЧК-фокусировка, бустерный синхротрон на энергию 1,5 ГэВ и основной протонный синхротрон У-70. Несмотря на то, что к середине 90-х гг. прошлого века был уже готов туннель для размещения УНК ИФВЭ длиной около 21 км, практически полностью было изготовлено оборудование для его первой ступени — синхротрона на энергию 600 ГэВ, смонтирован и запущен канал перевода пучка из У-70 в первую ступень сооружаемого комплекса, а также изготовлен и испытан полномасштабный сверхпроводящий магнит для второй ступени УНК, работы по сооружению коллайдера пришлось прекратить в связи с отсутствием финансирования. Данное обсоятельство явилось следствием известных политических событий, приведших к распаду Советского Союза.

ЛАНЬ®

Глава 5
УСКОРИТЕЛИ ЭЛЕКТРОНОВ

5.1. Бетатрон

Исторически первым ускорителем электронов является бетатрон, принцип действия которого был сформулирован Видероэ в 1927 г. Как и в синхротроне, ускорение электронов в бетатроне происходит на постоянном радиусе при увеличении во времени напряженности магнитного поля. Однако механизмы ускорения частиц в этих машинах существенно различаются. Бетатрон не относится к ускорителям резонансного типа — это индукционный ускоритель, принцип действия которого основывается на законе Фарадея. Согласно этому закону при изменении потока магнитного поля Φ через некоторую поверхность на ограничивающем ее контуре возникает электродвижущая сила, пропорциональная скорости изменения данного магнитного потока, так что напряженность продольного электрического поля $\mathscr{E}$ на орбите бетатрона дается следующим соотношением:

$$\mathscr{E} = \frac{1}{2\pi Rc}\,\frac{d\Phi}{dt}. \tag{5.1}$$

Согласно рис. 5, магнитный поток Φ, охватываемый орбитой электронов радиуса R, равен

$$\Phi = \pi R^2 \overline{H}_z, \tag{5.2}$$

где $\overline{H}_z$ — среднее значение напряженности магнитного поля в сердечнике бетатрона, так что скорость изменения импульса частиц p может быть записана в виде

$$\frac{dp}{dt} = e\mathscr{E} = \frac{eR}{2c}\,\frac{d\overline{H}_z}{dt}. \tag{5.3}$$

С другой стороны, из формулы (3.1) легко видеть, что при ускорении частиц на постоянном радиусе скорость изменения импульса частиц пропорциональна скорости изменения магнитного поля H на орбите

$$\frac{dp}{dt} = \frac{eR}{c}\,\frac{dH}{dt}. \tag{5.4}$$

Так как при ускорении электронов на постоянном радиусе одновременно выполняются оба выражения, (5.3) и (5.4), то отсюда получается

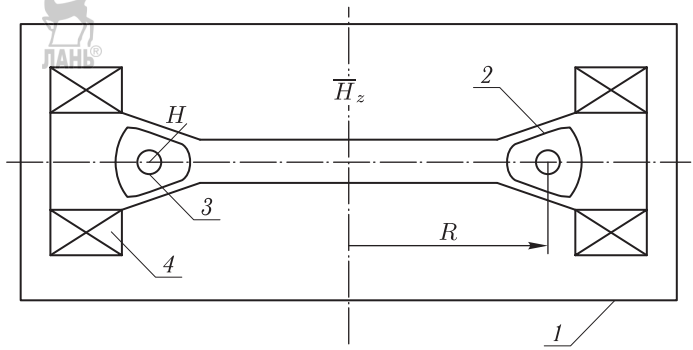


Рис. 5. Схематическое изображение бетатрона: *1* — ярмо магнита, *2* — вакуумная камера, *3* — пучок, *4* — обмотка

следующее соотношение между средней напряженностью магнитного поля в сердечнике бетатрона и напряженностью поля H на орбите:

$$\overline{H}_z - \overline{H}_{z0} = 2(H - H_0), \tag{5.5}$$

известное как условие два к одному или условие Видероэ (индексом 0 обозначены начальные значения соответствующих величин). Бетатрон напоминает обычный трансформатор, в котором в качестве вторичной обмотки используется пучок ускоряемых электронов.

Первый бетатрон, построенный Видероэ в том же 1927 г., так и не удалось запустить, и автор данной идеи переключился на разработку линейного ускорителя ионов. Лишь в 1940 г. Керсту (D. W. Kerst) удалось реализовать на практике идею индукционного ускорителя и построить первый надежно работающий бетатрон. Однако период развития бетатронов оказался довольно коротким — он закончился в 1950 г., когда Керст построил самый большой в мире бетатрон, ускоряющий электроны до энергии 300 МэВ. Дальнейшее увеличение энергии электронов с помощью бетатрона оказалось нецелесообразным из-за проблем, связанных с значительными потерями энергии ускоряемых электронов на синхротронное излучение. В настоящее время бетатроны на энергию электронов 15–30 МэВ выпускаются серийно для медицинских учреждений и небольших исследовательских лабораторий — подобные ускорители надежны в работе и относительно недороги.

5.2. Микротрон

Для ускорения электронов до энергий порядка 10 МэВ довольно широко используется также микротрон, называемый иногда электронным циклотроном. Принцип действия микротрона базируется на оригинальной идее академика В. И. Векслера, высказанной им в 1944 г. Первая действующая модель микротрона была сооружена в 1948 г.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

в Канаде. Из-за неэффективного способа инжекции электронов интенсивность ускоренного в микротроне пучка оказалась чрезвычайно низкой и интерес к микротрону в Европе и США угас примерно на десятилетие. Однако за это время в Советском Союзе были проведены теоретические исследования принципов работы микротрона, которые снова привлекли внимание научной общественности к данному типу ускорителей электронов. Новый метод инжекции частиц в микротрон, реализованный в Швеции в 1964 г., позволил увеличить интенсивность ускоренного в микротроне пучка примерно на порядок. К этому времени исследования и разработки, касающиеся создания микротронов, велись уже во многих странах мира.

Подобно циклотрону, в микротроне магнитное поле, а также частота ускоряющего ВЧ-поля постоянны во времени. Ускоряемые электроны движутся по окружностям, радиусы которых скачкообразно возрастают при каждом последующем прохождении ускоряющего зазора резонатора (см. рис. 6). ВЧ-резонатор, расположенный на краю магнитного поля микротрона в точке общей касательной к орбитам частиц, обеспечивает одну и ту же величину прироста энергии электронов за оборот. Как следствие, частота обращения электронов после каждого прохождения ими ускоряющего зазора также уменьшается на постоянную величину.

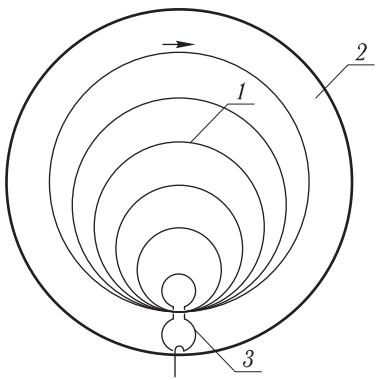


Рис. 6. Орбиты электронов в микротроне: *1* — орбита электрона, *2* — магнит, *3* — резонатор

Проблема уменьшения частоты обращения электронов в процессе их ускорения, обусловленная релятивистским возрастанием их массы, аналогичная той, которая ограничивает максимально достижимую энергию протонов в классическом циклотроне, в микротроне решается соответствующим изменением кратности ускорения. Нетрудно показать, что длина волны ускоряющего поля в микротроне должна располагаться в сантиметровом диапазоне (в диапазоне так называемых микроволн, что обусловило название данного ускорителя). Согласно формуле (3.1), период обращения частицы T с энергией E в постоянном магнитном поле H дается соотношением

$$T = \frac{2\pi E}{ecH}, \tag{5.6}$$

так что после каждого прохождения через резонатор период обращения частицы увеличивается на постоянную величину ΔT, равную

$$\Delta T = \frac{2\pi \Delta E}{ecH} = \frac{n}{f_{RF}}, \tag{5.7}$$

где ΔE — прирост энергии частицы за оборот, f_{RF} — частота ускоряющего напряжения, n — целое число. Таким образом обеспечивается синхронизм между обращением частиц в микротроне и электрическим ВЧ-полем — независимо от их энергии, электроны пересекают ускоряющий зазор резонатора при одной и той же фазе ускоряющего напряжения. На практике обычно выбирают $n = 1$, а прирост энергии частицы за оборот — примерно равным энергии покоя электрона, $E_0 = 0{,}511$ МэВ; при этом необходимое значение частоты ускоряющего напряжения, согласно (5.7), можно вычислить с помощью формулы

$$f_{RF} \approx \frac{ecH}{2\pi E_0}. \tag{5.8}$$

Если, к примеру, в (5.8) подставить напряженность магнитного поля $H = 10000$ Э, то получим отсюда $f_{RF} \approx 3$ ГГц, что соответствует длине волны ускоряющего напряжения, равной 10 см.

Пучок электронов, ускоренный в микротроне, характеризуется высокой интенсивностью, малыми величинами поперечных эмиттансов и разброса частиц по импульсам в пучке. Микротроны на энергию порядка 10 МэВ в настоящее время выпускаются серийно и используются как в коммерческих целях, так и в небольших исследовательских лабораториях. Микротроны используют также в качестве инжекторов в более крупные установки, например в синхротроны.

Отметим также, что кроме классической конструкции микротрона, представленной на рис. 6, был создан так называемый микротрон-рейстрек, в котором ускорение электронов осуществляется с помощью линейного ускорителя электронов, а рециркуляция пучка вне линейного ускорителя происходит за счет его движения в постоянном однородном магнитном поле. В подобных установках электроны ускоряются до энергий порядка 100 МэВ.

5.3. Линейные ускорители

Начиная с 1946 г. было освоено серийное производство небольших линейных ускорителей электронов. Это стало возможным в связи со значительным прогрессом в области радиолокации в период Второй мировой войны. Была разработана теория сверхвысоких частот применительно к волноводам, резонаторам и антеннам, освоена техника измерений в диапазоне СВЧ-колебаний, отлажена технология изготовления мощных СВЧ-генераторов (клистронов и магнетронов) и налажено их серийное производство. Первые линейные ускорители электронов на энергию в несколько МэВ появились в Стэнфорде (США), а позднее их производство было освоено во многих странах мира, в том числе и в Советском Союзе. Как и бетатроны, линейные ускорители электронов нашли широкое применение не только в области ядерной физики, для которой они первоначально предназначались, но и во многих других областях науки и техники. Так, например, небольшие линейные

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ускорители электронов на энергию 10–25 МэВ являются (по крайней мере в настоящее время) основным инструментом, используемым для радиационной терапии онкологических заболеваний.

Особенностью электронов является тот факт, что они при относительно невысоких энергиях становятся ультрарелятивистскими. Так, при энергиях, превышающих 1 МэВ, скорость электронов вплотную приближается к скорости света. Поэтому их ускорение может осуществляться за счет резонансного взаимодействия с бегущей волной электромагнитного поля, возбуждаемой в волноводе СВЧ-генератором (как правило клистроном). Для обеспечения синхронизма между ускоряемыми электронами и волной электрического поля фазовая скорость последней должна совпадать со скоростью электронов. Так как в гладком ненагруженном металлическом волноводе фазовая скорость электромагнитной волны всегда превышает скорость света, то для ускорения электронов используются специальные замедляющие структуры. Простейшей замедляющей структурой, довольно часто используемой в линейных ускорителях электронов, является круглый волновод, нагруженный кольцевыми дисками (диафрагмами) и изготовленный из хорошо проводящего металла (чаще всего из меди). Толщина дисков слабо влияет на характеристики замедляющей системы и обычно выбирается из условий механической прочности (3–5 мм).

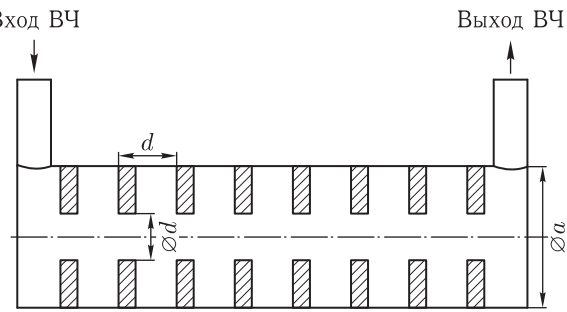


Рис. 7. Цилиндрический диафрагмированный волновод

Схематически цилиндрический волновод, нагруженный кольцевыми дисками, показан на рис. 7. Величины диаметров волновода a и отверстий в дисках b рассчитываются из условия обеспечения требуемой фазовой скорости электромагнитной волны в замедляющей системе при заданной длине волны λ, которая выбирается исходя из характеристик выпускаемых промышленностью СВЧ-генераторов. Расстояние d между соседними дисками обычно выбирают таким образом, чтобы фазовый сдвиг электромагнитной волны на периоде замедляющей структуры d находился в пределах от $\pi/2$ до π.

Чтобы обеспечить резонансное взаимодействие с пучком бегущей электромагнитной волны на начальной части линейного ускорителя

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

электронов, где скорость пучка изменяется, фазовая скорость волны регулируется изменением расстояний между диафрагмами, а на основной части ускорителя, где скорость пучка примерно равна скорости света, диафрагмы располагаются на одном и том же расстоянии друг от друга. Для того чтобы в конце ускорителя не возникало отражение электромагнитной волны и, соответственно, в волноводе не образовывалась стоячая волна, к выходу ускорителя присоединяют поглощающую нагрузку, которая должна быть тщательно согласована с основным волноводом.

Для ускорения электронов часто используются также линейные ускорители со стоячей волной, которую создает цепочка резонаторов, расположенных в непосредственной близости друг от друга. При использовании стоячей волны для ускорения электронов согласованная поглощающая нагрузка на выходе ускорителя отсутствует и почти вся энергия СВЧ-питания расходуется непосредственно на ускорение частиц. В качестве структуры ускорителя электронов со стоячей волной может, в принципе, использоваться обычный цилиндрический волновод, нагруженный дисками и закороченный с обеих сторон, однако при этом получаются довольно низкие значения таких важных характеристик ускоряющей системы, как добротность и шунтовое сопротивление. Поэтому в конструкции линейных ускорителей со стоячей волной широко используются более сложные структуры. В частности, широкое распространение получили биперiодические структуры, работающие на моде $\pi/2$. Простейший пример подобной структуры показан на рис. 8. Она представляет собой закороченный с обеих сторон волновод, нагруженный кольцевыми дисками (шайбами), которые попарно придвинуты друг к другу; связь между соседними ячейками структуры осуществляется как через центральные, так и через дополнительные отверстия в дисках, специально просверленные для этой цели.

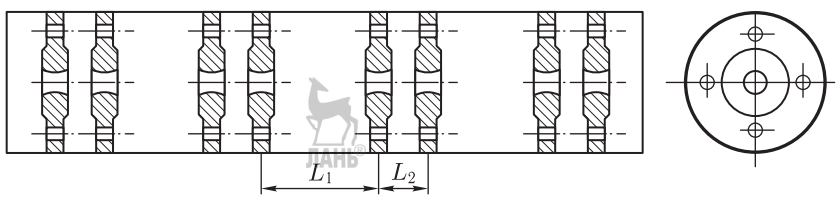


Рис. 8. Пример биперiодической структуры линейного ускорителя электронов

В качестве сильноточных ускорителей электронов на средние энергии используются линейные индукционные ускорители. Они позволяют ускорять пучки электронов, имеющие вид импульсов длительностью от десятков наносекунд до одной микросекунды с током в несколько килоампер, до нескольких десятков МэВ, причем в течение секунды может происходить до тысячи рабочих циклов ускорителя. Линейный индукционный ускоритель электронов состоит из последовательно рас-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

положенных одинаковых ячеек, представляющих собой металлические цилиндры с центральными отверстиями, сквозь которые движется ускоряемый пучок. Внутри цилиндра располагается основная обмотка, возбуждаемая импульсным генератором высокого напряжения и создающая ускоряющее пучок вихревое электрическое поле, а также несколько дополнительных обмоток, используемых для поперечной фокусировки пучка и коррекции его поперечного положения. Подобно бетатрону, линейный индукционный ускоритель не является резонансным, и каждая из его ячеек подобна трасформатору с коэффициентом трасформации 1 : 1, вторичной обмоткой которого служит пучок электронов. Первые линейные индукционные ускорители электронов появились в середине 60-х гг. прошлого века, сначала в США и СССР, а позже в Китае, Японии, Корее и Франции. Первоначально предполагалось использовать пучки электронов, ускоренных с помощью индукционных ускорителей, для формирования электронных колец, с помощью которых планировалось ускорять ионы, захваченные в потенциальную яму пучка электронов до высоких и сверхвысоких энергий (так называемый коллективный метод ускорения). Подобные эксперименты проводились в течение нескольких десятилетий в США (Лоуренсовская национальная лаборатория в Беркли) и в СССР (ОИЯИ, г. Дубна Московской области). Однако значительного прогресса на данном направлении достичь так и не удалось из-за когерентных неустойчивостей, возникающих при попытке ускорения электронного кольца.

Пучок электронов на выходе линейного индукционного ускорителя характеризуется высокой яркостью — при очень высокой интенсивности он имеет малые поперечные размеры. Это позволило довольно широко использовать линейные индукционные ускорители для создания на их основе лазеров на свободных электронах, которые обсуждаются в заключительном разделе первой части. Высокая интенсивность и яркость пучка, а также высокая частота рабочих циклов линейных индукционных ускорителей электронов позволили создать лазеры на свободных электронах с высокими пиковой и средней мощностями лазерного излучения в инфракрасном диапазоне длин волн.

Первый большой линейный ускоритель электронов на энергию 1 ГэВ для научных исследований в области ядерной физики был также сооружен в Стэнфорде, а затем там же в 1967 г. с помощью линейного ускорителя длиной 3 км (SLAC — Stanford Linear Accelerator) электроны были ускорены до энергии 20 ГэВ. Дальнейшая реконструкция данного ускорителя позволила выйти на уровень энергии ускоренных электронов, составляющий 50 ГэВ. В начале восьмидесятых годов прошлого века на основе данного ускорителя был создан совершенно новый тип ускорителя заряженных частиц, названный линейным коллайдером (SLC — Stanford Linear Collider), с помощью которого изучается физика микромира на встречных электрон-позитронных пучках с энергиями 50 ГэВ. Отметим также, что самый большой линейный

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ускоритель электронов стран СНГ находится в Харьковском физико-техническом институте — он ускоряет электроны до энергии 2 ГэВ.

К настоящему времени для ускорения заряженных частиц разработаны и уже используются на практике сверхпроводящие резонаторы на основе ниобия и его сплавов, представляющие собой цилиндрические секции с периодически изменяющимся в продольном направлении диаметром. В частности, сверхпроводящие резонаторы использовались в коллайдере LEP в последние годы его работы, так как с помощью обычных резонаторов, изготовленных из меди, невозможно было достичь необходимого уровня энергии (200 ГэВ в системе центра масс встречных e^+–e^--пучков). В сравнении с обычными резонаторами, работающими при комнатной температуре и охлаждаемыми с помощью воды, резонаторы, изготовленные на основе сверхпроводящих материалов, обладают рядом существенных преимуществ. К ним относятся более высокий (примерно в 4 раза) градиент ускоряющего электрического поля, а также более низкий уровень потребления электроэнергии при одинаковых амплитудах ускоряющего напряжения. Кроме того, примерно на порядок снижается величина импеданса связи сверхпроводящих резонаторов с пучком; в результате чего уменьшается опасность, связанная с развитием различного рода неустойчивостей ускоряемых пучков частиц. Отметим также, что при использовании сверхпроводящих резонаторов в больших ускорительных установках с интенсивными пучками их стоимость, включая криогенную систему, становится сравнимой с обычными резонаторами. Так например, сверхпроводящие резонаторы будут использоваться в ускоряющей системе сооружающегося коллайдера LHC, а также на их основе планируется создать некоторые из разрабатываемых сейчас линейных коллайдеров (см. следующий раздел).

5.4. Линейные коллайдеры

Физики всего мира уверены, что следующей установкой, используемой для дальнейшего изучения свойств микромира, явится большой линейный коллайдер на энергии встречных электрон-позитронных пучков порядка 1 ТэВ и выше. Подобный коллайдер будет прекрасным дополнением к сооружаемому в ЦЕРН p–p-коллайдеру LHC. Несмотря на преимущество p–p-коллайдеров в достижении более высокой энергии встречных пучков, они имеют один существенный недостаток в сравнении с линейными электрон-позитронными коллайдерами. Дело в том, что протоны, состоящие из нескольких кварков и, соответственно, имеющие сложную структуру, в результате лобового столкновения при сверхвысоких энергиях рождают громадное количество новых частиц, разлетающихся в разных направлениях, что снижает точность измерения их свойств. В линейных же коллайдерах электроны и позитроны, являющиеся точечными объектами, при аннигиляции образуют чистый сгусток энергии, из которого может образоваться новая частица. При

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

этом не образуются дополнительные фрагменты, как в случае столкновения двух тяжелых частиц, так что свойства новых частиц могут быть измерены с высокой точностью.

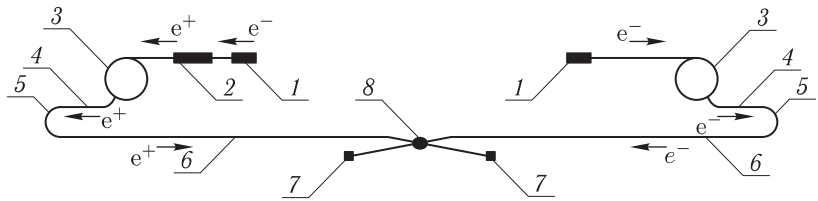


Рис. 9. Схематическое изображение линейного коллайдера: *1* — источник электронов, *2* — источник позитронов, *3* — накопитель-охладитель, *4* — линейный ускоритель, *5* — компрессор, *6* — основной линейный ускоритель, *7* — поглотитель пучка, *8* — детектор

Линейный коллайдер схематически изображен на рис. 9. Он фактически включает в себя два ускорительных комплекса, в которых происходит ускорение до высоких энергий пучков электронов и позитронов, а затем осуществляется их лобовое столкновение. Источником электронов является электронная пушка, в которой для генерации электронов используется тонкая мишень, облучаемая лазером. Позитроны получаются в результате облучения тонкой мишени либо электронами, либо гамма-квантами, полученными с помощью пучка электронов достаточно высокой энергии. Далее позитроны и электроны, предварительно ускоренные до энергии ~ 3 ГэВ, переводятся в накопители-охладители *3*, представляющие собой синхротроны со средним радиусом орбиты 70–100 м. Там одновременно с накоплением пучка частиц происходит уменьшение их поперечных эмиттансов за счет синхротронного излучения частиц, движущихся в магнитных полях синхротронов. Пучки позитронов и электронов, выведенные из накопительных колец, после предварительного ускорения до энергии ~ 10 ГэВ, попадают в компрессоры *5*, представляющие собой мощные импульсные магниты (быстрые кикеры), которые изменяют направления движения пучков частиц на противоположные, одновременно уменьшая длину сгустков частиц примерно на порядок. После этого происходит окончательное ускорение пучков электронов и позитронов, движущихся навстречу друг другу, в основных линейных ускорителях *6*, а затем осуществляется лобовое столкновение ускоренных пучков в месте расположения детектора *8*. Чтобы обеспечить проектную величину светимости линейного коллайдера, непосредственно перед лобовым столкновением встречных пучков их поперечные размеры минимизируются (подобно тому как это делается в кольцевых коллайдерах с помощью специальных согласованных вставок в регулярную структуру ускорителей) до значений порядка 1–10 нанометра

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

с использованием набора квадрупольных линз с величинами апертур ~ 1 мм и градиентами индукции магнитного поля в несколько Тл/мм.

Первый, и пока единственный в мире, линейный коллайдер SLC используется как для изучения физики частиц с помощью встречных e^+–e^--пучков при энергии 100 ГэВ в системе центра масс, так и для пополнения знаний в области физики и техники ускорителей, которые необходимы при разработке и сооружении будущих линейных коллайдеров на сверхвысокие энергии. С момента сооружения SLC в 1987 г. светимость данного коллайдера непрерывно повышалась, пока не достигла своей проектной величины, равной $2 \cdot 10^{30}$ см$^{-2}$с$^{-1}$.

В настоящее время в ряде научных центров ведется разработка следующих проектов линейных коллайдеров — CLIC (ЦЕРН), NLC (США), GLC (Япония), ВЛЭПП (Россия) и TESLA (Германия).

В первой очереди проекта CLIC (Compact Linear Collider) планируется построить два линейных ускорителя длиной 5 км на энергию пучков в системе центра масс 500 ГэВ, причем каждый из пучков представляет собой сгусток с числом частиц, равным 10^{10}; встречи электронных и позитронных сгустков предполагается осуществлять с частотой 1700 Гц. Для ускорения частиц планируется использовать обычные резонаторы, изготовленные из меди, работающие на частоте 29 ГГц и обеспечивающие темп ускорения, равный 150 МэВ/м. Такой высокий темп ускорения никогда не достигался ранее. С этой целью предлагается разработать и создать совершенно новый тип ускоряющей системы, в которой ВЧ-питание ускоряющих резонаторов основных ускорителей будет осуществляться за счет энергии электронного пучка, ускоряемого с помощью вспомогательного сверхпроводящего линейного ускорителя-драйвера. Пучок электронов вспомогательного ускорителя будет двигаться параллельно основному ускорителю, в непосредственной близости от него; электромагнитная волна, генерируемая в замедляющей структуре, с помощью волноводов будет поступать в основной линейный ускоритель коллайдера. Предусматривается рециркуляция электронного пучка-драйвера с доускорением с помощью сверхпроводящих резонаторов, работающих в непрерывном режиме на частоте 350 МГц. Убедиться в возможности реализации подобного способа ВЧ-питания основных линейных ускорителей коллайдера можно лишь после проведения тщательных теоретических и экспериментальных исследований. При последующей реконструкции данного коллайдера планируется увеличить энергию встречных пучков в системе центра масс до 3 ТэВ.

Проекты линейных коллайдеров NLC (Next Linear Collider, SLAC, США) и GLC (Global Linear Collider, Япония) разрабатываются в тесном сотрудничестве соответствующих научных центров США и Японии. Параметры данных коллайдеров примерно совпадают, отличия проектов незначительны и касаются отдельных конструктивных особенностей. Для получения энергии встречных электрон-позитронных пучков порядка 1000 ГэВ в системе центра масс сначала предполага-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

лось в обоих линейных коллайдерах использовать обычные резонаторы, изготовленные из меди, однако в 2004 г. было решено для ускорения частиц в NLC использовать сверхпроводящие резонаторы. При общей длине ускорительных комплексов около 30 км требуется обеспечить темп ускорения в пределах от 50 до 85 МэВ/м; при этом пиковая мощность клистронов, осуществляющих ВЧ-питание резонаторов, составит 50–100 мегаватт.

Разработка проекта ВЛЭПП (встречные линейные электрон-позитронные пучки) осуществляется в г. Протвино Московской области. Коллайдер рассчитывается на энергию встречных пучков 1 ТэВ в системе центра масс и величину светимости, равную 10^{32} см$^{-2}$с$^{-1}$. Предполагается, что встречные пучки будут соответственно содержать по одному высокоинтенсивному сгустку электронов и позитронов с числом частиц 10^{12} в каждом, а встречи сгустков будут происходить с частотой 10 Гц. Общая длина разрабатываемого комплекса составляет 10 км, ускорение частиц планируется осуществлять с помощью обычных резонаторов, изготовленных из меди, на частоте 14 ГГц.

Разработка проекта TESLA (TeV-Energy Superconducting Linear Accelerator) ведется в упоминавшемся выше научном центре DESY. Встречные электрон-позитронные пучки с энергией 1 ТэВ в системе центра масс планируется получить с помощью двух линейных ускорителей суммарной длиной 33 км, в которых ускорение частиц будет осуществляться с помощью сверхпроводящих резонаторов, изготовленных из ниобия и работающих на частоте 1,3 ГГц, технология изготовления которых уже освоена. Лобовые столкновения пучков будут происходить с частотой 5 Гц, а встречные пучки будут представлять собой импульсы длительностью 0,95 мс и содержать по 2820 сгустков, каждый с числом частиц $\sim 2 \cdot 10^{10}$. При поперечных размерах пучков в месте встреч $\sim 0{,}55$ мкм, что меньше толщины человеческого волоса, ожидаемая величина светимости для e^+–e^--пучков составит $3{,}4 \cdot 10^{34}$ см$^{-2}$с$^{-1}$.

Проект TESLA представляется наиболее реалистичным из всех разрабатываемых вариантов линейных коллайдеров — многие из его элементов и узлов уже изготовлены и испытаны; уже имеется несколько десятков сверхпроводящих резонаторных секций, с помощью которых достигнут градиент электрического ускоряющего поля ~ 40 МВ/м, а также успешно испытан многопучковый клистрон мощностью 10 МВт. В 2000 г. на основе данных элементов линейного коллайдера был сооружен и запущен сверхпроводящий линейный ускоритель электронов на энергию 280 МэВ, который использовался в качестве драйвера лазера на свободных электронах в рентгеновском диапазоне длин волн; в настоящее время в результате реконструкции энергия данного линейного ускорителя увеличена до 1 ГэВ. Проект TESLA фактически является глобальным — в его разработке принимают участие 55 научных центров из 12 стран мира. Согласно прогнозу, сооружение международного линейного коллайдера на основе этого проекта должно произойти к 2015 г.

Глава 6
ЛАЗЕР НА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ

Примерно в 1960 г. был предложен способ усиления синхротронного излучения пучка электронов с помощью специального устройства, названного ондулятором. Ондулятор представляет собой цепочку из нескольких постоянных магнитов с периодически изменяющейся полярностью магнитного поля. Он является одним из основных элементов лазера на свободных электронах — нового мощного источника когерентного излучения, создаваемого пучком электронов при его прохождении через ондулятор, расположенный между зеркалами оптического резонатора. Лазер на свободных электронах имеет многие преимущества в сравнении с обычными лазерами: возможность перестраивать длину волны излучения в широких пределах, высокие значения средней и пиковой мощности излучения, а также малую пространственную расходимость лазерного луча. В течение последнего десятилетия данный прибор из объекта исследований сам превратился в наиболее эффективный инструмент исследований в различных областях науки и техники, таких как физика твердого тела, радиационная химия и фотохимия, молекулярная биология, медицина, материаловедение, микроэлектроника и многие другие.

На рис. 10 дано схематическое изображение лазера на свободных электронах. Ондулятор состоит из цепочки постоянных магнитов, создающих магнитное поле, периодически изменяющее знак по мере продвижения через него пучка электронов. Орбита пучка электронов в медианной плоскости ондулятора представляет собой волнистую линию (см. нижнюю часть рис. 10). При прохождении через участки с магнитным полем электроны движутся по окружности, испытывая центростремительное ускорение и, следовательно, излучая электромагнитную энергию. Данное излучение, называемое ондуляторным, является частным случаем синхротронного излучения. Рисунок 10 соответствует длине волны излучения в световом диапазоне, когда для его усиления используется оптический резонатор, состоящий из двух вогнутых зеркал, расположенных друг против друга на оси симметрии ондулятора. По мере продвижения пучка электронов через ондулятор излучение сосредоточивается в пределах оптического резонатора, имеющего, как правило, малые потери световой энергии. С ростом уровня световой

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

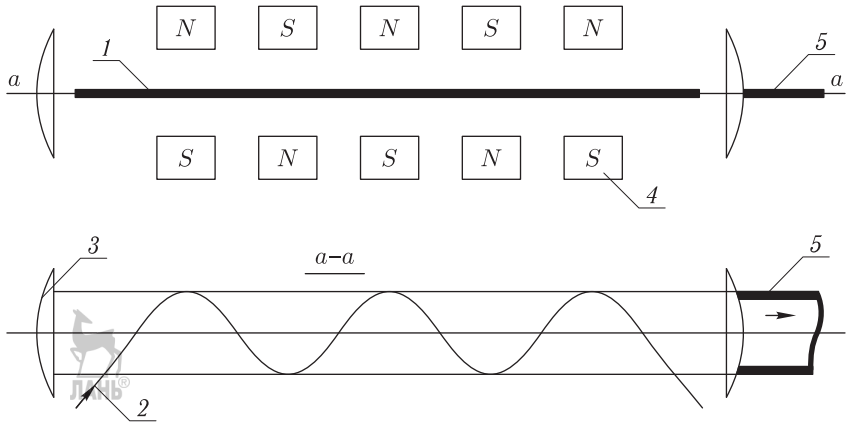


Рис. 10. Схематическое изображение лазера на свободных электронах: *1* — пучок электронов, *2* — орбита пучка электронов в медианной плоскости ондулятора, *3* — вогнутое зеркало оптического резонатора, *4* — один из магнитов ондулятора, *5* — лазерный луч

энергии происходит снижение усиления излучения до тех пор, пока не произойдет насыщения лазера. При этом энергия излучения, поступающая от пучка электронов, сравнивается с энергией оптических потерь и подготовка лазера на свободных электронах к работе заканчивается.

Коротко остановимся на механизме, лежащем в основе работы лазера на свободных электронах. Очевидно, что прежде всего должна быть обеспечена возможность резонансной передачи энергии от пучка электронов электромагнитной волне излучения. Резонансное взаимодействие электрона, совершающего поперечные колебания при его движении вдоль ондулятора со средней продольной скоростью v_s, с волной поперечного электрического поля, распространяющейся в попутном направлении со скоростью света c, имеет место в том случае, когда за время прохождения электроном одного периода ондулятора λ_u волна электрического поля сдвигается в продольном направлении на величину, равную оптической длине волны λ. Математически данное условие может быть записано в виде

$$\frac{\lambda}{c - v_s} = \frac{\lambda_u}{v_s}. \tag{6.1}$$

Среднее значение продольной скорости электрона на периоде ондулятора дается соотношением

$$v_s^2 = v^2 - \overline{|v_\perp|}^2, \tag{6.2}$$

где v — скорость электрона, $\overline{|v_\perp|}$ — среднее значение ее поперечной составляющей, которое можно оценить, считая что наряду с движением в продольном направлении, электрон на периоде ондулятора совершает один полный оборот, двигаясь по окружности радиуса $\lambda_u/2\pi$ в маг-

нитном поле с напряженностью $\overline{H}$, равной средней напряженности магнитного поля ондулятора. Тогда в качестве $\overline{|v_\perp|}$ можно принять скорость движения электрона вдоль этой окружности. В таком случае из формулы (3.1) имеем

$$\overline{|v_\perp|} \approx \frac{e\overline{H}\lambda_u}{2\pi mc}. \tag{6.3}$$

Так как в лазерах на свободных электронах обычно используются ультрарелятивистские пучки электронов ($v_s \approx v \approx c$), то из (6.1) с учетом формул (6.2) и (6.3) получается следующее выражение для длины волны лазерного излучения λ:

$$\lambda \approx \frac{\lambda_u}{2\gamma^2}\left[1 + \left(\frac{e\overline{H}\lambda_u}{2\pi m_0 c^2}\right)^2\right], \tag{6.4}$$

где $\gamma = m/m_0$ — релятивистский фактор. Следовательно, длина волны излучения лазера на свободных электронах определяется, в основном, параметрами ондулятора и энергией пучка электронов, так что одна из главных характеристик любого лазера — его рабочая длина волны — может быть задана при разработке лазера произвольным образом, в зависимости от планируемой области его применения с учетом лишь технических ограничений; кроме того, она может сравнительно просто перестраиваться в довольно широких пределах в процессе эксплуатации лазера. Указанные возможности выгодно отличают лазер на свободных электронах от обычных лазеров, у которых длина волны излучения фактически фиксирована, так как ее величина определяется расположением энергетических уровней атомов или молекул материала, из которого изготовлен лазер.

В результате резонансного взаимодействия с поперечной электрической волной энергия электронов по мере их продвижения сквозь ондулятор изменяется и, как следствие, происходит медленное, по сравнению с периодом поперечных колебаний, движение электронов в продольном направлении, приводящее к группировке пучка по фазе на оптической частоте. Выбирая исходную энергию пучка электронов несколько выше резонансного значения, получающегося из условия (6.1), можно осуществить эффективную передачу энергии электромагнитной волне, движущейся в попутном направлении через ондулятор. При этом электромагнитная волна, многократно отражаясь от зеркал резонатора и взаимодействуя с пучком электронов, будет усиливаться в том случае, если оптические потери энергии в резонаторе достаточно малы. Скорость возрастания амплитуды электромагнитной волны с течением времени уменьшается, и в некоторый момент наступает насыщение — амплитуда волны больше не может увеличиваться, поскольку процесс продольной группировки электронов в микросгустки на оптической частоте при достаточно высокой энергии волны сменяется их разгруппировкой. Максимум отношения количества энергии, переданной пучком электронов электромагнитной волне

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

(энергия луча лазера), к исходной энергии пучка примерно равен $1/2N$, где N — число периодов ондулятора. Так как обычно $N > 100$, то эффективность передачи энергии электронного пучка лазерному лучу на практике не превышает 1 %.

Впервые действующий лазер на свободных электронах был создан американским ученым Мэйди (J. Madey) в Стэнфорде в 1976 г. на базе линейного сверхпроводящего ускорителя электронов на энергию 43 МэВ. Ондулятор, имевший 160 периодов, был сформирован с помощью двойной сверхпроводящей спирали; амплитудное значение поля в ондуляторе составляло 0,24 Тл, а пиковый ток пучка электронов превышал 1,5 А. Длина волны полученного лазерного излучения составляла 3,4 мкм при выходной мощности лазера, равной 7 кВт. Полученные экспериментальные данные находились в хорошем согласии с результатами предварительных теоретических исследований. Следует отметить, что линейный ускоритель, на основе которого был создан первый в мире лазер на свободных электронах, характеризовался чрезвычайно высоким качеством пучка, что предопределило успех данного эксперимента, но даже в данном случае создание лазера с использованием сверхпроводящего линейного ускорителя электронов первоначально считалось непрактичным из-за чрезмерно большой стоимости ускорителя. Однако дальнейший прогресс в разработке сверхпроводящих резонаторов существенно снизил расходы на создание подобных установок.

Данный прибор сразу же заинтересовал многие физические лаборатории, началась интенсивная разработка соответствующих проектов с использованием в конструкции лазера на свободных электронах в качестве драйверов различных типов ускорителей. К 2000 г. в мире уже насчитывалось свыше 30 действующих установок подобного типа с длинами волн лазерного излучения, простирающимися от миллиметрового диапазона до жесткого ультрафиолета. Существенный прогресс в технологии изготовления линейных ускорителей электронов с чрезвычайно высоким качеством пучков, непосредственно связанный с разработкой линейных коллайдеров, делает возможным также создание в ближайшем будущем мощных рентгеновских лазеров на свободных электронах.

В конструкции лазеров на свободных электронах с излучением в инфракрасном диапазоне длин волн используется однократное прохождение пучка электронов через ондулятор. Пучок электронов создается либо с помощью резонансных линейных (сверхпроводящих и обычных), либо с помощью линейных индукционных ускорителей электронов. Основной недостаток линейных резонансных ускорителей — большая величина разброса частиц по импульсам в пучке электронов ($\sim 1\,\%$), в результате чего получается слишком большая ширина спектра лазерного излучения, поэтому разрабатываются различные способы, позволяющие уменьшать величину данного параметра примерно на порядок. Линейные индукционные ускорители характери-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

зуются большим импульсным током при низкой энергии пучка и короткой длительности импульса. В инфракрасном диапазоне длин волн существуют также лазеры на свободных электронах, созданные на основе микротронов и даже электростатических генераторов Ван-де-Граафа, в которых получаются пучки электронов высокого качества с током в несколько миллиампер и энергией ~ 10 МэВ. Мощный лазер на основе микротрона-рекуператора с энергией электронного пучка 50 МэВ сооружается в Новосибирске (ИЯФ им. Г. И. Будкера); в конструкции лазера предусмотрена предварительная группировка пучка электронов на оптической частоте с использованием оптического клистрона, после которой пучок, попадая в длинный ондулятор, будет излучать около 1 % своей энергии.

В лазерах на свободных электронах, предназначенных для работы в коротковолновой части видимого спектра излучения, а также в ультрафиолетовой и рентгеновской областях, в качестве драйверов используются синхротроны с энергиями электронного пучка ~ 1 ГэВ. Параметры исходного пучка электронов в синхротроне обычно хорошо подходят для лазера, однако при периодическом прохождении пучка через ондулятор происходит увеличение его энергетического разброса и поперечных размеров, что, в конце концов, приводит к ухудшению параметров лазерного луча. Для преодоления данного недостатка были разработаны конструкции синхротронов, специально предназначенных для использования в качестве драйверов лазеров.

Для длин волн излучения $\lambda < 250$ нм технология изготовления зеркал оптических резонаторов отсутствует, из-за высокой энергии фотонов, приводящей к быстрой деградации материала зеркал. По этой причине возникла идея усиления синхротронного излучения в коротковолновой части спектра за один проход пучка через ондулятор (типичный ондулятор содержит более 1000 периодов). В 1978 г. в Новосибирске была разработана конструкция оптического клистрона, который, в сравнении с ондулятором, осуществляет более быструю группировку пучка электронов на оптической частоте. С помощью оптического клистрона на установке ВЭПП-3 было получено лазерное излучение с длиной волны 240 нм. В настоящее время оптический клистрон широко используется в лазерах на свободных электронах на основе синхротронов во многих странах мира.

В дальней ультрафиолетовой и рентгеновской областях спектра в качестве драйверов лазеров на свободных электронах могут использоваться лишь линейные ускорители электронов, характеризующиеся чрезвычайно малыми поперечными и продольными размерами сгустков частиц и, соответственно, высокой яркостью пучка. Так как характеристики электронного пучка в линейном коллайдере идеально соответствуют требованиям, предъявляемым к пучку в лазерах на свободных электронах, возникла идея (впервые — в Стэнфорде) дополнительного использования электронного пучка линейного коллайдера в качестве драйвера лазера. Теоретически было обосновано, что для усиления из-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

лучения в рассматриваемой коротковолновой части спектра отсутствует необходимость использования оптического резонатора, так как в этом случае имеет место спонтанное экспоненциальное усиление излучения очень плотного электронного пучка, распространяющегося сквозь достаточно протяженный ондулятор. При этом начальное (затравочное) поле электромагнитной волны в ондуляторе создается спонтанно за счет эмиссии, обусловленной дробовым эффектом в пучке электронов. Подобный режим работы лазера на свободных электронах получил название SASE — Self Amplified Spontaneous Emission.

Экспериментальное подтверждение эта идея получила в начале 2000 г. при исследовании лазера на свободных электронах, использующего в качестве драйвера сверхпроводящий линейный ускоритель, созданный в рамках проекта линейного коллайдера TESLA. Ускоритель состоял из двух сверхпроводящих модулей, содержащих по 9 резонаторов, длиной 12,2 м каждый. Между двумя ускоряющими модулями располагался компрессор, с помощью которого длина сгустков электронов уменьшалась до 0,25 мм (при этом максимум тока сгустка достигал 500 А при заряде в 1 нК). Далее сгусток попадал в ондулятор длиной 14,1 м, где усиление излучения начиналось с дробового шума. При изменении энергии электронного пучка от 272 МэВ до 181 МэВ было получено лазерное излучение с длинами волн в пределах от 80 нм до 181 нм соответственно при максимальном значении коэффициента усиления лазерного излучения в ондуляторе, превышающем 1000. В настоящее время ведется реконструкция данного линейного ускорителя, в результате которой энергия электронного пучка будет увеличена до 1 ГэВ, что позволит получить рентгеновское лазерное излучение с длиной волны ~ 6 нм.

Часть II

ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦ БЕЗ УЧЕТА ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДРУГ С ДРУГОМ И ОБОРУДОВАНИЕМ УСКОРИТЕЛЯ

Глава 1

СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЬЦЕВОГО УСКОРИТЕЛЯ

ЛАНЬ®

1.1. Уравнения поперечного движения частиц

В кольцевых ускорителях заряженных частиц ускоряющее электрическое поле обычно чрезвычайно мало в сравнении с ведущим магнитным полем, в результате чего энергия пучка за оборот изменяется незначительно. Данное обстоятельство служит основанием для независимого рассмотрения продольного и поперечного движений частиц в подобных ускорителях, так как характерные времена для этих движений существенно различаются — за время одного периода продольных колебаний частицы могут совершать от сотен до десятков тысяч поперечных колебаний. Поэтому при рассмотрении поперечных колебаний частиц будем пренебрегать зависимостью магнитного поля ускорителя и, следовательно, энергии частиц от времени. Влияние изменения энергии частиц на их поперечное движение может быть учтено как адиабатическое изменение некоторых параметров, характеризующих пучок частиц как целое, с использованием теоремы Лиувилля.

Поперечные колебания частиц в кольцевых ускорителях происходят около замкнутой пространственной кривой, называемой орбитой. Она определяется как периодическое решение уравнений, описывающих поперечные колебания частиц в ускорителе. В идеальной машине орбита располагается в медианной плоскости. Если, к примеру, аппроксимировать кусочно-постоянной зависимостью поле в магнитах, расположенных вдоль орбиты ускорителя, а также считать, что фокусировка и дефокусировка пучка осуществляются тонкими линзами, то в таком случае орбита ускорителя представляет собой замкнутую кривую, состоящую из дуг окружностей на участках, где имеется заворачивающее магнитное поле, и сопряженных с ними прямых линий в прямолинейных промежутках ускорителя.

Для описания поперечных колебаний частиц относительно равновесной орбиты удобно ввести криволинейную систему координат, представляющую собой естественный трехгранник, показанную на рис. 11, где продольная координата частицы s отсчитывается вдоль орбиты; x,

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

z — поперечные координаты частицы, отсчитываемые в плоскостях, перпендикулярных к орбите (координата x лежит в медианной плоскости, а z — в вертикальной); $\mathbf{n}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{t}$ — единичные векторы, направленные соответственно по нормали, бинормали и касательной к орбите.

Рассмотрим вначале идеальную машину, в которой отсутствуют нелинейные составляющие магнитного поля, а орбита располагается в медианной плоскости. Зависимость напряженности магнитного поля от координаты s в таком случае можно считать кусочно-постоянной, причем на каждом участке орбиты, где поле отлично от нуля, оно может быть записано в виде

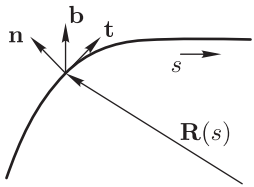


Рис. 11. Естественный трехгранник

$$\mathbf{H} = H_x\mathbf{n} + H_z\mathbf{b}. \tag{1.1}$$

Учитывая, что продольная скорость пучка в кольцевом ускорителе $v_s \approx v$ обычно велика по сравнению с поперечными скоростями частиц в пучке $v_\perp$ ($v \gg v_\perp$), для силы Лоренца $\mathbf{F}$ получается следующее выражение:

$$\mathbf{F} = \frac{ev}{c}\,(-H_z\mathbf{n} + H_x\mathbf{b}), \tag{1.2}$$

где e — заряд частицы, c — скорость света.

Линеаризуем, далее, компоненты магнитного поля $\mathbf{H}$ вблизи орбиты:

$$H_z = H + \left.\frac{\partial H_z}{\partial x}\right|_0 x + \ldots; \quad H_x = \left.\frac{\partial H_x}{\partial z}\right|_0 z + \ldots, \tag{1.3}$$

где H — напряженность магнитного поля на орбите. Так как во второй части книги не учитываются эффекты, связанные с пространственным зарядом и током пучка, то для магнитного поля внутри вакуумной камеры ускорителя справедливо уравнение $\operatorname{rot}\mathbf{H} = 0$, откуда получается $\partial H_z/\partial x = \partial H_x/\partial z = G$ (через G обозначен градиент напряженности магнитного поля ускорителя).

Учитывая сказанное и пренебрегая пока воздействием на поперечное движение частиц разброса по импульсам в пучке, запишем уравнение горизонтальных колебаний частицы относительно замкнутой орбиты в виде

$$m\frac{d^2}{dt^2}\,(R+x) - \frac{mv^2}{R+x} \approx m\ddot{x} - \frac{mv^2}{R}\left(1 - \frac{x}{R}\right) = -\frac{ev}{c}\,(H + Gx). \tag{1.4}$$

В (1.4) $m = m_0\gamma$ — релятивистская масса частицы, R — радиус орбиты в магнитном блоке. Для частицы, движущейся вдоль орбиты без колебаний ($\ddot{x} = x = 0$) отсюда следует

$$pc = eHR, \tag{1.5}$$

где $p = mv$ — импульс частицы. Переходя от дифференцирования по времени к дифференцированию по продольной координате s, а также

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

учитывая (1.5), можно переписать уравнение (1.4) в окончательном виде:

$$\frac{d^2x}{ds^2} + \left[\frac{1}{R^2(s)} - g(s)\right]x = 0, \tag{1.6}$$

где $g(s) = -G/HR$, HR — так называемая магнитная жесткость, пропорциональная импульсу частицы (постоянная величина при движении частицы в чисто магнитном поле).

Аналогичным образом может быть получено уравнение, описывающее колебания частицы в вертикальном направлении:

$$\frac{d^2z}{ds^2} + g(s)z = 0. \tag{1.7}$$

Из уравнений (1.6) и (1.7) нетрудно видеть, что колебания частиц в направлениях x и z происходят независимо. Это характерно для идеальной машины, в которой отсутствуют нелинейности магнитного поля.

1.2. Устойчивость поперечного движения частиц

Особенно просто вопрос об устойчивости поперечного движения частиц решается в случае слабофокусирующего азимутально однородного синхротрона, для которого уравнения движения (1.6), (1.7) обычно записываются в следующем виде:

$$x'' + \frac{1-n}{R^2}\,x = 0; \tag{1.8}$$

$$z'' + \frac{n}{R^2}\,z = 0, \tag{1.9}$$

где штрихом обозначено дифференцирование по координате s, а через n обозначен показатель спада магнитного поля ускорителя,

$$n = -\frac{R}{H}\left.\frac{\partial H_z}{\partial x}\right|_0 = -\frac{RG}{H}. \tag{1.10}$$

Орбитой в данном случае является окружность радиуса R, а решения уравнений (1.8), (1.9) зависят от начальных условий $x(s_0) = x_0$, $x'(s_0) = x'_0$ и $z(s_0) = z_0$, $z'(s_0) = z'_0$ следующим образом:

$$x(s) = x_0 \cos\left[\frac{\sqrt{1-n}}{R}\,(s-s_0)\right] + \frac{x'_0 R}{\sqrt{1-n}} \sin\left[\frac{\sqrt{1-n}}{R}\,(s-s_0)\right], \tag{1.11}$$

$$z(s) = z_0 \cos\left[\frac{\sqrt{n}}{R}\,(s-s_0)\right] + \frac{z'_0 R}{\sqrt{n}} \sin\left[\frac{\sqrt{n}}{R}\,(s-s_0)\right]. \tag{1.12}$$

Видно, что для устойчивости горизонтального движения частиц необходимо иметь $1 - n > 0$, а устойчивость движения в вертикальном направлении обеспечивается при $n > 0$, следовательно устойчивость

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

поперечного движения частиц в рассматриваемом случае имеет место для обоих направлений одновременно, если показатель спада магнитного поля удовлетворяет условию $0 < n < 1$.

Более сложным образом решается вопрос об устойчивости поперечного движения частиц в сильнофокусирующем кольцевом ускорителе. Для упрощения дальнейших рассуждений воспользуемся тем фактом, что уравнения (1.6), (1.7) имеют подобный вид и, следовательно, устойчивость поперечного движения частиц может быть проанализирована в обоих направлениях с помощью одного и того же уравнения

$$u'' + g(s)u = 0, \qquad (1.13),$$

где $u = (x, z)$, а смысл функции $g(s)$ зависит от рассматриваемой поперечной координаты. Ниже обозначение u будет использоваться там, где нет необходимости различать координаты x и z.

Орбита ускорителя представляет собой замкнутую кривую, поэтому $g(s)$ является периодической функцией продольной координаты s с периодом $2\pi R_0$ (R_0 — средний радиус ускорителя). Как правило, идеальная структура кольцевого ускорителя состоит из большого числа периодов или суперпериодов, поэтому функция g удовлетворяет более жесткому условию: $g(s + L) = g(s)$, где L — длина периода или суперпериода.

Общее решение любого обыкновенного линейного дифференциального уравнения второго порядка можно записать в виде:

$$u(s) = C(s, s_0)u(s_0) + S(s, s_0)u'(s_0), \qquad (1.14)$$

$$u'(s) = C'(s, s_0)u(s_0) + S'(s, s_0)u'(s_0), \qquad (1.15)$$

где функции C и S, пропорциональные синусу и косинусу в случае слабофокусирующей машины, в соответствии с формулами (1.11) и (1.12), зависят от продольных координат — начальной s_0 и текущей s, и нормализованы таким образом, что $C(s_0, s_0) = S'(s_0, s_0) = 1$ и $C'(s_0, s_0) = S(s_0, s_0) = 0$. Последнее выражение удобно представить в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} u(s) \\ u'(s) \end{pmatrix} = M(s \mid s_0) \begin{pmatrix} u(s_0) \\ u'(s_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C(s, s_0) & S(s, s_0) \\ C'(s, s_0) & S'(s, s_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u(s_0) \\ u'(s_0) \end{pmatrix}. \qquad (1.16)$$

Свойства структуры ускорителя содержатся в матрице M. Определитель матрицы w равен вронскиану от функций C и S и является постоянной величиной, так как исходное дифференциальное уравнение (1.13) не содержит диссипативных членов, причем $w = 1$, как это следует из (1.16), если положить $s = s_0$.

Последовательное применение матричного выражения (1.16) к точкам орбиты с координатами $s_1, s_2, \ldots$ показывает, что переменные $u(s_i)$ и $u'(s_i)$ связаны со своими исходными значениями $u(s_0)$ и $u'(s_0)$ через

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

произведения матриц. Этот факт используется при расчете структур ускорителей, а также всевозможных вставок в регулярную структуру.

Особенно простой вид матрица M имеет в случае кусочно-постоянной функции $g(s)$. Так, например, для фокусирующей линзы $g = G/HR > 0$ и матрица M, в соответствии с решениями уравнения (1.13), в рассматриваемом случае имеет вид:

$$M(s|s_0) = \begin{pmatrix} \cos\xi & g^{-1/2}\sin\xi \\ -g^{1/2}\sin\xi & \cos\xi \end{pmatrix}, \tag{1.17}$$

где $\xi = \sqrt{g}\,(s - s_0)$. Аналогично, в случае дефокусирующей линзы ($g = -G/HR < 0$) имеем:

$$M(s|s_0) = \begin{pmatrix} \operatorname{ch}\chi & |g|^{-1/2}\operatorname{sh}\chi \\ |g|^{1/2}\operatorname{sh}\chi & \operatorname{ch}\chi \end{pmatrix}, \tag{1.18}$$

где $\chi = \sqrt{|g|}\,(s - s_0)$.

Для нахождения условия устойчивости поперечного движения частиц в кольцевом ускорителе рассмотрим матрицу периода $M = M(s + L\,|\,s)$. Любую матрицу M с определителем, равным единице, можно записать в следующем виде:

$$M = \begin{pmatrix} \cos\mu_0 + \alpha\sin\mu_0 & \beta\sin\mu_0 \\ -\gamma\sin\mu_0 & \cos\mu_0 - \alpha\sin\mu_0 \end{pmatrix}. \tag{1.19}$$

Параметр μ_0 представляет собой набег фазы бетатронных колебаний на периоде структуры ускорителя — формула для его вычисления получена в следующем разделе, а коэффициенты Твисса α, β и γ — пока некоторые формально введенные параметры, физический смысл которых будет также ясен из дальнейшего изложения. Из условия $|M| = 1$ получается следующая связь для параметров Твисса:

$$\beta\gamma - \alpha^2 = 1. \tag{1.20}$$

Очевидно также, что $\cos\mu_0 = \operatorname{Sp} M/2$. Собственные значения λ матрицы M находятся из уравнения $|M - I\lambda| = 0$, где I — единичная матрица, и равны $\exp(\pm i\mu_0)$.

Критерий устойчивости поперечных колебаний частиц в ускорителе легко получить, если представить матрицу M в виде

$$M = I\cos\mu_0 + J\sin\mu_0, \tag{1.21}$$

где матрица J определена выражением

$$J = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\gamma & -\alpha \end{pmatrix}, \tag{1.22}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ЛАНЬ®

причем $J^2 = -I$. С учетом этого, взяв произведение $M \times M$, получим $M^2 = I\cos(2\mu_0) + J\sin(2\mu_0)$. Повторяя данную операцию k раз, найдем аналогичное выражение для k-й степени матрицы M:

$$M^k = I\cos(k\mu_0) + J\sin(k\mu_0). \tag{1.23}$$

Отсюда видно, что поперечные колебания частиц будут устойчивы, если набег фазы μ_0 является действительной величиной (или, другими словами, должно выполняться условие $|\operatorname{Sp} M| < 2$).

1.3. Амплитуда и частота бетатронных колебаний

Уравнение движения (1.13) с периодической функцией $g(s+L) = g(s)$ представляет собой уравнение Хилла. Из теоремы Флоке следует, что решение такого уравнения может быть записано в виде:

$$u(s) = h(s)\exp(i\mu_0 s/L), \tag{1.24}$$

где функция $h(s)$ периодична с периодом L: $h(s+L) = h(s)$. Отсюда следует, что

$$u(s+L) = u(s)\exp(i\mu_0). \tag{1.25}.$$

В качестве второго линейно-независимого решения уравнения (1.13) удобно выбрать решение $u^*(s)$, комплексно-сопряженное с $u(s)$.

С другой стороны, решения уравнения (1.13) $u(s+L)$ и $u(s)$ связаны через матрицу периода M согласно формуле (1.19), так что

$$u(s+L) = (\cos\mu_0 + \alpha\sin\mu_0)u(s) + \beta\sin\mu_0\, u'(s) = u(s)(\cos\mu_0 + i\sin\mu_0), \tag{1.26}$$

откуда, приравнивая коэффициенты при $\sin\mu_0$, получим

$$u' = u\frac{i-\alpha}{\beta}. \tag{1.27}$$

Беря далее логарифмические производные от правой и левой частей уравнения (1.27), имеем

$$\frac{u''}{u'} - \frac{u'}{u} = -\frac{\alpha'}{i-\alpha} - \frac{\beta'}{\beta}. \tag{1.28}$$

ЛАНЬ®

Преобразуя затем левую часть уравнения (1.28) с учетом соотношений (1.13) и (1.27), имеем следующее промежуточное выражение:

$$\frac{u''}{u'} - \frac{u'}{u} = -\frac{g\beta}{i-\alpha} - \frac{i-\alpha}{\beta}. \tag{1.29}$$

И, наконец, приравнивая правые части уравнений (1.28) и (1.29), получим следующую систему уравнений для структурных функций $\alpha(s)$ и $\beta(s)$:

$$\beta' = -2\alpha; \tag{1.30}$$

$$\alpha' = g\beta - \gamma. \tag{1.31}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Разделяя переменные в соотношении (1.27) и затем интегрируя его почленно с учетом формулы (1.30), имеем

$$u(s) = A\beta^{1/2}(s)\exp(i\mu(s)), \tag{1.32}$$

где $\mu(s) = \int^{s} ds'/\beta(s')$, A — постоянная величина, зависящая от начальных условий. Уравнение (1.32) показывает, что бетатронные колебания являются квазигармоническими, с мгновенной амплитудой, пропорциональной $\beta^{1/2}(s)$. Сравнивая решения для $u(s)$ и $u(s+L)$, нетрудно видеть, что набег фазы бетатронных колебаний на периоде структуры ускорителя μ_0 равен

$$\mu_0 = \int_{s}^{s+L} \frac{ds'}{\beta(s')}. \tag{1.33}$$

Проинтегрировав $\mu(s)$ вдоль всей замкнутой орбиты и разделив полученное выражение на 2π, найдем число бетатронных колебаний за оборот Q:

$$Q = \frac{1}{2\pi} \int_{s}^{s+2\pi R_0} \frac{ds'}{\beta(s')}, \tag{1.34}$$

откуда легко определяется среднее значение функции $\beta(s)$: $\overline{\beta} = R_0/Q$. Таким образом, введенные формально величины μ_0 и β получили наглядный физический смысл: μ_0 — это набег фазы бетатронных колебаний на периоде структуры, а функция $\beta^{1/2}(s)$ — огибающая поперечных колебаний частиц в ускорителе.

В заключение раздела отметим, что действительные решения уравнения (1.13) часто выражают непосредственно через функции Флоке:

$$u(s) = a\varphi(s) + a^*\varphi^*(s), \tag{1.35}$$

где a — постоянная величина, зависящая от начальных условий; звездочкой здесь и ниже обозначаются комплексно-сопряженные величины. Функция Флоке $\varphi(s)$ представляет собой произведение двух множителей — периодического $f(s)$ с периодом структуры L и непериодического в виде $\exp(i\mu_0 s/L)$. Для нормировки функций Флоке воспользуемся соотношением

$$\varphi\varphi^{*'} - \varphi^*\varphi' = -2i\Delta, \tag{1.36}$$

где $\Delta = 1$ м — нормировочная постоянная. Связь между введенной ранее β-функцией и модулем функции Флоке $|\varphi|$ нетрудно найти, представив периодическую часть функции Флоке в виде $f(s) = |f(s)|\exp(i\chi(s))$ и воспользовавшись условием нормировки (1.36). В результате имеем

$$\left(\chi'(s) + \frac{\mu_0}{L}\right)|f(s)|^2 = \Delta. \tag{1.37}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Поделив обе части соотношения (1.37) на $|f(s)|^2$, а затем проинтегрировав почленно полученное выражение по периоду структуры L с учетом периодичности фазы $\chi(s) = \chi(s+L)$, имеем для частоты бетатронных колебаний $Q = N\mu_0/2\pi$ (здесь N — число периодов, из которых состоит структура ускорителя) формулу, подобную (1.34):

$$Q = \frac{\Delta}{2\pi} \int\limits_{s}^{s+2\pi R_0} \frac{ds'}{|f(s')|^2}, \tag{1.38}$$

откуда непосредственно следует: $\beta(s) = |\varphi(s)|^2/\Delta$.

1.4. Эмиттанс пучка и аксептанс ускорителя

Координатная плоскость с осями u и p_u, где p_u — поперечный импульс, канонически сопряженный с координатой u, называется фазовым пространством. Так как импульс p_u при постоянной энергии пучка отличается от производной u' лишь постоянным множителем ($p_u = pu'$), то в качестве фазового пространства часто используется пространство (u, u'). Использование в теории ускорителей понятия фазового пространства оказалось весьма плодотворным, в особенности при решении задач, связанных с вводом в ускоритель пучка частиц, а также выводом его из ускорителя, что обусловлено возможностью применения при рассмотрении подобных вопросов математического аппарата аналитической механики.

Пусть $u(s)$ — действительное решение уравнения движения (1.13) для частицы, имеющей максимальную амплитуду колебаний. Составим определитель Вронского w для двух линейно-независимых решений уравнения (1.13) — $u(s)$ и $u_1(s) = \beta^{1/2}(s)\exp(i\mu(s))$, который, как отмечалось выше, не зависит от координаты s и не равен нулю. Вычисляя $|w|^2$ с учетом $|u_1|^2 = \beta$, а также формулы (1.27) для производной $u_1'(s)$, получим так называемый инвариант Куранта–Снайдера:

$$u^2 + (\alpha u + \beta u')^2 = \beta\varepsilon, \tag{1.39}$$

где ε — постоянная величина.

Рассмотрим точку орбиты с координатой $s = s_0$, где функция β имеет экстремум, так что $\alpha = 0$ согласно (1.30). В таком случае уравнение (1.39) имеет вид уравнения эллипса в главных осях

$$\left(\frac{u}{u_{\max}}\right)^2 + \left(\frac{u'}{u'_{\max}}\right)^2 = 1, \tag{1.40}$$

где $u_{\max} = \sqrt{\varepsilon\beta}$ и $u'_{\max} = \sqrt{\varepsilon\gamma}$, причем данный эллипс ограничивает фазовую площадь, равную $\pi\varepsilon$. Непосредственным вычислением с использованием формулы (1.39) нетрудно показать, что приведенные соотношения для $u_{\max}$ и $u'_{\max}$ сохраняют свой вид и в общем случае произвольно ориентированного эллипса. Таким образом, по мере дви-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

жения вдоль орбиты частицы с максимальной амплитудой поперечных колебаний, ее изображение на фазовой плоскости (u, u') перемещается по эллипсу, ограничивающему площадь, равную $\pi\varepsilon$, совершая полный обход эллипса за один период бетатронных колебаний. Величину $\varepsilon_{x,z}$ называют поперечным эмиттансом пучка (вертикальным или горизонтальным).

Инвариант (1.39), вообще говоря, справедлив для любой частицы, поэтому частицы с меньшими амплитудами колебаний будут также двигаться по эллипсам, расположенным внутри граничного эллипса. В свою очередь, эллипсы по мере движения частиц вдоль орбиты непрерывно изменяют свою ориентацию, сохраняя охватываемую ими фазовую площадь и располагаются в главных осях лишь в тех точках орбиты, где β-функция имеет экстремумы. На рис. 12 представлен граничный фазовый эллипс пучка, расположенный в произвольной точке орбиты ускорителя, с координатами всех его характерных точек, выраженных через эмиттанс ε и параметры Твисса.

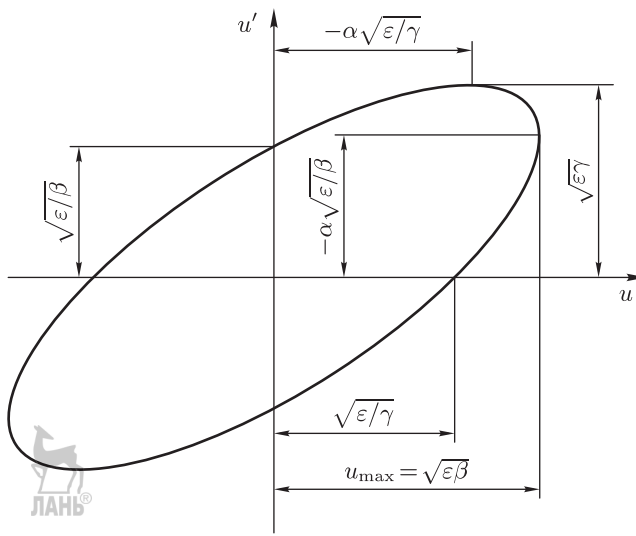


Рис. 12. Координаты характерных точек фазового эллипса

Ширина фазового эллипса в направлении координаты u ограничена апертурой вакуумной камеры ускорителя. Максимальная величина ε, существующая в ускорителе, называется аксептансом. В отличие от эмиттанса ε, аксептанс является характеристикой машины и определяется наиболее узким местом апертуры вакуумной камеры ускорителя. Для того чтобы эмиттанс был согласован, его форма на фазовой плоскости должна быть подобна аксептансу для любого азимута ускорителя. В противном случае речь может идти об эффективном эмиттансе, который представляет собой согласованный эллипс, описанный около

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

фазового изображения пучка и содержащий все частицы (иногда 99 % или 95 % пучка, в зависимости от вида рассматриваемой функции распределения частиц в фазовом пространстве). Если эмиттанс пучка согласован с фазовыми траекториями частиц, то частицы заполняют минимальную часть аксептанса. Процесс согласования эмиттанса пучка с аксептансом — необходимый этап при создании систем ввода–вывода пучка.

Эмиттанс ε_{inv}, вычисленный в канонических координатах (u, p_u), называется инвариантным. Его величина сохраняется в процессе ускорения пучка ($\varepsilon_{\text{inv}} = \text{const}$), что является следствием теоремы Лиувилля, утверждающей, что изображающие точки в фазовом пространстве канонических переменных (u, p_u) ведут себя подобно несжимаемой жидкости (плотность частиц вблизи любой конкретной изображающей точки не изменяется с течением времени), если только динамическая система является консервативной. При отсутствии связи между горизонтальным и вертикальным движениями, как это предполагается в настоящем разделе, фазовые объемы пучка сохраняются независимо в каждой из плоскостей. В общем случае можно говорить лишь о сохранении шестимерного фазового объема пучка.

Следует также отметить, что в процессе ускорения пучка инвариантный эмиттанс не только сохраняется, но и остается согласованным с поперечными фазовыми траекториями частиц, так как изменение энергии пучка происходит очень медленно по сравнению с периодом бетатронных колебаний. Так как поперечный импульс $p_u = pu'$, то с ростом энергии частиц неинвариантный эмиттанс $\varepsilon = \varepsilon_{\text{inv}}/p$ должен поэтому уменьшаться обратно пропорционально величине импульса p. Если обозначить через $A_{\max}$ максимальную амплитуду бетатронных колебаний частиц, $A_{\max} = \sqrt{\varepsilon\beta_{\max}}$, то должно быть: $A_{\max} \sim 1/\sqrt{p}$ (изменением $\beta_{\max}$ в процессе ускорения пучка обычно можно пренебречь). Согласно (1.5) при ускорении пучка на постоянном радиусе $p \sim H$, поэтому в синхротроне амплитуды поперечных колебаний частиц затухают в процессе ускорения пучка обратно пропорционально квадратному корню из величины магнитного поля ускорителя.

1.5. Дисперсионная функция

Получим уравнение горизонтального движения частицы с импульсом $p = p_0 + \Delta p$ относительно центральной орбиты, характеризующейся радиусом R, по которой движется равновесная частица с импульсом $p = p_0$. Очевидно, что вне магнитных блоков, где поле $\mathbf{H} = 0$, данное уравнение не зависит явно от импульса p и фактически совпадает с полученным ранее уравнением (1.6) при $R \to \infty$. Уравнение же горизонтального движения частицы в магнитном блоке ускорителя получается из соотношения (1.4), которое, с учетом

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

$p = p_0 + \Delta p = p_0 + m\Delta v + v\Delta m$, может быть переписано в виде

$$(m + \Delta m)\frac{d^2}{dt^2}(R + x) - \frac{(m + \Delta m)(v + \Delta v)}{R + x} = -\frac{e}{c}(v + \Delta v)(H + Gx). \tag{1.41}$$

Учитывая формулу (1.5), а также отбрасывая величины второго порядка малости и переходя от дифференцирования по времени к дифференцированию по продольной координате s, имеем окончательно

$$x'' + \left(\frac{1}{R^2} - g(s)\right)x = \frac{1}{R}\,\frac{\Delta p}{p_0}. \tag{1.42}$$

В дальнейшем нас будет интересовать радиальное отклонение орбиты частицы с импульсом $p \neq p_0$ от орбиты равновесной частицы $\Delta x(s)$. Оно описывается дисперсионной функцией $D(s)$, являющейся периодическим решением неоднородного дифференциального уравнения второго порядка, получающегося из уравнения (1.42) при $\Delta p/p_0 = 1$,

$$D'' + g_x(s)D = \frac{1}{R(s)}, \tag{1.43}$$

так что $\Delta x(s) = D(s)(p - p_0)/p_0$. В (1.43) через g_x обозначено соотношение $g_x = 1/R^2(s) - g(s)$.

В идеальном кольцевом ускорителе функция $g(s)$ кусочно-постоянна, поэтому дисперсионную функцию $D(s)$ можно найти, используя матричный метод для решения уравнения (1.43). Заметим сразу, что данное дифференциальное уравнение имеет частное решение $U(s, s_0)$, причем, как следует из начальных условий, должно быть: $U(s_0, s_0) = U'(s_0, s_0) = 0$. При использовании матричного метода решения уравнения (1.43) обычно записывают в следующем виде:

$$\begin{pmatrix} D(s) \\ D'(s) \\ 1 \end{pmatrix} = M(s \mid s_0) \begin{pmatrix} D(s_0) \\ D'(s_0) \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{1.44}$$

причем матрица периода M имеет размерность 3×3, что связано с наличием у уравнения (1.43) правой части:

$$M(s \mid s_0) = \begin{pmatrix} C(s, s_0) & S(s, s_0) & U(s, s_0) \\ C'(s, s_0) & S'(s, s_0) & U'(s, s_0) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{1.45}$$

Элементы матрицы (1.45) C, C', S, S' совпадают с соответствующими элементами матрицы M, использовавшейся ранее при описании решений соответствующего однородного уравнения движения. Для нахождения элементов матрицы U и U' сначала последовательно решается уравнение (1.43) для каждого кусочно-постоянного участка периода структуры. Так, например, для магнита с совмещенными функциями, осуществляющего фокусировку частиц с одновременным

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

их поворотом на угол $\xi = \sqrt{g_x}\,(s - s_0)$, где $g_x(s) = 1/R^2 + G/HR > 0$, частное решение уравнения (1.43) имеет вид

$$U(s, s_0) = \frac{1}{Rg_x}\,(1 - \cos\xi), \tag{1.46}$$

в чем нетрудно убедиться, решая уравнение (1.43) методом вариации произвольных постоянных, либо непосредственной подстановкой (1.46) в уравнение (1.43).

Подобное выражение можно также получить для дефокусирующего магнитного блока:

$$U(s, s_0) = \frac{1}{R|g_x|}\,(1 - \operatorname{ch}\chi), \tag{1.47}$$

где $g_x = 1/R^2 - G/HR < 0$, $\chi = \sqrt{|g_x|}\,(s - s_0)$.

При вычислении дисперсионной функции с использованием матричного метода результирующая матрица периода структуры $M(s_0 + L \,|\, s_0)$ представляет собой последовательное произведение матриц отдельных элементов периода. Начальные значения дисперсионной функции $D_0 = D(s_0)$ и ее производной $D'_0 = D'(s_0)$ находятся из решения следующей системы уравнений:

$$\begin{pmatrix} D(s_0) \\ D'(s_0) \\ 1 \end{pmatrix} = M(s_0 + L \,|\, s_0) \begin{pmatrix} D(s_0) \\ D'(s_0) \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{1.48}$$

Далее период структуры ускорителя разбивается с некоторым шагом Δs на отрезки, и для каждого из этих отрезков последовательно решается матричное уравнение (1.44). При этом фиксируются значения $D(s)$ и $D'(s)$ в выбранных точках структуры ускорителя; результаты подобных расчетов, по аналогии с функциями Флоке, обычно представляются в виде графиков и таблиц.

Необходимо отметить, что при использовании матричного метода расчета дисперсионной функции, широко применяемого при вычислении структурных характеристик ускорителей, невозможно понять, какие именно параметры кольцевого ускорителя определяют, в основном, порядок величины $D(s)$, а также какова связь данной функции с критической энергией ускорителя. Для получения аналитического выражения дисперсионной функции необходимо решить, по крайней мере в квадратурах, дифференциальное уравнение (1.43), для чего надо так его преобразовать, чтобы соответствующее однородное уравнение имело хорошо известные фундаментальные решения. Зная решения однородного уравнения, нетрудно получить периодическое решение неоднородного уравнения, используя для этой цели, например, метод вариации произвольных постоянных.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Перейдем в уравнении (1.43) от переменных (D, s) к переменным (y, ϕ), где ϕ — новая независимая переменная,

$$\phi = \int \frac{ds}{Q_x \beta_x(s)} = \frac{\mu_x(s)}{Q_x}, \tag{1.49}$$

а $y = D/\beta_x^{1/2}$, так что связь между переменными $(y, dy/d\phi)$ и (D, D') дается следующей матрицей:

$$\begin{pmatrix} y \\ dy/d\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_x^{-1/2} & 0 \\ \alpha\beta_x^{-1/2} & \beta_x^{1/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D \\ D' \end{pmatrix}. \tag{1.50}$$

С помощью подобной замены переменных можно получить аналитические выражения для решений как уравнения (1.43), так и более общих уравнений поперечного движения частиц в кольцевом ускорителе (1.6) и (1.7), если при этом в формуле (1.50) заменить D соответственно на координаты x и z. Решения уравнений (1.6), (1.7) на плоскости переменных $(y, y'(\phi)/Q_{x,z})$ имеют вид окружностей, а воздействие на частицу элемента структуры ускорителя с фазовым набегом $\Delta\mu_{x,z}$ проявляется как вращение по окружности точки, изображающей данную частицу на фазовой плоскости, на угол $\Delta\mu_{x,z}$ по часовой стрелке.

Произведя с помощью соотношения (1.50) замену переменных в неоднородном уравнении второго порядка (1.43) с учетом формул (1.20), (1.30) и (1.31), связывающих параметры Твисса друг с другом, получим вместо (1.43) следующее неоднородное дифференциальное уравнение:

$$\frac{d^2y}{d\phi^2} + Q_x^2 y = \frac{Q_x^2 \beta_x^{3/2}}{R}, \tag{1.51}$$

которое представляет собой уравнение гармонического осциллятора с внешней возмущающей силой. Решая его методом вариации произвольных постоянных и учитывая, что из-за периодичности искомой зависимости $D(s)$ должны выполняться следующие условия: $y(\phi) = y(\phi + 2\pi)$, $y'(\phi) = y'(\phi + 2\pi)$, а затем, вернувшись снова к исходным переменным (D, s), получим:

$$D(s) = \frac{\beta_x^{1/2}(s)}{2\sin(\pi Q_x)} \int_s^{s+2\pi R_0} \frac{\beta_x^{1/2}(s')}{R(s')} \cos[\mu_x(s') - \mu_x(s) - \pi Q_x]\, ds'. \tag{1.52}$$

Оценим среднее значение дисперсионной функции $\overline{D}$ на периоде структуры, полагая $\mu_x(s') - \mu_x(s) - \pi Q_x = \chi$, $d\chi = ds'/\beta_x$, а также подставив в уравнение (1.52) вместо функции $\beta_x(s)$ ее среднее значение $\overline{\beta}_x = R_0/Q_x$:

$$\overline{D} \approx \frac{\overline{\beta}_x^2}{2R_0 \sin(\pi Q_x)} \int_{-\pi Q_x}^{\pi Q_x} \cos\chi\, d\chi = \frac{R_0}{Q_x^2}. \tag{1.53}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Через среднее значение дисперсионной функции определяется так называемый коэффициент расширения орбит в ускорителе (или, по-другому, коэффициент пространственного уплотнения орбит). Этот коэффициент обозначают через α и определяют с помощью следующего соотношения: $\alpha = \overline{D/R} \approx 1/Q_x^2$. Данное обозначение общепринято, и его не следует путать с аналогичными обозначениями, используемыми для структурных функций $\alpha_{xz}(s)$.

Выражение, определяющее коэффициент расширения орбит α, может быть также записано в другом виде, если учесть, что данный коэффициент описывает относительное изменение среднего радиуса орбиты $\Delta R_0/R_0$ при относительном изменении импульса частицы, равном $\Delta p/p_0$. Так как $\overline{\Delta x}(s) = \Delta R_0$, то

$$\alpha = \frac{\overline{\Delta x}}{R_0}\,\frac{p_0}{\Delta p} = \left.\frac{\partial \ln R_0}{\partial \ln p}\right|_0. \tag{1.54}$$

Аналитическое решение уравнения (1.51) можно получить и другим способом, воспользовавшись периодичностью функций $y(\phi) = D(\phi)/\sqrt{\beta_x(\phi)}$ и $F(\phi) = \beta_x^{3/2}(\phi)/R(\phi)$. Разлагая их в ряд Фурье,

$$y = \sum_n y_n e^{in\phi}, \quad F = \sum_k F_k e^{ik\phi}, \tag{1.55}$$

преобразуем уравнение (1.47) к виду

$$\sum_n (-n^2 + Q_x^2) y_n e^{in\phi} = Q_x^2 \sum_k F_k e^{ik\phi}, \tag{1.56}$$

откуда, приравнивая коэффициенты при экспонентах с одинаковыми степенями, получаем связь между амплитудами гармоник y_n и F_n:

$$y_n = \frac{F_n}{1 - (n/Q_x)^2}, \tag{1.57}$$

так что

$$\frac{D(s)}{\sqrt{\beta_x(s)}} = \sum_n \frac{F_n e^{in\phi}}{1 - (n/Q_x)^2}. \tag{1.58}$$

Усредняя отношение $D(s)/R(s)$ по периметру кольца, получим выражение для коэффициента расширения орбит α в виде бесконечного ряда:

$$\alpha = \left\langle \frac{D(s)}{R(s)} \right\rangle = \frac{Q_x}{R_0} \sum_n \frac{|F_n|^2}{1 - (n/Q_x)^2}. \tag{1.59}$$

При переходе от (1.58) к (1.59) учтено, что

$$F_n = \frac{1}{2\pi Q_x} \int_0^{2\pi R_0} \frac{\sqrt{\beta_x(s)}}{R(s)}\, e^{-in\phi(s)}\, ds. \tag{1.60}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Из (1.59), в частности, видно, что при отсутствии на центральной орбите возмущений основной вклад в коэффициент α дает член ряда с номером $n = 0$. Так как $|F_0|^2 \approx R_0/Q_x^3$, что нетрудно получить с помощью (1.60), то в таком случае $\alpha \approx Q_x^{-2}$, как уже отмечалось выше (в случае азимутально однородного ускорителя данные равенства становятся точными). При наличии же возмущений функции $F(\phi)$ основное воздействие на величину коэффициента расширения орбит оказывает гармоника возмущения магнитного поля H и (или) его градиента G с номером $n \approx Q_x$.

В заключение отметим, что ниже, в разделах 4.2 и 4.5, приводится связь между значением критической энергии протонного синхротрона $E_{\rm tr}$ и коэффициентом расширения орбит в ускорителе: $E_{\rm tr}/m_0c^2 = \alpha^{-1/2}$, где m_0 — масса покоя протона. Последнее обстоятельство используется для увеличения скорости прохождения пучком критической энергии в протонном синхротроне путем воздействия на гармоники дисперсионной функции с целью ослабления эффектов пространственного заряда пучка, приводящих к продольному рассогласованию сгустков частиц в этом районе и, как следствие, к ограничению уровня интенсивности ускоренного пучка протонов. Данный вопрос подробно анализируется в третьей части книги.

ЛАНЬ®

1.6. Структуры кольцевых ускорителей

Структурой кольцевого ускорителя называют набор линейных элементов, осуществляющих периодическую фокусировку и дефокусировку частиц, а также создающих заворачивающее магнитное поле. Эти элементы обеспечивают устойчивое движение частиц вблизи замкнутой кривой (орбиты). Структура ускорителя содержит также прямолинейные промежутки, используемые для установки различного оборудования, включая устройства для ввода и вывода пучка, ускоряющую и вакуумную системы, систему диагностики пучка и др.

Основными характеристиками ускорителя являются введенные выше структурные функции $\beta_{x,z}(s)$. Они определяют поведение огибающей бетатронных колебаний и частоты бетатронных колебаний $Q_{x,z}$ и, в конечном итоге, устойчивость поперечного движения частиц относительно равновесной орбиты ускорителя. Предварительный (черновой) расчет указанных структурных характеристик производится обычно в приближении тонких линз, так как на практике, как правило, выполняется следующее условие: $\sqrt{g}\,l \ll 1$, где l — характерная длина элемента ускорителя (в дальнейшем под l будем понимать характерную длину линзы). При этом можно пренебречь влиянием поворотных магнитов, так как их воздействие на фокусировку частиц является достаточно слабым и может быть учтено при окончательном (чистовом) расчете структуры.

Упростим матрицы линз, устремив их длину l к нулю. Фокусирующая сила элемента должна сохраняться, поэтому градиент линзы

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

стремится к бесконечности при условии, что сила линзы остается неизменной: $\sigma = gl = \text{const}$; при этом выражения для матриц (1.17), (1.18) существенно упрощаются:

$$M_{D,F} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \pm\sigma & 1 \end{pmatrix}, \tag{1.61}$$

а матрица (1.45), имеющая размерность 3×3, с учетом соотношений (1.46), (1.47) преобразуется к виду:

$$M_{D,F} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \pm\sigma & 1 & \Delta\vartheta/N \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{1.62}$$

где знаки плюс и минус относятся соответственно к матрицам M_D (для дефокусирующей линзы) и M_F (для фокусирующей линзы); параметр σ обратно пропорционален фокусному расстоянию квадрупольной линзы; $\Delta\vartheta$ и N — соответственно угол поворота частицы и число магнитов на периоде структуры.

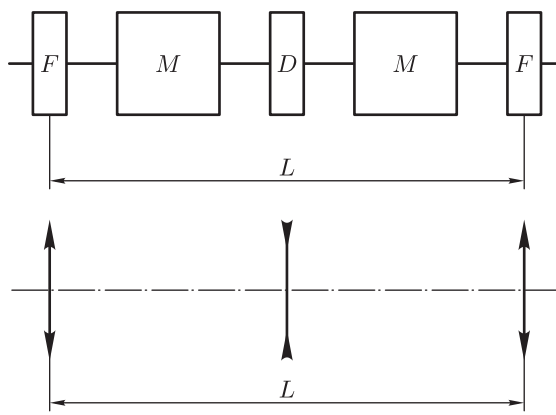


Рис. 13. Структура FODO и ее тонколинзовый аналог

В синхротронах довольно часто используется структура FODO, схематически изображенная на рис. 13 вверху, а ее тонколинзовый аналог представлен на том же рисунке внизу. Структуры подобного типа используются, например, в протонном синхротроне ИФВЭ, в основном кольце ускорителя FNAL, в ускорителях SPS, PEP, PETRA и др.

Рассчитаем основные характеристики структуры FODO, приняв за начало отсчета точку орбиты, расположенную с левой стороны фокусирующей линзы, в непосредственной близости к ней. Тогда матрицу периода M для структуры, представленной на рис. 13 внизу, можно

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

записать в виде произведения четырех матриц:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & L/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \sigma_D & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & L/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \sigma_F & 1 \end{pmatrix}, \tag{1.63}$$

где L — длина периода структуры. Дальнейшее упрощение получается в случае равенства сил фокусирующей и дефокусирующей линз: $\sigma_F = -\sigma_D = -\sigma$. В таком случае поведение параметров Твисса одинаково по обоим направлениям и после перемножения матриц в правой части выражения (1.63) можно записать матрицу M в виде:

$$M = \begin{pmatrix} 1 - L\sigma/2 - (L\sigma)^2/4 & L + L^2\sigma/4 \\ -L\sigma^2/2 & 1 + L\sigma/2 \end{pmatrix}. \tag{1.64}$$

Сравнивая полученное выражение с матрицей Твисса (1.19) и вводя набег фазы на периоде структуры μ_0 в качестве независимой переменной, получим следующие соотношения:

$$L\sigma = 4 \sin \frac{\mu_0}{2}; \tag{1.65}$$

$$\beta_{F,D} = L \left(1 \pm \sin \frac{\mu_0}{2}\right) \Big/ \sin \mu_0; \tag{1.66}$$

$$\alpha_{F,D} = -\left(\pm 1 + \sin \frac{\mu_0}{2}\right) \Big/ \cos \frac{\mu_0}{2}, \tag{1.67}$$

где знаки плюс и минус относятся к фокусирующей и дефокусирующей линзам соответственно. Значения функций β_F и β_D в зависимости от величины набега фазы бетатронных колебаний на периоде структуры ускорителя μ_0 представлены на рис. 14, из которого видно, что функция $\beta_F(\mu_0)$ имеет минимум в районе $\mu_0 \approx 80°$, поэтому на практике обычно стремятся к тому, чтобы величина набега фазы μ_0 на периоде структуры FODO была близка к приведенной здесь цифре.

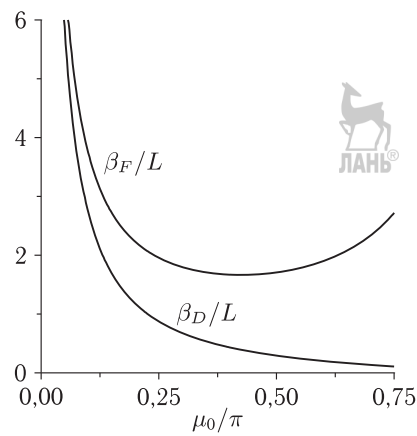


Рис. 14. Предельные значения функций $\beta_{F,D}(\mu_0)$ для структуры FODO

Аналогичный расчет можно проделать и для дисперсионной функции $D(s)$, только при этом необходимо перемножить матрицы размерностью 3×3, подобные матрице, даваемой формулой (1.62). С учетом симметрии периода структуры ограничимся рассмотрением половины периода — от середины фокусирующей квадрупольной линзы до середины дефокусирующей. Матрица половины

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

периода структуры представляет собой произведение следующих пяти матриц:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \sigma/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & L/4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \Delta\vartheta/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times$$

$$\times \begin{pmatrix} 1 & L/4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\sigma/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.68)$$

После перемножения матриц в правой части (1.68) получается следующее выражение для матрицы M:

$$M = \begin{pmatrix} 1 - L\sigma/4 & L/2 & L\Delta\vartheta/8 \\ -L\sigma^2/8 & 1 + L\sigma/4 & (1 + L\sigma/8)\Delta\vartheta/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.69)$$

Производная дисперсионной функции D' равна нулю в серединах линз, поэтому значения функции D в указанных точках можно найти из системы уравнений:

$$\begin{pmatrix} D_D \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} D_F \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (1.70)$$

откуда следует

$$D_{F,D} = \frac{L\Delta\vartheta \left[1 \pm \left(\sin\frac{\mu_0}{2}\right)\Big/ 2\right]}{4\sin^2\frac{\mu_0}{2}}. \quad (1.71)$$

В некоторых сильнофокусирующих ускорителях протонов, в частности в CPS и в Брукхейвенском AGS, используется структура FOFDOD, в которой для создания прямолинейных промежутков разрыв делается непосредственно в фокусирующих и дефокусирующих магнитных блоках. В прямолинейных промежутках такой структуры значения β-функций для вертикального и горизонтального направлений существенно различаются, что делает возможным создание практически независимых систем коррекции магнитного поля ускорителя по обоим направлениям. В качестве недостатка такой структуры отметим более высокую величину градиента магнитного поля G, необходимую для создания такого же, что и в структуре FODO, набега фазы бетатронных колебаний на периоде структуры μ_0.

Как уже отмечалось в первой части книги, первые сильнофокусирующие протонные синхротроны собирались из магнитных блоков, в которых совмещались функции фокусировки и поворота частиц. В последнее время, однако, широкое распространение получили магнитные системы с разделенными функциями, в которых фокусировка частиц

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

осуществляется квадрупольными линзами, а поворот частиц — магнитами с однородным магнитным полем. В качестве примера ускорителя с разделенными функциями в нижней части рис. 15 приведена схема периода структуры бустера ИФВЭ — синхротрона, ускоряющего протоны от начальной энергии 30 МэВ до энергии 1,5 ГэВ и являющегося инжектором основного протонного синхротрона ИФВЭ (У-70).

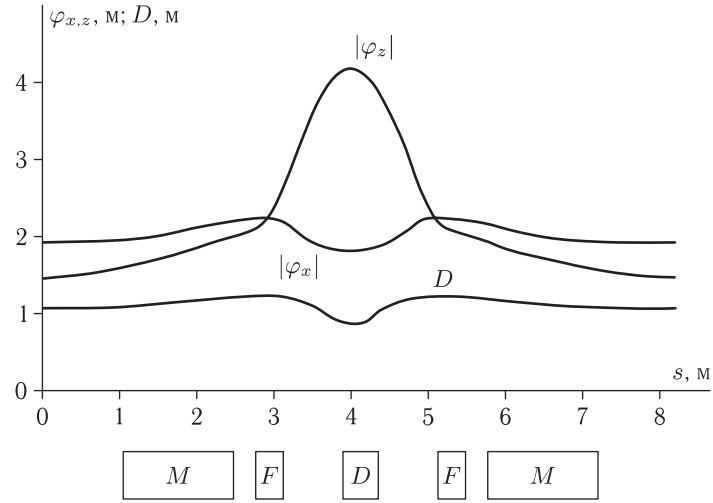


Рис. 15. Структурные функции $|\varphi_{x,z}(s)|$ и $D(s)$ для периода структуры бустерного синхротрона ИФВЭ

Видно, что период структуры бустера включает в себя два заворачивающих магнита M, а фокусировка частиц в поперечном направлении осуществляется с помощью триплета, состоящего из двух фокусирующих F и одной дефокусирующей D магнитных квадрупольных линз. Период структуры симметричен относительно середины дефокусирующей линзы, длина которой примерно равна суммарной длине двух фокусирующих линз. Структура бустера состоит из 12 таких периодов, так что длина замкнутой орбиты пучка в нем составляет примерно 100 м. В верхней части рис. 15 показаны основные структурные функции бустера ИФВЭ для периода его структуры в зависимости от продольной координаты s — модули функций Флоке $|\varphi_{x,z}(s)|$ и дисперсионная функция $D(s)$; размерности структурных функций даны в метрах.

1.7. Согласованные промежутки

Синхротрон с регулярной магнитной структурой имеет ряд существенных недостатков. Это, во-первых, отсутствие места для расположения специального оборудования, например такого как ускоряющие

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ВЧ-станции, системы ввода-вывода пучка и др. Данный недостаток можно преодолеть за счет искажения регулярной структуры. Так, например, в У-70 эта цель достигнута за счет нарушения регулярной FODO-структуры ускорителя — она была разбита на 12 суперпериодов, каждый из которых содержит по 10 магнитов, четыре из них укорочены и попарно придвинуты друг к другу. При этом удалось получить в каждом суперпериоде ускорителя по два длинных, три средних и пять коротких прямолинейных промежутков. При таком способе, однако, ухудшаются структурные характеристики ускорителя и, как следствие, увеличиваются поперечные размеры пучка при фиксированных величинах эмиттансов. Зачастую также требуется иметь специфические значения β-функций в заданных местах ускорителя, в особенности в случае коллайдеров. Характерный пример — длинный прямолинейный промежуток с малыми значениями β-функций в месте встречи пучков.

Трудности регулярной структуры могут быть преодолены введением в нее согласованных промежутков. Помещая подобную вставку в ускоритель, мы не должны возмутить параметры регулярной структуры. Поэтому силы квадрупольных линз, величины полей в магнитах, а также размеры прямолинейных промежутков в таких вставках подбираются таким образом, чтобы амплитудные функции в месте разрыва регулярной структуры восстанавливались при воздействии матрицы M вставки. Пример согласованного промежутка, расположенного в месте разрыва регулярной структуры ускорителя, показан на рис. 16.

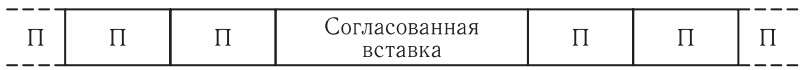


Рис. 16. Пример согласованного промежутка (П — период регулярной структуры)

Простейшей вставкой в регулярную структуру ускорителя, с помощью которой можно организовать длинный согласованный прямолинейный промежуток, является так называемая вставка Коллинза, состоящая из двух квадрупольных линз и трех прямолинейных промежутков (см. рис. 17). Как показывает соответствующий анализ, максимальная протяженность согласованного прямолинейного промежутка получает-

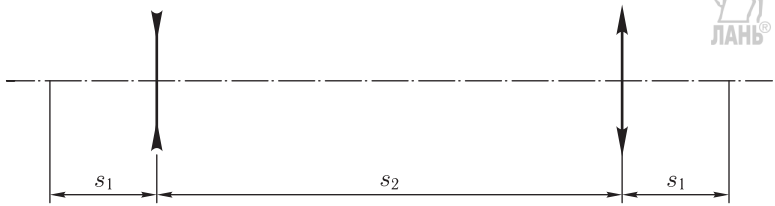


Рис. 17. Вставка Коллинза

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ся в случае, если набег фазы бетатронных колебаний на длине вставки равен $\pi/2$. Матрица передачи для рассматриваемой секции получается в результате перемножения пяти матриц для свободных промежутков и линз. Если квадрупольные линзы считать тонкими, а их силы — равными по величине, то для результирующей матрицы M получается следующее выражение:

$$M = \begin{pmatrix} 1 + \sigma s_2 - \sigma^2 s_1 s_2 & 2s_1 + s_2 - \sigma^2 s_1^2 s_2 \\ -\sigma^2 s_2 & 1 - \sigma s_2 - \sigma^2 s_1 s_2 \end{pmatrix}. \tag{1.72}$$

Полагая набег фазы на длине вставки μ равным $\pi/2$, выразим матрицу M через параметры Твисса:

$$M = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\gamma & -\alpha \end{pmatrix}. \tag{1.73}$$

Приравнивая соответствующие элементы матриц (1.72) и (1.73), найдем требуемые соотношения между параметрами вставки Коллинза и коэффициентами Твисса:

$$s_1 = \gamma^{-1}, \quad s_2 = \alpha^2 \gamma^{-1}, \quad \sigma = \gamma\alpha^{-1}. \tag{1.74}$$

Из (1.74), с учетом соотношения (1.20), следует, что длина вставки Коллинза примерно равна значению β-функции в месте разрыва регулярной структуры.

Для согласования вставки по двум поперечным направлениям одновременно необходимо, чтобы в точке разрыва регулярной структуры выполнялись следующие соотношения: $\alpha_x = -\alpha_z$, $\gamma_x = \gamma_z$, как это видно из формулы для силы линзы σ в (1.74). В FODO-структуре таким точкам соответствуют середины прямолинейных промежутков. Отметим также, что при введении в регулярную структуру подобной вставки дисперсионная функция $D(s)$, вообще говоря, изменяется, если только в точке разрыва структуры не выполняются условия $D = D' = 0$. Полного согласования можно добиться лишь в том случае, когда матрица M вставки представляет собой единичную матрицу с размерностью 3×3.

Простейший способ борьбы с возмущением структурных характеристик при нарушении регулярности структуры ускорителя — использование двух вставок в одном промежутке. Параметры первой вставки выбираются таким образом, чтобы структурные функции достигали требуемых значений в промежутке между вставками. Действие второй вставки противоположно первой, причем согласование существенно облегчается, если разрыв регулярной структуры осуществляется в точке симметрии, где $\alpha_x = \alpha_z = D' = 0$, — в таком случае вставки зеркально отражают друг друга.

При создании согласованных промежутков в синхротроне обычно, за исключением некоторых тривиальных случаев, приходится проде-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

лывать большое количество численных расчетов. Число независимых параметров при решении такой задачи равно по крайней мере числу условий, наложенных на структурные функции. Крайне трудно одновременно удовлетворить всем этим условиям, поэтому процесс решения разбивается на этапы. На каждом этапе удовлетворяется часть из наложенных условий, которые не должны нарушаться при выполнении последующего этапа. В качестве примера рассмотрим, как осуществляется расчет согласованного промежутка коллайдера, в котором организуются встречи сгустков частиц с минимальными значениями β-функций и подавленной дисперсией.

В середине рассматриваемого промежутка поперечные размеры сгустков частиц должны быть минимальны с целью обеспечения высокой величины светимости, поэтому необходимо выполнить следующие условия: $\alpha_{x,z} = D = D' = 0$, а также обеспечить минимум величин функций $\beta_{x,z}$, так что в данном случае имеется шесть независимых параметров. На первом этапе осуществляется уменьшение до нуля функции D и ее производной D'. Такая вставка называется участком подавления дисперсии орбит. На втором этапе необходимо удовлетворить четыре оставшихся условия для функций $\alpha_{x,z}$ и $\beta_{x,z}$, для чего необходимо иметь по крайней мере четыре квадрупольные линзы, причем, так как во второй вставке отсутствуют магниты, функция $D(s)$ равна нулю на протяжении всей этой вставки.

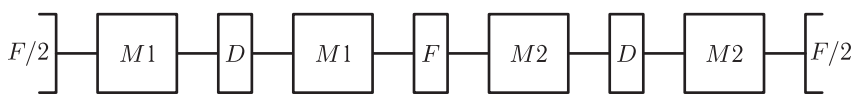


Рис. 18. Подавление дисперсии с использованием двух стандартных периодов FODO-структуры

Для управления величиной дисперсии орбит необходимо иметь в промежутке два свободных параметра. На рис. 18 показан один из возможных способов подавления дисперсии, заключающийся в использовании двух стандартных периодов структуры FODO, в которых силы линз соответствуют своим расчетным величинам, а поля в заворачивающих магнитах ослаблены. В приближении тонких линз и коротких магнитов можно получить следующие формулы для углов поворота частиц $\Delta\vartheta_1$ и $\Delta\vartheta_2$ в магнитах M1 и M2 соответственно, при которых происходит полное подавление дисперсии:

$$\Delta\vartheta_1 = \Delta\vartheta\left(1 - \frac{1}{4\sin^2\frac{\mu_0}{2}}\right), \quad \Delta\vartheta_2 = \frac{\Delta\vartheta}{4\sin^2\frac{\mu_0}{2}}, \tag{1.75}$$

где $\Delta\vartheta$ и μ_0 — соответственно угол поворота частицы и набег фазы бетатронных колебаний на нормальном периоде. Выражения (1.75) были получены с помощью специальной программы для манипуляций с алгебраическими выражениями путем умножения начального век-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

тора $(D, D', 1)$ последовательно на 17 матриц с размерностью 3×3 и использовались при разработке проекта LEP в ЦЕРН. Так как силы линз в рассматриваемом варианте не затрагиваются, параметры Твисса остаются невозмущенными.

Из формул (1.75) видно, что $\Delta\vartheta_1 + \Delta\vartheta_2 = \Delta\vartheta$. При $\mu_0 = \pi/3$ для подавления дисперсии необходимо удалить магниты из одного периода ($\Delta\vartheta_1 = 0$, $\Delta\vartheta_2 = \Delta\vartheta$); при $\mu_0 = \pi/2$ в двух соседних периодах структуры ускорителя поля в магнитных блоках составляют половину нормальной величины ($\Delta\vartheta_1 = \Delta\vartheta_2 = \Delta\vartheta/2$); при $\mu_0 < \pi/3$ необходимо изменить знак поля в магнитах одного из периодов структуры.

Другой метод подавления дисперсии — создание возмущения градиента магнитного поля в двух соседних квадрупольных линзах (поля в магнитах остаются при этом неизменными). Такая схема более проста, однако она изменяет параметры Твисса. Чтобы свести эти изменения к минимуму, квадрупольные линзы с возмущенными значениями градиента магнитного поля должны располагаться примерно через половину длины волны бетатронных колебаний.

В коллайдерах для получения требуемой величины светимости поперечные размеры пучков в местах их встреч должны быть много меньше, чем на остальных участках накопительных колец. Для этой цели обычно разрабатываются специальные согласованные промежутки, в которых функции $\beta_{x,z}$ имеют минимально возможные значения. Конкретные величины $\beta_{x,z}$, которые удается получить на практике, зависят от длины промежутка, сил линз, а также от их количества. Требуются, как минимум, две квадрупольных линзы для уменьшения значений β-функций по обоим направлениям; столько же линз требуется для восстановления нормальных значений этих функций в конце специального промежутка. Обычно в специальных промежутках с малыми значениями β-функций используется больше четырех квадрупольных линз. Нет также твердых правил согласования подобных промежутков; решение ищут методом проб и ошибок с использованием численных расчетов, перебирая и анализируя множество возможных вариантов.

Глава 2

ВОЗМУЩЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ

2.1. Возмущение замкнутой орбиты

Магнитные блоки кольцевого электромагнита ускорителя не могут быть изготовлены идеально одинаковыми — они отличаются друг от друга как геометрическими размерами, так и магнитными характеристиками. Кроме этого, ошибки в магнитном поле ускорителя возникают из-за неточности расстановки квадрупольных линз либо магнитных блоков с совмещенными функциями относительно идеальной равновесной орбиты.

Пусть магнитное поле ускорителя отличается от идеального на величину ΔH на малом участке орбиты длиной $l \ll L$. Тогда частица, проходя через возмущенный участок, получает дополнительный поворот на угол $\Delta\vartheta = l\Delta H/HR$. При наличии такого возмущения, которое в рассматриваемом случае можно считать точечным и располагающимся в произвольной точке идеальной орбиты с координатой $s = s_0$, уравнение движения имеет новое периодическое решение (возмущенную орбиту). Его нетрудно найти, решив следующее матричное уравнение:

$$\begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(2\pi Q) + \alpha_0 \sin(2\pi Q) & \beta_0 \sin(2\pi Q) \\ -\gamma_0 \sin(2\pi Q) & \cos(2\pi Q) - \alpha_0 \sin(2\pi Q) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ u' + \Delta\vartheta \end{pmatrix}, \tag{2.1}$$

где $u = (x, z)$; индексом 0 помечены значения параметров Твисса при $s = s_0$; $2\pi Q$ — набег фазы бетатронных колебаний за один оборот частиц в ускорителе.

Решая (2.1) относительно u и u', получим:

$$u = \beta_0 \operatorname{ctg}(\pi Q) \frac{l\Delta H}{2HR}; \tag{2.2}$$

$$u' = -[1 + \alpha_0 \operatorname{ctg}(\pi Q)] \frac{l\Delta H}{2HR}. \tag{2.3}$$

Здесь и далее $\Delta H(s) = -\Delta H_z(s)$ в случае $u = x$ и $\Delta H(s) = \Delta H_x(s)$, если $u = z$.

Формулы (2.2) и (2.3) дают отклонения характеристик возмущенной орбиты относительно соответствующих идеальных значений в месте расположения возмущения (при $s = s_0$). Общий вид выражения для возмущенной орбиты при наличии точечного возмущения магнитного поля ускорителя можно найти в результате решения неоднородного дифференциального уравнения второго порядка, подобного уравнению (1.42), в котором необходимо заменить отклонение импульса частицы от равновесного значения $\Delta p/p$ на возмущение магнитного поля $l(\Delta H/H)\delta(s - s_0)$, где δ — δ-функция Дирака. Его решение имеет следующий вид:

$$u(s) = \sqrt{\beta_0\beta(s)}\,\frac{\cos[\pi Q - \mu(s)]}{\sin(\pi Q)}\,\frac{l\Delta H}{2HR}, \tag{2.4}$$

где $\mu(s)$ — набег фазы бетатронных колебаний при движении частицы от точки s_0, где расположено возмущение, до произвольной точки орбиты с координатой s.

Как показывает формула (2.4), отклонения орбиты от идеальной кривой из-за возмущения ΔH могут достигать очень больших величин в случае, если частота бетатронных колебаний Q стремится к целому числу (так называемый целый резонанс).

Рассмотрим теперь возмущение ΔH, распределенное по периметру ускорителя по некоторому закону. Уравнение движения имеет в таком случае вид

$$\frac{d^2u}{ds^2} + g(s)u = \frac{\Delta H(s)}{HR}. \tag{2.5}$$

Переходя, далее, к переменным $y = u/\beta^{1/2}$ и ϕ, подобным введенным ранее с помощью соотношений (1.49) и (1.50) при анализе дисперсионной функции, получим вместо (2.5) уравнение гармонического осциллятора с внешней возмущающей силой

$$\frac{d^2y}{d\phi^2} + Q^2y = Q^2\beta^{3/2}\frac{\Delta H}{HR}, \tag{2.6}$$

периодическое решение которого, по аналогии с выражением (1.52), можно записать в виде интеграла

$$y(\phi) = \frac{Q}{2\sin(\pi Q)}\int\limits_{\phi}^{\phi+2\pi} F(\chi)\cos[Q(\pi + \phi - \chi)]\,d\chi, \tag{2.7}$$

где $F(\phi) = \beta^{3/2}(\phi)\Delta H(\phi)/HR$.

Действие целого резонанса можно показать более наглядно, если разложить в ряд Фурье функцию $F(\phi)$:

$$F(\phi) = \sum_k F_k\exp(ik\phi); \quad F_k = \frac{1}{2\pi}\int\limits_0^{2\pi} F(\phi)\exp(-ik\phi)\,d\phi. \tag{2.8}$$

Непосредственно решая уравнение (2.6) с учетом разложения (2.8), имеем для $y(\phi)$ выражение в виде ряда

$$y = \sum_k \frac{Q^2 F_k \exp(ik\phi)}{Q^2 - k^2}, \tag{2.9}$$

откуда очевидно, что орбита частиц наиболее чувствительна к компонентам Фурье магнитного поля ускорителя с частотами, близкими к бетатронной частоте.

На практике детальное поведение возмущения магнитного поля $\Delta H(s)$ вдоль орбиты ускорителя зачастую неизвестно, в особенности если ускоритель еще только проектируется. Необходимо поэтому уметь оценивать максимальное вероятное отклонение орбиты, зная величину среднеквадратичного возмущения магнитного поля ускорителя. С этой целью составим следующее выражение: $A^2(\phi) = y^2 + Q^{-2}(dy/d\phi)^2$, имеющее смысл квадрата амплитуды отклонения орбиты относительно ее идеального положения в центре вакуумной камеры ускорителя при наличии возмущения ведущего магнитного поля (по аналогии с колебаниями частицы относительно идеальной орбиты в азимутально однородном ускорителе, для которого $y = A\cos Q(\phi - \phi_0)$). С учетом соотношения (2.7), для $A^2(\phi)$ получается следующее выражение:

$$A^2(\phi) = \frac{Q^2}{4\sin^2(\pi Q)} \int_{\phi}^{\phi+2\pi} \int_{\phi}^{\phi+2\pi} F(\psi)F(\chi)\cos[Q(\psi-\chi)]\, d\psi\, d\chi. \tag{2.10}$$

Рассмотрим практически интересный случай отсутствия корреляций между возмущениями в отдельных блоках кольцевого электромагнита, предполагая также, что длины блоков малы по сравнению с длиной волны бетатронных колебаний. Тогда систематический вклад в двойной интеграл в формуле (2.10) будут давать только те участки орбиты ускорителя, где ψ и χ относятся к одному и тому же магнитному блоку. В таком случае можно положить $\cos[Q(\psi-\chi)] \approx 1$ и, после усреднения по ансамблю, двойной интеграл в (2.10) преобразовать в сумму по магнитным блокам ускорителя:

$$\langle A^2(\phi)\rangle = \frac{Q^2}{4\sin^2(\pi Q)} \sum_i \beta_i^3 \Big(\frac{\Delta H_i}{HR}\Big)^2 \Delta\psi_i \Delta\chi_i, \tag{2.11}$$

где $\Delta\psi_i = \Delta\chi_i = l_i/Q\beta_i$ (l_i — длина i-го магнитного блока). Следовательно, ожидаемое максимальное отклонение замкнутой орбиты от идеального значения в магнитном блоке с номером k есть

$$\langle u_k^2\rangle = \frac{\beta_k}{4R^2\sin^2(\pi Q)} \sum_i \beta_i l_i^2 \Big(\frac{\Delta H_i}{H}\Big)^2. \tag{2.12}$$

Последняя формула может быть использована в двух случаях: для анализа искажений орбиты, связанных с ошибками установки квадрупольных линз, а также с разбросом полей в заворачивающих магнитах.

Пусть квадрупольная линза установлена с ошибкой по радиусу, равной Δx. При этом на равновесной орбите появляется ошибка в поле, равная $\Delta H_z = g_x HR\Delta x$. Вычислим максимальное среднеквадратичное отклонение орбиты, соответствующее продольной координате, на которой расположена фокусирующая квадрупольная линза для структуры FODO. С помощью (2.12) и с учетом формул (1.65), (1.66), дающих значения параметров Твисса в местах расположения тонких линз, получим

$$\overline{x_F^2} = \frac{4\pi Q_x}{\mu_0}\,\frac{\overline{(\Delta x)^2}}{[1-\sin(\mu_0/2)]\sin^2(\pi Q_x)}. \tag{2.13}$$

При проектировании ускорителя необходимо знать не только среднеквадратичное отклонение орбиты относительно центра вакуумной камеры ускорителя, но вероятность, с которой возможно ожидать еще больших отклонений. Для определения этой вероятности воспользуемся известным фактом — вероятность найти отклонение от идеальной орбиты x при среднеквадратичном отклонении, равном $\overline{x^2}$, описывается распределением Гаусса–Рэлея:

$$w(x) = \frac{2x}{\overline{x^2}}\,\exp\Big(-\frac{x^2}{\overline{x^2}}\Big). \tag{2.14}$$

Чтобы вычислить вероятность того, что отклонение орбиты превысит заданную величину x, проинтегрируем выражение (2.14) в пределах от x до бесконечности, в результате чего получим

$$P(x) = \exp\Big(-\frac{x^2}{\overline{x^2}}\Big). \tag{2.15}$$

Отсюда следует, что вероятность превышения отклонением орбиты удвоенной среднеквадратичной величины равна $\sim 2\,\%$.

Максимальное ожидаемое отклонение орбиты $x_{\max}$ можно оценить из соотношения:

$$x_{\max} \approx 2\sqrt{\overline{x_F^2}} = \frac{2}{|\sin(\pi Q_x)|}\sqrt{\frac{N_B}{1-\sin(\mu_0/2)}\,\overline{(\Delta x)^2}}\,, \tag{2.16}$$

где N_B — число магнитных блоков в ускорителе. Последняя формула показывает, что ошибки в установке квадрупольных линз должны быть ограничены жестким допуском, так как обусловленные этими ошибками искажения орбиты могут усиливаться в десятки раз. Так, например, в основном ускорителе ИФВЭ ($\mu_0 \approx 1$, $N_B = 120$, $\sin^2(\pi Q_x) \approx 0{,}5$) среднеквадратичная ошибка в установке магнитных блоков, составляющая $\sim 0{,}1$ мм, приводит, согласно формуле (2.16), к максимальному отклонению орбиты $x_{\max}$ равному $\approx 4{,}5$ мм.

Разброс полей в магнитных блоках ускорителя также может приводить к существенным искажениям замкнутой орбиты. Зная средний

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

квадрат разброса полей в блоках $\overline{(\Delta H/H)^2}$, нетрудно оценить с помощью формулы (2.12) средний квадрат радиального искажения орбиты:

$$\overline{x_F^2} = \frac{\pi^2 \beta_F \overline{\beta}}{N_B \sin^2(\pi Q_x)} \overline{\left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2}. \qquad (2.17)$$

Подставляя в формулу (2.17) параметры ускорителя ИФВЭ, приведенные выше, а также вычисляя произведение структурных функций — $\beta_F \overline{\beta} \approx L^2[1 + \sin(\mu_0/2)]/\sin^2 \mu_0 = 1{,}25 \cdot 10^9$ мм^2 и полагая относительную величину среднеквадратичного разброса полей в блоках равной 10^{-3}, получим $\overline{\Delta x_F^2} = 205{,}6$ мм^2. Следовательно, $x_{\max} \approx 28$ мм.

Если в ускорителе имеются согласованные промежутки с большими значениями β-функций, то искажения орбиты могут быть существенно более сильными по сравнению с рассмотренными выше случаями. Это происходит как из-за увеличения вклада данного промежутка в сумму в формуле (2.12), так и из-за возрастания коэффициента β_F, пропорционального ожидаемой величине среднеквадратичного отклонения замкнутой орбиты относительно центра вакуумной камеры ускорителя в местах расположения фокусирующих линз в данном промежутке. Поэтому квадрупольные линзы в таком промежутке должны быть особенно тщательно отъюстированы. При наличии результатов магнитных и геодезических измерений реальные искажения орбиты в ускорителе обычно исследуют численно с помощью специальных программ. Полученные же выше формулы используются для быстрых оценок искажений орбиты, а также при расчетах допусков на установку квадрупольных линз и на разброс полей в магнитных блоках проектируемого ускорителя.

Для уменьшения искажений орбиты частиц, приводящих к неэффективному использованию части апертуры вакуумной камеры, на всех синхротронах имеются соответствующие системы коррекции. Отклонения центра тяжести пучка относительно центра вакуумной камеры измеряются с помощью разрезных пикап-электродов. Для получения детальной картины поведения замкнутой орбиты в ускорителе необходимо, чтобы на любом ее отрезке протяженностью порядка длины волны бетатронных колебаний располагалось по крайней мере три–четыре разрезных пикап-электрода. Исполнительным органом системы коррекции орбиты частиц является набор дипольных магнитов (или набор дополнительных обмоток в заворачивающих магнитах), которые возбуждаются таким образом, чтобы минимизировать отклонения орбиты относительно центра вакуумной камеры.

В синхротронах используются два способа коррекции орбиты частиц — бамповый и гармонический. При бамповой коррекции орбита корректируется по участкам. На участке, где орбита искажена наиболее сильно, выбирается тройка корректоров таким образом, чтобы средний корректор располагался вблизи максимума искажения орбиты (см. рис. 19). Ток в корректоре, расположенном в точке s_{i-1}, подбира-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

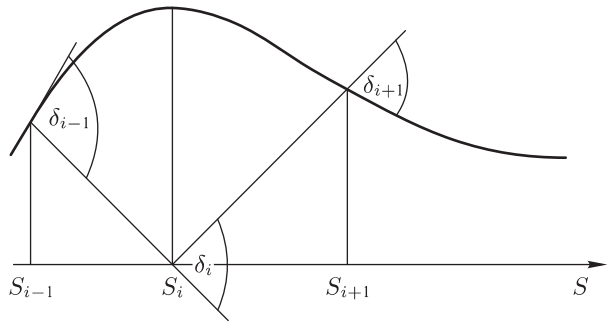


Рис. 19. Бамповая коррекция орбиты

ется таким образом, чтобы орбита частиц в точке ее максимального отклонения $s = s_i$ прошла через центр вакуумной камеры. За счет действия второго корректора восстанавливается величина отклонения орбиты в точке s_{i+1}, имевшая место до включения корректоров. Третий корректор используется для восстановления угла наклона орбиты в точке s_{i+1}. При таком способе коррекции орбита изменяется лишь на выбранном отрезке, ограниченном координатами s_{i-1} и s_{i+1} и не меняется на остальной ее части. После коррекции максимального отклонения орбиты снова находится место ее наибольшего искажения, выбирается новая тройка корректоров и процесс повторяется. Точность бамповой коррекции зависит от числа используемых корректоров и на практике достигает величины порядка одного миллиметра.

При гармонической коррекции из спектра орбиты устраняются компоненты разложения Фурье с частотами, близкими к частоте бетатронных колебаний, которые, согласно (2.9), вносят наибольший вклад в искажение орбиты. На практике обычно устраняют три-четыре таких гармоники. Электрическая схема коррекции каждой из гармоник состоит из двух независимых цепей, корректирующие сигналы в которых сдвинуты по фазе друг относительно друга на 90° (синусная и косинусная цепи), что позволяет регулировать фазу корректирующего воздействия. Гармоническая коррекция орбиты проста и удобна в работе, однако имеет сравнительно низкую точность — при использовании подобной схемы искажения орбиты могут быть уменьшены лишь до величины ~ 1 см. К достоинствам гармонической коррекции следует также отнести простоту конструкции и относительно небольшие величины токов в электрических цепях системы.

2.2. Возмущение градиента магнитного поля

Возмущение градиента магнитного поля в ускорителе влияет, в первую очередь, на частоты бетатронных колебаний и, следовательно, на устойчивость поперечного движения частиц. Кроме этого, при

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

наличии возмущения градиента магнитного поля могут заметно изменяться структурные функции ускорителя, а также может возбуждаться параметрический резонанс бетатронных колебаний частиц.

Как и при анализе возмущения замкнутой орбиты ускорителя, рассмотрим сначала точечное возмущение градиента магнитного поля, когда размеры источника возмущения много меньше длины волны бетатронных колебаний. Пусть такое возмущение создается с помощью тонкой линзы силой σ, тогда матрица передачи для оборота может быть записана в виде:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \sigma & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(2\pi Q_0) + \alpha_0 \sin(2\pi Q_0) & \beta_0 \sin(2\pi Q_0) \\ -\gamma_0 \sin(2\pi Q_0) & \cos(2\pi Q_0) - \alpha_0 \sin(2\pi Q_0) \end{pmatrix}, \tag{2.18}$$

где индексом 0 обозначены параметры Твисса, относящиеся к невозмущенной структуре ускорителя в точке $s = s_0$, где расположена тонкая линза; Q_0 — частота бетатронных колебаний при отсутствии возмущения градиента магнитного поля. С другой стороны, возмущенная матрица оборота M может быть записана в виде (1.19), если в этой формуле заменить μ_0 на $2\pi Q$, где Q — частота бетатронных колебаний при наличии возмущения градиента магнитного поля. Из сравнения данного выражения с (2.18) получается следующая формула для шпура матрицы M:

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{Sp}\,M = \cos(2\pi Q) = \cos(2\pi Q_0) + \frac{\beta_0 \sigma}{2}\,(\sin 2\pi Q_0). \tag{2.19}$$

Полагая в (2.19) $Q = Q_0 + \Delta Q$ и считая, что $|\Delta Q| \ll Q_0/2\pi$, нетрудно получить отсюда сдвиг бетатронной частоты, обусловленный данным возмущением:

$$\Delta Q = -\frac{\beta_0 \sigma}{4\pi}. \tag{2.20}$$

Аналогичным образом можно оценить ширину полосы параметрического резонанса бетатронных колебаний. Если бетатронная частота Q_0 близка к целому или полуцелому значению, то $|\cos(2\pi Q_0)| \approx 1$ и, согласно (2.19), величина $|\cos(2\pi Q)|$ может превысить единицу из-за добавочного члена в правой части этого равенства. Полная ширина запрещенного частотного интервала δQ равна, очевидно, удвоенной величине сдвига бетатронной частоты ΔQ согласно формуле (2.20): $\delta Q = \beta_0 |\sigma|/2\pi$.

Из-за возмущения градиента магнитного поля изменяется также параметр матрицы Твисса β. Это можно показать для произвольной точки орбиты с продольной координатой s, представив матрицу оборота в виде произведения трех матриц:

$$M = A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \sigma & 1 \end{pmatrix} B, \tag{2.21}$$

где A и B — матрицы передачи от точки s_0, где располагается возмущающая градиент тонкая линза с фокусирующей силой σ, к точке s и от точки s к s_0 соответственно (см. рис. 20). Перемножая матрицы в (2.21), найдем изменение элемента m_{12} матрицы M:

$$\Delta m_{12} = \sigma a_{12} b_{12}. \qquad (2.22)$$

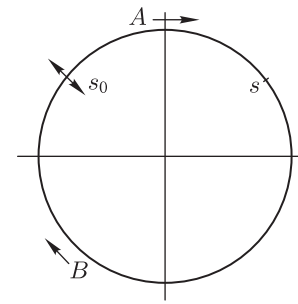


Рис. 20. Схема вычисления возмущения β-функции

Для нахождения элементов a_{12} и b_{12} матриц A и B воспользуемся выражением для элемента n_{12} матрицы передачи $N(s_2|s_1)$ между двумя произвольными точками структуры с координатами s_1 и s_2. Данную матрицу нетрудно получить, решая непосредственно уравнение движения (1.13), которое после перехода к переменным $(y = u/\beta^{1/2}, \phi)$, неоднократно использовавшимся ранее, сводится к уравнению гармонического осциллятора. Возвращаясь затем снова к исходным координатам (u, s), можно получить для элемента n_{12} этой матрицы следующее выражение: $n_{12} = (\beta_1\beta_2)^{1/2}\sin(\chi_2 - \chi_1)$, где $\beta_{1,2}$ и $\chi_{1,2}$ — соответственно значения функции β и фазы бетатронных колебаний χ в точках s_1 и s_2. Следовательно, произведение элементов a_{12} и b_{12} можно записать в виде

$$a_{12}b_{12} = \frac{\beta_0\beta(s)}{2}\,[\cos(2\pi Q_0 - 2\Delta\chi) - \cos(2\pi Q_0)], \qquad (2.23)$$

где $\Delta\chi$ — набег фазы бетатронных колебаний от точки s_0 до точки s.

С другой стороны, изменение элемента m_{12} матрицы M из-за возмущения градиента магнитного поля в точке s равно

$$\Delta m_{12} = \Delta\beta(s)\sin(2\pi Q_0) + 2\pi\Delta Q\beta(s)\cos(2\pi Q_0). \qquad (2.24)$$

Приравнивая выражения (2.22) и (2.24), а также учитывая соотношения (2.20) и (2.23), получим следующую формулу для изменения значения β-функции в точке s:

$$\Delta\beta(s) = \frac{\sigma\beta_0\beta(s)}{2\sin(2\pi Q_0)}\cos(2\pi Q_0 - 2\Delta\chi). \qquad (2.25)$$

В отличие от возмущения замкнутой орбиты, описываемого выражением (2.7), знаменатель в последней формуле проходит через ноль не только при целых, но и при полуцелых значениях Q_0, а частота возмущения в два раза выше.

Обобщим формулы (2.20) и (2.25) на случай возмущения градиента магнитного поля ΔG, распределенного вдоль орбиты ускорителя, считая что возмущение функции $g(s)$, входящей в уравнения движения (1.6) и (1.7), описывается малой добавкой $\Delta g(s)$. Рассмотрим

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

бесконечно малый интервал ds орбиты ускорителя вблизи точки $s = s_0$. Воздействие возмущения $\Delta g(s)$ в этой точке можно описать тонкой линзой с силой, равной $-\Delta g(s)\,ds$, которая, в соответствии с формулой (2.19), приводит к изменению шпура матрицы:

$$\operatorname{Sp} M = 2\cos(2\pi Q) = 2\cos(2\pi Q_0) - \beta(s_0)\sin(2\pi Q_0)\Delta g(s_0)\,ds. \quad (2.26)$$

Таким образом, полное изменение шпура матрицы M получается интегрированием вдоль равновесной орбиты добавки в правой части выражения (2.26), связанной с воздействием возмущения Δg на рассматриваемом интервале ds. Тогда сдвиг бетатронной частоты ΔQ дается следующей формулой:

$$\Delta Q = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi R_0} \beta(s)\Delta g(s)\,ds. \quad (2.27)$$

Подобным же образом при наличии возмущения градиента ΔG, распределенного вдоль орбиты ускорителя, вместо формулы (2.25) можно получить следующее выражение для изменения амплитудной функции $\beta(s)$:

$$\Delta\beta(s) = \frac{\beta(s)}{2\sin(2\pi Q_0)}\int_s^{s+2\pi R_0} \Delta g(s')\beta(s')\cos 2[\pi Q_0 + \chi(s) - \chi(s')]\,ds'. \quad (2.28)$$

Сравнивая формулы (2.28) и (2.7), а затем формулы (2.7) и (2.6), нетрудно видеть, что функция $\Delta\beta/\beta(\phi)$ должна удовлетворять дифференциальному уравнению

$$\frac{d^2}{d\phi^2}\,\frac{\Delta\beta}{\beta} + 4Q_0^2\frac{\Delta\beta}{\beta} = 2Q_0^2\beta^2(s)\Delta g(s). \quad (2.29)$$

Если теперь правую часть уравнения (2.29) разложить в ряд Фурье на гармоники $\sim \exp(ik\phi)$, то периодическое решение этого уравнения можно записать в виде ряда

$$\frac{\Delta\beta}{\beta} = 2Q_0\sum_k \frac{F_k\exp(ik\phi)}{4Q_0^2 - k^2}, \quad (2.30)$$

где $F_k = (1/2\pi)\int_0^{2\pi R_0} \beta(s)\Delta g(s)\exp[-ik\phi(s)]\,ds.$

Выражение (2.30) наглядно показывает, что основной вклад в возмущение функции $\beta(s)$ дают гармоники с номерами k, ближайшими к удвоенному значению бетатронной частоты. Такие гармоники подлежат обязательной коррекции, для чего в кольцевых ускорителях обычно предусматриваются соответствующие системы. Для построения гармонической системы коррекции возмущений градиента магнитного

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

поля используются те же принципы, что и при создании подобной системы для коррекции возмущений замкнутой орбиты ускорителя, обсуждавшейся в предыдущем разделе. Кроме гармонической системы коррекции возмущений градиента магнитного поля, используемой для ослабления действия параметрических резонансов бетатронных колебаний, в синхротронах предусматривается также система коррекции величины градиента G, позволяющая в соответствии с формулой (2.27) изменять бетатронные частоты $Q_{x,z}$ с целью нахождения оптимального положения рабочей точки в течение ускорительного цикла, а также для необходимых изменений положения рабочей точки ускорителя в режимах ввода–вывода пучка.

2.3. Влияние систематических нелинейностей магнитного поля на бетатронные частоты ускорителя

При разработке идеальной структуры ускорителя обычно стремятся обеспечить устойчивость поперечного движения частиц за счет правильного выбора набега фазы бетатронных колебаний на периоде структуры μ_0. Реальное же магнитное поле может, однако, существенным образом изменить идеальные структурные характеристики ускорителя, такие, например, как частоты бетатронных колебаний, непосредственно влияющие на устойчивость поперечного движения частиц. Мы уже рассмотрели линейные возмущения магнитного поля ускорителя и его градиента, а также обсудили их влияние на орбиту ускорителя и частоты бетатронных колебаний частиц. Рассмотрим теперь нелинейные возмущения магнитного поля, возникающие из-за различных причин. В частности, они создаются за счет гистерезисных явлений (остаточные поля в железе), вихревых токов в вакуумной камере ускорителя (возбуждаемых при изменении ведущего магнитного поля), неравномерного насыщения железа магнитов и линз при больших значениях магнитного поля, дефектов изготовления магнитов и линз и т. д.

Рассмотрим сначала так называемые систематические (усредненные по периметру ускорителя) нелинейности магнитного поля. Они влияют на бетатронные частоты, делая их различными для разных частиц. Увеличение разброса бетатронных частот может быть опасным, так как при этом возрастает площадь, занимаемая пучком на плоскости бетатронных частот (Q_x, Q_z), усугубляя таким образом возмущение поперечных размеров пучка из-за воздействия на частицы резонансов бетатронных колебаний. С другой стороны, идеальная машина, в которой отсутствует разброс бетатронных частот, абсолютно неработоспособна из-за неустойчивостей пучка, возникающих при его взаимодействии с оборудованием ускорителя. По этой причине в синхротронах обязательно предусматриваются системы для управления средними значениями квадратичной и кубической нелинейностей магнитного поля, т. е.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

зависимостями бетатронных частот от импульса частицы и амплитуды ее поперечных колебаний соответственно.

В кольцевых ускорителях длины магнитов обычно велики по сравнению с поперечными размерами вакуумной камеры ускорителя, поэтому магнитное поле в большинстве случаев можно считать двумерным (плоским). Данное предположение не является слишком грубым, так как влияние краев магнита может быть учтено с помощью дополнительного двумерного магнитного поля. В таком случае векторный потенциал магнитного поля имеет единственную продольную компоненту $A_s = A$, удовлетворяющую двумерному уравнению Лапласа,

$$\Delta_2 A = 0, \tag{2.31}$$

решение которого в полярных координатах (r, θ) имеет вид:

$$A = \sum_n a_n r^n \sin(n\theta) + \sum_n b_n r^n \cos(n\theta). \tag{2.32}$$

Последнее соотношение фактически является разложением векторного потенциала магнитного поля ускорителя по модам мультипольности. Члены с номером n в формуле (2.32) соответствуют магниту, имеющему $2n$ полюсов, так как на окружности постоянного радиуса магнитное поле меняет знак $2n$ раз, причем вторая из сумм описывает регулярные мультипольные магниты, не имеющие полюсов в медианной плоскости; первая же сумма симметрична относительно медианной плоскости и соответствует косым мультипольным магнитам.

Рассмотрим сначала секступольное магнитное поле ($n = 3$); полюса секступольных магнитов схематически показаны на рис. 21. Вычисляя с помощью (2.32) азимутальную и радиальную компоненты магнитного

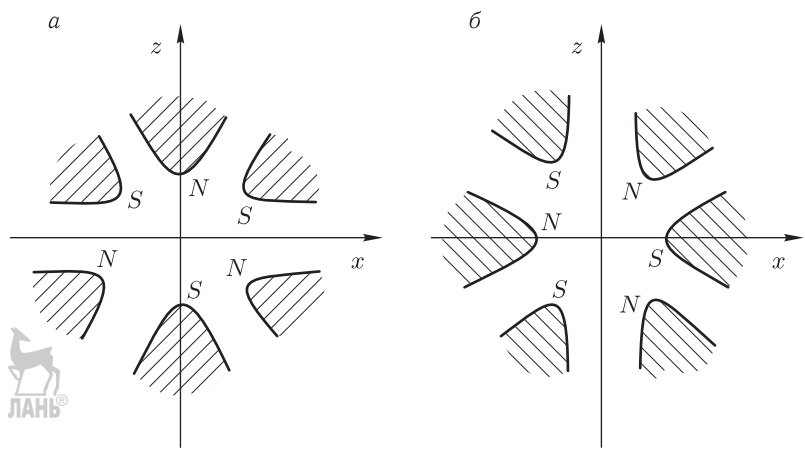


Рис. 21. Секступольные магниты: *а* — нормальный; *б* — косой

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

поля ($h_\theta = -\partial A/\partial r$, $h_r = r^{-1}\partial A/\partial\theta$), а затем переходя к декартовым компонентам h_x и h_z, получим следующие выражения:

$$h_x = 3[a_3(x^2 - z^2) - 2b_3xz], \quad h_z = -3[2a_3xz + b_3(x^2 - z^2)]. \qquad (2.33)$$

Постоянные коэффициенты a_3 и b_3 выражают обычно через отклонение магнитного поля ускорителя $\Delta H_{\text{кв}}$ от номинала на краю вакуумной камеры ускорителя (при $r = b$) за счет квадратичной нелинейности. Так, например, в случае нормальной квадратичной нелинейности $b_3 = -\Delta H_{\text{кв}}/(3b^2)$, где $\Delta H_{\text{кв}} = h_z(b, 0)$, и уравнения движения принимают следующий вид:

$$x'' + g_x x = -\frac{h_z}{HR} + \frac{1}{R}\frac{\Delta p}{p_0} = -\frac{\Delta H_{\text{кв}}}{b^2 HR}(x^2 - z^2) + \frac{1}{R}\frac{\Delta p}{p_0}; \qquad (2.34)$$

$$z'' + g_z z = \frac{h_x}{HR} = \frac{\Delta H_{\text{кв}}}{b^2 HR}\,2xz. \qquad (2.35)$$

Фокусирующие свойства ускорителя характеризуются параметром $g = \pm G/HR$. Разброс по импульсам приводит к разбросу фокусирующих сил, равному $\Delta g/g = -\Delta p/p_0$. В соответствии с формулой (2.27) бетатронная частота частицы с импульсом $p_0 + \Delta p$ изменятся при этом относительно Q_0 на величину ΔQ, равную

$$\frac{\Delta Q}{Q_0} = \xi\frac{\Delta p}{p_0}. \qquad (2.36)$$

Коэффициент пропорциональности ξ в формуле (2.36) называется хроматичностью (в данном случае, при отсутствии систематической квадратичной нелинейности, более точное название этого коэффициента — естественная хроматичность); выражая в формуле (2.27) Δg через $\Delta p/p_0$, получим для ξ следующее выражение:

$$\xi = -\frac{1}{4\pi Q_0}\int_0^{2\pi R_0} \beta(s)g(s)\,ds. \qquad (2.37)$$

Оценим, в качестве примера, значение естественной хроматичности для случая структуры FODO в тонколинзовом приближении с набегом фазы бетатронных колебаний на ее периоде, равным $\mu_0 = \pi/3$. Беря интеграл в правой части (2.37), получим

$$\xi = -\frac{N\sigma}{4\pi Q_0}(\beta_F - \beta_D) = -\frac{R_0\sigma}{\sqrt{3}\,Q_0},$$

где N — число периодов в структуре ускорителя, $\sigma = |g|l = Gl/HR$. Подставляя затем сюда параметры протонного синхротрона ИФВЭ на энергию 70 ГэВ: $H/G = 0{,}438$ м, $l = 10$ м, $R_0/R = 1{,}22$, $Q_0 \approx 10$, получим $\xi = -1{,}6$. На самом деле, из-за сделанных приближений — использования при вычислении ξ регулярной FODO структуры, а также тонколинзового приближения вместо магнитов с совмещенными функ-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

циями — величина ξ для У-70 получилась завышенной примерно на 20 %. Как показывает более точный расчет, значение естественной хроматичности в У-70 составляет примерно $-1{,}3$ как для горизонтального, так и для вертикального направлений. Более того, примерно такой же результат получается и для большинства существующих протонных синхротронов с жесткой фокусировкой.

Квадратичная нелинейность, связанная с неидеальностью магнитного поля ускорителя (например с вихревыми токами в стенках вакуумной камеры, остаточными полями в диполях и т. д.), дает дополнительный вклад в хроматичность. Это происходит из-за того, что на частицу с импульсом, отличным от равновесного, действует дополнительный градиент магнитного поля, равный

$$\Delta G_{x,z} = \pm \frac{2\Delta H_{\text{кв}} D(s)}{b^2} \frac{\Delta p}{p_0}, \tag{2.38}$$

так что из формулы (2.27) получается следующая добавка к хроматичности, обусловленная квадратичной нелинейностью магнитного поля ускорителя:

$$\Delta\xi_{x,z} = \pm \frac{1}{2\pi Q_{x,z} b^2} \int_0^{2\pi R_0} \frac{\Delta H_{\text{кв}}}{HR} \beta_{x,z}(s) D(s)\, ds. \tag{2.39}$$

Подставляя в последнюю формулу средние значения величин, зависящих от продольной координаты s, имеем оценку для добавки к величине хроматичности ускорителя, которая обусловлена систематической квадратичной нелинейностью ведущего магнитного поля: $\Delta\xi_{x,z} \approx \pm(R_0^3/Q_{x,z}^4 R b^2)(\Delta H_{\text{кв}}/H)$. Таким образом, измерив хроматичности ускорителя, можно оценить величину систематической квадратичной нелинейности магнитного поля. В системе коррекции квадратичной нелинейности корректоры обычно располагаются вблизи фокусирующего и дефокусирующего магнитных блоков; при этом можно почти независимо корректировать хроматичности по направлениям x и z (подобно коррекции градиента магнитного поля).

В заключение раздела получим основные формулы для сдвигов бетатронных частот, обусловленных систематической кубической нелинейностью магнитного поля и дающих основной вклад в их зависимость от амплитуды поперечных колебаний частиц. По аналогии с (2.33), можно получить с помощью формулы (2.32) следующие соотношения для нормальной кубической нелинейности ($n = 4$):

$$h_z = \frac{\Delta H_{\text{куб}}}{Hb^3}(x^3 - 3xz^2); \quad h_x = -\frac{\Delta H_{\text{куб}}}{Hb^3}(z^3 - 3zx^2), \tag{2.40}$$

где $\Delta H_{\text{куб}}$ представляет собой, подобно $\Delta H_{\text{кв}}$, отклонение поля на краю вакуумной камеры относительно номинального значения из-за

кубической нелинейности. Уравнения движения имеют при этом вид:

$$x'' + g_x x = -\frac{\Delta H_{\text{куб}}}{HRb^3}\,(x^3 - 3xz^2); \tag{2.41}$$

$$z'' + g_z z = -\frac{\Delta H_{\text{куб}}}{HRb^3}\,(z^3 - 3zx^2). \tag{2.42}$$

Ясно, что при замене x на z первое уравнение переходит во второе и наоборот. Решение уравнений (2.41), (2.42) ищем с помощью метода вариации произвольных постоянных, исходя из решений соответствующих однородных уравнений:

$$(x, z) = a_{x,z}\varphi_{x,z} + a^*_{x,z}\varphi^*_{x,z}, \tag{2.43}$$

где $a_{x,z}$ — произвольные постоянные; $\varphi_{x,z}$ — функции Флоке, введенные выше при рассмотрении структурных характеристик кольцевых ускорителей, нормированные в соответствии с (1.36). Рассматривая, для определенности, горизонтальное направление, получим в результате дифференциальное уравнение первого порядка относительно комплексной амплитуды a_x (штрихом обозначено дифференцирование по обобщенному азимуту $\vartheta = s/R_0$):

$$a'_x = \frac{iR_0}{2\Delta}\,\frac{\varphi^*_x}{Rb^3}\,\frac{\Delta H_{\text{куб}}}{H}\,[(a_x\varphi_x + a^*_x\varphi^*_x)^3 - 3(a_x\varphi_x + a^*_x\varphi^*_x)(a_z\varphi_z + a^*_z\varphi^*_z)^2]. \tag{2.44}$$

Упростим полученное выражение для комплексной амплитуды a_x, отбросив быстро осциллирующие члены, которые исчезают при интегрировании данного выражения по обороту. После отбрасывания указанных членов имеем:

$$a'_x = \frac{3iR_0}{2\Delta}\,\frac{a_x}{Rb^3}\,\frac{\Delta H_{\text{куб}}}{H}\,(|a_x|^2|\varphi_x|^4 - 2|a_z|^2|\varphi_x|^2|\varphi_z|^2). \tag{2.45}$$

Представляя комплексную амплитуду a_x в виде $a_x = |a_x|\exp(i\eta_x)$ и разделяя в формуле для a'_x реальные и мнимые части, получим

$$\frac{a'_x}{a_x} = \frac{|a'_x|}{|a_x|} + i\eta'_x. \tag{2.46}$$

Сравнивая выражения (2.46) и (2.45), имеем уравнение для модуля амплитуды $|a_x|' = 0$ и, соответственно, уравнение для фазы η_x:

$$\eta'_x = \frac{3R_0}{2Rb^3\Delta}\,\frac{\Delta H_{\text{куб}}}{H}\,(|a_x|^2|\varphi_x|^4 - 2|a_z|^2|\varphi_x|^2|\varphi_z|^2). \tag{2.47}$$

Чтобы вычислить сдвиг бетатронной частоты ΔQ_x, необходимо последнее уравнение для фазы бетатронных колебаний проинтегрировать по обороту и полученный результат разделить на 2π. Учитывая, кроме этого, связь эмиттанса пучка ϵ_x с амплитудой бетатронных колебаний $A_x = 2|a_x||\varphi_x|$: $\epsilon_x = A_x^2/\beta_x = 4|a_x|^2\Delta$ (с учетом того, что $\beta_x = |\varphi_x|^2/\Delta$) и аналогично для z-направления, имеем окончательную формулу для

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

сдвигов бетатронных частот $\Delta Q_{x,z}$, обусловленных наличием в ускорителе систематической кубической нелинейности:

$$\Delta Q_{x,z} = \frac{3R_0}{8Rb^3}\left(\epsilon_{x,z}\left\langle\frac{\Delta H_{\text{куб}}}{H}\,\beta_{x,z}^2\right\rangle - 2\epsilon_{z,x}\left\langle\frac{\Delta H_{\text{куб}}}{H}\,\beta_x\beta_z\right\rangle\right), \qquad (2.48)$$

где угловые скобки означают усреднение заключенного в них выражения вдоль орбиты ускорителя.

Интересно отметить, что в синхротроне с совмещенными функциями $(\Delta H_{\text{куб}})_F \approx -(\Delta H_{\text{куб}})_D$, так что второй член в формуле (2.48) почти не оказывает влияния на бетатронные частоты. Поэтому систематическая кубическая нелинейность в фокусирующих блоках влияет, в основном, на ΔQ_x — сдвиг бетатронной частоты в горизонтальном направлении, а в дефокусирующих блоках — соответственно на ΔQ_z.

ЛАНЬ

ЛАНЬ®

Глава 3

РЕЗОНАНСЫ БЕТАТРОННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЧАСТИЦ

Резонансы поперечных колебаний частиц наступают в том случае, когда их бетатронные частоты удовлетворяют условию $n_xQ_x + n_zQ_z = k$, где n_x, n_z, k — целые числа, $n = |n_x| + |n_z|$ — порядок резонанса. При выполнении данного условия даже очень малые возмущения магнитного поля ускорителя могут приводить к быстрому росту поперечных размеров ускоряемого пучка. В настоящем разделе рассматриваются наиболее опасные резонансы бетатронных колебаний частиц в кольцевых ускорителях.

На рис. 22, в качестве иллюстрации, показана рабочая клетка бустерного синхротрона ИФВЭ, представляющая собой плоскость бета-

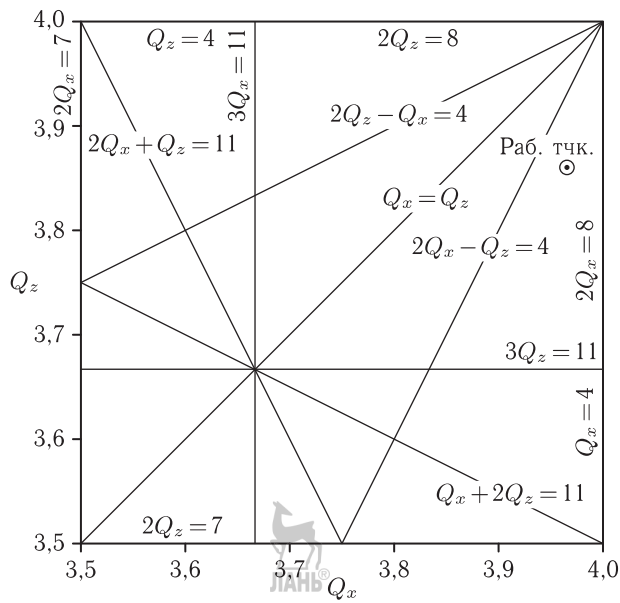


Рис. 22. Основные резонансы в рабочей клетке бетатронных колебаний в бустерном синхротроне ИФВЭ

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

тронных частот (Q_x, Q_z), на которой нанесены линии основных резонансов бетатронных колебаний, включая также положение рабочей точки ускорителя. Наиболее опасными являются, естественно, резонансы низших порядков ($n = 1{,}2$). Так, при $n = 1$ имеют место целые резонансы ($Q_{x,z} = 4$), при приближении к которым резонансным образом искажается замкнутая орбита частиц в ускорителе; случаю $|n| = 2$ соответствуют резонансы второго порядка — параметрические ($2Q_{x,z} = 7$ и $2Q_{x,z} = 8$) и линейный разностный резонанс связи ($Q_x = Q_z$). Более многочисленными и, соответственно, существенно более слабыми являются резонансы третьего порядка (линии с $|n_x| + |n_z| = 3$).

3.1. Параметрический резонанс

В качестве простейшего примера параметрического резонанса рассмотрим маятник с нитью, длина которой изменяется во времени с периодом $T = 2\pi/\omega$: $l = l_0 + l_1 \cos(\omega t + \phi_0)$, $l_1 \ll l_0$, ϕ_0 — начальное значение фазы колебаний. В первом приближении можно положить $\chi = \widehat{\chi} \cos \omega_0 t$, где χ — угловое отклонение маятника от положения равновесия, $\widehat{\chi}$ — амплитуда колебаний, ω_0 — собственная частота маятника. Сила натяжения нити маятника F при этом колеблется с удвоенной частотой: $F \sim \cos\chi \approx 1 - \chi^2/2 = 1 - \widehat{\chi}^2/4 - (\widehat{\chi}^2/4)\cos 2\omega_0 t$, так что работа A, совершаемая над маятником, равна

$$A = \int_0^t F(dl/dt)\, dt \sim \widehat{\chi}^2 \int_0^t \cos 2\omega_0 t \sin(\omega t + \phi_0)\, dt.$$

Отсюда видно, что средняя работа за период колебаний T отлична от нуля лишь в случае параметрического резонанса, когда частота возмущения ω совпадает с удвоенным значением собственной частоты маятника ω_0. В последнем случае амплитуда колебаний маятника с течением времени будет возрастать, даже если в начальный момент времени она уменьшалась.

В кольцевых ускорителях параметрический резонанс бетатронных колебаний вызывается азимутальными гармониками возмущения нормальной составляющей градиента магнитного поля ускорителя. Условие резонанса имеет вид: $2Q_{x,z} = k$, следовательно, параметрический резонанс имеет место при целых и полуцелых значениях бетатронных частот. Данный резонанс является одним из наиболее опасных, поэтому обычно принимают меры, чтобы в процессе ускорения пучка рабочая точка ускорителя не пересекала указанные резонансные линии.

Уравнения поперечного движения частиц при наличии возмущений градиента магнитного поля $\Delta G(s)$ имеют вид:

$$\frac{d^2x}{ds^2} + g_x x = -\frac{\Delta G}{HR}\, x; \qquad (3.1)$$

$$\frac{d^2z}{ds^2} + g_z z = \frac{\Delta G}{HR}\, z. \tag{3.2}$$

Уравнения (3.1) и (3.2) идентичны, поэтому, для определенности, остановимся на решении первого из них. Здесь и ниже — при рассмотрении последующих резонансов — удобно выражать невозмущенное решение соответствующего однородного дифференциального уравнения в виде (1.35) с использованием функций Флоке φ и φ^*: $x = a\varphi + a^*\varphi^*$, где a и a^* — комплексные амплитуды поперечных колебаний, подлежащие определению (индекс x в обозначениях комплексных амплитуд колебаний и функций Флоке будем опускать, так как рассматриваемый резонанс одномерный).

Для решения уравнения (3.1) можно воспользоваться методом вариации произвольных постоянных a и a^*. В результате приходим к дифференциальному уравнению первого порядка относительно комплексной амплитуды a:

$$a' = \frac{iR_0\Delta G}{2HR\Delta}\, f^{*2} \exp(-2iQ\vartheta) a^*. \tag{3.3}$$

Напомним, что в (3.3) используются следующие обозначения: Δ — нормировочная константа ($\Delta = 1$ м); f — периодическая часть функции Флоке ($\varphi = f(\vartheta)\exp(iQ\vartheta)$). Здесь и ниже в настоящей главе штрихом обозначается дифференцирование по независимой переменной $\vartheta = s/R_0$. Отметим также, что при переходе от уравнения (3.1) к уравнению (3.3) отброшен член, пропорциональный $|\varphi|^2$, не имеющий отношения к параметрическому резонансу бетатронных колебаний, а приводящий лишь к сдвигу бетатронной частоты ΔQ, для которого ранее уже была получена формула (2.27).

Раскладывая периодический по ϑ множитель перед экспонентой в (3.3) в ряд Фурье:

$$\frac{\Delta G}{HR}\, f^{*2} = \sum_k C_k \exp(ik\vartheta), \quad C_k = \frac{1}{2\pi}\int\limits_0^{2\pi} \frac{\Delta G}{HR}\, f^{*2} \exp(-ik\vartheta)\, d\vartheta, \tag{3.4}$$

и производя затем усреднение в правой части (3.3) вдоль равновесной орбиты ускорителя, т. е. оставляя лишь резонансный член с $k \approx 2Q$, получим вместо (3.4) следующее уравнение:

$$a' \approx P \exp(-2i\delta\vartheta) a^*. \tag{3.5}$$

Здесь $\delta = Q - k/2$, $|\delta| \ll 1$; P — комплексная величина, называемая силой резонанса:

$$P_{x,z} = \pm\frac{iR_0}{2\Delta}\left\langle \frac{\Delta G}{HR}\, \varphi_{x,z}^{*2} \right\rangle. \tag{3.6}$$

В формуле (3.6) угловые скобки означают усреднение по обороту, а значения функций Флоке $\varphi_{x,z}$ берутся соответственно при $Q_{x,z} = k/2$.

Подставляя в уравнение (3.5) комплексную амплитуду a в виде $a = |a|\exp(i\eta)$ и разделяя его правую и левую части на реальные

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

и мнимые выражения, получим вместо (3.5) следующую систему из двух обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка:

$$|a|' = |aP| \cos(2\eta + 2\delta\vartheta - \arg P); \tag{3.7}$$

$$\eta' = -|P| \sin(2\eta + 2\delta\vartheta - \arg P). \tag{3.8}$$

Можно непосредственно проинтегрировать систему уравнений (3.7), (3.8), однако ее решения выражаются через эллиптические интегралы и слишком громоздки для анализа. Анализ параметрического резонанса проще всего проводится в переменных $I = |a|^2/2$, $w = \eta + \delta\vartheta - \arg P/2$, в которых уравнения движения имеют каноническую форму с гамильтонианом $\mathscr{H}(I, w) = I(\delta - |P| \sin 2w)$. Так как гамильтониан $\mathscr{H}$ не зависит явно от времени, то кривые $\mathscr{H} = \text{const}$ являются интегралами движения.

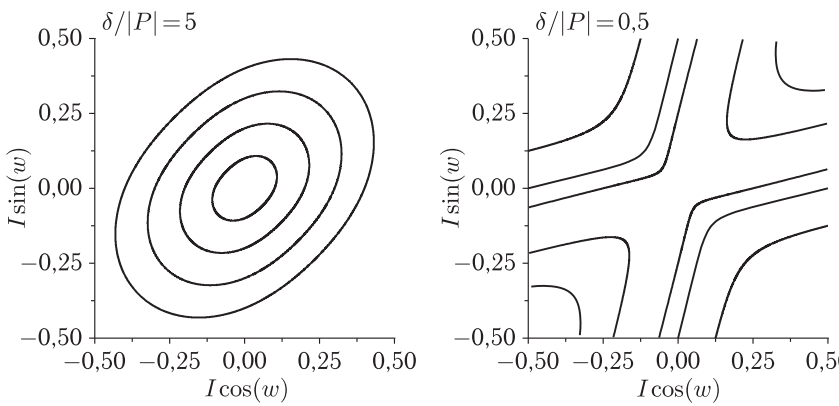


Рис. 23. Фазовые диаграммы $\mathscr{H}(I, w) = \text{const}$ для параметрического резонанса

На рис. 23 показаны фазовые диаграммы $\mathscr{H}(I, w) = \text{const}$, рассчитанные для двух характерных случаев: вдали от параметрического резонанса ($\delta/|P| = 5$), когда фазовые траектории замкнуты и поперечное движение частиц устойчиво, и непосредственно внутри полосы параметрического резонанса ($\delta/|P| = 0{,}5$). Во втором случае фазовые траектории разомкнуты, так что возрастание амплитуд бетатронных колебаний частиц в процессе параметрического резонанса ограничивается лишь наличием стенок вакуумной камеры ускорителя. В первом же случае из-за близости резонанса происходят биения амплитуд поперечных колебаний частиц, глубину которых нетрудно определить, приравняв значения гамильтониана $\mathscr{H}$ при $\sin 2w = \pm 1$, откуда получается:

$$\frac{|a|_{\max}}{|a|_{\min}} = \left(\frac{|\delta| + |P|}{|\delta| - |P|}\right)^{1/2}. \tag{3.9}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Период биений можно найти, воспользовавшись уравнением движения:

$$w' = \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial I} = \delta - |P| \sin 2w. \tag{3.10}$$

Разделив в (3.10) переменные, а затем проинтегрировав по w в пределах от $-\pi/2$ до $\pi/2$, получим для периода биений T:

$$T = \frac{1}{2f_0} \frac{1}{\sqrt{\delta^2 - |P|^2}}, \tag{3.11}$$

где f_0 — частота обращения пучка в ускорителе, $|\delta| > |P|$.

При $|\delta| = |P|$ наступает собственно параметрический резонанс, фазовые траектории разрываются и поперечное движение частиц становится неустойчивым. Рассмотрим наиболее опасный случай $Q = k/2$ ($\delta = 0$). Дифференцируя по ϑ правую и левую части уравнения (3.5), получим дифференциальное уравнение второго порядка:

$$a'' = |P|^2 a, \tag{3.12}$$

решение которого имеет вид

$$a = a_0 \operatorname{ch} |P|\vartheta + \frac{P}{|P|} a_0^* \operatorname{sh} |P|\vartheta. \tag{3.13}$$

Для модуля квадрата амплитуды бетатронных колебаний получается следующее выражение:

$$|a|^2 = \frac{|a_0|^2}{2} [(1 + \cos\alpha_0) \exp(2|P|\vartheta) + (1 - \cos\alpha_0) \exp(-2|P|\vartheta)]. \tag{3.14}$$

Фаза α_0 в (3.14) зависит от начальных условий. При больших ϑ имеем

$$\left|\frac{a}{a_0}\right| = \sqrt{\frac{1 + \cos\alpha_0}{2}} \exp(|P|\vartheta). \tag{3.15}$$

Видно, что амплитуда поперечных колебаний частиц при параметрическом резонансе возрастает в e раз за $n = (2\pi|P|)^{-1}$ оборотов пучка в ускорителе. К примеру, если $|P| = 10^{-3}$, то $n \approx 150$ оборотов. Ясно, поэтому, насколько опасен данный резонанс.

3.2. Линейный разностный резонанс связи

Связь поперечных колебаний частиц в ускорителе может приводить к потере части интенсивности пучка даже в том случае, когда остальные параметры ускорителя не выходят за допустимые пределы. В самом деле, предположим, что при инжекции горизонтальный эмиттанс пучка в точности равен горизонтальному аксептансу вакуумной камеры. Предположим также, что при использовании тонкого пучка осуществлена необходимая коррекция орбиты, бетатронной частоты, хроматич-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ности и других параметров ускорителя и все выглядит абсолютно нормальным. Однако после инжекции полномасштабного пучка появляются потери частиц. Причиной подобных потерь чаще всего является наличие в ускорителе косого квадрупольного магнитного поля, приводящего к связи горизонтального и вертикального движений частиц. Сильная связь бетатронных колебаний частиц в двух вертикальных направлениях подобна двум связанным гармоническим осцилляторам, когда имеет место передача энергии от одного осциллятора к другому на частоте, равной разности их собственных частот. Бетатронные колебания частиц в ускорителе при наличии линейного разностного резонанса связи подобны колебаниям таких двух связанных маятников. При этом горизонтальный эмиттанс пучка может полностью переходить в вертикальный, в результате чего вертикальный размер пучка может превысить вертикальный размер вакуумной камеры ускорителя.

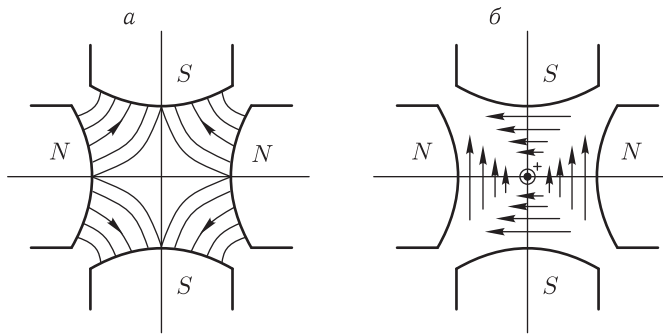


Рис. 24. «Косая» квадрупольная линза: *а* — линии магнитного поля; *б* — силы, действующие на частицу при ее смещении относительно центра линзы

Линейный разностный резонанс связи возбуждается в ускорителях азимутальными гармониками либо косого квадрупольного, либо продольного магнитного поля. Рассмотрим подробно случай косого квадрупольного поля, являющегося, как будет видно из дальнейшего, основной причиной данного резонанса. На рис. 24 слева показано косое квадрупольное магнитное поле, создаваемое квадрупольной линзой, полюса которой симметричны относительно обеих плоскостей — как вертикальной, так и горизонтальной. Если частица, к примеру, смещена относительно центра линзы в направлении оси x, то она испытывает силу, направленную по вертикали — перпендикулярно горизонтальной составляющей ее скорости, в то время как в случае нормального квадрупольного поля возникающая при таком смещении частицы сила непосредственно изменяет величину поперечной скорости $v_x = v\,dx/ds$. Силы, действующие на частицу при ее смещении относительно центра косой квадрупольной линзы, схематически показаны на рис. 24 справа.

Таким образом, при наличии косого квадрупольного магнитного поля $h_z = G_s z$ и $h_x = -G_s x$ (G_s — градиент этого поля), а уравнения движения имеют вид:

$$\frac{d^2x}{ds^2} + g_x x = -\frac{G_s}{HR}\, z, \tag{3.16}$$

$$\frac{d^2z}{ds^2} + g_z z = -\frac{G_s}{HR}\, x. \tag{3.17}$$

Методика решения уравнений (3.16) и (3.17) аналогична использованной выше при решении уравнения (3.1). Применяя метод вариации произвольных постоянных и усредняя по обороту получившиеся дифференциальные уравнения для комплексных амплитуд a_x и a_z, имеем вместо (3.16) и (3.17) следующую систему из двух укороченных уравнений:

$$a_x' = iP \exp(-i\delta\vartheta) a_z, \tag{3.18}$$

$$a_z' = iP^* \exp(i\delta\vartheta) a_x, \tag{3.19}$$

где $\delta = Q_x - Q_z$, $|\delta| \ll 1$, а сила резонанса P определена соотношением

$$P = \frac{R_0}{2\Delta} \left\langle \frac{G_s}{HR}\, \varphi_x^* \varphi_z \right\rangle, \tag{3.20}$$

в котором значения функций Флоке берутся при $\delta = 0$. При переходе от уравнений (3.16), (3.17) к укороченным уравнениям (3.18), (3.19) отброшены члены, пропорциональные $\varphi_x^* \varphi_z^*$, имеющие отношение к линейному суммовому резонансу связи, который рассматривается в следующем разделе.

Составляя с помощью (3.18) и (3.19) уравнения для квадратов модулей амплитуд, нетрудно показать, что суммарная амплитуда поперечных колебаний при линейном разностном резонансе связи остается неизменной: $|a_x|^2 + |a_z|^2 = \text{const}$. Следовательно, если поперечные эмиттансы пучка равны для обоих направлений, то данный резонанс не представляет опасности. Однако на практике часто бывает так, что радиальный эмиттанс в несколько раз превышает вертикальный. В последнем случае разностный резонанс может приводить к потерям частиц.

Продифференцировав обе части уравнения (3.18) по ϑ, получим дифференциальное уравнение второго порядка относительно комплексной амплитуды a_x,

$$a_x'' + i\delta a_x' + |P|^2 a_x = 0. \tag{3.21}$$

Аналогичное уравнение относительно амплитуды a_z отличается от (3.21) лишь знаком перед вторым членом. Поэтому общие решения для комплексных амплитуд могут быть записаны в виде

$$a_{x,z} = A_{x,z} \exp[-i(\pm\delta - \eta)\frac{\vartheta}{2}] + B_{x,z} \exp[-i(\pm\delta + \eta)\frac{\vartheta}{2}], \tag{3.22}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

где $\eta = (\delta^2 + 4|P|^2)^{1/2}$. Дифференцируя уравнения (3.22) по ϑ и приравнивая соответствующие результаты к правым частям уравнений (3.18) и (3.19), а также полагая $A_x = A$ и $B_z = B$, получим следующие связи между постоянными коэффициентами: $A_z = A(\eta - \delta)/2P$; $B_x = -B(\eta - \delta)/2P^*$.

Подставляя в (3.22) указанные коэффициенты и вычисляя модули квадратов амплитуд, получим для $|a_x|^2$ выражение:

$$|a_x|^2 = |A|^2 + |B|^2 \frac{(\eta - \delta)^2}{4|P|^2} - \left|\frac{AB^*}{P}\right| (\eta - \delta)\cos(\eta\vartheta - \chi), \qquad (3.23)$$

где $\chi = \arg(A^*B/P^*)$. Уравнение для $|a_z|^2$ получается из (3.23), если в нем поменять местами постоянные A и B и изменить знак перед последним членом. Следовательно, формула для суммы квадратов модулей амплитуд может быть записана в виде

$$|a_x|^2 + |a_z|^2 = (|A|^2 + |B|^2)\left[1 + \frac{(\eta - \delta)^2}{4|P|^2}\right]. \qquad (3.24)$$

Из формулы (3.23) нетрудно найти период биений амплитуд поперечных колебаний частиц T при разностном резонансе связи, полагая $\eta\vartheta = 2\pi$, откуда

$$T = \frac{1}{f_0} \frac{1}{\sqrt{\delta^2 + 4|P|^2}}, \qquad (3.25)$$

где f_0 — частота обращения пучка в ускорителе.

Воспользуемся следующим примером для определения глубины биений амплитуд поперечных колебаний при линейном разностном резонансе связи (см. рис. 25). Предположим, что в некоторый момент

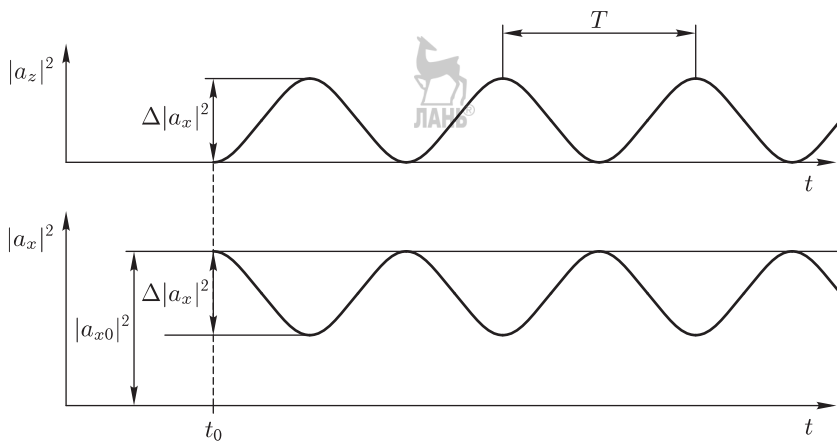


Рис. 25. Поперечные когерентные колебания пучка при наличии линейного разностного резонанса связи

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

времени $t = t_0$ пучок был резко смещен в горизонтальном направлении. Начальная амплитуда колебаний пучка в вертикальном направлении равна нулю, поэтому из формулы (3.22) получается следующая связь между коэффициентами A и B: $B = -A(\eta - \delta)/2P$. Полное изменение квадрата модуля амплитуды в процессе биений найдем, воспользовавшись формулой (3.23):

$$\Delta|a_x|^2 = 2|AB^*|\frac{\eta - \delta}{|P|} = |A|^2\frac{(\eta - \delta)^2}{|P|^2}. \tag{3.26}$$

Вычисляя затем квадрат модуля начальной амплитуды колебаний пучка $|a_{x0}|^2$ с помощью инварианта (3.24),

$$|a_{x0}|^2 = |A|^2\left[1 + \frac{(\eta - \delta)^2}{4|P|^2}\right]^2, \tag{3.27}$$

и составляя отношение выражений (3.26) и (3.27), получим после несложных преобразований

$$\frac{\Delta|a_x|^2}{|a_{x0}|^2} = \frac{4|P|^2}{4|P|^2 + \delta^2}. \tag{3.28}$$

Формула (3.28) показывает, что при резонансе ($\delta = 0$) глубина биений имеет наибольшую величину, причем модуляция амплитуды колебаний пучка достигает 100 %. Если при этом измерить частоту биений амплитуд колебаний $f = 2\pi/T$, то однозначно определится сила разностного резонанса связи $|P|$, так как в случае $\delta = 0$ справедливо, согласно (3.25), следующее соотношение: $2|P| = f/f_0$.

Вдали от резонанса (при $|\delta| \gg |P|$) глубина биений дается выражением

$$\frac{\Delta|a_x|^2}{|a_{x0}|^2} \approx \frac{4|P|^2}{\delta^2}. \tag{3.29}$$

Таким образом, измеряя глубину и период биений амплитуд поперечных колебаний центра тяжести пучка после его резкого смещения по одному из поперечных направлений, а затем используя формулы (3.25) и (3.28), всегда можно относительно просто определить расстройку $\delta = Q_x - Q_z$ и силу линейного разностного резонанса связи $|P|$.

При линейном разностном резонансе связи можно выделить главные (нормальные) оси, поперечные колебания частиц вдоль которых являются простыми периодическими колебаниями (нормальными колебаниями системы). Обозначим $Q = (Q_x + Q_z)/2$, так что $Q_{x,z} = Q \pm \delta/2$, и запишем с учетом формулы (3.22) решения уравнений (3.16) и (3.17) в виде:

$$x = Af_x\exp\left[i(Q + \frac{\eta}{2})\vartheta\right] - Bf_x\frac{\eta - \delta}{2P^*}\exp\left[i(Q - \frac{\eta}{2})\vartheta\right] + \text{к. с.}; \tag{3.30}$$

$$z = Bf_z\exp\left[i(Q - \frac{\eta}{2})\vartheta\right] + Af_z\frac{\eta - \delta}{2P}\exp\left[i(Q + \frac{\eta}{2})\vartheta\right] + \text{к. с.}, \tag{3.31}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

где к. с. — комплексное сопряжение. Если теперь в выражениях (3.30) и (3.31) сначала положить $A = 0$, а затем $B = 0$, то таким образом определятся направления главных осей колебаний:

$$\frac{x}{z} = \left|\frac{\varphi_x}{\varphi_z}\right| \frac{\delta \pm \sqrt{\delta^2 + 4|P|^2}}{2|P|}. \tag{3.32}$$

При разностном резонансе связи сначала измеряются собственные (нормальные) частоты колебаний, равные $Q \pm \eta/2$, а затем, после предварительного определения значений δ и $|P|$ с помощью описанной выше методики, рассчитываются частоты $Q_{x,z}$.

3.3. Линейный суммовый резонанс

Если бетатронные частоты удовлетворяют соотношению $Q_x + Q_z = k + \delta$, где k — целое число, $|\delta| \ll 1$, то имеет место линейный суммовый резонанс. Дифференциальные уравнения для комплексных амплитуд получаются из уравнений движения (3.16) и (3.17) аналогичным образом, как и в случае разностного резонанса, за исключением того, что усреднению по обороту в правых частях уравнений теперь подлежат отброшенные ранее члены, пропорциональные $\varphi_x^* \varphi_z^*$. Укороченные уравнения относительно комплексных амплитуд могут быть записаны в виде:

$$a_x' = iP \exp(-i\delta\vartheta) a_z^*, \tag{3.33}$$

$$a_z' = iP \exp(-i\delta\vartheta) a_x^*, \tag{3.34}$$

где сила резонанса P определена соотношением

$$P = \frac{R_0}{2\Delta} \left\langle \frac{G_s}{HR} \varphi_x^* \varphi_z^* \right\rangle. \tag{3.35}$$

Как и в предыдущем разделе, функция $G_s(\vartheta)$ описывает зависимость косого градиента магнитного поля от азимута ускорителя.

Подставляя в (3.33) и (3.34) комплексные амплитуды в виде $a_{x,z} = |a_{x,z}| \exp(i\eta_{x,z})$ и отделяя в уравнениях реальные и мнимые части, приходим к следующей системе обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$|a_x|' = |a_z P| \sin(w_x + w_z), \tag{3.36}$$

$$|a_z|' = |a_x P| \sin(w_x + w_z), \tag{3.37}$$

$$\eta_x' = \left|\frac{a_z}{a_x}\right| |P| \cos(w_x + w_z), \tag{3.38}$$

$$\eta_z' = \left|\frac{a_x}{a_z}\right| |P| \cos(w_x + w_z), \tag{3.39}$$

где $w_{x,z} = \eta_{x,z} + (\delta\vartheta - \arg P)/2$.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Сделаем теперь следующую замену переменных: $I_x = |a_x|^2/2$ и $I_z = |a_z|^2/2$. В переменных (I, w) уравнения становятся каноническими с гамильтонианом $\mathscr{H}$, равным

$$\mathscr{H} = 2|P|\sqrt{I_x I_z}\,\cos(w_x + w_z) + (I_x + I_z)\frac{\delta}{2}, \tag{3.40}$$

не зависящим от времени явно и являющимся поэтому интегралом движения.

Непосредственно из уравнений (3.36) и (3.37) получается следующая связь между абсолютными величинами поперечных амплитуд: $|a_x|^2 - |a_z|^2 = \text{const}$ (или $I_x - I_z = \text{const}$). Полагая начальные амплитуды колебаний одинаковыми, выясним, при каких параметрах ускорителя теряется устойчивость поперечного движения. В силу приведенной здесь связи амплитуд поперечных колебаний, можно в таком случае положить $I_x = I_z = I$, $w_x + w_z = w - \pi/2$, так что гамильтониан $\mathscr{H}$ примет тот же самый вид, который он имеет при параметрическом резонансе: $\mathscr{H} = I[\delta - 2|P|\sin(w)]$, откуда видно, что разрыв фазовых траекторий происходит при $|\delta/P| < 2$. Физика развития суммового резонанса аналогична рассмотренному выше случаю параметрического резонанса, за исключением того, что при суммовом резонансе амплитуды колебаний увеличиваются одновременно по обоим направлениям. В области устойчивости (при $|\delta/P| > 2$) имеет место формула для периода биений T, подобная соответствующим формулам для параметрического и разностного резонансов:

$$T = \frac{1}{f_0}\,\frac{1}{\sqrt{\delta^2 - 4|P|^2}}. \tag{3.41}$$

В заключение отметим, что линейные резонансы связи могут также возникать из-за продольного магнитного поля. Обычно, однако, его влияние существенно более слабое по сравнению с влиянием косого квадрупольного магнитного поля, так как соответствующие члены в правых частях уравнений движения в случае продольного магнитного поля пропорциональны поперечным скоростям частиц, которые малы по сравнению с продольной скоростью пучка.

3.4. Квадратичный одномерный резонанс

При наличии в ускорителе пространственных гармоник квадратичной нелинейности магнитного поля может иметь место нелинейный резонанс третьего порядка. Данный резонанс также создается искусственно с целью его использования для медленного вывода частиц из ускорителя. В последнем случае резонансная раскачка пучка осуществляется с помощью специальной системы, представляющей собой набор секступольных линз, создающих в ускорителе необходимую для воз-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

буждения данного резонанса гармонику квадратичной нелинейности магнитного поля.

В качестве исходного уравнения движения при квадратичном одномерном резонансе воспользуемся уравнением (2.34), в котором положим $\Delta p = 0$. Член в правой части данного уравнения, пропорциональный z^2, ответствен за нелинейный резонанс связи и здесь не рассматривается. Решая (2.34) методом вариации произвольных постоянных при учете в правой части уравнения только члена, пропорционального x^2, получим дифференциальное уравнение относительно комплексной амплитуды поперечных колебаний a (индекс x здесь будет опускаться, так как рассматриваемый резонанс одномерный):

$$\frac{da}{d\vartheta} = -\frac{iR_0}{2\Delta}\,\frac{\Delta H_{\text{кв}}}{HRb^2}\,(a^2|\varphi|^2\varphi + 2|a|^2|\varphi|^2\varphi^* + a^{*2}\varphi^{*3}). \tag{3.42}$$

Первый и второй члены в уравнении (3.42) могут быть отброшены, так как они связаны с целым резонансом при $Q = k$, уже обсуждавшемся ранее при рассмотрении искажений замкнутой орбиты. Оставим в (3.42) только третий член, возбуждающий квадратичный резонанс ($3Q = k$), и воспользуемся методом усреднения. Для этого разложим в ряд Фурье выражение $(\Delta H_{\text{кв}}/(HRb^2))f^{*3}$, а затем, усредняя правую часть уравнения (3.42) по обороту, получим укороченное уравнение относительно комплексной амплитуды a:

$$\frac{da}{d\vartheta} = P\exp(-3i\delta\vartheta)a^{*2}, \tag{3.43}$$

в котором сила резонанса P определена соотношением:

$$P = -\frac{iR_0}{2\Delta}\left\langle \frac{\Delta H_{\text{кв}}}{HRb^2}\,\varphi^{*3}\right\rangle. \tag{3.44}$$

Отделяя затем в правой и левой частях уравнения (3.43) реальные и мнимые части и соответственно приравнивая их, и затем переходя к каноническим переменным $I = |a|^2/2$ и $w = \eta + \delta\vartheta - \arg P/3$, получим следующую систему уравнений:

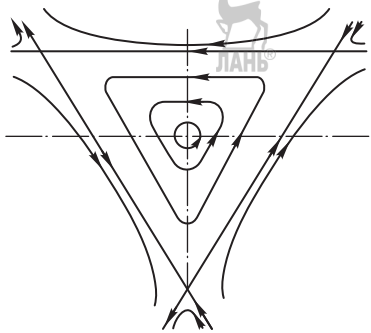


Рис. 26. Фазовые траектории частиц для квадратичного резонанса $3Q = k$ на плоскости (I, w)

$$I' = 2\sqrt{2}\,|P|I^{3/2}\cos 3w, \tag{3.45}$$

$$w' = \delta - |P|\sqrt{2I}\,\sin 3w, \tag{3.46}$$

где $\delta = Q - k/3$.

На рис. 26 показаны фазовые траектории частиц $I(w)$ при квадратичном резонансе. Область устойчивых колебаний отделяется от неустойчивой области кривой, называемой

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

сепаратрисой. Сепаратриса проходит через три особые точки, координаты которых легко найти, если одновременно положить в уравнениях (3.45), (3.46) $I' = 0$ и $w' = 0$. При этом из первого уравнения получается $\cos 3w = 0$, а из второго — $|\delta| = |P|\sqrt{2I}$, поэтому координаты особых точек равны: $I_l = (\delta/|P|)^2/2$; $w_l = \pi/6 + (l-1)2\pi/3$, где $l = 1, 2, 3$.

При использовании квадратичного резонанса для медленного вывода частиц из ускорителя каждая конкретная частица попадает на азимут, где происходит вывод, через два оборота на третий. За это время должен обеспечиваться достаточный прирост амплитуды поперечных колебаний, так чтобы выводимые частицы не погибали на ноже септума.

В заключение отметим, что характеристики нелинейных резонансов зависят от величины амплитуды поперечных колебаний $A_{\max}$, поэтому они, в основном, представляют опасность при инжекции частиц в ускоритель, а также на начальном участке ускорительного цикла, когда амплитуды поперечных колебаний частиц достаточно велики. Дело в том что, как отмечалось выше, $A_{\max} \sim \sqrt{\varepsilon} \sim 1/\sqrt{p}$. Отсюда видно, что из-за адиабатического затухания поперечных колебаний частиц влияние нелинейных бетатронных резонансов быстро ослабевает с увеличением энергии пучка. Так, например, рассмотренный в настоящем разделе квадратичный резонанс не представляет опасности, если максимальное значение переменной $I = I_{\max}$ для частиц в пучке удовлетворяет условию: $2I_{\max} \ll (\delta/|P|)^2$, что эквивалентно следующему требованию к амплитуде: $A_{\max} \ll 2|\varphi_{\max}|\,|\delta|/|P|$.

ЛАНЬ®

Глава 4

ПРОДОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦ

4.1. Амплитуда ускоряющего напряжения

Ускорение пучка в кольцевых ускорителях осуществляется с помощью электрического поля, частота которого достаточно высока — обычно она находится в диапазоне от десятков до тысяч мегагерц. Для создания электромагнитных полей на таких высоких частотах неприменимы обычные колебательные контуры, состоящие из конденсаторов и катушек самоиндукции, так как при такой конструкции очень велики потери энергии, связанные с излучением. По этой причине ускоряющее электрическое поле в кольцевых ускорителях создается с помощью резонаторов, представляющих собой замкнутые объемы, в которых с помощью соответствующих источников питания возбуждаются СВЧ-колебания.

Простейшая конструкция резонатора — цилиндрическая, схематически изображена на рис. 27 *а*. Подобные резонаторы изготавливаются из немагнитного, хорошо проводящего металла (чаще всего из меди); иногда внутренняя поверхность резонаторов покрывается тонким слоем серебра. В соответствии с решениями уравнений Максвелла существует бесконечный набор стоячих электромагнитных волн с собственными частотами, зависящими от размеров резонатора (его длины и диаметра). Для ускорения частиц, как правило, используют низший тип электромагнитной волны E_{010}, осесимметричной и не имеющей вариаций в продольном направлении. К недостаткам подобного резонатора следует отнести трудность перестройки его собственной частоты в соответствии с изменяющейся частотой обращения пучка при ускорении ионов, а также возможность его использования лишь на частотах ~ 100 МГц и выше из-за упоминавшейся связи поперечного размера резонатора с длиной волны возбуждаемого в нем электромагнитного поля. Отметим, что подобная конструкция обычно применяется для создания ускоряющего поля в электронных синхротронах, а также в протонных синхротронах на сверхвысокие энергии, в которых частота обращения частиц в процессе ускорения пучка практически не меняется. Так, например, величина разброса частиц по импульсам

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

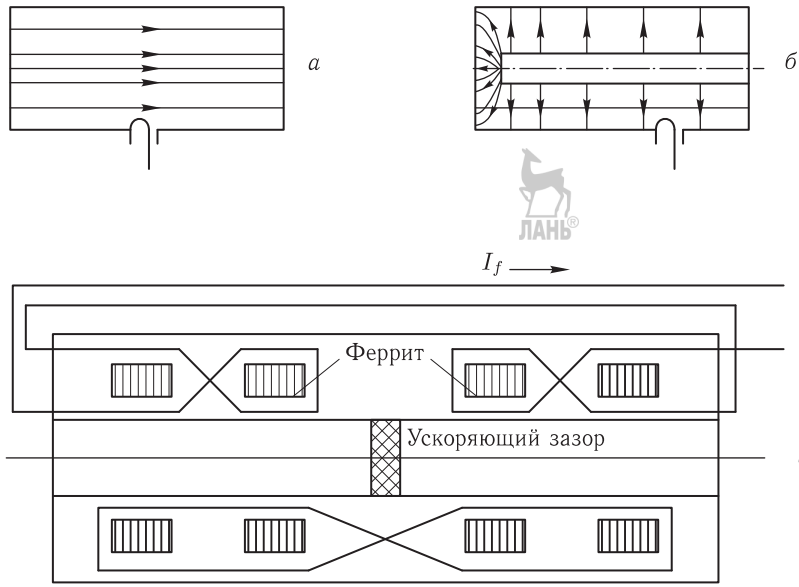


Рис. 27. Некоторые конструкции объемных резонаторов: *а* — цилиндрический резонатор; *б* — отрезок коаксиальной короткозамкнутой линии; *в* — коаксиальный резонатор с ферритовым наполнением (стрелками на рис. 27 *а*, *б* показано электрическое поле)

в протонных синхротронах на сверхвысокие энергии обычно крайне мала из-за предварительного ускорения пучка в одном или нескольких бустерных синхротронах, что делает возможным использование ускоряющих полей с высокими кратностями. На некоторых из них в качестве ускоряющей системы иногда используются волноводные секции.

В кольцевых ускорителях протонов на средние энергии (от одного до нескольких десятков ГэВ) в качестве резонаторов обычно используют отрезки коаксиальных передающих линий, закороченных на одном конце и открытых на другом (см. рис. 27 *б*); длина такого резонатора примерно равна четверти длины волны возбуждаемого в нем электромагнитного поля. Каждая ускоряющая станция содержит, как правило, два отрезка коаксиальной линии, расположенных друг против друга таким образом, что открытые концы линий располагаются в центральной части конструкции. Коаксиальные линии отделяются друг от друга узким керамическим кольцом, которое служит вакуумным уплотнением и одновременно является ускоряющим зазором. Через этот зазор электрическое поле проникает из резонатора внутрь вакуумной камеры и отдает энергию частицам пучка. Для увеличения разности потенциалов на ускоряющем зазоре электрические поля в отрезках коаксиальных линий возбуждаются в противофазе (при этом амплитуда ускоряющего напряжения на зазоре удваивается).

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Подобная конструкция резонаторов используется на большинстве существующих протонных синхротронов на средние энергии. В качестве примера на рис. 27 *в* схематически показана конструкция резонатора, используемая в синхротроне У-70. В процессе ускорения пучка собственные частоты резонаторов изменяются по специальной программе в соответствии с ведущим магнитным полем ускорителя. С этой целью пространство между внутренними и внешними проводниками отрезков коаксиальных линий заполняется ферритом, что увеличивает индуктивность объемных резонаторов и позволяет при заданной частоте уменьшить их эффективную длину. Феррит в резонаторе охватывается специальной обмоткой, через которую пропускается электрический ток I_f, изменяющийся в течение ускорительного цикла по заданной программе. При этом изменяется магнитная проницаемость феррита и, как следствие, оказывается возможным осуществление перестройки собственных частот резонаторов в широком диапазоне. Недостатками, связанными с ферритовым наполнением резонаторов, являются сравнительно низкая достижимая добротность (~ 100) и, соответственно, относительно невысокая амплитуда ВЧ-напряжения (~ 10 кВ на ускоряющем зазоре резонатора). В результате необходимая для ускорения пучка суммарная амплитуда ВЧ-напряжения получается при одновременном использовании иногда до нескольких десятков таких резонаторов, рассредоточенных вдоль орбиты ускорителя.

Напряжения высокой частоты, создаваемые ВЧ-генераторами на ускоряющих зазорах резонаторов и используемые для ускорения пучка заряженных частиц, обычно соответствующим образом сфазированы. В таком случае при рассмотрении продольной динамики пучка можно считать, что имеется единственный резонатор, расположенный на некотором азимуте ускорителя $\vartheta = s/R_0$. Напряжение на ускоряющем зазоре этого резонатора равно сумме напряжений, создаваемых всеми ускоряющими резонаторами, и в зависимости от времени изменяется гармоническим образом ($\sim \exp\left(-i\int \omega_{RF}\,dt\right)$, где ω_{RF} — радиочастота). Суммарное продольное электрическое поле $\mathscr{E}(\vartheta, t)$, воздействующее на частицы, с учетом его периодичности по продольной координате s, может быть разложено на волны, бегущие вдоль азимута ускорителя:

$$\mathscr{E} = \sum_k \mathscr{E}_k \exp\left[i\int (k\omega - \omega_{RF})\,dt\right], \tag{4.1}$$

где $\omega = d\vartheta/dt$ — частота обращения пучка в ускорителе. Систематический вклад в энергию частиц дается резонансной волной, фазовая скорость которой примерно совпадает с продольной скоростью ускоряемого пучка. Нерезонансные волны в среднем не оказывают влияния на продольное движение частиц в ускорителе и при дальнейшем анализе могут не учитываться. Методика выделения резонансной бегущей волны продольного электрического поля позволяет использовать единый

подход при описании продольных колебаний частиц, независимо от конкретной конструкции ускоряющих резонаторов.

Запишем резонансную волну продольного электрического поля в виде $\mathscr{E} \approx \mathscr{E}_q \cos\varphi$, где φ — фаза частицы относительно внешнего ускоряющего поля, $\varphi = \int \omega_{RF}\, dt - q \int \omega\, dt$; целое число q называют кратностью ускорения. Более привычно вместо $\mathscr{E}$ использовать амплитуду ускоряющего напряжения V, причем связь между этими величинами можно получить из максимального значения прироста энергии частицы за оборот: $V = \mathscr{E}_q 2\pi R_0$.

Частица, находящаяся в точном синхронизме с резонансной волной продольного электрического поля называется синхронной или равновесной. Из равенства силы Лоренца и центростремительной силы на орбите, импульс синхронной частицы p_s удовлетворяет соотношению (1.5), из которого следует:

$$\frac{dp_s}{dt} = \frac{eR}{c}\,\frac{dH}{dt}, \tag{4.2}$$

где dH/dt и R — соответственно скорость изменения магнитного поля и радиус кривизны орбиты синхронной частицы в магнитном блоке кольцевого ускорителя. С другой стороны, скорость изменения синхронного импульса зависит от амплитуды ускоряющего напряжения V и фазы φ_s синхронной частицы:

$$\frac{dp_s}{dt} = e\mathscr{E}(\varphi_s) = \frac{eV}{2\pi R_0}\cos\varphi_s. \tag{4.3}$$

В синхротроне ускорение частиц происходит обычно на постоянном радиусе, поэтому из формул (4.2) и (4.3) получается следующее выражение для синхронной фазы φ_s:

$$\cos\varphi_s = \frac{2\pi R_0 R}{cV}\,\frac{dH}{dt}. \tag{4.4}$$

Формула (4.4), в частности, показывает, что в синхротроне скорость изменения магнитного поля во времени и амплитуда ускоряющего напряжения не могут быть заданы произвольным образом, так как должно выполняться условие $|\cos\varphi_s| < 1$.

4.2. Фазовое уравнение

Для произвольной частицы с импульсом $p = p_s + \Delta p$, движущейся по орбите со средним радиусом $R_0 + \Delta R_0$, скорость изменения импульса $\dot{p}$ дается формулой, аналогичной (4.3):

$$\dot{p} = \frac{eV\cos\varphi}{2\pi(R_0 + \Delta R_0)}. \tag{4.5}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Составляя разность

$$(R_0 + \Delta R_0)\dot{p} - R_0\dot{p}_s = \frac{eV}{2\pi}(\cos\varphi - \cos\varphi_s), \tag{4.6}$$

и преобразуя левую часть этого равенства (в линейном приближении по малым отклонениям $|\Delta R_0| \ll R_0$ и $|\Delta p| \ll p_s$) к виду

$$(R_0 + \Delta R_0)\dot{p} - R_0\dot{p}_s \approx R_0\frac{d\Delta p}{dt} + \dot{p}_s\frac{dR_0}{dp}\bigg|_s \Delta p, \tag{4.7}$$

получим одно из двух обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих продольные колебания частиц в ускорителях:

$$\frac{dw}{dt} = \frac{eV}{2\pi}(\cos\varphi - \cos\varphi_s), \tag{4.8}$$

где $w = R_0\Delta p = \Delta E/\omega_s$ ($\Delta E = E - E_s$ — отклонение энергии частицы от синхронного значения), $\omega_s = \beta_s c/R_0$ — частота обращения синхронной частицы.

К уравнению (4.8) должно быть добавлено второе дифференциальное уравнение для фазы частицы φ относительно внешнего ускоряющего напряжения. Оно получается дифференцированием по времени определения фазы φ, приведенного выше, в результате чего имеем:

$$\frac{d\varphi}{dt} = \omega_{RF} - q\omega. \tag{4.9}$$

Учитывая, что по определению $\omega_{RF} = q\omega_s$, а также раскладывая ω в ряд вблизи значения ω_s, получим дифференциальное уравнение для фазы φ,

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{q\eta\omega_s}{R_0 p_s}\Delta w, \tag{4.10}$$

в котором параметр η описывает дисперсию частот обращения при малых отклонениях импульса частицы от синхронного значения:

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_s} = -\eta\frac{\Delta p}{p_s}. \tag{4.11}$$

Ввиду важности параметра η для дальнейшего изложения вопросов, связанных с фазовым движением частиц в кольцевых ускорителях, приведем подробный вывод формулы, дающей его зависимость от энергии пучка, а также связь с дисперсионной функцией ускорителя. Дифференцируя соотношение, определяющее частоту обращения частицы $\omega = \beta c/R_0$, получим

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_s} = \frac{\Delta\beta}{\beta_s} - \frac{\Delta R_0}{R_0}. \tag{4.12}$$

Воспользовавшись далее инвариантом теории относительности,

$$E_s^2 - (m_0c^2)^2 = p_s^2c^2, \tag{4.13}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

получим (с учетом $\beta^2 = 1 - \gamma^{-2}$, где $\gamma = E/m_0c^2$ — релятивистский фактор):

$$\frac{\Delta\gamma}{\gamma_s} = \beta_s^2 \frac{\Delta p}{p_s}. \tag{4.14}$$

И, наконец, учитывая формулу для импульса частицы $p = m_0 c\beta\gamma$, имеем искомую связь отклонения скорости частицы относительно синхронного значения с соответствующим изменением ее импульса,

$$\frac{\Delta\beta}{\beta_s} = \frac{\Delta p}{p_s} - \frac{\Delta\gamma}{\gamma_s} = \frac{1}{\gamma_s^2}\frac{\Delta p}{p_s}. \tag{4.15}$$

Что касается отношения $\Delta R_0/R_0$, то его можно выразить через коэффициент расширения орбит α, введенный ранее при рассмотрении дисперсионной функции D с помощью соотношения (1.54). С учетом сказанного, а также формул (4.11), (4.12) и (4.15), имеем в явном виде выражение для коэффициента η:

$$\eta = \alpha - \frac{1}{\gamma_s^2}. \tag{4.16}$$

Из последней формулы видно, что в протонном синхротроне с сильной фокусировкой ($\alpha \ll 1$) параметр η может принимать как отрицательные значения (при низких энергиях пучка), так и положительные (при $\gamma_s > \alpha^{-1/2}$). В ультрарелятивистском случае (при $\gamma_s \gg \alpha^{-1/2}$) параметр η можно считать практически постоянным и примерно равным α. Энергия пучка, при которой данный параметр проходит через ноль, изменяя знак с отрицательного на положительный, называется критической (в иностранной литературе данная энергия получила название переходной — transition energy). Фазовому движению частиц вблизи критической энергии далее посвящены специальные разделы.

Особое положение занимает изохронный циклотрон, в котором частота обращения частиц вообще не зависит от величины их импульса ($\eta = 0$). Как отмечалось в первой части книги, в таких машинах не существует понятия синхронной частицы и, как следствие, отсутствует продольная фокусировка частиц. Отсутствие продольной фокусировки является одним из основных недостатков изохронного циклотрона.

В кольцевых ускорителях с постоянным во времени ведущим магнитным полем, таких как синхроциклотрон и кольцевой циклотрон, для обеспечения синхронизма между частотой обращения пучка в ускорителе и ускоряющим полем должна изменяться с течением времени частота $\omega_{RF} = q\omega_s$. При этом, в соответствии с (4.11), импульс синхронной частицы удовлетворяет следующему уравнению:

$$\frac{dp_s}{dt} = -\frac{p_s}{\eta\omega_{RF}}\frac{d\omega_{RF}}{dt}. \tag{4.17}$$

С другой стороны, импульс синхронной частицы удовлетворяет уравнению (4.3). Приравнивая правые части уравнений (4.17) и (4.3), получим уравнение для $\cos\varphi_s$ в зависимости от скорости изменения частоты

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ускоряющего напряжения в случае постоянного во времени магнитного поля ускорителя:

$$\cos\varphi_s = -\frac{2\pi R_0}{eV}\,\frac{p_s}{\eta\omega_{RF}}\,\frac{d\omega_{RF}}{dt}. \tag{4.18}$$

Так как ускорение пучка возможно лишь в случае $|\cos\varphi_s| < 1$, отсюда следует ограничение на скорость изменения частоты ускоряющего напряжения.

Пара независимых переменных (w, φ) в системе уравнений (4.8) и (4.10), описывающих фазовое движение частиц в кольцевых ускорителях, является канонически сопряженной, так как данную систему уравнений можно получить из гамильтониана $\mathscr{H}$,

$$\mathscr{H} = \frac{q\eta\omega_s}{2R_0p_s}\,w^2 - \frac{eV}{2\pi}\,(\sin\varphi - \varphi\cos\varphi_s), \tag{4.19}$$

с помощью которого уравнения движения могут быть записаны в канонической форме:

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{\partial\mathscr{H}}{\partial\varphi}; \quad \frac{d\varphi}{dt} = \frac{\partial\mathscr{H}}{\partial w}. \tag{4.20}$$

Если гамильтониан $\mathscr{H}$ не зависит явно от времени, то он является интегралом движения, а линии $\mathscr{H} = \text{const}$ на плоскости (w, φ) дают фазовые траектории частиц.

Объединяя уравнения (4.8) и (4.10), получим обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка, описывающее продольные колебания частиц в кольцевом ускорителе:

$$\frac{d}{dt}\,\frac{R_0p_s}{q\eta\omega_s}\,\frac{d\varphi}{dt} = \frac{eV}{2\pi}\,(\cos\varphi - \cos\varphi_s). \tag{4.21}$$

4.3. Решение фазового уравнения в стационарном случае

На большей части ускорительного цикла параметры, входящие в фазовое уравнение (4.21), за период радиально-фазовых колебаний частиц изменяются незначительно (исключение составляет район критической энергии в протонном синхротроне, который рассматривается особо). В таком случае, приравнивая гамильтониан $\mathscr{H}$ различным постоянным, нетрудно построить траектории частиц на фазовой плоскости, в качестве которой удобно использовать плоскость переменных $(\dot\varphi/\Omega_0, \varphi)$, где Ω_0 — частота малых фазовых колебаний (см. далее формулу (4.29)). Фазовые траектории частиц представлены на рис. 28; они рассчитаны для одного периода ускоряющего поля при энергии пучка выше критического значения ($\eta > 0$) и $\cos\varphi_s = 0{,}5$. Видно, что фазовые траектории частиц делятся на замкнутые (движение устойчиво) и незамкнутые (движение частиц неустойчиво) линией, проходящей через точку $(0, -\varphi_s)$. Данная кривая называется сепаратрисой, а часть

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

фазовой плоскости, ограниченная ею, областью устойчивых продольных колебаний частиц. Все частицы, попавшие внутрь сепаратрисы, ускоряются в среднем, совершая устойчивые радиально-фазовые колебания относительно равновесной частицы — вторая особая точка на фазовой плоскости, имеющая координаты $(0, \varphi_s)$; данная особая точка соответствует максимуму отклонения импульса частицы, движущейся по заданной фазовой траектории, от синхронного значения $p = p_s$. Одновременно в ускорителе существуют q таких областей устойчивости, вращающихся с частотой ω_s.

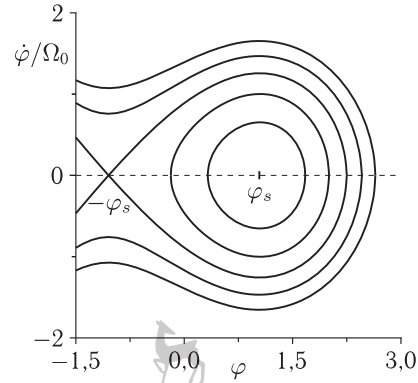


Рис. 28. Фазовые траектории частиц ($\cos\varphi_s = 0{,}5$)

Так как сепаратриса проходит через точку с координатами $w = 0$, $\varphi = -\varphi_s$, то ее уравнение $w_{\text{сеп}}(\varphi, \varphi_s)$ получается из формулы (4.19) при $\mathscr{H} = (eV/2\pi)(\sin\varphi_s - \varphi_s\cos\varphi_s)$:

$$w_{\text{сеп}} = \pm\sqrt{\frac{eVp_sR_0}{\pi q\eta\omega_s}\left[\sin\varphi + \sin\varphi_s - (\varphi + \varphi_s)\cos\varphi_s\right]}\,. \tag{4.22}$$

Максимальное отклонение импульса частицы, движущейся по сепаратрисе, относительно синхронного значения $(\Delta p)_{\text{сеп,max}}$, имеет место, как уже отмечалось, в случае $\varphi = \varphi_s$, так что

$$w_{\text{сеп,max}} = \sqrt{\frac{2eVp_sR_0}{\pi q\eta\omega_s}\left(\sin\varphi_s - \varphi_s\cos\varphi_s\right)}\,. \tag{4.23}$$

Подкоренное выражение в (4.23) положительно, поэтому знаки синхронной фазы φ_s и параметра η должны совпадать. Отсюда следует, что при значении энергии ниже критической синхронная фаза отрицательна и имеет положительный знак при энергиях выше критической. Видно также, что при прочих одинаковых условиях наибольший разброс по импульсам имеет сепаратриса в режиме циркуляции сгруппированного пучка на плато магнитного поля (при $\cos\varphi_s = 0$), когда энергия пучка остается неизменной. При этом фазовая протяженность сепаратрисы также максимальна и равна 2π. По мере возрастания $\cos\varphi_s$ уменьшаются как импульсный размер сепаратрисы, так и ее фазовая протяженность. В предельном случае, при $\cos\varphi_s \to 1$ ($\varphi_s \to 0$), область устойчивых фазовых колебаний стягивается в точку, так что процесс ускорения пучка становится невозможным.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Можно также представить фазовое движение частиц как колебательный процесс в потенциальной яме, если ввести потенциальную функцию $U(\varphi)$ с помощью соотношения

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{eV}{2\pi} U'(\varphi). \qquad (4.24)$$

Полагая $U(\varphi_s) = 0$, получим из (4.24) с учетом уравнения (4.8) следующее выражение для $U(\varphi)$:

$$U(\varphi) = -\sin\varphi + \sin\varphi_s + \\ + (\varphi - \varphi_s)\cos\varphi_s. \qquad (4.25)$$

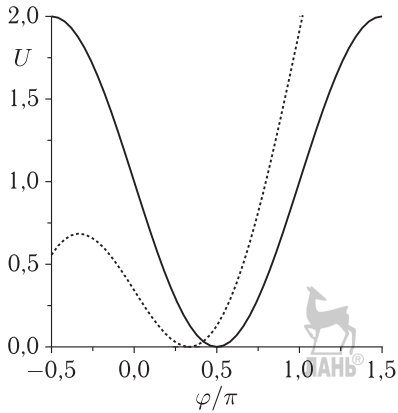


Рис. 29. Потенциальная функция $U(\varphi)$: сплошная линия — $\cos\varphi_s = 0$, пунктир — $\cos\varphi_s = 0{,}5$

Видно, что в общем случае (при $\cos\varphi_s \neq 0$) $U(\varphi)$ представляет собой сумму синусного члена и линейной функции фазы φ. Графики функции $U(\varphi)$ представлены на рис. 29 для двух значений $\cos\varphi_s$ и $\eta > 0$. Устойчивые фазовые колебания частиц могут происходить лишь в пределах потенциальной ямы фазовых колебаний, глубина которой максимальна в случае $\cos\varphi_s = 0$; при $\cos\varphi_s = 1$ потенциальная яма вообще перестает существовать. Максимумам кривых $U(\varphi)$ соответствуют значения $\varphi = -\varphi_s$ — узловые точки сепаратрис, а минимум потенциальной ямы располагается при $\varphi = \varphi_s$. Частицы с отклонениями энергии от синхронного значения, превышающими (в соответствующих единицах измерения) указанные максимумы, не могут совершать устойчивые колебания и скользят вдоль потенциальной кривой. При $\cos\varphi_s \neq 0$ такие частицы в среднем теряют энергию, систематически смещаясь на внутренний радиус ускорителя, и, в конце концов, погибают на стенке вакуумной камеры.

4.4. Адиабатическое затухание синхротронных колебаний

Важной характеристикой сгустков частиц является их продольный фазовый объем S, определяемый следующим выражением:

$$S = \oint w(\varphi)\, d\varphi,$$

где $w = \Delta E/\omega_s$. Фазовый объем сгустков S, вычисленный в переменных (w,φ), является инвариантом — он сохраняется в процессе ускорения пучка в кольцевых ускорителях протонов в силу теоремы Лиувилля и ведет себя подобно несжимаемой жидкости. При измене-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

нии энергии пучка граница сгустка частиц на плоскости канонических переменных может деформироваться, но фазовая площадь S, заключенная внутри этой границы, остается при этом неизменной. Строго говоря, речь может идти лишь о сохранении величины шестимерного фазового объема пучка, однако в подавляющем большинстве случаев продольное движение частиц в кольцевых ускорителях протонов может рассматриваться независимо от их поперечного движения.

Использование величины продольного фазового объема S в качестве адиабатического инварианта фазовых колебаний частиц позволяет получить простые формулы, с помощью которых легко рассчитать динамику продольных размеров сгустков частиц в процессе их ускорения. Наибольший интерес здесь представляет случай синхротрона, в котором процесс ускорения пучка является достаточно длительным, — за цикл ускорения частицы совершают десятки, а иногда и сотни тысяч синхротронных колебаний. В синхротроне (при ускорении пучка на постоянном радиусе) канонически сопряженной является пара переменных $(\Delta p,\varphi)$; в таком случае продольный фазовый объем сгустков удобно определить выражением $S = \oint (\Delta p/m_0 c)\, d\varphi$ (продольный фазовый объем, определенный таким образом, обычно измеряют в миллирадианах).

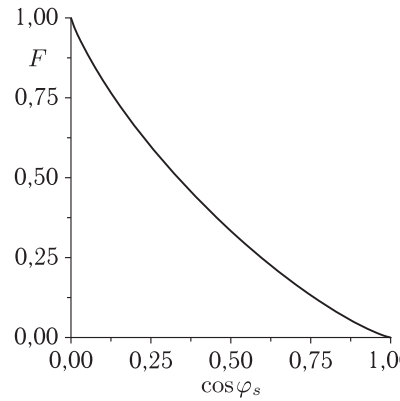


Рис. 30. Функция $F(\cos\varphi_s)$

Вычислим наибольшее значение фазового объема $S = S_{\text{сеп}}$, ограниченного сепаратрисой, уравнение которой дается формулой (4.22). В результате получим

$$S_{\text{сеп}} = 16F(\cos\varphi_s)\sqrt{\frac{\gamma eV}{2\pi q|\eta|m_0c^2}}\,, \tag{4.26}$$

где функция F изменяется в пределах от нуля до единицы в зависимости от значения $\cos\varphi_s$ и определена соотношением

$$F = \frac{1}{8\sqrt{2}}\oint \sqrt{\sin\varphi + \sin\varphi_s - (\varphi+\varphi_s)\cos\varphi_s}\; d\varphi. \tag{4.27}$$

График функции F представлен на рис. 30.

На основной части ускорительного цикла фазовые колебания частиц могут считаться малыми; при этом особенно просто проследить, каким образом изменяются с ростом энергии пучка размеры сгустков частиц, а также другие их характеристики, связанные с медленным (адиабатическим) изменением параметров фазового уравнения.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Полагая в общем уравнении фазовых колебаний (4.21) $\varphi = \varphi_s + \chi$, где $|\chi| \ll 1$, и вынося параметры фазового движения из под знака дифференцирования, приходим к уравнению гармонического осциллятора,

$$\frac{d^2\chi}{dt^2} + \Omega_0^2 \chi = 0, \tag{4.28}$$

где величина Ω_0,

$$\Omega_0 = \sqrt{\frac{qeV\omega_s \eta \sin\varphi_s}{2\pi R_0 p_s}}, \tag{4.29}$$

называется частотой малых фазовых колебаний.

Устойчивость продольных колебаний частиц обеспечивается при положительном подкоренном выражении в (4.29), для чего необходимо выполнение условия $\eta \sin\varphi_s > 0$, полученного ранее при анализе соотношения (4.23). Так, например, ниже критической энергии параметр $\eta < 0$ и, следовательно, $\varphi_s < 0$, т. е. синхронная фаза должна располагаться на нарастающем участке ускоряющего напряжения. В момент перехода пучка через критическую энергию для сохранения устойчивости фазового движения знак φ_s должен также измениться на противоположный, для чего осуществляется быстрый сдвиг фазы ускоряющего напряжения на величину $2|\varphi_s|$.

Продольный фазовый объем сгустков частиц в случае малых фазовых колебаний дается площадью эллипса с полуосями $\Delta\widehat{p}/m_0c$ и $\widehat{\chi}$ ($\widehat{\chi}$ — фазовый полуразмер сгустков). Если записать решение уравнения (4.28) в виде $\chi = \widehat{\chi}\cos(\Omega_0 t + \delta)$, где постоянная δ определяет начальную фазу частицы с максимальной амплитудой колебаний, то из уравнения (4.10) получается следующая связь между максимальным разбросом частиц по импульсам в пучке $\Delta\widehat{p} = p_{\max} - p_s$ и фазовым полуразмером сгустков $\widehat{\chi}$:

$$\Delta\widehat{p} = \frac{\Omega_0 p_s}{q|\eta|\omega_s}\,\widehat{\chi}, \tag{4.30}$$

с учетом которой можно записать выражение для фазовой площади S этого эллипса:

$$S = \frac{\pi\Omega_0 p_s}{m_0 cq|\eta|\omega_s}\,\widehat{\chi}^2. \tag{4.31}$$

Так как при адиабатическом изменении параметров фазового движения граница сгустка на фазовой плоскости сохраняет форму эллипса, а фазовая площадь S, ограничиваемая этим эллипсом, является инвариантом, то должно быть $\widehat{\chi} \sim (|\eta|/\gamma)^{1/4}$ в соответствии с (4.31). В частности, если энергия пучка существенно больше критического значения, то $\eta \approx \alpha$ и длина сгустков затухает обратно пропорционально корню четвертой степени из их энергии. Зная как изменяется с ростом энергии пучка величина $\widehat{\chi}$, нетрудно видеть из (4.30), что максимум относительной величины разброса частиц по импульсам в пучке, пропорциональный разбросу орбит в ускорителе, затухает с ростом

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

энергии в соответствии с законом: $\Delta\widehat{p}/p_s \sim (|\eta|/\gamma)^{3/4}$. Таким образом, размеры сгустков частиц в процессе ускорения пучка затухают по обоим направлениям — происходит уменьшение не только их длины, но и радиального пространства вакуумной камеры, занятого синхротронными колебаниями частиц в сгустках.

Отметим, что определение фазового объема S, данное выше, может оказаться неудобным в ряде случаев, например при продольном согласовании сгустков частиц, когда сгруппированный пучок протонов переводится из бустерного синхротрона в основной ускоритель. Дело в том, что данное определение базируется на интегрировании по фазе φ, связанной с продольной координатой s соотношением: $s = -(R_0/q)\varphi$, поэтому один и тот же продольный фазовый объем, определенный на плоскости переменных $(\Delta p, \varphi)$, имеет, вообще говоря, различные численные значения в основном ускорителе и бустере, так как средние радиусы и кратности ускорения в них обычно не совпадают. В таких случаях удобно использовать другое определение фазового объема: $S = \oint \Delta p(s)\, ds$. При этом в качестве единицы измерения продольного фазового объема используется эВ $\cdot$ с.

4.5. Фазовое движение частиц вблизи критической энергии

Как уже отмечалось, сильнофокусирующий протонный синхротрон характеризуется наличием так называемой критической энергии, при которой теряется фазовая устойчивость частиц. При этой энергии значение параметра η, который описывает дисперсию частот обращения частиц в ускорителе в зависимости от величины импульса p и определяется формулой (4.16), проходит через ноль. Критическая энергия обычно обозначается через $E_{\rm tr} = \gamma_{\rm tr} m_0 c^2$, где $\gamma_{\rm tr} = \alpha^{-1/2}$. Интересно отметить отсутствие критической энергии в слабофокусирующем протонном синхротроне, где величина коэффициента расширения орбит $\alpha > 1$ и, соответственно, $\gamma_{\rm tr} < 1$ (последнее неравенство лишено физического смысла). Критическая энергия не представляет практического интереса и в случае электронного синхротрона, так как ее величина обычно много меньше энергии инжекции электронов.

При энергии пучка ниже критического значения приращения периода обращения и импульса частицы имеют противоположные знаки. Это связано с большой величиной градиента магнитного поля G в блоках сильнофокусирующего протонного синхротрона, поэтому увеличение с ростом энергии длины орбиты частицы оказывается менее существенным, чем приращение ее скорости, в результате чего происходит уменьшение периода обращения, несмотря на то что данная частица движется по более протяженной орбите. За критической энергией картина качественно изменяется — скорости всех частиц пучка приближаются к своему предельному значению (к скорости света c), так что

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

в этом районе период обращения частицы определяется, в основном, длиной ее орбиты.

При приближении энергии пучка к критическому значению ($\gamma \to \gamma_{\rm tr}$, $\eta \to 0$) частота синхротронных колебаний Ω_0, согласно (4.29), стремится к нулю и, поэтому, изменение параметров фазового движения в этом районе происходит неадиабатически и продольный фазовый объем сгустков больше не является адиабатическим инвариантом. Однако теорема Лиувилля, тем не менее, остается справедливой — фазовое уравнение по-прежнему может быть записано в канонической форме, так что несмотря на рассогласование сгустков с фазовыми траекториями частиц, величина продольного фазового объема сгустков S при этом не изменяется.

Разложим параметр η в ряд вблизи критической энергии:

$$\eta \approx \frac{2\dot{\gamma}_{\rm tr}(t - t_{\rm tr})}{\gamma_{\rm tr}^3}, \tag{4.32}$$

где момент времени $t = t_{\rm tr}$ соответствует $\gamma = \gamma_{\rm tr}$ — моменту прохождения пучком критической энергии, $\dot{\gamma}_{\rm tr}$ — скорость пересечения пучком критической энергии в единицах энергии покоя протона. Учитывая, что фазовые колебания частиц вблизи критической энергии обычно можно считать малыми ($\varphi = \varphi + \chi$, $|\chi| \ll 1$), запишем систему уравнений (4.8), (4.10) с учетом (4.32):

$$\frac{d(\Delta p)}{dt} = -\frac{eV \sin\varphi_s}{2\pi R_0}\,\chi, \tag{4.33}$$

$$\frac{d\chi}{dt} = \frac{2q\dot{\gamma}_{\rm tr}(t - t_{\rm tr})}{m_0 \gamma_{\rm tr}^4 R_0}\,\Delta p. \tag{4.34}$$

В момент времени $t = t_{\rm tr}$ знак коэффициента перед Δp в уравнении (4.34) меняется с отрицательного на положительный. Будем предполагать, что для обеспечения устойчивости фазовых колебаний одновременно с этим скачкообразно изменяется фаза ускоряющего напряжения на величину $2|\varphi_s|$, так что знак $\sin\varphi_s$ в уравнении (4.33) также изменяется на противоположный.

Из симметрии системы уравнений (4.33), (4.34) относительно момента времени $t = t_{\rm tr}$ сразу можно сделать следующий вывод — рассогласование сгустков, обусловленное неадиабатичностью фазового движения частиц, имеет место лишь в непосредственной близости от критической энергии. В самом деле, если вдали от критической энергии (в адиабатической области) сгустки частиц были согласованы при $\gamma < \gamma_{\rm tr}$ вплоть до некоторого момента времени $t = t_{\rm tr} - t_0$, то за критической энергией они окажутся также согласованными, в силу симметрии решений данной системы уравнений, при $t \geqslant t_{\rm tr} + t_0$.

Чтобы получить аналитические выражения для фазовых траекторий частиц вблизи критической энергии, преобразуем систему уравнений (4.33), (4.34), с учетом отмечавшейся выше их симметрии от-

носительно момента времени $t = t_{\rm tr}$, в дифференциальное уравнение второго порядка. Предварительно заменим независимую переменную t на переменную $\tau = |t - t_{\rm tr}|/T_0$, где параметр T_0, характеризующий длительность неадиабатического участка вблизи критической энергии, определяется как

$$T_0 = \sqrt[3]{\frac{\pi m_0 \gamma_{\rm tr}^4 R_0^2}{qeV|\sin\varphi_s|\dot{\gamma}_{\rm tr}}}. \tag{4.35}$$

В результате получим следующее уравнение:

$$\tau\frac{d^2\chi}{d\tau^2} - \frac{d\chi}{d\tau} + \tau^2\chi = 0. \tag{4.36}$$

Уравнение (4.36) не содержит конкретных параметров ускорителя, следовательно фазовое движение частиц вблизи критической энергии происходит одинаковым образом в любом сильнофокусирующем протонном синхротроне, различен только масштаб времени T_0.

Наконец, сделав еще одну, последнюю, замену переменных $\chi = \tau y$, $z = (2/3)\tau^{3/2}$, получим вместо уравнения (4.36) следующее обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка:

$$z^2y'' + zy' + \left(z^2 - \frac{4}{9}\right)y = 0, \tag{4.37}$$

где штрихом обозначено дифференцирование по независимой переменной z. Уравнение (4.35) является уравнением Бесселя порядка $2/3$, так что общее решение для фазы χ должно иметь следующий вид:

$$\chi = \tau[C_1 J_{2/3}(z) + C_2 J_{-2/3}(z)], \tag{4.38}$$

где C_1 и C_2 — произвольные постоянные, определяемые из начальных условий; $J_{\pm 2/3}$ — функции Бесселя. Из уравнения (4.38) с учетом (4.34), а также рекуррентного соотношения для функций Бесселя:

$$J'_\nu(z) = -\frac{\nu}{z}\,J_\nu(z) + J_{\nu-1}(z),$$

можно выразить Δp через функции Бесселя порядка $\pm 1/3$:

$$\Delta p = \frac{eV|\sin\varphi_s|T_0\sqrt{\tau}}{2\pi R_0}\,[C_1 J_{-1/3}(z) - C_2 J_{1/3}(z)]. \tag{4.39}$$

Выбрав начальное значение независимой переменной $\tau = \tau_0$ в адиабатической области ($\tau_0 \gg T_0$), нетрудно с помощью формул (4.38), (4.39) рассчитать фазовую траекторию произвольной частицы при приближении энергии пучка к критическому значению. Основной интерес при подобных расчетах, как правило, представляет огибающая разброса частиц по импульсам в пучке, а также его максимальная величина $\Delta\widehat{p}(0)$, соответствующая моменту времени $t = t_{\rm tr}$, так как от нее зависит разброс орбит частиц при критической энергии. С этой целью выбирается значение энергии пучка, соответствующее моменту

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

времени $t = t_{\rm tr} - t_0$ и достаточно удаленное от $E_{\rm tr}$, при которой фазовое движение частиц происходит адиабатически. Для данного момента времени, исходя из заданной величины фазовой площади S, с помощью формул (4.31) и (4.30) рассчитываются полуоси согласованного фазового эллипса, являющегося границей сгустка частиц на фазовой плоскости. Данная граница фиксируется с помощью набора координат, изображающих границу сгустка частиц на плоскости $(\chi, \Delta p)$, а затем для каждой из этих точек решается система алгебраических уравнений (4.38), (4.39) при $z = z_0 = (2/3)\tau_0^{3/2}$ и определяются постоянные $C_{1,2}$, зная которые нетрудно рассчитать с помощью тех же уравнений динамику граничного фазового эллипса на плоскости переменных $(\Delta p, \chi)$ как функцию независимой переменной τ на промежутке $[\tau_0, 0]$.

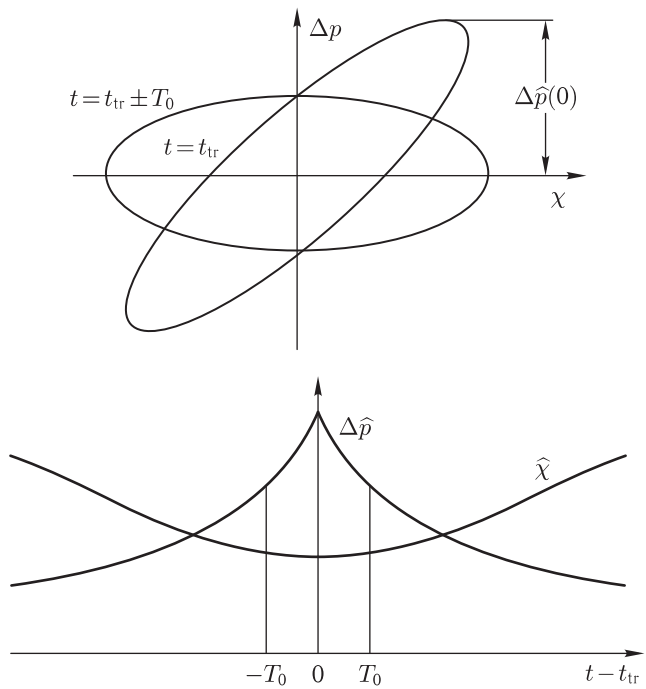


Рис. 31. Фазовые эллипсы и размеры сгустков частиц вблизи критической энергии

Результаты подобных расчетов иллюстрирует рис. 31. Вверху показаны положения граничных эллипсов для трех моментов времени — для $t = t_{\rm tr} \pm T_0$, лежащих на границах области, где нарушается условие адиабатичности фазового движения частиц, и непосредственно для момента прохождения пучком критической энергии $t = t_{\rm tr}$. При под-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ходе к критической энергии нарушается согласование границы сгустка частиц на фазовой плоскости с формой фазовых траекторий, которые терпят разрыв при $t = t_{\rm tr}$, в то время как величина разброса частиц по импульсам в пучке остается конечной. На рис. 31 внизу представлены огибающие сгустка частиц — $\Delta\widehat{p}(t)$ и $\widehat{\chi}(t)$. Они симметричны относительно момента времени $t = t_{\rm tr}$. Видно также, что при приближении к критической энергии происходит быстрое возрастание максимума разброса частиц по импульсам в пучке; фазовый размер сгустков вблизи критической энергии, напротив, практически не меняется.

Получим аналитическое выражение для максимальной величины разброса частиц по импульсам в пучке $\Delta\widehat{p}(0)$ при $\gamma = \gamma_{\rm tr}$. Воспользовавшись асимптотикой функций Бесселя при малых значениях аргумента ($z \to 0$)

$$J_\nu(z) \approx \frac{1}{\Gamma(\nu-1)}\left(\frac{z}{2}\right)^\nu,$$

где Γ — гамма-функция, из (4.39) имеем:

$$\Delta\widehat{p}(0) = C_1 \frac{\sqrt[3]{3}eV|\sin\varphi_s|T_0}{2\pi R_0 \Gamma(2/3)}. \tag{4.40}$$

Значение $\Delta\widehat{p}$ в адиабатическом районе ($\tau \gg 1$) выразим через фазовый объем сгустков S с помощью формул (4.30) и (4.31):

$$\Delta\widehat{p} = \sqrt{\frac{m_0 c p_s \Omega_0 S}{\pi q|\eta|\omega_s}}. \tag{4.41}$$

С другой стороны, выражение для $\Delta\widehat{p}(z_0)$ (при $z_0 \gg 1$) можно получить из соотношения (4.39), воспользовавшись теперь асимптотикой функций Бесселя при больших аргументах,

$$J_\nu(z_0) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi z_0}}\cos\left(z_0 - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right).$$

Так как в адиабатическом районе для $\Delta p = \Delta\widehat{p}$ должно быть $\chi = 0$, то из (4.38) получается следующая связь между постоянными C_1 и C_2:

$$C_1 J_{2/3}(z_0) + C_2 J_{-2/3}(z_0) = 0. \tag{4.42}$$

Имеется еще один свободный параметр — z_0. Удобно в качестве z_0 взять ноль функции $J_{2/3}$, т. е. положить $z_0 = \pi/12 + 2k\pi$ (k — целое, $k \gg 1$). В таком случае из (4.42) получается $C_2 = 0$; приравнивая затем соотношения (4.39) и (4.41), получим с учетом разложения (4.32) и асимптотики функций Бесселя $J_{-1/3}(z_0)$ при $z_0 \gg 1$ следующее выражение для постоянной C_1,

$$C_1 = \sqrt{\frac{2S\dot{\gamma}_{\rm tr} qc}{\pi\gamma_{\rm tr}^4 R_0}}\, T_0. \tag{4.43}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Подставляя полученное выражение в формулу (4.40), имеем окончательно

$$\Delta\widehat{p}(0) \approx \frac{\sqrt[3]{3}}{\alpha T_0 \Gamma(2/3)} \sqrt{\frac{SR_0}{2\pi q c \dot{\gamma}_{\rm tr}}}. \qquad (4.44)$$

С разбросом частиц по импульсам $\Delta\widehat{p}(0)$ связана часть радиальной апертуры вакуумной камеры, необходимая для продольного движения частиц. Поэтому его величина не должна выходить за допустимые пределы. Как и в адиабатической области, максимальное значение разброса частиц по импульсам в пучке при критической энергии пропорционально $S^{1/2}$; его величина зависит также от скорости прохождения пучком критической энергии, которая, впрочем, довольно слабая — согласно (4.44) и с учетом формулы для T_0 (4.35)

$$\Delta\widehat{p}(0) \sim \dot{\gamma}_{\rm tr}^{-1/6}.$$

В заключение следует отметить, что реальный импульсный разброс пучка вблизи критической энергии обычно превышает величину, даваемую формулой (4.44). Это связано с возмущениями параметров ускорителя, а также с эффектами пространственного заряда пучка в этом районе.

4.6. Фазовое движение частиц при наличии возмущений параметров ускорителя

При наличии возмущений ведущего магнитного поля ускорителя, а также частоты и амплитуды ускоряющего напряжения, фазовое движение частиц в кольцевых ускорителях по-прежнему описывается системой уравнений (4.8), (4.10). Удобно, однако, для невозмущенных параметров, входящих в данные уравнения, оставить прежние обозначения, дополнив их соответствующими возмущающими добавками. С целью упрощения последующих выкладок ограничимся рассмотрением случая малых фазовых колебаний ($|\chi| = |\varphi - \varphi_s| \ll 1$), считая, кроме этого, что при отсутствии возмущений параметров ускорителя фазовое движение частиц стационарно.

Возмущение амплитуды ускоряющего напряжения ΔV вызывает возмущение синхронной фазы $\Delta\varphi_s$, причем в силу действия принципа автофазировки должна оставаться неизменной величина прироста энергии синхронной частицы за оборот: $eV\cos\varphi_s = \text{const}$, откуда получается следующая связь между между этими возмущениями: $\Delta\varphi_s = (\Delta V/V)\operatorname{ctg}\varphi_s$. Кроме этого, с возмущением амплитуды ускоряющего напряжения связано изменение частоты малых фазовых колебаний Ω_0. При определенных условиях это может приводить к параметрическому резонансу фазовых колебаний, который иногда создается искусственно — при необходимости измерить синхротронную частоту либо увеличить размеры сгустков частиц. С учетом возмущений

амплитуды ускоряющего напряжения ΔV и синхронной фазы $\Delta\varphi_s$, уравнение (4.8) принимает следующий вид:

$$\frac{d\Delta p}{dt} = \frac{V+\Delta V}{2\pi R_0}\left[\cos(\varphi_s+\chi)-\cos(\varphi_s+\Delta\varphi_s)\right] \approx$$
$$\approx -\frac{V\sin\varphi_s}{2\pi R_0}\left(1+\frac{\Delta V}{V}\right)\left(\chi+\frac{\Delta V}{V}\operatorname{ctg}\varphi_s\right). \quad (4.45)$$

Ошибки в радиочастоте $\Delta\omega_{RF}$ и напряженности ведущего магнитного поля ускорителя ΔH воздействуют на скорость изменения фазы частицы φ относительно ускоряющего напряжения, поэтому правая часть уравнения (4.9) должна быть дополнена соответствующими возмущениями: $\omega_{RF}-q\omega \to \omega_{RF}-q\omega+\Delta\omega_{RF}-q\Delta\omega$. Чтобы вычислить изменение частоты обращения частицы $\Delta\omega$, обусловленное отклонением магнитного поля от номинала, необходимо учесть, что, как уже отмечалось при анализе искажений замкнутой орбиты, по воздействию на орбиту относительная ошибка в магнитном поле, равная $\Delta H/H$, эквивалентна, согласно формуле (1.5), относительному изменению импульса: $\Delta p/p_s = -\Delta H/H$, так что для коэффициента расширения орбит в ускорителе α в таком случае вместо (1.54) получается следующее определение:

$$\frac{\Delta R_0}{R_0} = -\alpha\frac{\Delta H}{H}. \quad (4.46)$$

Так как $\omega = v/R_0$, то учитывая факт постоянства импульса частицы при наличии возмущения магнитного поля и, кроме этого, соотношение (4.46), получаем

$$\frac{\Delta\omega_s}{\omega_s} = -\frac{\Delta R_0}{R_0} = \alpha\frac{\Delta H}{H}. \quad (4.47)$$

Следовательно, при наличии возмущений радиочастоты $\Delta\omega_{RF}$ и магнитного поля ускорителя ΔH имеем вместо (4.10) следующее уравнение для скорости изменения фазы частицы:

$$\frac{d\chi}{dt} = \frac{q\eta\omega_s}{p_s}\Delta p - \alpha\omega_{RF}\frac{\Delta H}{H} + \Delta\omega_{RF}. \quad (4.48)$$

Объединяя, далее, уравнения (4.45) и (4.48) в одно дифференциальное уравнение второго порядка, имеем

$$\frac{d^2\chi}{dt^2} + \Omega_0^2\left(1+\frac{\Delta V}{V}\right)\chi = \Omega_0^2\operatorname{ctg}\varphi_s\frac{\Delta V}{V} + \frac{d}{dt}\left(\Delta\omega_{RF}-\alpha\omega_{RF}\frac{\Delta H}{H}\right) = F(t). \quad (4.49)$$

Член в левой части уравнения (4.49), пропорциональный произведению относительного возмущения амплитуды ускоряющего напряжения $\Delta V/V$ на квадрат частоты синхротронных колебаний, ответствен за параметрический резонанс фазовых колебаний, имеющий место в случае, когда возмущение амплитуды ускоряющего напряжения изменяется с частотой $\Omega = 2\Omega_0$. Возмущения параметров ускорителя, находящиеся

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

в правой части уравнения (4.49), представляют основную опасность в случае, если они изменяются с частотой, близкой к частоте малых синхротронных колебаний Ω_0.

Возмущения параметров, воздействующих на продольное движение частиц в ускорителе, могут быть как медленными, так и быстрыми, по сравнению с периодом синхротронных колебаний $T = 2\pi/\Omega_0$, а также резонансными. При этом в отличие от поперечных колебаний, синхротронная частота Ω_0 при ускорении пучка, как правило, непрерывно изменяется, поэтому наибольший интерес представляет прохождение частиц через резонанс. При расчете допустимых величин для возмущений параметров кольцевого ускорителя необходимо также учитывать автоматические системы регулирования амплитуды и частоты ускоряющего напряжения, которые могут приводить к существенному ослаблению требований, предъявляемых к стабильности основных параметров ускорителя. Так, например, ускоряющая система синхротрона содержит устройства, автоматически поддерживающие заданный закон изменения величины суммарной амплитуды ускоряющего напряжения $V(t)$ (которая на большей части ускорительного цикла остается постоянной), а также оптимальное значение фазы ускоряющего напряжения относительно фазы ВЧ-генераторов, возбуждающих электромагнитные поля в ускоряющих пучок резонаторах. Кроме этого, в синхротронах для обеспечения постоянства радиуса, на котором происходит ускорение пучка, используется обычно система, автоматически регулирующая частоту ускоряющего напряжения в зависимости от радиально-фазового положения центра тяжести пучка в ускорителе.

Медленные по сравнению с частотой Ω_0 возмущения параметров ускорителя приводят к изменению значений синхронной фазы φ_s и равновесного импульса p_s. При этом сгустки частиц смещаются как по радиусу, так и по фазе относительно ускоряющего поля, оставаясь согласованными со своими фазовыми траекториями. Из уравнения (4.49) получаются следующие соотношения для медленных изменений синхронной фазы $\Delta\varphi_s$ и равновесного импульса Δp_s:

$$\Delta\varphi_s \approx \frac{\Delta V}{V}\operatorname{ctg}\varphi_s + \frac{1}{\Omega_0^2}\frac{d}{dt}\left(\Delta\omega_{RF} - \alpha\omega_{RF}\frac{\Delta H}{H}\right); \tag{4.50}$$

$$\frac{\Delta p_s}{p_s} = \frac{1}{\eta}\left(\alpha\frac{\Delta H}{H} - \frac{\Delta\omega_{RF}}{\omega_{RF}}\right). \tag{4.51}$$

На некоторых участках рабочего цикла протонного синхротрона требуется изменение в небольших пределах величины среднего радиуса пучка R_0, например при медленном выводе пучка из ускорителя, а также при измерении некоторых характеристик ускорителя — таких, например, как хроматичности $\xi_{x,z}$. При наличии системы автоматической подстройки частоты ускоряющего напряжения по пучку необходимое изменение R_0 осуществляется за счет медленного, по сравнению с периодом синхротронных колебаний, изменения величины

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

опорного сигнала в радиальном датчике системы автоподстройки частоты ускоряющего напряжения. В случае разгруппированного пучка (например в режиме медленного вывода ускоренного пучка) для этой цели обычно используется медленный спад ведущего магнитного поля ускорителя.

В другом крайнем случае, когда изменение параметров ускорителя в сравнении с периодом фазовых колебаний происходит быстро, возбуждаются когерентные колебания сгустков частиц. Наименее инерционным параметром является радиочастота ω_{RF}, которая может изменяться скачком, возбуждая когерентные дипольные колебания сгустков частиц. При этом амплитудные отклонения центров тяжести сгустков по импульсу Δp_c и по фазе $\Delta\chi_c$, равны

$$\frac{\Delta p_c}{p_s} = -\frac{\Delta\omega_{RF}}{\eta\omega_{RF}}; \tag{4.52}$$

$$\Delta\chi_c = \frac{\eta\omega_{RF}}{p_s\Omega_0}\,\Delta p_c = -\frac{\Delta\omega_{RF}}{\Omega_0}, \tag{4.53}$$

как нетрудно видеть из уравнения (4.48). Отсюда видно, что допуск на быстрые отклонения радиочастоты от идеального закона должен быть достаточно жестким, в особенности вблизи критической энергии, где частота синхротронных колебаний Ω_0 и параметр η проходят через ноль. Впрочем, при использовании в ускорителе автоматической подстройки частоты ускоряющего напряжения по пучку данный допуск может быть существенно ослаблен, как это будет видно из следующей главы.

Вычислим теперь прирост амплитуды фазовых колебаний частицы в результате прохождения синхротронной частоты через резонанс. Величина прироста амплитуды не зависит от того, чем данный резонанс вызван — изменением синхротронной частоты или частоты возмущения. Рассмотрим, для определенности, стационарные фазовые колебания, когда частота синхротронных колебаний Ω_0 постоянна, а частота возмущения Ω изменяется с течением времени, проходя в некоторый момент времени через резонансное для фазовых колебаний частиц значение $\Omega = \Omega_0$. В таком случае фазовое движение частиц описывается уравнением (4.49), в котором правая часть может быть записана в виде

$$F = \widehat{F}\sin\left(\int\Omega(t)\,dt + \phi_0\right), \tag{4.54}$$

где ϕ_0 — начальное значение фазы возмущения, а под $\widehat{F}$ понимается амплитудное значение F, которое зависит от рассматриваемого вида возмущения. Так, например, в соответствии с (4.49), для возмущения амплитуды ускоряющего напряжения получаем

$$\widehat{F} = \Omega_0^2\operatorname{ctg}\varphi_s(\Delta V/V)_{\max},$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

а для возмущения магнитного поля ускорителя —

$$\widehat{F} = \alpha\omega_{RF}\Omega_0(\Delta H/H)_{\max}.$$

Решение уравнения (4.49) при квазигармонической зависимости $F(t)$ может быть записано в виде

$$\chi = a(t)\exp(i\Omega_0 t) + a^*(t)\exp(-i\Omega_0 t). \tag{4.55}$$

Линеаризуя частоту возмущения вблизи резонансного значения: $\Omega = \Omega_0 + (d\Omega/dt)|_0 t + \ldots$ (в момент времени $t = 0$ имеет место прохождение частоты возмущения через резонанс — $\Omega = \Omega_0$), а затем, используя метод вариации произвольных постоянных, получаем для амплитуды колебаний $a(t)$ следующее уравнение:

$$\frac{da}{dt} = -\frac{\widehat{F}}{4\Omega_0}\exp(i\dot{\Omega}_0 t^2/2 + i\phi_0). \tag{4.56}$$

При переходе от (4.55) к (4.56) был отброшен нерезонансный член, колеблющийся с частотой, близкой к удвоенной частоте фазовых колебаний; через $\dot{\Omega}_0$ в (4.56) обозначена скорость изменения частоты возмущения при резонансе ($\dot{\Omega}_0 = d\Omega/dt|_0$). И, наконец, интегрируя уравнение (4.56) в пределах $-\infty < t < \infty$, найдем приращение амплитуды синхротронных колебаний частицы $\Delta a = a - a_0$:

$$\Delta a \approx -\frac{\widehat{F}}{4\Omega_0}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\exp(i\dot{\Omega}_0 t^2 + i\phi_0)\,dt =$$

$$= -\frac{\widehat{F}}{4\Omega_0}\sqrt{\frac{2\pi}{|\dot{\Omega}_0|}}\exp[i(\phi_0 - \operatorname{sgn}(\dot{\Omega}_0)\pi/4)]. \tag{4.57}$$

На практике зачастую происходит многократное прохождение частицами синхротронных резонансов. Такой случай, например, имеет место, если резонансы возбуждаются гармониками сетевого питающего напряжения, амплитуды которых в диапазоне изменения синхротронной частоты примерно постоянны. Предположим, что частицы распределены по фазе синхротронных колебаний ϕ_0 примерно равномерно. В таком случае нетрудно рассчитать средний прирост амплитуды синхротронных колебаний A за одно прохождение резонанса. Исходя из выражения $A = 2|a| = 2\sqrt{aa^*}$ и считая величины относительных приращений комплексных амплитуд малыми по сравнению с единицей, имеем

$$A + \Delta A = 2\sqrt{(a + \Delta a)(a^* + \Delta a^*)} \approx$$

$$\approx 2|a|\left[1 + \frac{a\Delta a^* + a^*\Delta a + |\Delta a|^2}{2|a|^2} - \frac{(a\Delta a^* + a^*\Delta a + |\Delta a|^2)^2}{8|a|^4}\right]. \tag{4.58}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Учитывая очевидные соотношения $\overline{\Delta a} = \overline{\Delta a^*} = 0$ и $\overline{(\Delta a)^2} = \overline{(\Delta a^*)^2} = 0$, где черта означает усреднение по фазе ϕ_0, получим после усреднения соотношения (4.58) (с точностью до квадратичных членов)

$$\overline{\Delta A} = \frac{\overline{|\Delta a|^2}}{A}. \tag{4.59}$$

С учетом соотношения (4.57)

$$\overline{\Delta A} = \frac{\pi \widehat{F}^2}{8A\Omega_0^2|\dot{\Omega}_0|}. \tag{4.60}$$

Так как при многократном прохождении частиц через синхротронные резонансы средние приращения амплитуды синхротронных колебаний $\overline{\Delta A}$ статистически независимы (фаза ϕ_0 является случайной величиной при каждом последующем прохождении резонанса), то средняя амплитуда синхротронных колебаний с увеличением числа прохождений резонансов должна монотонно возрастать.

ЛАНЬ®

ЛАНЬ®

Глава 5

АВТОПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ УСКОРЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ПО ПУЧКУ

5.1. Фазовое уравнение

Устойчивое ускорение частиц в синхротроне может быть обеспечено лишь при использовании системы автоматической подстройки частоты ускоряющего напряжения по пучку. Данная система обычно содержит два независимых электрических контура — фазовый, подавляющий синфазные дипольные колебания сгустков частиц, и радиальный, отрабатывающий ошибки в программе задающего генератора, обеспечивая таким образом ускорение пучка на заданном радиусе.

Рассмотрим простейший случай — широкополосную систему обратной связи, у которой полосы пропускания радиального и фазового контуров достаточно широки по сравнению с диапазоном изменения синхротронной частоты в процессе ускорения пучка. Хотя на практике конструкция подобных систем обычно существенно более сложная, тем не менее анализ простейшего варианта позволяет понять принципы автоматического регулирования основных параметров ускорителя.

Продольные колебания центра тяжести пучка в синхротроне при наличии системы автоматического регулирования частоты ускоряющего напряжения описываются фазовым уравнением. Удобно ввести пару канонически сопряженных переменных (x, y):

$$x = \varphi - \varphi_s, \quad y = \frac{\eta\omega_{RF}}{\Omega_0}\,\frac{\Delta p}{p_s}, \tag{5.1}$$

при использовании которых в отсутствии системы авторегулирования фазовыми траекториями частиц являются окружности. Так как амплитуда колебаний центра тяжести пучка с учетом работы системы автоматической подстройки частоты ускоряющего напряжения по пучку обычно достаточно мала, то его движение можно описать следующей системой уравнений:

ЛАНЬ®

$$\dot{\overline{y}} = -\Omega_0\overline{x}, \tag{5.2}$$

$$\dot{\overline{x}} = \Omega_0\overline{y} + \Delta\omega_1(t, \overline{x}, \overline{y}) + \Delta\omega_2(t), \tag{5.3}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

где $\Delta\omega_1$ — поправка к частоте ускоряющего напряжения ω_{RF}, вырабатываемая системой автоматической подстройки частоты в зависимости от фазы пучка относительно ускоряющего напряжения и радиуса, на котором происходит ускорение пучка; частотная ошибка $\Delta\omega_2$ обусловлена неполным соответствием программы изменения частоты ускоряющего напряжения магнитному полю ускорителя, а также всевозможными возмущениями частоты ω_{RF} в процессе ускорения пучка; черта означает усреднение соответствующих координат по распределению частиц в сгустках.

Электрические цепи системы автоматической подстройки частоты ускоряющего напряжения не содержат нелинейных элементов, поэтому после применения к системе уравнений (5.2), (5.3) преобразования Лапласа получим следующую систему уравнений:

$$s\overline{y}(s) = -\Omega_0\overline{x}(s), \tag{5.4}$$

$$s\overline{x}(s) = \Omega_0\overline{y}(s) - k_x(s)\overline{x}(s) + k_y(s)\overline{y}(s) + \Delta\omega_2(s), \tag{5.5}$$

где для изображений $(\overline{x}, \overline{y})$ и возмущения радиочастоты $\Delta\omega_2$ оставлены прежние обозначения; передаточная функция фазового контура $k_x(s)$ системы обратной связи определена соотношением

$$k_x(s) = -\Delta\omega_1(s)/\overline{x}|_{\overline{y}=0};$$

передаточная функция

$$k_y(s) = \Delta\omega_1(s)/\overline{y}|_{\overline{x}=0}$$

связана с передаточной функцией радиального контура

$$k_R(s) = -\Delta\omega_1(s)/\Delta R_0(s)$$

(здесь ΔR_0 — изменение среднего радиуса пучка) соотношением

$$\frac{k_y(s)}{k_R(s)} = -\frac{\Omega_0}{\eta\omega_{RF}}\, D_0, \tag{5.6}$$

где D_0 — дисперсионная функция в месте расположения датчика радиального положения пучка.

В отсутствии системы автоподстройки частоты ($k_x = k_y = 0$) любые возмущения частоты ускоряющего напряжения $\Delta\omega_2(t)$, связанные, например, с неполным соответствием частотной программы задающего генератора магнитному циклу ускорителя, возбуждают в пучке радиально-фазовые колебания частиц. В качестве иллюстрации рассмотрим ступенчатую функцию $\Delta\omega_2(t)$ с амплитудным значением $\Delta\omega_{RF}$, которой соответствует изображение $\Delta\omega_2(s) = \Delta\omega_{RF}/s$. При этом решения системы уравнений (5.4), (5.5) имеют вид:

$$\overline{x}(s) = \frac{\Delta\omega_{RF}}{s^2 + \Omega_0^2}, \quad \overline{y}(s) = -\frac{\Omega_0\Delta\omega_{RF}}{s(s^2 + \Omega_0^2)} \tag{5.7}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

или во временном представлении:

$$\overline{x}(t) = \frac{\Delta\omega_{RF}}{\Omega_0}\sin\Omega_0 t, \quad \overline{y}(t) = -\frac{\Delta\omega_{RF}}{\Omega_0}\,(1-\cos\Omega_0 t), \tag{5.8}$$

откуда для изменения равновесного радиуса ΔR_0 получается следующая формула:

$$\Delta R_0 = \frac{\Omega_0\overline{D}}{\eta\omega_{RF}}\,\overline{y}\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\alpha R_0\frac{\Delta\omega_{RF}}{\eta\omega_{RF}}. \tag{5.9}$$

Последнее выражение может быть также получено из формулы (4.48).

5.2. Широкополосная обратная связь

Чтобы свести к минимуму влияние различного рода факторов, возмущающих продольное движение частиц в пучке, используются соответствующие обратные связи, автоматически поддерживающие необходимые значения синхронной фазы и заданный радиус ускорения пучка в синхротроне. Проанализируем простейший случай, когда в качестве цепей обратной связи используются фазовый и радиальный контуры, работающие как простые (широкополосные) усилители, у которых коэффициенты усиления $k_{x,y}$ не зависят явно от s.

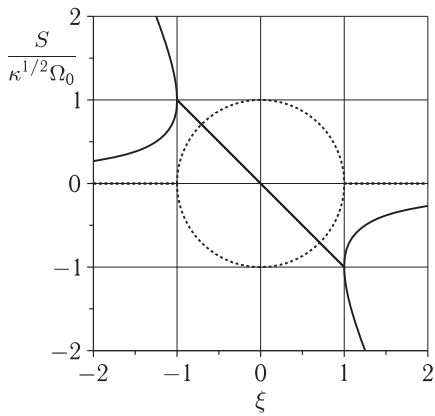


Рис. 32. Корни характеристического уравнения в зависимости от параметра ξ: сплошная линия — $\mathrm{Re}\,s$, пунктир — $\mathrm{Im}\,s$

Системе уравнений (5.4), (5.5) соответствует в рассматриваемом случае характеристическое уравнение

$$s^2 + k_x s + \kappa\Omega_0^2 = 0, \tag{5.10}$$

корни которого $s_{1,2}$ соответственно равны

$$s_{1,2} = -\frac{k_x}{2} \pm i\sqrt{\kappa}\,\Omega_0\sqrt{1-\xi^2}, \tag{5.11}$$

где $\kappa = 1 + \dfrac{k_y}{\Omega_0} = 1 - \dfrac{D_0 k_R}{\eta\omega_{RF}}$, $\xi = k_x/2\sqrt{\kappa}\,\Omega_0$.

Корни $s_{1,2}$ характеристического уравнения (5.10) в зависимости от параметра ξ иллюстрирует рис. 32. Будет ли при работе системы обратной связи происходить раскачка или затухание дипольных колебаний сгустков частиц — зависит от знака реальных частей данных корней (сплошные линии), являющихся нечетными функциями параметра ξ, причем затухание колебаний имеет место в случае $\xi > 0$ (или при $k_x > 0$). Видно, что на отрезке $\xi \leqslant 1$ величина

декремента λ растет линейно с увеличением параметра ξ, а при $\xi > 1$ декремент λ определяется меньшим по величине из корней $s_{1,2}$ и, следовательно, монотонно убывает с ростом ξ (в частности, при больших ξ декремент λ изменяется $\sim\xi^{-1}$). Таким образом, наибольшее значение декремента λ при фиксированных параметрах κ и Ω_0 имеет место в случае $\xi = 1$. Мнимые части корней $s_{1,2}$ (пунктир) являются четными функциями параметра ξ и отличны от нуля лишь при выполнении условия $|\xi| < 1$.

Выражения для $\overline{x}(s)$ и $\overline{y}(s)$ при наличии ступенчатого возмущения частоты ускоряющего напряжения могут быть, согласно уравнениям (5.4), (5.5), записаны в виде:

$$\overline{x} = \frac{\Delta\omega_{RF}}{(s-s_1)(s-s_2)}, \quad \overline{y} = -\frac{\Omega_0\Delta\omega_{RF}}{s(s-s_1)(s-s_2)}. \tag{5.12}$$

Обозначая $\tau = \sqrt{\kappa}\,\Omega_0 t$ и переходя в (5.12) от изображений к оригиналам, имеем в случае $\xi < 1$:

$$\overline{x}(\tau) = \frac{\Delta\omega_{RF}}{\sqrt{\kappa}\,\Omega_0\sqrt{1-\xi^2}}\, e^{-\xi\tau} \sin\left(\sqrt{1-\xi^2}\,\tau\right),$$

$$\overline{y}(\tau) = -\frac{\Delta\omega_{RF}}{\kappa\Omega_0}\left[1 - \frac{\xi e^{-\xi\tau}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin\left(\sqrt{1-\xi^2}\,\tau\right) - e^{-\xi\tau}\cos\left(\sqrt{1-\xi^2}\,\tau\right)\right], \tag{5.13}$$

если же $\xi > 1$, то

$$\overline{x}(\tau) = \frac{\Delta\omega_{RF}}{\sqrt{\kappa}\,\Omega_0\sqrt{\xi^2-1}}\, e^{-\xi\tau} \operatorname{sh}\left(\sqrt{\xi^2-1}\,\tau\right),$$

$$\overline{y}(\tau) = -\frac{\Delta\omega_{RF}}{\kappa\Omega_0}\left[1 - \frac{\xi e^{-\xi\tau}}{\sqrt{\xi^2-1}} \operatorname{sh}\left(\sqrt{\xi^2-1}\,\tau\right) - e^{-\xi\tau}\operatorname{ch}\left(\sqrt{\xi^2-1}\,\tau\right)\right]. \tag{5.14}$$

Как следует из (5.13), в случае $\xi < 1$ реакция фазового контура на ступенчатое возмущение частоты ускоряющего напряжения оказывается колебательной, причем декремент затухания дипольных колебаний равен $\lambda = \xi\sqrt{\kappa}\,\Omega_0$; в случае $\xi > 1$ контур работает в апериодическом режиме, что нетрудно видеть из (5.14), и $\lambda = (\xi - \sqrt{\xi^2-1}\,)\sqrt{\kappa}\,\Omega_0$.

На рис. 33 представлены переходные процессы в замкнутой системе обратной связи $\overline{x}(\tau)\sqrt{\kappa}\,\Omega_0/\omega_{RF}$ (нижние кривые) и $|\overline{y}(\tau)|\kappa\Omega_0/\omega_{RF}$ (верхние кривые) при ступенчатом возмущении частоты ускоряющего напряжения, рассчитанные с помощью формул (5.13), (5.14); в качестве параметра отложена величина ξ. Оптимальные значения параметра ξ, как видно, удовлетворяют следующему условию: $1/\sqrt{2} \leqslant \xi \leqslant 1$; для них время установления переходного процесса минимально и примерно равно 2π в единицах τ, что можно видеть из представленных кривых. Это соответствует времени $\Delta t \approx 2\pi/\sqrt{\kappa}\,\Omega_0$, что примерно в $\sqrt{\kappa}$ меньше периода фазовых колебаний.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Из рис. 33 можно также видеть, что стабилизацию фазовых колебаний можно осуществить и при отсутствии в системе обратной связи радиального контура (случай $\kappa = 1$). Однако имеющее место при переходном процессе максимальное отклонение сгустков частиц по фазе от синхронного значения увеличивается в $\sqrt{\kappa}$ раз, а максимальное отклонение радиуса, на котором происходит ускорение пучка, от номинального значения возрастает соответственно в κ раз. Кроме этого, при использовании в системе обратной связи радиального контура, работающего совместно с фазовым контуром, время подавления радиально-фазовых колебаний уменьшается в $\sqrt{\kappa}$ раз по сравнению со случаем, когда используется только один фазовый контур. Следовательно, для обеспечения возможности ускорения пучка на постоянном радиусе необходимо иметь в системе обратной связи оба контура — фазовый и радиальный. Очевидно, что при наличии в системе обратной связи радиального контура выполнение условия $\kappa > 1$ должно обеспечиваться на протяжении всего ускорительного цикла. В протонном синхротроне это достигается изменением знака коэффициента k_R с положительного на отрицательный в момент перехода пучка через критическую энергию.

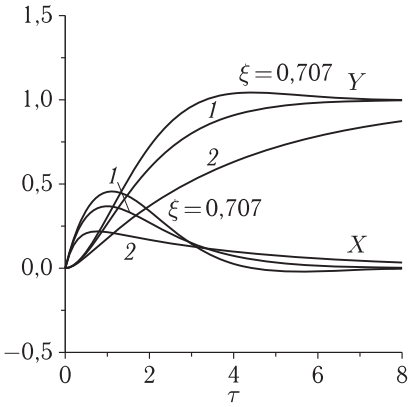


Рис. 33. Переходные процессы в замкнутой системе обратной связи при ступенчатом возмущении частоты ускоряющего напряжения

Здесь следует отметить, что наибольшее значение отношения $\lambda/\sqrt{\kappa}\,\Omega_0$ соответствует случаю $\xi = 1$. Однако выбор данной точки в качестве рабочей нецелесообразен. Если в качестве рабочего значения параметра ξ выбрать $\xi = 1/\sqrt{2}$, то при этом время срабатывания системы обратной связи после скачкообразного ухода радиочастоты относительно идеальной частотной программы примерно совпадет со случаем $\xi = 1$. Это нетрудно видеть из соответствующих кривых рис. 33. Таким образом, аналогичный результат получается при фактически меньшей величине коэффициента усиления в фазовом контуре системы, что эквивалентно расширению динамического диапазона данной цепи в $\sqrt{2}$ раз.

Системы отрицательной обратной связи, используемые для продольной стабилизации пучка, на практике обычно не являются широкополосными, и поэтому характеристическое уравнение с учетом реальных передаточных функций системы усложняется. Кроме этого, существенным фактором, влияющим на работу системы авторегулирования, явля-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ется запаздывание сигнала в ее контурах из-за значительной протяженности кабельных коммуникаций, в результате чего характеристическое уравнение исходной системы становится трансцендентным и для его решения используются численные методы.

В отличие от рассмотренного выше простейшего варианта системы отрицательной обратной связи по пучку, радиальный и фазовый контуры которой характеризуются бесконечно широкими полосами пропускания, в реальной замкнутой системе обратной связи одновременно может существовать целый набор мод колебаний; их количество зависит от порядка характеристического уравнения, который, в свою очередь, определяется числом элементов, формирующих данную систему. Для устойчивой работы системы обратной связи необходимо отсутствие решений характеристического уравнения с $\mathrm{Re}\, s > 0$. Из-за запаздывания сигнала допустимый диапазон положительных значений коэффициента усиления в фазовом контуре реальной системы оказывается ограниченным как снизу, так и сверху; в системе же обратной связи без запаздывания единственным ограничением на данный коэффициент усиления является условие $k_x > 0$ (см. рис. 32).

Глава 6

ОСОБЕННОСТИ УСКОРЕНИЯ ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ

Основные требования, предъявляемые к кольцевому ускорителю электронов, в основном те же самые, что и сформулированные выше при анализе продольного и поперечного движения частиц в кольцевых ускорителях. Специфика электронов, ускоряемых в синхротроне, по сравнению с ускорением тяжелых частиц в кольцевом ускорителе заключается, во-первых, в том, что электроны уже с момента инжекции являются ультрарелятивистскими частицами, так что отпадает необходимость в изменении частоты ускоряющего напряжения в процессе ускорения пучка для обеспечения постоянства среднего радиуса орбиты, по которой движется пучок. Во-вторых, ускоряемые электроны характеризуются потерями энергии на синхротронное излучение, которые должны восполняться за счет энергии, поставляемой в пучок ускоряющей системой, к которой в этой связи предъявляются очень жесткие требования. Синхротронное излучение оказывает также серьезное влияние на динамику движения частиц в синхротроне — моды колебаний частиц в пучке (как поперечные, так и продольные) могут как затухать, так и возбуждаться, в зависимости от параметров машины. Кроме этого, из-за квантового характера излучения имеет место стохастическое воздействие на ускоряемые электроны, в результате чего в пучке наблюдаются диффузионные процессы.

6.1. Продольное движение электронов в синхротроне

Подобно кольцевым ускорителям тяжелых частиц, в синхротроне величина продольного электрического поля мала в сравнении с заворачивающим магнитным полем, поэтому можно считать, что мгновенная мощность излучения электрона P обусловлена, в основном, центростремительным ускорением частицы в магнитном блоке, возникающим за счет действия силы Лоренца. В таком случае мощность излучения P можно вычислить с помощью известного выражения

$$P = \frac{2}{3}\frac{e^2 c}{R^2}\gamma^4 = \frac{2}{3}r_0^2\gamma^2 H^2, \qquad (6.1)$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

где $r_0 = e^2/m_0c^2 = 2{,}8 \cdot 10^{-13}$ см — классический радиус электрона; из формулы (6.1) получается следующая формула для потери энергии электроном за оборот W_0,

$$W_0 = \frac{1}{c}\oint P\,ds = \frac{4\pi}{3}\,\frac{e^2\gamma^4}{R}. \tag{6.2}$$

Исследуем динамику продольного движения электронов в синхротроне при наличии ускоряющего ВЧ-поля и потери энергии электронами на синхротронное излучение. Так как энергия, излученная электроном за оборот, мала в сравнении с его полной энергией ($\sim 10^{-4}$), можно считать, что электрон теряет энергию непрерывно, причем полная потеря энергии за оборот равна W. При рассмотрении продольного движения электронов в синхротроне можно также пренебрегать бетатронными колебаниями, которые влияют на мгновенные потери энергии, но не на ее среднюю величину. Предположим, что энергия, излучаемая синхронной частицей, равна $W(p_s) = W_0$. Тогда энергия, излученная произвольной частицей сгустка электронов может быть представлена в виде:

$$W = W_0 + \left.\frac{\partial W}{\partial p}\right|_{p=p_s}\Delta p. \tag{6.3}$$

Фазовые колебания в случае ускорения тяжелых частиц описываются системой уравнений (4.8), (4.10). Чтобы описать фазовое движение электронов в синхротроне, необходимо в уравнении (4.8) учесть потери энергии на излучение. Учитывая, кроме этого, что длина сгустков, ускоряемых в синхротроне, обычно мала в сравнении длиной волны ускоряющего поля, при описании продольного движения электронов можно считать фазовые колебания малыми, так что вместо (4.8) получится следующее уравнение:

$$\frac{d\Delta p}{dt} = -\frac{1}{2\pi R_0}\left(eV\sin\varphi_s\,\chi + W - W_0\right) = \\ = -\frac{1}{2\pi R_0}\left(eV\sin\varphi_s\,\chi + \left.\frac{\partial W}{\partial p}\right|_{p=p_s}\Delta p\right); \tag{6.4}$$

при этом второе уравнение системы (4.10) останется практически неизменным (лишь следует учесть, что в случае ускорения электронов можно положить $\eta = \alpha$):

$$\frac{d\chi}{dt} = \frac{\alpha\omega_{RF}}{p_s}\,\Delta p. \tag{6.5}$$

Рассчитаем диссипативный член, входящий в уравнение (6.4), для чего будем исходить из формулы (6.2), определяющей потерю энергии электрона за оборот:

$$W = \oint P\frac{dt}{dl}\,\frac{dl}{ds}\,ds = \frac{1}{c}\oint P\left(1 + \frac{D(s)}{R}\,\frac{\Delta p}{p_s}\right)\,ds. \tag{6.6}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Здесь учтено, что для элемента орбиты неравновесной частицы справедливо следующее соотношение: $dl = ds(1 + x/R)$, $x = D(s)\Delta p/p_s$, где $D(s)$ — дисперсионная функция. Дифференцируя далее полученное выражение по p, имеем

$$\left.\frac{\partial W}{\partial p}\right|_{p=p_s} = \frac{1}{c}\oint\left(\frac{dP}{dp} + \frac{D(s)}{R}\,\frac{P}{p_s}\right)\Bigg|_{p=p_s} ds. \tag{6.7}$$

Следовательно, чтобы получить окончательное выражение для $\partial W/\partial p$, необходимо продифференцировать по p мгновенную мощность излучения (6.1); в результате имеем промежуточное выражение

$$\frac{dP}{dp} \sim pH^2 + p^2 H\frac{dH}{dp}.$$

Учитывая, далее, очевидные соотношения

$$\frac{dH}{dp} = \frac{dH}{dR}\,\frac{dR}{dp}, \quad \left.\frac{R}{H}\,\frac{dH}{dR}\right|_{p=p_s} = -n,$$

получаем выражение для dP/dp в виде

$$\left.\frac{dP}{dp}\right|_{p=p_s} = \frac{2P}{p_s}\left(1 - \frac{D(s)}{R}\,n\right). \tag{6.8}$$

И, наконец, из (6.7) с учетом соотношения (6.8) имеем:

$$\left.\frac{\partial W}{\partial p}\right|_{p=p_s} = \frac{2}{cp_s}\oint P\left[1 + \frac{1}{2}\,\frac{D(s)}{R}\,(1-2n)\right]ds = \frac{2W_0}{p_s}\left[1 + \frac{\alpha R_0}{2R}\,(1-2n)\right]. \tag{6.9}$$

Подставляя в уравнение (6.4) соотношение (6.9), а затем учитывая второе уравнение системы (6.5), запишем уравнение фазовых колебаний в виде одного уравнения второго порядка:

$$\ddot{\chi} + 2\lambda_s\dot{\chi} + \Omega_0^2\chi = 0, \tag{6.10}$$

где Ω_0 — частота малых фазовых колебаний, даваемая формулой (4.29), λ_s — декремент затухания фазовых колебаний, равный

$$\lambda_s = \frac{W_0}{4\pi R_0 p_s}\,(2+\kappa), \tag{6.11}$$

а параметр κ определен соотношением

$$\kappa = \frac{\alpha R_0}{R}\,(1-2n). \tag{6.12}$$

6.2. Поперечное движение электронов

Получим сначала выражение для декремента затухания вертикальных колебаний электрона. Так как излучение кванта происходит в направлении скорости электрона, являющейся касательной к его траек-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

тории, то связанный с излучением и воздействующий на электрон импульс отдачи имеет противоположное направление. Величина же силы, действующей на электрон при излучении им кванта энергии, равна мгновенной мощности излучения P, деленной на скорость света c. Так как продольная компонента данной силы компенсируется в среднем внешним ускоряющим полем, а для вертикальной компоненты силы подобная компенсация отсутствует, то действующая на электрон в вертикальном направлении сила пропорциональна $\dot{z}$. Следовательно, в гладком приближении уравнение движения электрона в вертикальном направлении описывается следующим уравнением:

$$\ddot{z} + \omega_s Q_z z = -\frac{P}{m_0 c^2 \gamma}\,\dot{z}. \tag{6.13}$$

Усредняя коэффициент перед $\dot{z}$ по периметру ускорителя, получим выражение для λ_z — декремента затухания вертикальных бетатронных колебаний электрона:

$$\lambda_z = \frac{W_0}{4\pi R_0 p_s}. \tag{6.14}$$

Рассмотрим теперь движение электрона в радиальном направлении, считая для определенности, что при отсутствии возмущений он движется по равновесной орбите ($p = p_s$). Радиальное смещение электрона x относительно возмущенной орбиты является суммой вкладов от бетатронных и синхротронных колебаний: $x = x_b + x_s$. Изменению импульса частицы на величину δp соответствует смещение ее орбиты в радиальном направлении на величину δx_s, равную

$$\delta x_s = D(s)\frac{\delta p}{p_s}. \tag{6.15}$$

При излучении кванта радиальное положение электрона остается неизменным: $\delta x = \delta x_b + \delta x_s = 0$, так что

$$\delta x_b = -\delta x_s = -D(s)\frac{\delta p}{p_s}. \tag{6.16}$$

Так как синхротронное излучение сосредоточено в узком конусе с угловой шириной $\sim 1/\gamma \ll 1$, то можно полагать, что в момент излучения кванта неизменным остается также и угол наклона траектории, по которой движется электрон:

$$\delta x_b' = -\delta x_s' = -D'(s)\frac{\delta p}{p_s}. \tag{6.17}$$

Проанализируем простейший случай синхротрона, однородного в азимутальном направлении ($D'(s) = 0$, $\phi = Q_x s/R_0$). При этом:

$$x_b = A\cos\phi, \quad x_b'(s) = \frac{AQ_x}{R_0}\sin\phi, \quad A^2 = x_b^2 + \frac{R_0^2}{Q_x^2}\,x_b'^2,$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

и изменение амплитуды бетатронных колебаний δA дается выражением

$$A\delta A = x_b \delta x_b = -x_b \alpha R_0 \frac{\delta p}{p_s}. \tag{6.18}$$

Вычисляя δp из формулы для энергии δW, излученной электроном на длине $\delta l = (1 + x_b/R)\,\delta s$,

$$\delta p = \frac{\delta W}{c} = -\frac{P}{c^2}\left(1 + \frac{x_b}{R}\right)\,\delta s, \tag{6.19}$$

и подставляя полученное выражение в (6.18), получим

$$A\delta A = \alpha R_0 x_b \left(1 + \frac{x_b}{R}\right)\frac{P}{c^2}\,\frac{\delta s}{p_s}. \tag{6.20}$$

Усредняя (6.20) по периоду бетатронных колебаний с учетом того, что $\langle x_b \rangle = 0$ и $\langle x_b^2 \rangle = A^2/2$, а затем интегрируя полученное соотношение по обороту, имеем

$$\left.\frac{\Delta A}{A}\right|_1 = \frac{\alpha R_0}{2R}\,\frac{W_0}{c p_s}. \tag{6.21}$$

Таким образом, в гладком приближении синхротронное излучение приводит к раскачке радиальных бетатронных колебаний. Если учесть затухание, обусловленное импульсом отдачи, аналогичным учтенному выше при вычислении декремента затухания вертикальных колебаний (6.14),

$$\left.\frac{\Delta A}{A}\right|_2 = -\frac{W_0}{2 c p_s},$$

то суммарное относительное изменение амплитуды радиальных колебаний ΔA за оборот равно

$$\frac{\Delta A}{A} = -\left(1 - \frac{\alpha R_0}{R}\right)\frac{W_0}{2 c p_s}. \tag{6.22}$$

Здесь следует отметить, что соотношение (6.22) получено для частного случая однородного магнитного поля ускорителя ($n = 0$); данное выражение нетрудно обобщить на случай $n \neq 0$ с помощью замены $1/R \to (1/R)(1 - 2n)$ по аналогии с выражением (6.9). При этом выражение для декремента λ_x радиальных поперечных колебаний электрона может быть записано в виде:

$$\lambda_x = (1 - \kappa)\frac{W_0}{4\pi R_0 p_s}, \tag{6.23}$$

где параметр κ дается формулой (6.12).

Декременты затухания продольных и поперечных колебаний, полученные выше, обладают фундаментальным свойством — сумма декрементов синротронных и поперечных бетатронных колебаний является постоянной величиной, не зависящей от конкретного вида периодиче-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ской магнитной структуры синхротрона. Удобно ввести единообразные обозначения для всех трех декрементов:

$$\lambda_i = \xi_i \frac{W_0}{4\pi R_0 p_s}, \quad i = s, x, z, \tag{6.24}$$

где коэффициенты ξ_i определены соотношениями:

$$\xi_s = 2 + \kappa, \quad \xi_x = 1 - \kappa, \quad \xi_z = 1, \tag{6.25}$$

а коэффициент κ в гладком варианте дается формулой (6.12). В общем же случае этот коэффициент определяется соотношением

$$\kappa = \frac{1}{cW_0} \oint \left[P \left(\frac{1}{R} + \frac{2}{H} \frac{dH}{dx} \right) D(s) \right]_{p=p_s} ds. \tag{6.26}$$

Из (6.25) следует, что

$$\xi_s + \xi_x + \xi_z = 4. \tag{6.27}$$

Рассмотрим, в качестве примера, слабофокусирующий синхротрон, однородный в азимутальном направлении: $R = R_0$, $\alpha = 1/(1-n)$. В таком случае из (6.25) имеем: $\xi_x = n/(1-n)$, $\xi_s = (3-4n)/(1-n)$, откуда следует, что радиационное затухание радиальных поперечных колебаний электронов имеет место при $0 < n < 1$; что касается синхротронных колебаний, то они испытывают радиационную раскачку при $0{,}75 < n < 1$.

Соответствующий анализ показывает, что в случае сильнофокусирующего синхротрона, напротив, затухают синхротронные колебания, а раскачиваются радиальные бетатронные колебания. Чтобы добиться затухания бетатронных колебаний по обоим направлениям, в сильнофокусирующих синхротронах зачастую используют для этой цели линейный разностный резонанс связи ($Q_x = Q_z$), искусственно уменьшая величину λ_z — декремента радиационного затухания бетатронных колебаний в вертикальном направлении.

6.3. Размеры сгустков электронов в синхротроне

До сих пор предполагалось, что процесс излучения энергии электроном, движущимся в магнитном поле синхротрона, непрерывен. На самом деле электрон излучает энергию квантами в течение промежутков времени $\Delta t \sim 1/\gamma\omega_s$, малых в сравнении с длительностями всех процессов, характерных для работы синхротрона, включая периоды бетатронных колебаний частиц. Излучения отдельных квантов являются статистически независимыми, причем энергия отдельного кванта мала в сравнении с энергией электрона. Такие частые, но малые по величине возмущения воздействуют на пучок подобно действию шума на колебательную систему.

Рассчитаем стационарные размеры сгустков частиц в синхротроне, которые устанавливаются с течением времени в результате действия

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

двух конкурирующих процессов — раскачкой колебаний, обусловленной квантовым характером излучения, и затуханием колебаний, связанным с потерями энергии на излучение и уже рассмотренным выше. Здесь следует отметить, что на результаты подобных расчетов слабо влияют особенности конструкции синхротронов — так, например, соответствующие конечные формулы для случаев слабофокусирующих и сильнофокусирующих машин отличаются друг от друга лишь постоянными коэффициентами, равными единице по порядку величины. Поэтому мы здесь ограничимся рассмотрением простейшего случая — слабофокусирующего синхротрона, однородного в азимутальном направлении.

В момент излучения кванта энергия электрона изменяется скачком, в результате чего происходит скачкообразное изменение его орбиты и, как следствие, возбуждаются синхротронные и радиальные бетатронные колебания. Остановимся сначала на раскачке радиальных бетатронных колебаний электрона, квадрат амплитуды A_x которых можно записать в виде

$$A_x^2 = x^2 + \frac{\dot{x}^2}{\omega_s^2 Q_x^2}. \tag{6.28}$$

При излучении кванта с импульсом p_γ орбита электрона изменяется на величину Δx,

$$\Delta x = \alpha R \frac{p_\gamma}{p_s}, \tag{6.29}$$

равную приросту амплитуды колебаний. Так как при этом поперечная скорость частицы $\dot{x}$ не изменяется в силу узкой направленности излучения, то для прироста квадрата амплитуды колебаний получается следующее выражение:

$$\Delta(A_x^2) = 2x\Delta x + (\Delta x)^2, \tag{6.30}$$

которое после усреднения по всем актам излучения, с учетом $\overline{\Delta x} = 0$, имеет вид:

$$\overline{\Delta(A_x^2)} = \overline{\Delta(x^2)} = \alpha^2 R^2 \left(\frac{p_\gamma}{p_s}\right)^2. \tag{6.31}$$

Акты излучения квантов являются статистически независимыми, поэтому средняя скорость возрастания амплитуды колебаний A_x должна быть пропорциональна N_γ — числу квантов, излучаемых электроном в единицу времени,

$$\overline{\frac{d(A_x^2)}{dt}} = N_\gamma \overline{\Delta(x^2)}. \tag{6.32}$$

Скорость испускания фотонов можно вычислить, зная мгновенную мощность излучения P, даваемую соотношением (6.1), и среднюю величину импульса фотона p_γ, излучаемого электроном,

$$N_\gamma p_\gamma = \frac{P}{c} = \frac{2}{3}\frac{e^2\gamma^4}{R^2}. \tag{6.33}$$

Величину p_γ нетрудно оценить, если учесть, что максимуму спектра синхротронного излучения соответствует частота $\omega_\gamma = \gamma^3\omega_s$. Отсюда имеем следующую оценку: $p_\gamma \approx \hbar\omega_\gamma/c = \hbar\gamma^3/R$, где $\hbar$ — постоянная Планка, деленная на 2π. Таким образом, с учетом соотношений (6.29) и (6.33), выражение (6.32) для средней скорости возрастания квадрата амплитуды радиальных колебаний электрона из-за квантовых флуктуаций излучения преобразуется к виду:

$$\left.\overline{\frac{d(A_x^2)}{dt}}\right|_{qf} = N_\gamma \alpha^2 R^2 \frac{p_\gamma^2}{p_s^2} = \frac{2}{3}\,\omega_s \alpha^2 r_0 \Lambda_c \gamma^5, \tag{6.34}$$

где $\Lambda_c = \hbar/m_0 c = 3{,}5 \cdot 10^{-13}$ м — комптоновская длина волны.

Одновременно с раскачкой, связанной с квантовым характером излучения, амплитуда радиальных бетатронных колебаний испытывает радиационное затухание из-за потерь энергии электроном в среднем, которое в соответствии с (6.20) описывается следующим соотношением:

$$\left.\overline{\frac{d(A_x^2)}{dt}}\right|_{\text{rad}} = -\xi_x \frac{W_0}{2\pi R p_s}\,\overline{A_x^2}. \tag{6.35}$$

Так как в стационарном состоянии величина среднего квадрата амплитуды колебаний должна оставаться постоянной:

$$\overline{\frac{d(A_x^2)}{dt}} = \left.\overline{\frac{d(A_x^2)}{dt}}\right|_{qf} + \left.\overline{\frac{d(A_x^2)}{dt}}\right|_{\text{rad}} = 0,$$

то отсюда, с учетом формул (6.34) и (6.35), получается следующее выражение для установившегося значения среднего квадрата амплитуды радиальных бетатронных колебаний:

$$\overline{A_x^2} = \frac{\alpha^2 \Lambda_c R}{\xi_x}\,\gamma^2. \tag{6.36}$$

Аналогичным образом можно оценить вертикальный размер сгустков электронов. При этом следует учесть, что в момент излучения кванта энергии электроном возмущению подвергается поперечная компонента импульса $p_z = (p_s/c)\dot{z}$. Из-за того, что синхротронное излучение сосредоточено в узком конусе, величина этого возмущения при излучении кванта под углом $1/\gamma$ может быть записана в виде:

$$\Delta p_z = \frac{p_s}{c}\,\Delta\dot{z} = \frac{p_\gamma}{\gamma}. \tag{6.37}$$

Если записать формулу для амплитуды поперечных колебаний A_z в виде, подобном (6.28), а затем учесть, что в момент излучения

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

вертикальная координата электрона не изменяется, то для возмущения квадрата амплитуды колебаний получится следующее выражение:

$$\overline{\Delta(A_z^2)} = \frac{\overline{(\Delta \dot{z})^2}}{\omega_s^2 Q_z^2} = \frac{\alpha^2 R^2}{\gamma^2} \frac{p_\gamma^2}{p_s^2}, \tag{6.38}$$

которое отличается от аналогичного соотношения (6.31) лишь множителем $1/\gamma^2$. Следовательно, установившийся вертикальный размер сгустков электронов должен быть в $1/\gamma$ раз меньше их бетатронного размера в горизонтальном направлении, так что для установившейся амплитуды вертикальных колебаний имеем соотношение

$$\overline{A_z^2} = \frac{\alpha^2 \Lambda_c R}{\xi_z}. \tag{6.39}$$

Таким образом, если орбита синхротрона располагается в медианной плоскости, то единственным эффектом, приводящим к конечности вертикального размера сгустков электронов, является эмиссия фотонов под углом к орбите. В таком случае вертикальный размер сгустков должен составлять $\sim 10^{-4}$ от их горизонтального размера. Однако на практике идеальной орбиты не существует — всегда имеется связь между вертикальным и горизонтальным движениями электронов из-за неидеальности магнитного поля ускорителя. По этой причине экспериментально измеренный минимальный размер сгустков электронов в синхротроне составляет несколько процентов от их горизонтального размера. Если же использовать косые квадруполи и работать вблизи резонанса связи ($Q_x \approx Q_z$), то можно, в принципе, получить примерно одинаковые размеры сгустков электронов по обоим поперечным направлениям.

Определим теперь продольный размер сгустков электронов, для чего воспользуемся тем фактом, что их радиальный размер обусловлен, в основном, возмущениями замкнутой орбиты при актах излучения фотонов. Связь между амплитудой фазовых колебаний $A_s = (R/q)\widehat{\chi}$ и разбросом орбит ΔR можно найти с помощью формулы (4.30), откуда следует

$$\frac{\Delta R}{R} = \alpha \frac{\Delta \widehat{p}}{p_s} = \frac{\Omega_0}{c} A_s, \tag{6.40}$$

где Ω_0 — синхротронная частота, даваемая формулой (4.29). Полагая далее $\overline{(\Delta R)^2} = \overline{A_x^2}$ и заменяя в (6.36) ξ_x на ξ_s, имеем окончательно

$$\overline{A_s^2} = \frac{\alpha^2 c^2 \Lambda_c}{\xi_s \Omega_0^2 R} \gamma^2. \tag{6.41}$$

Часть III

СТАТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА И ТОКА ПУЧКА

Глава 1
КУЛОНОВСКИЕ СДВИГИ БЕТАТРОННЫХ ЧАСТОТ

ЛАНЬ®

До сих пор неявно предполагалось, что интенсивность ускоряемого пучка пренебрежимо мала и, следовательно, его собственное электромагнитное поле не оказывает существенного влияния на движение частиц в ускорителе. Однако интенсивность современных кольцевых ускорителей как раз и ограничивается, в основном, эффектами пространственного заряда и тока пучка, поэтому третья и четвертая части настоящей книги посвящены динамике пучка заряженных частиц при высокой интенсивности.

Эффекты пространственного заряда пучка делятся на поперечные и продольные, которые, в свою очередь, подразделяются на некогерентные и когерентные. Некогерентные эффекты приводят к изменению характеристик движения отдельных частиц, таких как частота и амплитуда колебаний. При этом распределение частиц в фазовом пространстве в процессе ускорения пучка остается самосогласованным и когерентные колебания пучка не возникают. Напротив, когерентные эффекты являются характеристиками пучка как целого. Так, например, при поперечном движении частиц возникает когерентный сдвиг бетатронной частоты, обусловленный смещением замкнутой орбиты пучка относительно центра вакуумной камеры ускорителя. В реальных пучках кулоновские сдвиги бетатронных частот отдельных частиц зависят как от бетатронной амплитуды, так и от продольного положения частицы в сгустке. Вследствие этого силы пространственного заряда приводят к разбросу бетатронных частот, поэтому пучок может занимать заметную область в рабочей клетке ускорителя, усугубляя таким образом действие бетатронных резонансов. Так как величины кулоновских сдвигов бетатронных частот достаточно быстро уменьшаются с ростом энергии пучка, то они представляют серьезную опасность лишь на начальном этапе ускорительного цикла, являясь одним из основных факторов, определяющих значение предельно достижимой интенсивности ускоренного пучка.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

1.1. Пучок частиц в свободном пространстве

Собственное электромагнитное поле пучка заряженных частиц зависит естественным образом как от пространственного заряда пучка, так и от граничных условий (в настоящей главе стенки вакуумной камеры считаются идеально проводящими, а магнитная проницаемость полюсов электромагнита полагается очень большой: $\mu \to \infty$).

Проанализируем сначала случай, когда пучок частиц движется в свободном пространстве. Сдвиги бетатронных частот, возникающие при этом, являются некогерентными, так как собственное электромагнитное поле пучка не зависит от его пространственного положения. Данный идеализированный случай интересен тем, что электромагнитное поле пучка, а, следовательно, и некогерентные кулоновские сдвиги бетатронных частот мало отличаются (на ~ 10–$20\,\%$) от соответствующих значений, которые получаются в результате более строгого расчета, учитывающего наличие граничных условий для поля пучка на стенках вакуумной камеры и полюсах электромагнита ускорителя.

Поперечные силы, обусловленные собственными электрическим и магнитным полями пучка и воздействующие на заряженные частицы, имеют противоположные знаки, поэтому они частично компенсируют друг друга (а в предельном случае — при скорости пучка, стремящейся к скорости света c, данная компенсация становится полной, так что результирующая поперечная сила, связанная с пространственным зарядом пучка, стремится к нулю).

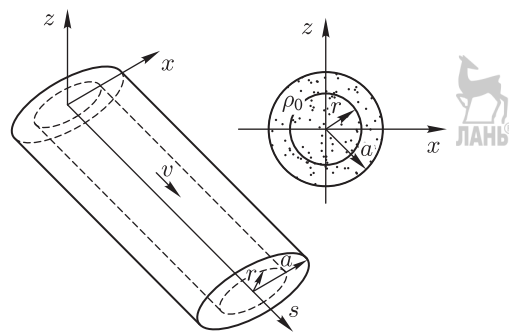


Рис. 34. К вычислению электромагнитного поля пучка

Начнем с простейшего случая — рассмотрим круглый пучок радиуса a, равномерно распределенный вдоль азимута ускорителя (см. рис. 34). Считая плотность заряда в поперечном сечении пучка постоянной и применяя к элементу пучка длиной ds, содержащему заряд dq, теорему Остроградского–Гаусса, найдем радиальную компо-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ненту E_r собственного электрического поля пучка:

$$E_r = \frac{2\rho_0}{a^2}\, r, \tag{1.1}$$

где $\rho_0 = dq/ds$ — линейная плотность заряда в однородном пучке заряженных частиц ($\rho_0 = Ne/2\pi R_0$, где N — число частиц в ускорителе).

Далее, из теоремы Стокса следует, что компонента магнитного поля H_φ связана с E_r соотношением $H_\varphi = \beta E_r$, где $\beta = v/c$. В декартовой системе координат $E_x = E_r \cos\varphi$, $H_z = \beta E_x$, так что $E_x - \beta H_z = E_x/\gamma^2 = E_r/\gamma^2$, так как $\varphi = 0$ (аналогично сила, обусловленная пространственным зарядом пучка и воздействующая на частицы в вертикальном направлении, также $\sim E_r/\gamma^2$). Поэтому уравнение поперечных колебаний в гладком приближении ($u = x, z$) может быть записано в виде

$$u'' + \left(\frac{Q_0}{R_0}\right)^2 u = \frac{2e\rho_0}{m_0 c^2 \beta^2 \gamma^3 a^2}\, u, \tag{1.2}$$

откуда следует, что результирующая частота Q бетатронных колебаний равна $Q \approx Q_0 + \Delta Q_{\text{inc}}$, где Q_0 — значение бетатронной частоты в случае пренебрежимо малой интенсивности пучка, а через ΔQ_{inc} обозначен некогерентный кулоновский сдвиг бетатронной частоты, равный

$$\Delta Q_{\text{inc}} = -\frac{r_0 N R_0}{2\pi Q_0 \beta^2 \gamma^3 a^2}. \tag{1.3}$$

В (1.3) $r_0 = e^2/m_0 c^2$ — классический радиус частицы ($r_0 = 1{,}54 \times \times 10^{-16}$ см для протона, а для электрона $r_0 = 2{,}8 \cdot 10^{-13}$ см).

При наличии внешнего ускоряющего поля пучок состоит из сгустков, в которых частицы колеблются относительно своих равновесных фаз. Линейная плотность заряда зависит в таком случае от продольной координаты частицы, поэтому величина некогерентного кулоновского сдвига бетатронной частоты у каждой конкретной частицы колеблется с течением времени, причем амплитуда этих колебаний с ростом энергии пучка довольно быстро затухает.

Предположим, что в ускорителе имеется q одинаковых сгустков частиц (здесь q — кратность ускорения), каждый длиной $2s_{\max}$. Величина $B = 2s_{\max}/L$ называется фактором продольной группировки частиц ($L = 2\pi R_0/q$). В сгруппированном пучке заряженных частиц ток пучка является функцией продольной координаты s. Зависимость некогерентного кулоновского сдвига от продольной координаты частицы можно в таком случае учесть, если ввести в правую часть формулы (1.3) множитель $G = \rho/\rho_0$, представляющий собой отношение линейной плотности заряда в месте расположения рассматриваемой частицы в сгустке ρ к ее среднему значению ρ_0. Основанием для такого подхода служит тот факт, что собственное поле реального пучка в кольцевом ускорителе экранируется хорошо проводящей узкой вакуумной камерой на расстояниях $\sim b/\gamma$ (b — характерный попереч-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ный размер камеры), а характерная длина Δs, на которой заметно меняется линейная плотность заряда ρ, обычно значительно превышает это расстояние.

В качестве примера рассмотрим сгусток частиц с линейной плотностью заряда ρ, изменяющейся в зависимости от продольной координаты s ($|s| \leqslant s_{\max}$) по параболическому закону:

$$\rho = \frac{3Ne}{4qs_{\max}}\left[1 - \left(\frac{s}{s_{\max}}\right)^2\right]. \tag{1.4}$$

Учитывая, что зависимость продольной координаты частицы s от времени в приближении малых фазовых колебаний дается формулой $s = s_0 \cos \Omega_0 t$, где s_0 и Ω_0 — соответственно амплитуда и частота фазовых колебаний, а также формулу (1.4), запишем множитель G в виде

$$G = \frac{3}{2B}\left[1 - \left(\frac{s_0}{s_{\max}}\right)^2 \cos^2 \Omega_0 t\right], \tag{1.5}$$

откуда видно, что для частицы с максимальной амплитудой фазовых колебаний ($s_0 = s_{\max}$) множитель G колеблется в пределах $0 \leqslant G \leqslant 3/2B$; для частицы с половинной амплитудой ($s_0 = s_{\max}/2$) — $9/8B \leqslant G \leqslant 3/2B$. Следовательно, с учетом формулы (1.3) и значения множителя G, равного $3/2B$ получается следующее выражение для максимального значения некогерентного кулоновского сдвига бетатронной частоты в сгруппированном пучке заряженных частиц:

$$|\Delta Q_{\text{inc}}|_{\max} = \frac{3r_0 N R_0}{4\pi B Q_0 \beta^2 \gamma^3 a^2}. \tag{1.6}$$

Если рассмотреть другие реалистические распределения частиц в сгустках, то соответствующие формулы для $|\Delta Q_{\text{inc}}|_{\max}$ будут отличаться от (1.6) лишь постоянным множителем, равным по порядку величины единице. Так, например, для распределения $\rho(s) \sim \cos(\pi s/2s_{\max})$ ($|s| \leqslant s_{\max}$), возможно несколько лучше приближающего зависимость линейной плотности заряда от продольной координаты реальных сгустках частиц, этот множитель равен 3/2.

Допустимые величины некогерентных кулоновских сдвигов бетатронных частот обычно определяются расстоянием до ближайшего параметрического бетатронного резонанса. Полагая в формуле (1.6) $|\Delta Q_{\text{inc}}|_{\max} \approx 0{,}25$, найдем предельное число частиц в ускорителе $N_{\max}$ по кулоновскому расталкиванию в поперечном направлении:

$$N_{\max} \approx \frac{BQ_0 \beta^2 \gamma^3 a^2}{r_0 R_0}. \tag{1.7}$$

На практике могут представлять опасность и резонансы третьего порядка, если они многократно пересекаются из-за некогерентных кулоновских сдвигов бетатронных частот, что может иметь место в режиме накопления сгустков частиц в ускорителе, а также на начальном

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

этапе ускорительного цикла. Поэтому при необходимости подобные резонансы должны корректироваться.

Посмотрим теперь, как влияет на величины некогерентных кулоновских сдвигов бетатронных частот функция распределения частиц в поперечном сечении пучка. Выше был рассмотрен один из возможных вариантов — постоянное распределение, для которого плотность частиц не зависит ни от радиуса, ни от угловой координаты. Возьмем, для сравнения, функцию распределения частиц в поперечном сечении пучка, спадающую от центра к краю пучка по параболическому закону — $f = (2/\pi a^2)(1 - r^2/a^2)$, где функция $f(r)$ нормирована соотношением

$$\int_0^a f(r) r\, dr = \frac{1}{2\pi}.$$

Вырежем из пучка соосный цилиндр радиуса r и длиной ds и применим к нему теорему Остроградского–Гаусса. В результате получим следующую формулу для радиального электрического поля E_r внутри сгустка частиц:

$$E_r = \frac{4\rho}{a^2}\left(r - \frac{r^3}{2a^2}\right). \tag{1.8}$$

Сравнивая последнее выражение с формулой (1.1), дающей поле $E_r(r)$ для случая $f = \text{const}$, нетрудно видеть, что при параболическом распределении $f(r)$ частицы с малыми амплитудами колебаний ($r \ll a$) испытывают воздействие в два раза большего поля (при одинаковых параметрах пучка), а на краю пучка (при $r = a$) поля совпадают. Следовательно, при расчете максимальных величин кулоновских сдвигов бетатронных частот необходимо несколько изменить определение множителя G, введенного ранее, положив $G = \kappa\rho/\rho_0$, где коэффициент κ зависит от вида функции распределения частиц $f(r)$ (так, например, $\kappa = 2$ в случае параболического распределения частиц в поперечном сечении пучка).

Обобщим формулу (1.3) на случай пучка, имеющего эллиптическое сечение с размерами полуосей a_x и a_z. Считая плотность частиц в поперечном сечении пучка постоянной, можно получить для поля E_x формулу, подобную формуле (1.1),

$$E_x = \frac{4\rho x}{a_x(a_x + a_z)}. \tag{1.9}$$

Формулу для некогерентных кулоновских сдвигов бетатронных частот получим, исходя из уравнений движения. При наличии жесткой фокусировки частиц в поперечном направлении уравнение движения вдоль оси x имеет вид:

$$x'' + g_x x = \frac{4e\rho x}{a_x(a_x + a_z) m_0 c^2 \beta^2 \gamma^3}. \tag{1.10}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Аналогичное выражение (с заменой x на z) получается для вертикального направления. Воспользовавшись далее формулой (2.27) из второй части настоящего учебного пособия и вводя также множитель $G = \kappa\rho/\rho_0$ для учета влияния группировки пучка в продольном направлении и вида функции распределения частиц $f(x, z)$ в поперечном сечении пучка, имеем для некогерентных кулоновских сдвигов бетатронных частот следующее соотношение:

$$\Delta Q_{\text{inc},1}^{x,z} = -\frac{r_0 NG}{\pi\beta^2\gamma^3}\left\langle \frac{\beta_{x,z}}{a_{x,z}(a_x + a_z)}\right\rangle. \tag{1.11}$$

Через $\Delta Q_{\text{inc},1}^{x,z}$ будем обозначать часть некогерентных кулоновских сдвигов, связанных исключительно с расталкиванием частиц в пучке и полученных без учета зарядов и токов, наведенных пучком в стенках вакуумной камеры и полюсах электромагнита ускорителя; угловые скобки означают усреднение заключенного в них выражения по периоду структуры ускорителя.

В формуле (1.11) удобно заменить полуоси эллипса $a_{x,z}$, зависящие через функции Флоке от азимута ускорителя, эмиттансами пучка $\varepsilon_{x,z} = a_{x,z}^2/\beta_{x,z}$. В таком случае усреднению по периоду структуры подлежат выражения вида $(\beta_{z,x}/\beta_{x,z})^{1/2}$, дающие примерно единицу после их усреднения, поэтому

$$\Delta Q_{\text{inc},1}^{x,z} = -\frac{r_0 NG}{\pi\beta^2\gamma^3}\,\frac{1}{\varepsilon_{x,z} + \sqrt{\varepsilon_x\varepsilon_z}}. \tag{1.12}$$

1.2. Учет граничных условий

Мы получили, таким образом, формулы для некогерентных кулоновских сдвигов бетатронных частот в идеализированном случае, когда пучок частиц движется в свободном пространстве. В реальном ускорителе собственные поля, создаваемые частицами пучка, искажаются из-за взаимодействия пучка с окружающим его оборудованием ускорителя. Необходимо поэтому выяснить, как изменятся полученные формулы при учете граничных условий. При наличии гладкой и идеально проводящей вакуумной камеры граничные условия для полей пучка могут быть удовлетворены, если ввести токи и заряды изображений. Так как электрические и магнитные поля имеют различные граничные условия, то их взаимоослабление нарушается. Силы, возникающие из-за зарядов и токов изображений уже не спадают с ростом энергии обратно пропорционально γ^2 и при высокой энергии пучка могут давать основной вклад в кулоновские сдвиги бетатронных частот.

С учетом вакуумной камеры, экранирующей пучок в ускорителе, которую при расчете частотных сдвигов можно считать идеально проводящей, требуется выполнение на стенке камеры граничного условия — равенства нулю касательной к ее внутренней поверхности составляющей электрического поля пучка. При этом собственное поле

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

пучка, вообще говоря, изменяется по сравнению с его собственным полем в свободном пространстве. Граничные условия в случае широкой вакуумной камеры (при этом обычно рассматривается предельный вариант, когда пучок располагается между параллельными металлическими плоскостями), а также при наличии цилиндрической границы нетрудно удовлетворить, заменяя границу зарядами изображений. При более сложной форме границы для решения данной задачи могут быть использованы конформные преобразования.

Подобному условию должна также удовлетворять касательная компонента напряженности магнитного поля пучка на ферромагнитной границе — на поверхностях полюсов электромагнита ускорителя, для чего вводятся токи изображений.

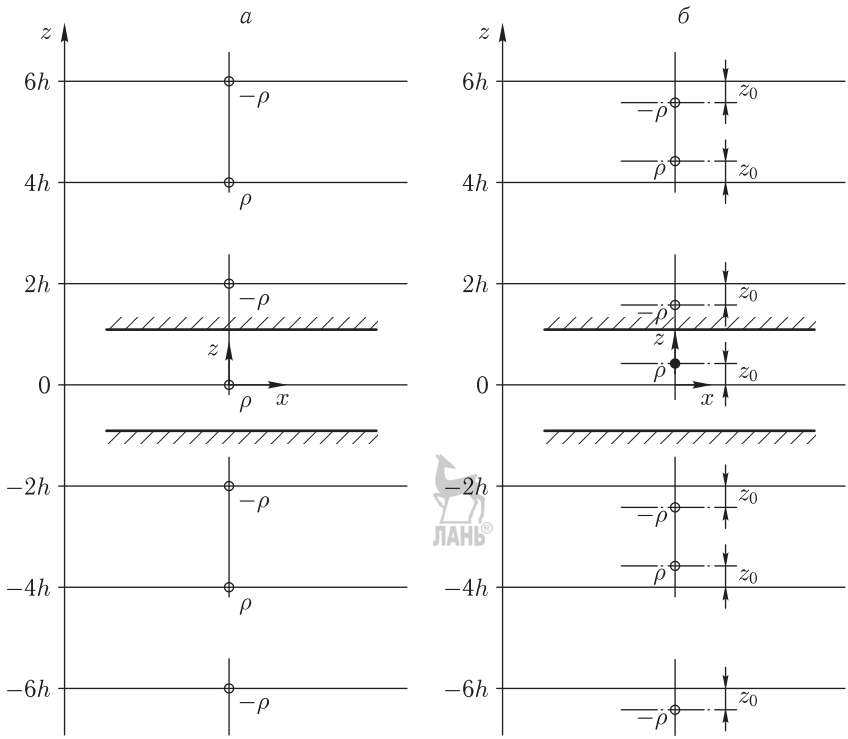


Рис. 35. Замена граничных условий зарядами изображений для пучка частиц, движущегося между металлическими плоскостями: слева — пучок движется по центру, справа — пучок смещен относительно центра по вертикали на расстояние z_0

Слева на рис. 35 в качестве простейшего примера представлен пучок заряженных частиц, движущийся между двумя идеально проводящими металлическими поверхностями, расположенными на расстоя-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ниях $\pm h$ от центра пучка. Для того чтобы удовлетворить граничным условиям, расположим заряженные нити с плотностями зарядов $-\rho$ на расстояниях $\pm 2h$ от центра пучка. Однако верхний заряд изображения, из-за наличия нижней экранирующей пластины, требует, в свою очередь, заряда изображения противоположного знака за нижней пластиной на расстоянии $4h$ от пучка и т. д. В результате получаются бесконечные цепочки зарядов изображений сверху и снизу от рассматриваемых пластин, располагающиеся на расстояниях от пучка, равных $\pm 2nh$ ($n = 1, 3, 5, \ldots$ для отрицательных и $n = 2, 4, 6, \ldots$ для положительных изображений). Электрическое поле, создаваемое парой изображений с номерами $\pm n$ в месте расположения частицы пучка с координатой z, равно

$$E^i_{nz} = (-1)^n 2\rho \left(\frac{1}{2nh + z} - \frac{1}{2nh - z} \right) \approx -(-1)^n \frac{\rho z}{(nh)^2}, \tag{1.13}$$

так что формула для результирующего поля изображений E^i_z имеет вид:

$$E^i_z = \sum_n E^i_{nz} = \frac{\pi^2 \rho z}{12h^2}. \tag{1.14}$$

Горизонтальную составляющую поля изображений $\mathbf{E}^i$ можно найти, воспользовавшись уравнением Максвелла $\operatorname{div} \mathbf{E}^i = 0$, откуда, с учетом того что рассматриваемое поле является плоским, имеем

$$\frac{\partial E^i_x}{\partial x} = -\frac{\partial E^i_z}{\partial z} = -\frac{\pi^2 \rho}{12h^2} \tag{1.15}$$

или

$$E^i_x = -\frac{\pi^2 \rho x}{12h^2}. \tag{1.16}$$

Здесь необходимо отметить, что граничные условия, накладываемые проводящими металлическими пластинами, не влияют на постоянную составляющую магнитного поля пучка, в результате чего нарушается взаимная компенсация полей изображений при высокой энергии частиц. Поэтому формула (1.3) для некогерентного кулоновского сдвига бетатронных частот в случае однородного пучка заряженных частиц, экранированного металлическими пластинами, может быть записана в виде:

$$\Delta Q^{x,z}_{\text{inc}} = -\frac{r_0 N R_0}{4\pi Q_0 \beta^2 \gamma} \left(\frac{2}{a^2 \gamma^2} \mp \frac{\pi^2}{12h^2} \right). \tag{1.17}$$

Первый член в скобках в (1.17) описывает непосредственное действие на бетатронные частоты пространственного заряда пучка и спадает $\sim 1/\gamma^2$ за счет противоположной направленности сил, создаваемых электрическим и магнитным полями пучка; второй член описывает суммарное воздействие зарядов изображений и в приближении $h \gg a$ не зависит от поперечного размера пучка и может давать основной

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

вклад при очень высокой энергии пучка, когда сдвиги бетатронных частот изменяются пропорционально γ^{-1}.

Аналогичным образом рассчитываются дополнительные сдвиги бетатронных частот при наличии вблизи пучка ферромагнитного экрана. Так, полюс дипольного магнита можно аппроксимировать ферромагнитной поверхностью, расположенной на расстоянии g от центра пучка. На этой поверхности должна отсутствовать касательная составляющая индукции магнитного поля, что можно выполнить, если расположить на расстоянии g за экраном ток изображения (см. рис. 36). Ток пучка

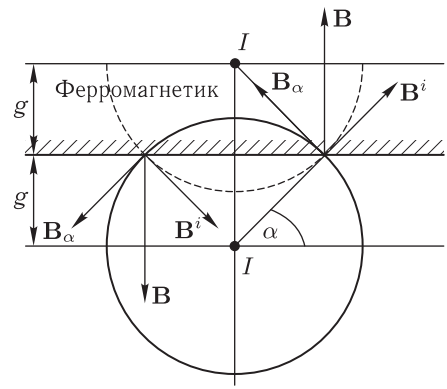


Рис. 36. Замена граничного условия для магнитной индукции пучка током изображения: B_α — магнитная индукция пучка протонов, B^i — магнитная индукция изображения тока пучка, B — результирующая магнитная индукция пучка при наличии ферромагнитного экрана

и текущий в том же направлении ток изображения создают магнитные поля с равными по величине и противоположно направленными касательными компонентами на этой поверхности. Так как реальные полюса дипольных магнитов располагаются как сверху, так и снизу от пучка, то, как и в случае с металлическими пластинами, для удовлетворения граничным условиям необходимо использовать бесконечную цепочку токов изображений, текущих в одном и том же направлении и расположенных в точках с координатами $\pm 2gn$. Снова используя линейное приближение по x и z, получим для суммарной индукции магнитного поля токов изображений B_x^i следующую формулу:

$$B_x^i = \frac{2I}{c} \sum_n \left(\frac{1}{2ng - z} - \frac{1}{2ng + z} \right) \approx \frac{\pi^2 I z}{6cg^2}, \tag{1.18}$$

где учтено, что $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$. Из $\operatorname{rot} \mathbf{B}^i = 0$ следует

$$B_z^i = \frac{\pi^2 I x}{6cg^2}, \tag{1.19}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

так что сдвиги бетатронных частот могут быть записаны в виде:

$$\Delta Q_{\rm inc}^{x,z} = -\frac{r_0 N R_0}{4\pi Q_0 \beta^2 \gamma}\left(\frac{2}{a^2\gamma^2} \mp \frac{\pi^2}{12h^2} \mp \frac{\pi^2\beta^2}{6g^2}\right). \qquad (1.20)$$

Так как ферромагнетик одновременно является проводником, он может, в принципе, через условия на границе влиять на электрическое поле пучка. Однако между магнитным полюсом и пучком обычно располагается хорошо проводящая вакуумная камера ускорителя. По этой причине полюса магнитов, как правило, не оказывают влияния на электрическое поле пучка.

1.3. Когерентные сдвиги бетатронных частот

С учетом вакуумной камеры и полюсов электромагнита ускорителя поле пучка изменяется при его смещении относительно центра камеры. Это практически всегда имеет место, так как из-за рассмотренных выше возмущений ведущего магнитного поля реальная орбита никогда не совпадает с идеальной. Аналогичная ситуация возникает и при наличии поперечных когерентных колебаний пучка. Частотные сдвиги, связанные с отклонением пучка относительно центра вакуумной камеры, называют когерентными кулоновскими сдвигами бетатронных частот. Рассчитаем сдвиги бетатронных частот, возникающие при поперечном движении пучка как целого. В свободном пространстве, как уже отмечалось, при наличии колебаний центра тяжести пучка дополнительные сдвиги бетатронных частот не проявляются, так как когерентные колебания не оказывают в таком случае влияния на собственное электромагнитное поле пучка (эффекты, связанные с запаздывающими потенциалами, здесь можно не учитывать). Иначе обстоит дело, если пучок экранируется металлическими и ферромагнитными поверхностями, как это обычно имеет место на практике.

Рассмотрим пучок, совершающий когерентные поперечные колебания между параллельными проводящими плоскостями и имеющий в некоторый момент времени отклонение z_0 относительно равновесного положения $z = 0$. Заряды изображений, требующиеся для удовлетворения граничных условий, при этом также смещаются по сравнению со случаем, представленным на рис. 35*а*. Так, например, ближайший к пучку верхний заряд изображения имеет отрицательный знак и располагается на расстоянии $2h - 2z_0$, а ближайший отрицательный нижний — на расстоянии $2h + 2z_0$ от пучка (см. рис. 35*б*). Вторая (положительная) пара зарядов-изображений располагается на расстоянии $\pm 4h$ от пучка и т. д. Поэтому электрическое поле, создаваемое парой зарядов-изображений с номером n, в месте расположения пучка равно

$$E_{n,z} = (-1)^n 2\rho\left[\frac{1}{2hn + z_0(1-(-1)^n)} - \frac{1}{2hn - z_0(1-(-1)^n)}\right]. \qquad (1.21)$$

Ограничиваясь членами, линейными по z_0, и суммируя по всем n, получим результирующее электрическое поле зарядов-изображений:

$$E_z = \frac{\rho z_0}{h^2} \sum_n \frac{1-(-1)^n}{n^2} = \frac{\pi^2 \rho z_0}{4h^2}, \tag{1.22}$$

приводящее к когерентному сдвигу бетатронной частоты, равному

$$\Delta Q_c^z = -\frac{\pi r_0 N R_0}{16 Q_0 \beta\gamma h^2}. \tag{1.23}$$

В рассматриваемом здесь случае пластин, ориентированных перпендикулярно оси z, горизонтальное движение пучка не приводит к когерентному сдвигу частоты бетатронных колебаний, так что $\Delta Q_c^x = 0$.

Рассмотрим еще одну простейшую конфигурацию проводящего экрана — цилиндрическую поверхность радиуса b. Предположим, что в равновесном положении пучок движется по оси цилиндра. При этом на внутренней стенке цилиндра индуцируется заряд с равномерной поверхностной плотностью и интегральным зарядом на единицу длины, равным $-\rho$. Результирующее действие симметрично распределенного поверхностного заряда на ось пучка равно нулю, поэтому присутствие цилиндрического проводящего экрана не сказывается на величинах некогерентных кулоновских сдвигов бетатронных частот.

Предположим теперь, что пучок располагается на расстоянии x_0 от оси цилиндрической поверхности. В таком случае поверхностная плотность заряда не является больше равномерной и создаваемое ею поле будет воздействовать на пучок, изменяя частоты его поперечных колебаний. Для удовлетворения граничному условию $E_\varphi(b) = 0$ введем линейный заряд-изображение, расположенный на расстоянии d от оси цилиндра и параллельный ей, с погонной плотностью, равной $-\rho$. Касательная компонента электрического поля, создаваемая пучком на стенке цилиндра, равна (см. рис. 37)

$$E_{\varphi 1} = \frac{2\rho \sin\alpha_1}{r_1}, \tag{1.24}$$

где $r_1^2 = b^2 + x_0^2 - 2bx_0\cos\varphi$, $\sin\alpha_1/\sin\varphi = x_0/r_1$, так что формулу для $E_{\varphi 1}$ можно переписать в виде

$$E_{\varphi 1} = \frac{2\rho x_0 \sin\varphi}{b^2 + x_0^2 - 2bx_0\cos\varphi}. \tag{1.25}$$

Подобным образом получается формула для касательной компоненты электрического поля $E_{\varphi 2}$, создаваемого зарядом-изображением:

$$E_{\varphi 2} = -\frac{2\rho \sin(\alpha_2+\varphi)}{r_2} = -\frac{2\rho d \sin\varphi}{b^2 + d^2 - 2bd\cos\varphi}. \tag{1.26}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

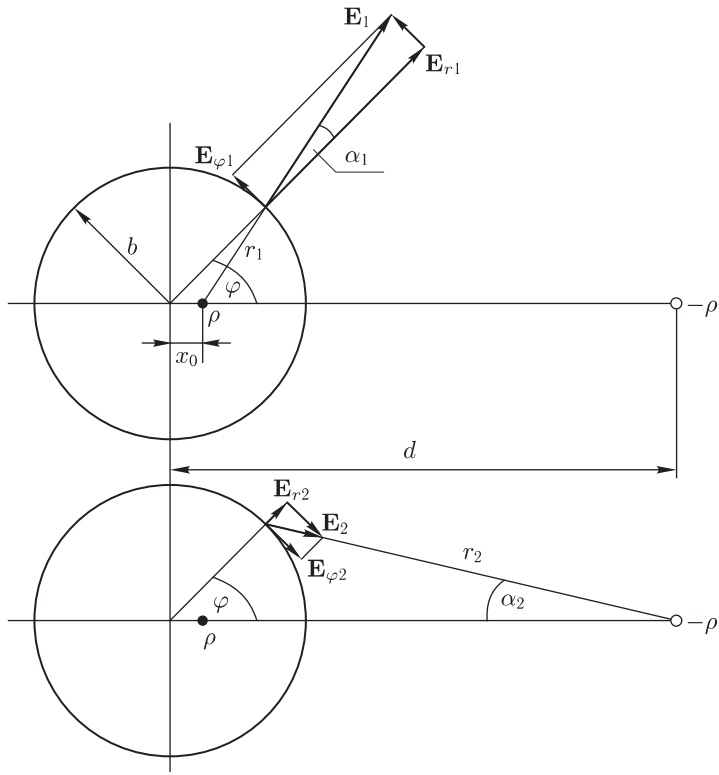


Рис. 37. Замена граничного условия зарядом изображения для пучка, экранированного цилиндрической идеально проводящей вакуумной камерой

Полагая $E_\varphi(b) = E_{\varphi 1} + E_{\varphi_2} = 0$, приходим к квадратному уравнению относительно расстояния d от центра вакуумной камеры до заряда-изображения:

$$x_0 d^2 - (x_0^2 + b^2)d + x_0 b^2 = 0. \tag{1.27}$$

Отсюда следует, что расстояние d должно удовлетворять условию $d = b^2/x_0$, так что электрическое поле $E_{i,x}$, создаваемое зарядом-изображением в месте расположения пучка, равно

$$E_{i,x} = \frac{2\rho x_0}{b^2}. \tag{1.28}$$

В силу цилиндрической симметрии аналогичная формула справедлива и для вертикальной компоненты электрического поля заряда-изображения (с заменой x_0 на z_0), поэтому когерентные сдвиги бетатронных частот могут быть записаны в виде

$$\Delta Q_c^{x,z} = -\frac{r_0 N R_0}{2\pi Q_0 \beta^2 \gamma b^2}. \tag{1.29}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

1.4. Сгруппированный пучок частиц в случае произвольных граничных условий

Одной из главных причин наличия в пучке когерентного сдвига бетатронных частот является искажение замкнутой орбиты, в результате чего пучок в ускорителе движется с отклонениями относительно центра вакуумной камеры. Ограничимся, для определенности, вертикальным направлением, для которого уравнение новой замкнутой орбиты может быть записано в виде $z_0(s)$. Посмотрим, как влияют в таком случае на кулоновские сдвиги бетатронных частот вакуумная камера и полюса электромагнита ускорителя. Вычислим силу F_z, действующую на частицу, которая в общем случае является функцией двух переменных — координаты z частицы и координаты z_0 центра тяжести пучка.

Рассмотрим сгруппированный пучок, который отличается от рассмотренного выше случая однородного пучка тем, что его электромагнитное поле кроме постоянной компоненты содержит также переменную. Для электрического поля граничное условие остается прежним — равенство нулю касательной к экранирующей проводящей поверхности составляющей поля, так как электрическое поле пучка полностью экранируется стенками вакуумной камеры. Магнитное же поле пучка приходится разбивать на две составляющих — постоянную, которая проникает сквозь стенки камеры, и переменную, граничные условия для которой имеют вид, подобный граничным условиям для электрического поля пучка.

В гладком приближении вынужденные бетатронные колебания частицы относительно невозмущенной орбиты даются уравнением

$$\frac{d^2z}{ds^2} + \frac{Q_{z0}^2}{R_0^2}\, z = \left.\frac{F_z}{m_0c^2\beta^2\gamma}\right|_{z_0=0}, \tag{1.30}$$

где сила $F_z(z, z_0)$ является функцией двух переменных — координаты частицы z и координаты центра тяжести пучка z_0. В линейном по координатам z и z_0 приближении сила F_z может быть записана в следующим образом:

$$F_z \approx z\frac{\partial F_z}{\partial z} + z_0\frac{\partial F_z}{\partial z_0}. \tag{1.31}$$

Если искажения орбиты отсутствуют ($z_0 = 0$), то уравнение (1.30) преобразуется к виду

$$\frac{d^2z}{ds^2} + \frac{Q_z^2}{R_0^2}\, z = 0, \tag{1.32}$$

где

$$Q_z^2 = (Q_{z0} + \Delta Q_{\mathrm{inc},2}^z)^2 \approx Q_{z0}^2 - \frac{R_0^2}{m_0c^2\beta^2\gamma}\left.\frac{\partial F_z}{\partial z}\right|_{z_0=0}. \tag{1.33}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Через $\Delta Q^z_{\mathrm{inc},2}$ здесь обозначена часть некогерентного сдвига бетатронной частоты, обусловленная наличием граничных условий, которая согласно соотношению (1.33) равна

$$\Delta Q^z_{\mathrm{inc},2} = -\frac{R_0^2}{2Q_{z0}m_0c^2\beta^2\gamma}\left.\frac{\partial F_z}{\partial z}\right|_{z_0=0}. \tag{1.34}$$

Аналогичным образом может быть записано уравнение движения для центра тяжести пучка:

$$\frac{d^2z_0}{ds^2} + \frac{Q_{z0}^2}{R_0^2}\,z_0 = \left.\frac{F_z}{m_0c^2\beta^2\gamma}\right|_{z=z_0}. \tag{1.35}$$

Отсюда получается выражение для когерентного сдвига бетатронной частоты:

$$\Delta Q^z_c = -\frac{R_0^2}{2Q_{z0}m_0c^2\beta^2\gamma}\left(\left.\frac{\partial F_z}{\partial z}\right|_{z_0=0} + \left.\frac{\partial F_z}{\partial z_0}\right|_{z=0}\right), \tag{1.36}$$

которое содержит сумму производных от поперечной силы по двум координатам — z и z_0.

Чтобы записать в явном виде формулы для кулоновских сдвигов бетатронных частот, остановимся коротко на методике расчета собственного поперечного электромагнитного поля сгруппированного пучка протонов при наличии произвольной граничной поверхности. Воспользуемся для этой цели скалярным φ и векторным $\mathbf{A}$ потенциалами,

$$\mathbf{B} = \operatorname{rot}\mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\operatorname{grad}\varphi - \frac{1}{c}\,\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}, \tag{1.37}$$

которые получаются из решений известных уравнений:

$$\Delta\varphi - \frac{1}{c^2}\,\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -4\pi\rho(s)f(x,z), \tag{1.38}$$

$$\Delta\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\,\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = -\frac{4\pi}{c}\,\mathbf{j}(x,z,s). \tag{1.39}$$

С учетом оценок — $\partial/\partial z \sim 1/h$, $\partial/\partial s \sim 1/l$, $(1/c)\partial/\partial t \sim \beta/l \sim 1/l$ (h — характерный поперечный размер проводящей или ферромагнитной поверхности, l — длина сгустка частиц), можно упростить уравнения (1.38) и (1.39), пренебрегая в них производными по продольной координате и времени в сравнении с производными по поперечным координатам, так как $h \ll l$. Будем также полагать, что плотность тока пучка $\mathbf{j}$, а следовательно, и векторный потенциал $\mathbf{A}$, имеют единственную компоненту, направленную вдоль оси вакуумной камеры ($A_s = A(x,z)$). Таким образом, решаемая задача существенно упрощается, так как искомые поля являются плоскими и уравнения для потенциалов принимают следующий вид:

$$\Delta_2\,\varphi = -4\pi\rho(s)f(x,z), \tag{1.40}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

$$\Delta_2 A = -4\pi\beta\rho(s) f(x,z). \tag{1.41}$$

Ограничиваясь линейной частью разложения напряженности электромагнитного поля пучка по координатам (z, z_0), можно записать E_z в виде

$$E_z = \frac{\rho}{h^2}\,(\alpha_1^z z_0 + \alpha_2^z z), \tag{1.42}$$

где постоянные коэффициенты $\alpha_{1,2}^z$, зависящие от геометрии вакуумной камеры, определены соотношениями

$$\alpha_1^z = -\frac{h^2}{\rho}\,\frac{\partial^2\varphi}{\partial z\,\partial z_0}; \quad \alpha_2^z = -\frac{h^2}{\rho}\,\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}. \tag{1.43}$$

Так как касательная к проводящей поверхности компонента электрического поля равна нулю, то уравнение (1.40) для потенциала φ должно быть дополнено условием на границе: $\varphi|_{\Sigma_k} = 0$, где Σ_k — внутренняя поверхность вакуумной камеры.

Магнитное поле, создаваемое пучком частиц, частично проникает сквозь стенки вакуумной камеры. Представим потенциал A и напряженность магнитного поля H_x в виде сумм двух составляющих — переменных со знаком тильда и постоянных, отмечаемых сверху чертой,

$$A = \overline{A} + \widetilde{A}, \quad H_x = \overline{H}_x + \widetilde{H}_x.$$

Соответствующее уравнение Пуассона для постоянной компоненты векторного потенциала $\overline{A}$,

$$\Delta_2\,\overline{A} = -4\pi\beta\rho_0 f(x,z), \tag{1.44}$$

должно быть дополнено условием на поверхностях полюсов электромагнита. Магнитная проницаемость полюсов обычно велика ($\mu \to \infty$), поэтому на их поверхности, в силу непрерывности касательной к поверхности компоненты напряженности магнитного поля H_τ, необходимо положить $H_\tau = 0$, так как внутри ферромагнетика $H_\tau = B_\tau/\mu = 0$. Следовательно, граничное условие для постоянной составляющей векторного потенциала имеет вид $\partial A/\partial n|_{\Sigma_m} = 0$, где Σ_m — граничная поверхность полюсов магнита. Получающаяся из уравнения (1.44) формула для постоянной составляющей магнитного поля подобна формуле (1.42) для поля E_z:

$$\overline{H}_x = -\frac{\rho_0\beta}{g^2}\,(\mu_1^z z_0 + \mu_2^z z), \tag{1.45}$$

где $\mu_{1,2}^z$ — постоянные коэффициенты, зависящие от конфигурации ферромагнитной поверхности, расположенной вблизи вакуумной камеры ускорителя, определены соотношениями:

$$\mu_1^x = \frac{g^2}{\rho_0}\,\frac{\partial^2\overline{A}}{\partial z\partial z_0}; \quad \mu_2^x = \frac{g^2}{\rho_0}\,\frac{\partial^2\overline{A}}{\partial z^2}. \tag{1.46}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Что касается переменной компоненты магнитного поля, то она, подобно электрическому полю, полностью экранируется идеально проводящей вакуумной камерой ускорителя. Уравнение Пуассона для переменной составляющей векторного потенциала имеет вид

$$\Delta_2 \widetilde{A} = -4\pi\beta\widetilde{\rho} f(x,z), \tag{1.47}$$

где $\widetilde{\rho} = \rho - \rho_0$ — переменная часть линейной плотности заряда пучка. Граничное условие для данной задачи получается из непрерывности на проводящей поверхности вакуумной камеры нормальной составляющей магнитной индукции. Так как внутри металла $\widetilde{B}_n = \partial\widetilde{A}/\partial\tau = 0$, то в качестве граничного принимается следующее условие: $\widetilde{A}|_{\Sigma_k} = \text{const} = 0$.

Если в уравнении (1.47) сделать замену $\widetilde{A} = \beta(\rho/\widetilde{\rho})\varphi$, то придем к уравнению (1.40) для скалярного потенциала с граничным условием $\varphi|_{\Sigma_k} = 0$. Следовательно, как и в пучке в свободном пространстве, рассматриваемые компоненты электромагнитного поля взаимно ослабляют друг друга, будучи связанными соотношением $\widetilde{H}_x = \beta\widetilde{E}_z$; таким образом, получается следующая формула для переменной компоненты напряженности магнитного поля:

$$\widetilde{H}_x = \frac{\beta\widetilde{\rho}}{h^2}\,(\alpha_1^z z_0 + \alpha_2^z z). \tag{1.48}$$

Здесь следует отметить, что вне пучка потенциалы φ и A удовлетворяют уравнению Лапласа ($\Delta_2\,\varphi = 0$, $\Delta_2\,A = 0$). Отсюда следует, что постоянные коэффициенты $\alpha_2^{x,z}$ и $\mu_2^{x,z}$, представляющие собой, согласно формулам (1.43) и (1.46), вторые производные от соответствующих потенциалов по координатам x и z, связаны следующими соотношениями: $\alpha_2^x = -\alpha_2^z$, $\mu_2^x = -\mu_2^z$. Это не относится к коэффициентам $\alpha_1^{x,z}$ и $\mu_1^{x,z}$, являющимися смешанными производными от потенциалов по координатам x, x_0 или z, z_0.

С учетом формул (1.42), (1.45) и (1.48) можно представить силу $F_z = e(E_z - \beta H_x)$ в виде

$$F_z = \frac{Ne^2\beta^2}{2\pi R_0}\left[\left(1 + \frac{G}{\beta^2\gamma^2}\right)\frac{\alpha_1^z z_0 + \alpha_2^z z}{h^2} + \frac{\mu_1^z z_0 + \mu_2^z z}{g^2}\right]. \tag{1.49}$$

Подставляя производные по z от данного выражения в формулу (1.34) для добавки к некогерентному сдвигу бетатронной частоты, связанному с учетом граничных условий, получим

$$\Delta Q^z_{\text{inc},2} = -\frac{r_0 N R_0}{4\pi Q_0\gamma}\left[\left(1 + \frac{G}{\beta^2\gamma^2}\right)\frac{\alpha_2^z}{h^2} + \frac{\mu_2^z}{g^2}\right], \tag{1.50}$$

а из (1.36) имеем, с использованием соотношения (1.49), подобную формулу для когерентного кулоновского сдвига ΔQ_c^z:

$$\Delta Q_c^z = -\frac{r_0 N R_0}{4\pi Q_0\gamma}\left[\left(1 + \frac{G}{\beta^2\gamma^2}\right)\frac{\alpha_z}{h^2} + \frac{\mu_z}{g^2}\right], \tag{1.51}$$

где $\alpha_z = \alpha_1^z + \alpha_2^z$, $\mu_z = \mu_1^z + \mu_2^z$. Соответствующие формулы для x-направления получаются из (1.50) и (1.51) заменой индекса z на x.

Из сравнения формулы (1.50) с формулой (1.20), а также формулы (1.51) с формулами (1.23) и (1.29), получаются следующие значения для коэффициентов $\alpha_{1,2}^{x,z}$ в случае параллельных проводящих плоскостей: $\alpha_1^z = \pi^2/6$, $\alpha_1^x = \alpha_2^z = -\alpha_2^x = \pi^2/12$, а в случае круглой камеры $\alpha_1^x = \alpha_1^z = 2$, $\alpha_2^z = \alpha_2^x = 0$. Вычисляя некогерентные и когерентные кулоновские сдвиги бетатронных частот при наличии параллельных ферромагнитных плоскостей, можно, по аналогии с проводящими плоскостями, получить: $\mu_1^x = \pi^2/6$, $\mu_1^z = \pi^2/12$, $\mu_2^z = -\mu_2^x = \pi^2/6$.

На большей части периметра ускорителя поперечное сечение вакуумной камеры, экранирующей пучок протонов, представляет собой эллипс, поэтому значения коэффициентов $\alpha_{1,2}^{x,z}$ для широкой и круглой вакуумных камер фактически являются предельными случаями для эллипса, так что значения этих коэффициентов в последнем случае ограничены, естественно, только что приведенными цифрами. Соответствующие коэффициенты для случая эллиптической вакуумной камеры могут быть получены с помощью конформных преобразований. В качестве иллюстрации на рис. 38 представлены графики, дающие

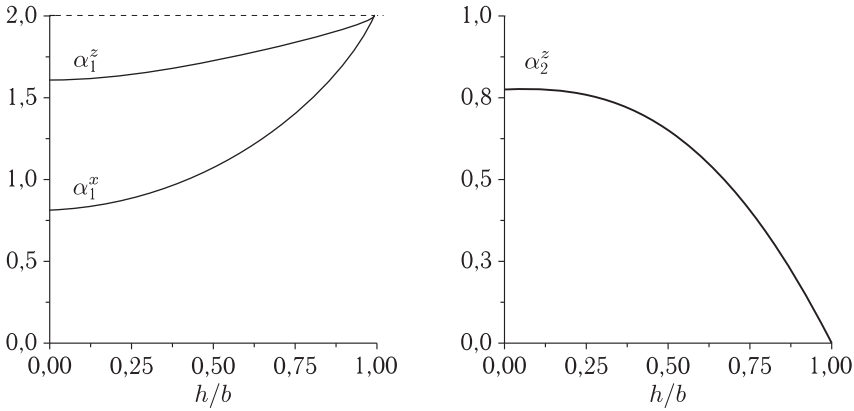


Рис. 38. Коэффициенты $\alpha_1^{x,z}$ (слева) и $\alpha_2^z = -\alpha_2^x$ (справа) для эллиптической вакуумной камеры

коэффициенты $\alpha_1^{x,z}$ (левая часть рис. 38) и $\alpha_2^z = -\alpha_2^x$ (правая часть рис. 38) в зависимости от отношения полуосей эллиптической вакуумной камеры, причем малая полуось эллипса обозначена через h, а большая — через b, так что при $b = h$ эллипс превращается в окружность радиуса b, а при $b \to \infty$ — в плоскопараллельные пластины, расстояние между которыми равно $2h$. Графики построены на основе данных, имеющихся в литературе.

Глава 2

ИМПЕДАНС СВЯЗИ ПУЧКА С ОКРУЖАЮЩИМ ЕГО ОБОРУДОВАНИЕМ УСКОРИТЕЛЯ

ЛАНЬ®

2.1. Определение импеданса связи

На частицы в интенсивном пучке заряженных частиц при движении внутри вакуумной камеры ускорителя воздействуют электромагнитные поля, возбуждаемые пучком в окружающем его оборудовании. Согласно условиям, отмечавшимся ранее во второй части настоящего учебного пособия, можно проводить независимое рассмотрение продольного и поперечного движений частиц в интенсивном пучке заряженных частиц. Удобно поэтому подразделять возбуждаемые пучком электромагнитные поля на продольные и поперечные. Кроме когерентных и некогерентных сдвигов частот колебаний частиц в пучке (соответственно синхротронных и бетатронных) данные поля могут приводить к неустойчивостям пучка в ускорителе, которые также подразделяются на продольные и поперечные, а те, в свою очередь, — на неустойчивости однородного и сгруппированного пучка.

Следует отметить, что даже в простейшем случае пучка, экранированного гладкой вакуумной камерой ускорителя, аналитические выражения для собственного электромагнитного поля имеют достаточно сложный вид. Получить же полные аналитические решения уравнений Максвелла для реальной машины (с учетом всех изменений геометрии и электромагнитных свойств вакуумной камеры вдоль орбиты пучка) определенно невозможно. Для придания общности теории, описывающей взаимодействие интенсивного пучка с окружающим его оборудованием, используются понятия продольного и поперечного импедансов связи пучка с элементами ускорителя.

В простейшем случае, когда имеется гладкая вакуумная камера, однородная в продольном направлении, продольный импеданс связи $Z_n(\omega)$ определяется соотношением

ЛАНЬ®

$$-2\pi R_0 \mathscr{E}_n(\omega) = Z_n(\omega) J_n(\omega), \qquad (2.1)$$

линейным в силу линейности уравнений Максвелла. В (2.1) $J_n(\omega)$ — n-я гармоника тока пучка (ω — частота), $\mathscr{E}_n(\omega)$ — соответствующая

данному току гармоника продольного электрического поля, усредненного по поперечному распределению частиц в пучке.

Реальная вакуумная камера ускорителя неоднородна — она содержит большое количество оборудования, с которым имеет место электромагнитное взаимодействие пучка в процессе ускорения последнего; кроме этого, по ходу пучка происходят многократные резкие изменения поперечного сечения вакуумной камеры, которые также являются источниками дополнительного электромагнитного поля. В случае неоднородной вакуумной камеры ускорителя вклад в n-ю гармонику собственного продольного электрического поля дают, вообще говоря, все гармоники тока пучка, так что в таком случае определение продольного импеданса связи усложняется и принимает следующий вид:

$$-2\pi R_0 \mathscr{E}_n(\omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} Z_{nm}(\omega) J_m(\omega), \tag{2.2}$$

где Z_{nm} — матрица продольного импеданса связи. Если же учесть, что систематическое воздействие на n-ю гармонику тока пучка оказывает резонансная волна продольного электрического поля с частотой $\omega \approx n\omega_0$ (ω_0 — частота обращения пучка в ускорителе) и фазовой скоростью, примерно равной скорости пучка, то окажется, что в матрице импеданса $Z_{nm}(\omega)$, даваемой определением (2.2), подлежат учету лишь диагональные элементы. По этой причине при вычислении собственного продольного электрического поля сгустков заряженных частиц можно пользоваться более простым определением продольного импеданса связи (2.1), полагая в нем $Z_n(\omega) = Z_n = Z_{nn}(\omega)$.

Если возмущение не является чисто гармоническим, а рассредоточено в пределах некоторого частотного диапазона, то каждая гармоника тока пучка, дающая свой вклад в напряженность собственного продольного электрического поля $\mathscr{E}(t)$, должна быть скомбинирована с соответствующей частотной зависимостью продольного импеданса связи $Z(\omega)$:

$$\mathscr{E}(t) = -\frac{1}{2\pi R_0} \int_{-\infty}^{\infty} Z(\omega) J(\omega) e^{-i\omega t}\, d\omega, \tag{2.3}$$

где используются следующие определения:

$$J(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} J(t) e^{i\omega t}\, dt;\ J(t) = \int_{-\infty}^{\infty} J(\omega) e^{-i\omega t}\, d\omega.$$

По аналогии с определением (2.1) продольного импеданса связи можно ввести определение поперечного импеданса $Z_\perp(\omega)$, связывающее собственное поперечное электромагнитное поле с гармоникой ди-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

польного момента тока пучка, совершающего поперечные когерентные колебания на частоте ω:

$$[\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}]_\perp(\omega)=\frac{i\beta}{2\pi R_0}\,Z_\perp(\omega)J_\perp(\omega), \tag{2.4}$$

причем гармоника дипольного момента $J_\perp(\omega)$ измеряется в А$\cdot$м, а поперечный импеданс связи $Z_\perp$ — в Ом/м. Если спектр поперечного сигнала пучка рассредоточен в некотором частотном диапазоне, то определение импеданса $Z_\perp(\omega)$ обобщается на этот случай с помощью формулы, аналогичной формуле (2.3) для продольного импеданса связи:

$$[\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}]_\perp(t)=\frac{i\beta}{2\pi R_0}\int\limits_{-\infty}^{\infty}Z_\perp(\omega)J_\perp(\omega)e^{-i\omega t}\,d\omega. \tag{2.5}$$

2.2. Продольный импеданс связи гладкой вакуумной камеры

Получим сначала выражение продольного импеданса связи в простейшем случае пучка заряженных частиц, экранированного идеально проводящей гладкой вакуумной камерой ускорителя, однородной в продольном направлении, для чего необходимо предварительно получить выражение для собственного продольного электрического поля пучка, исходя из уравнений Максвелла:

$$\operatorname{rot}\mathbf{H}=\frac{4\pi}{c}\,\mathbf{j}-\frac{i\omega}{c}\,\mathbf{E}; \tag{2.6}$$

$$\operatorname{rot}\mathbf{E}=\frac{i\omega}{c}\,\mathbf{H}. \tag{2.7}$$

Здесь предполагается, что зависимость электромагнитного поля и тока пучка от времени и от продольной координаты s дается множителем $\exp(-i\omega t+iks)$, где $k=2\pi/\lambda=n/R_0$ — волновое число (λ — длина волны, n — целое число). При вычислении собственного продольного электрического поля пучка можно полагать, что вектор плотности тока частиц в пучке $\mathbf{j}(x,z,s)$ имеет единственную продольную составляющую, направленную вдоль орбиты ускорителя — $j=j_s(x,z,s)=\beta c\rho(s)f(x,z)$, где $\rho(s)$ — линейная плотность заряда, а нормированная на единицу функция $f(x,z)$ описывает распределение частиц в поперечном сечении пучка. Применяя к обеим частям уравнения (2.7) операцию rot, получим, с учетом (2.6), уравнение для n-й гармоники собственного продольного электрического поля пучка $E_{s,n}$:

$$\Delta_2 E_{s,n}-\frac{k^2}{\gamma^2}\,E_{s,n}=\frac{4\pi in}{\gamma^2 R_0}\,\rho_n f(x,z). \tag{2.8}$$

Ограничимся рассмотрением длинноволновой части спектра поля $E_{s,n}$ ($\lambda\gg 2\pi b/\gamma$, b — характерный поперечный размер вакуумной каме-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ры ускорителя), оказывающей основное влияние на фазовое движение частиц. В таком случае уравнение (2.8) упрощается:

$$\Delta_2 E_{s,n} \approx \frac{4\pi i n \rho_n}{\gamma^2 R_0} f(x,z), \tag{2.9}$$

и после введения обозначения $E_{s,n} = -(in\rho_n/\gamma^2 R_0)U$ принимает стандартный вид уравнения Пуассона

$$\Delta_2 U = -4\pi f(x,z), \tag{2.10}$$

с граничным условием $U|_\Sigma = 0$.

Функция $U(x,z)$, как следует из ее определения, описывает распределение продольного электрического поля по поперечному сечению пучка. Так как частицы, двигаясь вдоль орбиты ускорителя, наряду с радиально-фазовыми колебаниями участвуют также в быстром поперечном движении, то происходит естественное усреднение поля E_s по координатам x, z. Поэтому при расчетах в качестве продольного поля обычно используется усредненное по распределению $f(x,z)$ поле $\mathscr{E}$:

$$\mathscr{E} = -\frac{g}{\gamma^2}\frac{\partial \rho}{\partial s}, \tag{2.11}$$

где геометрический параметр g определен следующим выражением:

$$g = \langle U(x,z)\rangle = \int\int U(x,z) f(x,z)\, dx\, dz. \tag{2.12}$$

Рассчитаем, в качестве примера, параметр g для цилиндрической геометрии, когда круглый пучок радиуса a движется вдоль оси цилиндрической идеально проводящей металлической трубы радиуса b. При этом уравнение (2.10) представляет собой обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка:

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\, r\, \frac{dU}{dr} = -4\pi f(r). \tag{2.13}$$

Проинтегрировав два раза по r обе части уравнения (2.13), получим, с учетом граничного условия $U(b) = 0$, выражение для $U(r)$ в виде двойного интеграла:

$$U = 4\pi \int_r^b \frac{dy}{y} \int_0^y f(r) r\, dr. \tag{2.14}$$

Так как функция распределения частиц $f(r)$ отлична от нуля только в пределах сгустка, а вне его равна нулю, удобно представить последнее выражение в виде суммы двух членов:

$$U = 4\pi \int_r^a \frac{dy}{y} \int_0^y f(r) r\, dr + 4\pi \int_a^b \frac{dy}{y} \int_0^a f(r) r\, dr. \tag{2.15}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Рассмотрим, для простоты, равномерное распределение частиц $f(r) = 1/\pi a^2$, однородное в пределах поперечного сечения пучка заряженных частиц. Подставляя данное распределение в (2.15) и выполняя интегрирование, получим

$$U = 1 - \frac{r^2}{a^2} + 2\ln\frac{b}{a}. \tag{2.16}$$

Воспользовавшись, далее, формулой (2.12) и усреднив функцию $U(r)$ по поперечному сечению пучка, имеем окончательно

$$g = 2\ln\frac{b}{a} + \frac{1}{2}. \tag{2.17}$$

Отметим, что хотя формула (2.17) получена для частного случая цилиндрической геометрии и равномерного распределения частиц по поперечному сечению пучка, даваемый ею результат слабо меняется при изменении формы вакуумной камеры, а также вида распределения $f(x, y)$. Это следует из рассмотрения других случаев (пучок эллиптического сечения в эллиптической камере, круглый пучок между параллельными металлическими плоскостями, тонкий кольцевой пучок в круглой камере), имеющихся в литературе. В практически интересных случаях $g = 3$–5.

Перейдя далее в систему СИ ($\times 1/4\pi\epsilon_0$, где $\epsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м — электрическая постоянная), а также учитывая, что $J = \beta c\rho$, $J_n \sim \sim e^{ins/R_0}$, получим из (2.11)

$$\mathscr{E}_n(\omega) = \frac{1}{2\pi R_0}\left[\frac{nZ_0 g}{2i\beta\gamma^2}\right] J_n(\omega), \tag{2.18}$$

где Z_0 — так называемое сопротивление свободного пространства ($Z_0 = = 120\pi$ Ом).

Последнее соотношение идентично закону Ома, а выражение в квадратных скобках, в соответствии с определением (2.1), называется продольным импедансом связи $Z_n(\omega) = Z(\omega)$:

$$Z(\omega) = \frac{iZ_0 g}{2\beta\gamma^2}\frac{\omega}{\omega_0}. \tag{2.19}$$

Как уже говорилось, импеданс связи является комплексной функцией частоты ω, следовательно имеет реальную и мнимую части. Полученное выражение для импеданса гладкой идеально проводящей вакуумной камеры — пример чисто мнимого импеданса. Вообще, в широком смысле слова, импеданс элементов вакуумной камеры кольцевого ускорителя может быть как индуктивным, так и емкостным. Он также может быть сопротивлением, если имеют место потери энергии пучка. Так, например, если учесть конечную проводимость стенок вакуумной камеры, то к продольному импедансу связи идеально проводящей

вакуумной камеры, даваемому формулой (2.19), добавляется часть импеданса, содержащая резистивную компоненту $Z_r(\omega)$,

$$Z_r(\omega) = (1-i)\frac{Z_0\beta}{2b}\delta_0\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^{1/2}; \quad \frac{Z_r(\omega)}{n} = (1-i)\frac{Z_0\beta}{2b}\delta_0\frac{1}{\sqrt{n}}, \qquad (2.20)$$

где b — радиус вакуумной камеры, которая в данном примере предполагается гладкой и цилиндрической; $\delta_0 = \sqrt{2/\mu_0\omega_0\sigma}$ — глубина скин-слоя на частоте обращения пучка (μ_0 — магнитная постоянная; σ — проводимость материала, из которого изготовлена вакуумная камера).

Отметим, в заключение, что наши уравнения написаны с учетом использования всей оси ω (как положительных, так и отрицательных частот). Ниже будет показано, что основной интерес представляют не собственно величины $Z(\omega)$, а отношения $Z(\omega)/\omega$ или $Z(\omega)/n$, где $n = \omega/\omega_0$. Поэтому в качестве вертикальной координаты при изображении импеданса в зависимости от ω обычно используются отношения $\mathrm{Im}\, Z(\omega)/\omega$ и $\mathrm{Re}\, Z(\omega)/\omega$, являющиеся соответственно четными и нечетными функциями частоты.

2.3. Продольный импеданс связи резонатора

Основную опасность для пучка в кольцевом ускорителе представляет его взаимодействие с элементами вакуумной камеры, в частности с различными полостями, в которых могут возбуждаться при ускорении частиц электромагнитные поля. Данные поля, в свою очередь воздействуя на пучок, могут приводить к различного рода неустойчивостям при достаточно высокой интенсивности пучка. К подобным элементам относятся в первую очередь резонаторы ускоряющей системы кольцевого ускорителя, дающие заметный отклик на частотах обращения пучка, ближайших к радиочастоте ω_{RF}. Серьезную опасность могут также представлять паразитные высшие резонансные моды колебаний при возбуждении ускоряющих резонаторов гармониками частоты обращения в токе пучка. Такие узкополосные резонансы, если они имеются в ускорителе, должны быть обнаружены и подавлены.

Кроме основных ускоряющих резонаторов кольцевой ускоритель включает в себя множество паразитных резонансных элементов, таких как сильфоны, фланцы, изменения поперечного сечения вакуумной камеры, пикап-электроды, септумы, кикеры и т. д., которые также могут резонансным образом взаимодействовать с ускоряемым пучком. В последние годы достигнут определенный прогресс в расчетах импедансов связи с пучком различных элементов вакуумной камеры. Были разработаны программы для численных расчетов, а также экспериментальные методики для непосредственного измерения импедансов на ускорителях. Однако не всегда удается рассчитать или предугадать импеданс связи в СВЧ-диапазоне до постройки новой машины. Многое также известно в этой области из опыта эксплуатации существующих

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ускорителей. Большинство из них страдает от неустойчивостей пучка, несмотря на многочисленные попытки измерить и снизить импеданс связи.

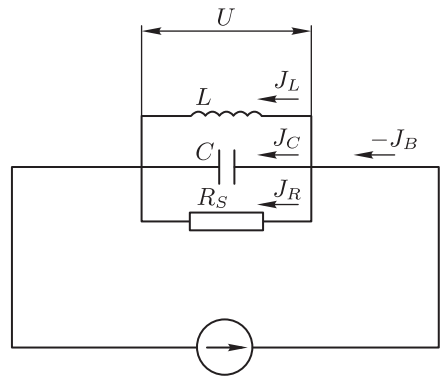


Рис. 39. Эквивалентная электрическая схема резонатора

Чтобы получить аналитическое выражение для продольного импеданса связи резонатора, представим его в виде эквивалентной электрической схемы (рис. 39), заменив реальный резонатор параллельным RLC-контуром, основные характеристики которого, такие как собственная частота ω_c, шунтовое сопротивление R_s и добротность Q, полагаются совпадающими с аналогичными характеристиками резонатора. Предположим, что резонатор возбуждается сгустком частиц с током $J_B(t)$, который можно в эквивалентной схеме представить в виде генератора тока $-J_B$. Если через $U(t)$ обозначить напряжение на RLC-контуре, то из первого закона Кирхгофа следует:

$$J_L + J_C + J_R = -J_B, \tag{2.21}$$

где

$$J_L = \frac{1}{L}\int U\,dt, \quad J_C = C\frac{dU}{dt}, \quad J_R = \frac{U}{R_s}. \tag{2.22}$$

Подставляя в (2.21) соотношения (2.22), получим дифференциальное уравнение второго порядка:

$$\frac{d^2U}{dt^2} + \frac{\omega_c}{Q}\,\frac{dU}{dt} + \omega_c^2 U = -\frac{1}{C}\,\frac{dJ_B}{dt}, \tag{2.23}$$

в котором $\omega_c = 1/\sqrt{LC}$, $Q = \omega_c R_s C$.

При произвольной зависимости от времени тока сгустка $J_B(t)$ данное уравнение можно, например, решить методом вариации произволь-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ных постоянных. Однако если ток пучка представляет собой гармонику $J_B(t) = J_B(\omega)\exp(-i\omega t)$, то из уравнения (2.23) сразу получается

$$U(\omega) = -\frac{R_s}{1 - iQ(\omega/\omega_c - \omega_c/\omega)}\, J_B(\omega). \tag{2.24}$$

Так как $U(\omega) = 2\pi R_0 \mathscr{E}(\omega)$, то из определения импеданса следует:

$$Z(\omega) = -\frac{U(\omega)}{J_B(\omega)} = \frac{R_s}{1 - iQ(\omega/\omega_c - \omega_c/\omega)}. \tag{2.25}$$

Удобно представить формулу для продольного импеданса связи резонатора $Z(\omega)$ в виде произведения модуля импеданса $|Z|$ на фазовый множитель $\exp(i\varphi_c)$, где $|Z| = R_s\cos\varphi_c$, а фаза резонатора φ_c определена соотношением

$$\varphi_c = \operatorname{arctg} Q\left(\frac{\omega}{\omega_c} - \frac{\omega_c}{\omega}\right). \tag{2.26}$$

В теории продольных неустойчивостей пучка заряженных частиц также широко используются формулы для реальной и мнимой частей импеданса резонатора $Z(\omega)$:

$$\operatorname{Re} Z = R_s\cos^2\varphi_c; \quad \operatorname{Im} Z = R_s\sin\varphi_c\cos\varphi_c. \tag{2.27}$$

Как показали измерения, проведенные на некоторых кольцевых ускорителях, формула (2.25) для продольного импеданса связи резонатора может быть применена также для количественного описания воздействия на пучок многочисленных вакуумных переходов. Оказалось, что суммарный эффект от них может быть аппроксимирован как взаимодействие пучка с широкополосным резонатором с добротностью $Q \approx 1$ и собственной частотой, располагающейся вблизи частоты отсечки вакуумной камеры ($\omega_c \sim c/b$). Данная модель хорошо согласуется с экспериментальными данными. Резистивная часть импеданса спадает на высоких частотах, как показали наблюдения на электронных машинах. На низких частотах импеданс представляет собой индуктивность.

Итак, суммарный продольный импеданс связи вакуумных переходов аппроксимируется формулой (2.25) для продольного импеданса резонатора с добротностью $Q \approx 1$. Он представляет собой индуктивность при $\omega \ll \omega_c$:

$$Z = -iR_s(\omega/\omega_c); \quad Z/n = -iR_s(\omega_0/\omega_c),$$

чистое сопротивление при резонансе ($\omega = \omega_c$):

$$Z = R_s;\ Z/n = R_s(\omega_0/\omega_c),$$

и емкость на высоких частотах (при $\omega \gg \omega_c$):

$$Z = iR_s(\omega_c/\omega); \quad Z/n = iR_s(\omega_c\omega_0/\omega^2).$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Для того чтобы снизить величину широкополосного импеданса в кольцевом ускорителе, необходимо при конструировании вакуумной камеры по-возможности избегать или экранировать резкие изменения ее поперечного сечения. Минимальная измеренная величина широкополосного импеданса связи $|Z/n|$ составляет $\sim 0{,}2$ Ом при $\omega = \omega_c$; если же не принимается никаких специальных мер по ее снижению, то величина $|Z/n|$ данного импеданса может в худшем случае достигать ~ 50 Ом.

2.4. Поперечный импеданс связи

В общем случае невозможно получить из уравнений Максвелла аналитическое выражение для поперечного импеданса связи в силу тех же соображений, которые были высказаны при рассмотрении продольного импеданса связи. Однако в наиболее простом случае, когда круглый пучок радиуса a движется в бесконечной металлической трубе радиуса b, удается относительно легко рассчитать поперечное электромагнитное поле, возникающее при смещении центра тяжести пучка относительно центра трубы, а следовательно, и величину $Z_\perp$. Так как реальная часть поперечного импеданса связи гладкой камеры на низких частотах достигает большой величины, то она является одной из основных причин возникновения поперечной неустойчивости пучка. Остановимся поэтому более подробно на расчете поперечного импеданса связи для случая цилиндрической гладкой вакуумной камеры ускорителя.

На рис. 40 изображен цилиндрический пучок, совершающий малые поперечные колебания внутри гладкой цилиндрической вакуумной

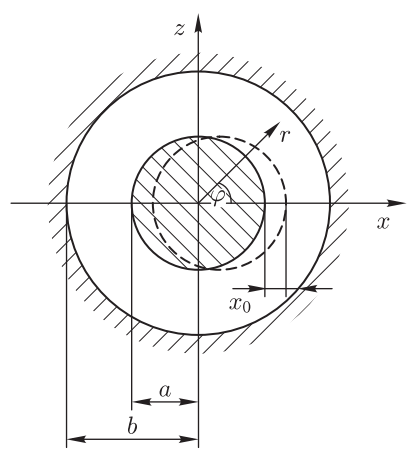


Рис. 40. Цилиндрический пучок, совершающий малые поперечные колебания внутри гладкой цилиндрической вакуумной камеры

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

камеры ускорителя. При смещении центра пучка в радиальном направлении на величину x_0 возникает возмущение исходной плотности заряда пучка, которое можно представить как поверхностный заряд σ, распределенный на границе пучка $r = a$ в соответствии с выражением $\sigma = \rho f(r) x_0 \cos\phi\, \delta(r-a)$, где $\rho = \rho(s)$ — линейная плотность заряда пучка, а нормированная на единицу функция $f(r)$ описывает исходное (невозмущенное) распределение частиц в поперечном сечении пучка, которое, для простоты, считаем постоянным ($f(r) = 1/\pi a^2$). Так как на практике основной интерес представляют электромагнитные волны, длины которых велики по сравнению с поперечным размером вакуумной камеры ($\omega/c \ll 1/b$, $\partial^2/\partial s^2 \ll \partial^2/\partial x^2 \sim 1/b^2$), то потенциал $\varphi(x,z)$ может быть вычислен путем решения двумерного уравнения Пуассона (1.40), которое в системе СИ имеет вид

$$\Delta_2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}\,\frac{x_0}{\pi a^2}\cos\phi\,\delta(r-a). \tag{2.28}$$

Рассмотрим сначала идеально проводящую вакуумную камеру ускорителя. При этом потенциал φ удовлетворяет нулевому условию на стенке камеры: $\varphi(b) = 0$. Кроме этого, должна быть обеспечена непрерывность потенциала на границе пучка: $\varphi_1(a) = \varphi_2(a)$, где φ_1 и φ_2 — соответственно решения уравнения (2.28) внутри и вне пучка; производная же от потенциала по r, как нетрудно показать, из-за поверхностного заряда σ испытывает при $r = a$ скачок:

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial r}(a) - \frac{\partial \varphi_2}{\partial r}(a) = \frac{\rho}{\epsilon_0}\,\frac{x_0}{\pi a^2)}\cos\phi.$$

Решения уравнения Пуассона (2.28) ищем в виде $\varphi_1 = Cr\cos\phi$ внутри пучка и $\varphi_2 = C_1 r\cos\phi + (C_2/r)\cos\phi$ вне пучка. Постоянные C, C_1 и C_2 определяются с помощью указанных выше граничных условий в результате решения системы из трех алгебраических уравнений:

$$C_1 b^2 + C_2 = 0;$$
$$C - C_1 + \frac{C_2}{a^2} = \frac{\rho}{\epsilon_0}\,\frac{x_0}{\pi a^2};$$
$$(C - C_1)a^2 - C_2 = 0.$$

Определяя отсюда постоянную C и учитывая, что $r\cos\phi = x$, получим для потенциала $\varphi_1(x)$ решение в виде

$$\varphi_1 = \frac{\rho x_0 x}{2\pi\epsilon_0 a^2}\left(1 - \frac{a^2}{b^2}\right). \tag{2.29}$$

Учитывая, что $E_x = -\partial\varphi_1/\partial x$, имеем для напряженности электрического поля внутри пучка следующую формулу:

$$E_x = -\frac{\rho x_0}{2\pi\epsilon_0 a^2}\left(1 - \frac{a^2}{b^2}\right) \tag{2.30}.$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Здесь следует отметить, что полученное выражение для E_x фактически соответствует разности электрических полей, даваемых формулами (1.28) и (1.1), первая из которых описывает поле, возникающее при смещении пучка относительно центра вакуумной камеры, а второе — собственное кулоновское поле в случае исходного стационарного распределения частиц в пучке. Данное обстоятельство обусловлено выбором возмущения поперечной плотности заряда в правой части уравнения (2.28) в виде разности двух одинаковых распределений, одно из которых немного смещено по отношению к другому.

Аналогичным образом рассчитывается магнитная индукция B_z, возникающая при радиальном смещении пучка относительно центра вакуумной камеры ускорителя на величину x_0. При этом отличие уравнения Пуассона для продольной компоненты A векторного потенциала от уравнения (2.28) состоит лишь в умножении правой части последнего на коэффициент, равный $\beta c\mu_0\epsilon_0 = \beta/c$, а граничные условия для потенциалов A и φ совпадают. Так как $B_z = \partial A/\partial x = (\beta/c)\partial\varphi/\partial x = -(\beta/c)E_x$, можно записать поперечное электромагнитное поле, возникающее при смещении пучка относительно центра идеально проводящей цилиндрической вакуумной камеры в виде

$$[\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}]_\perp(\omega) = \frac{i\beta}{2\pi R_0}\left[\frac{iR_0Z_0}{\beta^2\gamma^2}\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)\right] J_\perp(\omega). \qquad (2.31)$$

Отметим, что при переходе от формулы (2.30) к (2.31) использовались соотношения: $\rho = I_0/(\beta c)$ и $J_\perp = I_0 x_0$, где I_0 — средний ток пучка. Сравнивая формулу (2.31) с определением поперечного импеданса связи (2.4), можно видеть, что импедансом $Z_\perp$ является выражение, заключенное в квадратные скобки. В рассматриваемом здесь случае идеально проводящей вакуумной камеры и учете только длинноволновых возмущений, импеданс $Z_\perp$ чисто мнимый и не зависит от частоты.

В реальной вакуумной камере ускорителя электромагнитное поле, возбуждаемое пучком протонов, проникает в стенку камеры на глубину скин-слоя δ. Уравнение для продольной компоненты векторного потенциала A на границе при $r = b$ можно получить, воспользовавшись условием Леонтовича, связывающим продольную компоненту напряженности электрического поля E_s с касательной компонентой напряженности магнитного поля:

$$E_s(b) = (1 - i)\frac{\mu\omega\delta}{2c} Z_0 H_\phi(b), \qquad (2.32)$$

где μ — относительная магнитная проницаемость стенки камеры, полагаемая в дальнейшем равной единице. Учитывая связь напряженности вихревого электрического поля E_s и потенциала A: $E_s = -\partial A/\partial t$, а также выражение для касательной компоненты индукции магнитного

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

поля: $B_\phi = \mu_0 H_\phi = -\partial A/\partial r$, получим вместо (2.32) уравнение для потенциала A на стенке камеры (при $r = b$):

$$A - \frac{(1+i)\delta}{2}\,\frac{\partial A}{\partial r} = 0. \tag{2.33}$$

Так как величина коэффициента перед производной в формуле (2.33) существенно меньше радиуса вакуумной камеры b, то формально последнее выражение можно представить как разложение в ряд потенциала A в граничном условии $A\,(b - (i+1)\delta/2) = 0$. Следовательно, для того чтобы найти поправку к импедансу $Z_\perp$, связанную с конечной проводимостью стенки камеры, достаточно в формуле для B_z заменить b на $b - (i+1)\delta/2$, а затем соответствующий член формулы разложить в ряд по малому параметру $\sim \delta/b$. В результате поперечный импеданс связи вакуумной камеры с учетом конечной проводимости ее стенок примет вид:

$$Z_\perp = iR_0 Z_0 \left[\frac{1}{\beta^2\gamma^2}\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right) - (1+i)\frac{\delta}{b^3}\right]. \tag{2.34}$$

Необходимо иметь в виду, что реальная часть импеданса $Z_\perp$, даваемая формулой (2.34), справедлива в случае, когда глубина скин-слоя δ меньше толщины стенок камеры l. Если же глубина скин-слоя превышает толщину стенок ($\delta > l$), то в формуле для $\mathrm{Re}\, Z_\perp$ необходимо заменить δ на $l\omega_l/\omega$, где ω_l — частота, при которой глубина скин-слоя $\delta = l$. Таким образом на высоких частотах $\mathrm{Re}\, Z_\perp \sim 1/\sqrt{\omega}$, а на низких (при $\delta > l$) — $\mathrm{Re}\, Z_\perp \sim 1/\omega$.

В случае гладкой вакуумной камеры существует связь между реальными частями поперечного и продольного импедансов связи. Это нетрудно показать, воспользовавшись граничным граничным условием Леонтовича (2.32) и определением продольного импеданса связи $Z = U/I$, где $U = -2\pi R_0 E_s$, $I = -I_0 = -2\pi b H_\phi$. В результате имеем:

$$\mathrm{Re}\, Z = \frac{2\pi R_0}{2\pi b}\,\frac{\mathrm{Re}\, E_s}{H_\phi} = \frac{R_0}{b}\,\zeta,$$

где $\zeta = \rho/\delta$ для толстой стенки и $\zeta = \rho/l$ для тонкой стенки (здесь ρ — удельное сопротивление материала стенки камеры в Ом · м). Сравнивая получившееся выражение для $\mathrm{Re}\, Z$ с $\mathrm{Re}\, Z_\perp$ (см. формулу (2.34)), находим:

$$\mathrm{Re}\, Z_\perp = \frac{2c}{b^2\omega}\,\mathrm{Re}\, Z(\omega). \tag{2.35}$$

Строго говоря, формула (2.35) применима лишь в случае гладкой вакуумной камеры ускорителя. Однако, как показывают результаты измерений на ускорителях, область применимости данной формулы оказывается существенно более широкой.

Рассматривая вакуумную камеру ускорителя, мы считали ее гладкой и не учитывали ни изменений ее поперечного сечения, ни других неоднородностей. Для их учета, также как в случае продольного

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

импеданса связи, вводят обычно широкополосный резонатор с добротностью $Q \approx 1$. Нет никаких оснований считать, что параметры этих резонаторов связаны друг с другом. Однако измерения, проведенные на низких частотах, показывают, что для них оказывается справедливой формула (2.35), полученная для гладкой вакуумной камеры ускорителя.

Выше отмечалось, что величина продольного широкополосного импеданса ограничена пределами 0,2 Ом $\leqslant |Z_n/n| \leqslant$ 50 Ом, следовательно значения поперечного широкополосного импеданса лежат в диапазоне МОм/м. Из формулы (2.35) видно также, что большие машины с узкой вакуумной камерой подвержены поперечным неустойчивостям. С другой стороны в больших машинах легче получить малую величину $|Z_n/n|$. С широкополосным импедансом связаны: а) положительная индуктивность на низких частотах, конкурирующая с отрицательной индуктивностью из-за кулоновского расталкивания частиц в пучке; б) резистивный вклад вблизи частоты отсечки вакуумной камеры; в) емкость на высоких частотах.

В поперечный импеданс связи дают также вклад высокодобротные резонаторы, основными источниками которых являются ускоряющая система и устройства, используемые для диагностики пучка. Необходимо только отметить существенную разницу между высокодобротными резонаторами, дающими отклик на продольные и на поперечные электромагнитные возмущения пучка. Так как продольное движение частиц происходит медленно по сравнению с частотой обращения пучка, требуется много оборотов для одного синхротронного колебания и в большинстве случаев может быть игнорирован тот факт, что некоторые из источников полей (например ВЧ-резонаторы) локализованы. В случае поперечных колебаний такая аппроксимация не годится, так как за один оборот частица совершает Q колебаний и нельзя пренебрегать амплитудной модуляцией функций Флоке. Мы, однако, продолжим рассмотрение гладкой машины с однородной фокусировкой, введя понятие эффективного поперечного импеданса связи:

$$Z_{\perp\, eff} = \frac{Q_0}{R_0} \left(\beta_{x,z} Z_\perp\right)_{\text{local}}. \tag{2.36}$$

Например, узкие поперечные моды ВЧ-резонаторов меньше влияют, если резонаторы располагаются в прямолинейных промежутках с малыми значениями структурных функций $\beta_{x,z}$.

ЛАНЬ

Глава 3

ПЕРЕХОД ИНТЕНСИВНОГО ПУЧКА ПРОТОНОВ ЧЕРЕЗ КРИТИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

ЛАНЬ®

3.1. Способы продольного согласования интенсивных сгустков протонов при критической энергии

Кулоновское расталкивание частиц в интенсивном пучке протонов происходит во всех направлениях, поэтому наряду со сдвигами бетатронных частот, рассмотренными в первой главе третьей части настоящего учебного пособия, имеет место также сдвиг синхротронной частоты, обусловленный собственным продольным электрическим полем пучка. В отличие от кулоновских сдвигов бетатронных частот сдвиг синхротронной частоты, обусловленный продольным пространственным зарядом пучка, может быть как отрицательным, так и положительным в зависимости от того, находится ли энергия пучка ниже или выше критического значения. Его знак зависит также от того, является ли вакуумная камера гладкой или основной вклад в собственное продольное поле сгустков частиц связан с ее неоднородностями. Отличаются также и физические процессы в пучке, связанные с некогерентными эффектами пространственного заряда пучка в поперечном и продольном направлениях. Если для поперечного движения основную опасность представляет многократное пересечение частицами бетатронных резонансов при низкой энергии пучка, то для продольного движения частиц в протонном синхротроне наиболее опасным оказывается район критической энергии, так как в момент перехода интенсивного пучка через критическую энергию скачкообразно изменяется равновесная длина сгустков частиц, в результате чего возникает их рассогласование с фазовыми траекториями.

Впервые проблема продольного рассогласования сгустков протонов при переходе пучка через критическую энергию возникла в протонном синхротроне ЦЕРН (CERN PS) при превышении уровня интенсивности $\sim 10^{12}$ протонов за цикл. Возникавшие в результате сразу за критической энергией квадрупольные колебания сгустков приводили к потере части пучка. Первоначально полагали, что основной причиной рассогласования формы сгустков частиц с фазовыми траекториями

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

является собственное продольное кулоновское поле пучка, экранированного гладкой идеально проводящей вакуумной камерой: оно ослабляет продольную фокусировку ускоряемых частиц при энергии пучка ниже критического значения и, наоборот, усиливает ее за критической энергией.

Продольный импеданс связи гладкой идеально проводящей вакуумной камеры фактически является отрицательной индуктивностью, поэтому на начальном этапе выбора способа продольного согласования сгустков частиц при переходе интенсивного пучка протонов через критическую энергию делались предложения по пассивной компенсации собственного продольного кулоновского поля сгустков путем создания в камере искусственной положительной индуктивности. В частности, планировалось для этой цели использовать напыление диэлектрика на внутреннюю стенку камеры; предлагалось также изготовить для этой цели спиральную вставку с экраном из феррита. Данные способы так и не были опробованы на практике, так как к тому времени сложилось понимание, что вакуумная камера ускорителя, имеющая сложную конструкцию, не является ни гладкой, ни идеально проводящей.

К настоящему времени имеется большое количество публикаций, посвященных вычислению импеданса связи с пучком характерных элементов, из которых состоит вакуумная камера. Было обнаружено, что неоднородности вакуумной камеры могут резонировать в СВЧ-диапазоне и приводить к микроволновой неустойчивости пучка вблизи критической энергии, где частота фазовых колебаний минимальна. Именно по этой причине оказались крайне неэффективными способы продольного согласования сгустков, предназначенные для использования при медленной (естественной) скорости прохождения пучком критической энергии. В качестве наиболее характерного примера можно отметить тройное переключение фазы ускоряющего напряжения. Суть метода заключалась в следующем: некоторое время спустя после первого (обычного) переброса фазы ускоряющего напряжения она скачком возвращается к значению, имевшему место непосредственно перед критической энергией, так что центры сгустков снова оказываются в неустойчивой фазе φ_0 ускоряющего напряжения ($\varphi_0 = -\varphi_s$). Момент второго переключения фазы выбирается, во-первых, из условия совпадения главных осей эллипса, изображающего сгусток частиц на фазовой плоскости, с фазовыми траекториями, проходящими через узел сепаратрисы, и, во-вторых, частицы, располагающиеся на большой оси, должны двигаться к центру эллипса, а на малой — от его центра. Спустя некоторый относительно небольшой промежуток времени можно достичь продольного согласования формы сгустков частиц с их граничными фазовыми траекториями в случае $\varphi_0 = \varphi_s$. После этого происходит третий (последний) скачок фазы ускоряющего напряжения на величину $2|\varphi_s|$ и согласованные сгустки снова оказываются в устойчивой фазе синхротронных колебаний частиц.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Данный способ продольного согласования интенсивных сгустков частиц при критической энергии был предложен и исследован в протонном синхротроне ЦЕРН. Ожидалось, что он позволит полностью устранить рассогласование сгустков протонов, обусловленное кулоновским расталкиванием частиц в продольном направлении. Однако на практике его эффективность оказалась невелика, к тому же она снижалась с ростом интенсивности ускоряемого пучка. Низкая эффективность такого способа, как выяснилось, была обусловлена двумя основными причинами — нелинейностью собственного продольного поля сгустков $\mathscr{E}(\varphi)$ и микроволновой неустойчивостью пучка, развивающейся вблизи критической энергии в СВЧ-диапазоне.

Ситуация с продольным согласованием интенсивных сгустков протонов существенно улучшается с возрастанием скорости прохождения пучком критической энергии. При этом ослабляются все факторы, влияющие на рассогласование сгустков частиц со своими фазовыми траекториями, включая продольную микроволновую неустойчивость пучка. Первым шагом в этом направлении явилось использование скачка бетатронной частоты для получения требуемого закона изменения значения критической энергии ускорителя. Здесь использовался тот факт, что согласно формуле (1.59) второй части книги постоянная составляющая разложения в ряд коэффициента расширения орбит $\alpha \approx 1/Q_x^2$, так что критическая энергия в отсутствии возмущений в магнитной структуре протонного синхротрона оказывается напрямую связанной с значением частоты радиальных бетатронных колебаний частиц Q_x. Очевидный недостаток данного метода связан с жестким количественным ограничением пределов изменения частоты Q_x из-за резонансов бетатронных колебаний.

В настоящее время для борьбы с рассогласованием интенсивных сгустков протонов практически повсеместно используется метод скачка значения критической энергии ускорителя, существенно увеличивающего скорость пересечения пучком опасного участка ускорительного цикла. Идея данного метода базируется на том же разложении в ряд (1.59) среднего значения дисперсионной функции ускорителя. Для создания скачка критической энергии используется искажение функции $D(s)$, описывающей дисперсию орбит в ускорителе, для чего в магнитную структуру протонного синхротрона вводится гармоника возмущения градиента магнитного поля с номером $k \approx Q_x$. Простейший способ создания скачка критической энергии — введение в магнитную структуру ускорителя вставок, содержащих дублеты из квадрупольных линз. Если в структуру ускорителя ввести тонкие квадрупольные линзы, то можно получить существенный сдвиг критической энергии ускорителя при неизменных значениях бетатронных частот. Для этого необходимо только, чтобы две соседние линзы каждого дублета располагались на расстоянии, равном половине длины волны бетатронных колебаний, и возбуждались токами, равной величины и противоположной полярности. Данный метод был впервые реализо-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ван в протонном синхротроне ЦЕРН, где он используется и в настоящее время. Позже скачок критической энергии был реализован в протонном синхротроне ИФВЭ на энергию 70 ГЭв, а также в протонном синхротроне AGS в Брукхэвене (BNL, США).

3.2. Фазовое уравнение

Уравнение фазовых колебаний частиц с учетом продольного электрического поля $\mathscr{E}$, создаваемого пучком в окружающем его оборудовании ускорителя, имеет следующий вид:

$$\frac{d\,\Delta p}{dt} = \frac{eV}{2\pi R_0}\,(\cos\varphi - \cos\varphi_s) + e\mathscr{E}(\varphi, t);$$

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{\eta\omega_{RF}}{p_s}\,\Delta p. \tag{3.1}$$

Вблизи критической энергии фазовые колебания частиц могут считаться малыми, поэтому в (3.1) удобно перейти к фазе $\chi = \varphi - \varphi_s$, $|\chi| \ll 1$. Кроме того, с учетом близости энергии пучка к критическому значению, зависимость $\gamma(t)$ может быть линеаризована: $\gamma \approx \gamma_{\rm tr} + \dot\gamma_{\rm tr} t$. Время t будем отсчитывать относительно момента, для которого $\gamma = \gamma_{\rm tr\,0}$ — невозмущенному значению критической энергии ускорителя. Будем также считать, что сама критическая энергия может изменяться за счет возмущения дисперсионной функции $D(s)$: $\gamma_{\rm tr}(t) \approx \gamma_{\rm tr\,0} + \Delta\gamma_{\rm tr}(t)$, так что для параметра η получается следующая формула:

$$\eta \approx 2\frac{\dot\gamma_{\rm tr} t - \Delta\gamma_{\rm tr}(t)}{\gamma^3_{\rm tr\,0}}. \tag{3.2}$$

Вычислим собственное продольное поле сгустков $\mathscr{E}$, для чего воспользуемся определением продольного импеданса связи (2.1). Вакуумную камеру считаем идеально проводящей. Потери энергии пучка, связанные с конечной проводимостью стенок камеры, а также с наличием в ней паразитных резонансных элементов, в длинноволновой части спектра пучка обычно компенсируются автоматически за счет работы ускоряющей системы. Что касается коротковолновой части спектра, то там резистивная компонента продольного импеданса связи может быть причиной продольной микроволновой неустойчивости пучка, которая может развиваться вблизи критической энергии при малой частоте синхротронных колебаний и подобна продольной неустойчивости однородного пучка, которая рассматривается ниже.

В качестве продольного импеданса связи будем рассматривать импедансы вида $Z_n/n = \pm i \cdot \mathrm{const}$, где положительный знак соответствует случаю гладкой вакуумной камеры (отрицательной индуктивности), а знак минус относится к импедансу неоднородной вакуумной камеры. Выше отмечалось, что в длинноволновой части спектра подобным выражением описывается продольный импеданс связи подавляющего

большинства элементов вакуумной камеры ускорителя. Умножая обе части соотношения (2.1) на $\exp(ins/R_0)$ и затем суммируя их по всем n, имеем:

$$\mathscr{E}(s,t) = -\operatorname{sgn}\left(\frac{Z_n}{n}\right)\frac{\beta c}{2\pi}\left|\frac{Z_n}{n}\right|\frac{\partial\rho(s,t)}{\partial s}, \tag{3.3}$$

где ρ — линейная плотность заряда. Как видно из формулы (3.3), в случае нерезонансной идеально проводящей вакуумной камеры ускорителя имеет место локальная связь между собственным полем сгустка $\mathscr{E}$ и продольной координатой частицы s. Следовательно, в рассматриваемом здесь приближении сгустки частиц оказываются не связаны друг с другом.

Далее сделаем некоторые предположения о характере распределения частиц в сгустках. Сразу отметим, что при рассмотрении вопросов, связанных с продольным согласованием интенсивных сгустков частиц при критической энергии обычно не учитывается нелинейность поля $\mathscr{E}$, которая существенна лишь при рассмотрении более сложных самосогласованных задач. Будем, поэтому, исходить из линейной плотности заряда сгустков ρ, изменяющейся в зависимости от фазы χ по параболическому закону:

$$\rho = \frac{3Ne}{4R_0\widehat{\chi}^3}\,(\widehat{\chi}^2 - \chi^2), \quad |\chi| \leqslant \widehat{\chi}, \tag{3.4}$$

причем $\rho = 0$, если $|\chi| \geqslant \widehat{\chi}$. В (3.4) N — число частиц в ускорителе, $\widehat{\chi}$ — фазовый полуразмер сгустков. Переходя в формуле (3.3) от продольной координаты s к фазе $\chi = (q/R_0)s$, имеем с учетом (3.4) окончательное выражение для поля $\mathscr{E}$:

$$\mathscr{E} = \operatorname{sgn}\left(\frac{Z_n}{n}\right)\frac{3qI_0}{2R_0}\left|\frac{Z_n}{n}\right|\frac{\chi}{\widehat{\chi}^3}. \tag{3.5}$$

Линеаризуя внешнее ускоряющее поле в первом уравнении системы (3.1), а также учитывая соотношения (3.2) и (3.5), имеем вместо (3.1) следующую систему уравнений:

$$\frac{d\,\Delta p}{dt} = \frac{eV|\sin\varphi_s|}{2\pi R_0}\left(\pm 1 + \frac{\kappa}{\widehat{\chi}^3}\right)\chi;$$

$$\frac{d\chi}{dt} = \frac{2q\dot{\gamma}_{\mathrm{tr}}}{m_0R_0\gamma_{\mathrm{tr}\,0}}\,[t - f(t)]\Delta p, \tag{3.6}$$

где знаки плюс и минус перед единицей относятся соответственно к энергиям пучка ниже и выше критического значения (они учитывают предполагаемый мгновенным переброс фазы ускоряющего напряжения в момент перехода пучка через критическую энергию); m_0 — масса

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

покоя протона; $f(t) = \Delta\gamma_{\rm tr}(t)/\dot{\gamma}_{\rm tr}$, а через κ обозначен параметр, пропорциональный току пучка и продольному импедансу связи:

$$\kappa = -\mathrm{sgn}\left(\frac{Z_n}{n}\right)\frac{3\pi q I_0}{V|\sin\varphi_s|}\left|\frac{Z_n}{n}\right|, \tag{3.7}$$

причем $\kappa > 0$ в случае положительной индуктивности.

Дальнейшее упрощение вида уравнения фазовых колебаний достигается заменой переменных $(\Delta p, t)$ в (3.6) на переменные $(y, \tau = t/T_0)$, где

$$\Delta p = \frac{eV|\sin\varphi_s|T_0}{2\pi R_0}\, y, \tag{3.8}$$

а параметр T_0 дается формулой (4.34) второй части. В результате получается окончательный вид системы уравнений, описывающей фазовые колебания частиц вблизи критической энергии с учетом собственного продольного электрического поля $\mathscr{E}$:

$$y' = \left(\pm 1 + \frac{\kappa}{\widehat{\chi}^3}\right)\chi;$$

$$\chi' = [\tau - f(\tau)]y, \tag{3.9}$$

где штрихом обозначено дифференцирование по независимой переменной τ.

3.3. Огибающая фазовых колебаний частиц

Процесс прохождения пучком района критической энергии удобно анализировать путем численного интегрирования уравнения огибающей фазовых колебаний, которое получается из системы уравнений (3.9), если в последней представить фазу частицы относительно ускоряющего напряжения в виде: $\chi = \widehat{\chi}e^{i\psi}$, где ψ — фаза синхротронных колебаний. Приравнивая к нулю мнимую часть получившегося выражения, имеем связь фазы ψ с амплитудой колебаний $\widehat{\chi}$:

$$\psi' = \frac{S}{\pi}\,\frac{\tau - f(\tau)}{\widehat{\chi}^2}, \tag{3.10}$$

где $S = \oint y\, d\chi$ — инвариантная величина продольного фазового объема сгустков частиц. Реальная же часть данного выражения, с учетом (3.10), может быть записана в виде

$$\frac{d}{d\tau}\,\frac{1}{\tau - f(\tau)}\,\frac{d\widehat{\chi}}{d\tau} = \pm\widehat{\chi} + \left(\frac{S}{\pi}\right)^2\frac{\tau - f(\tau)}{\widehat{\chi}^3} + \frac{\kappa}{\widehat{\chi}^2}. \tag{3.11}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Наконец, сделав в (3.11) замену переменной $\widehat{\chi} = \sqrt{S/\pi}\, x$, получим окончательный вид уравнения огибающей фазовых колебаний частиц вблизи критической энергии:

$$\frac{d}{d\tau}\,\frac{1}{\tau - f(\tau)}\,\frac{dx}{d\tau} = \pm x + \frac{\tau - f(\tau)}{x^3} + \frac{\Lambda}{x^2}, \tag{3.12}$$

в которое входит единственная постоянная Λ, содержащая все характеристики пучка и ускорителя:

$$\Lambda = \kappa (S/\pi)^{-3/2}. \tag{3.13}$$

В качестве иллюстрации приведем результаты численного интегрирования уравнения (3.12) для положительных и отрицательных Λ в отсутствие скачка значения критической энергии ускорителя ($f(\tau) = 0$). Начальное значение независимой переменной $\tau = \tau_0$ следует брать в адиабатическом районе перед критической энергией, где можно полагать $x'(\tau_0) = 0$, при этом начальным значением для $x(\tau_0) = x_0$ служит положительный действительный корень уравнения четвертой степени:

$$x_0^4 + \Lambda x_0 + \tau_0 = 0. \tag{3.14}$$

Основной интерес при прохождении пучка через критическую энергию представляет поведение его радиального размера, поэтому на приводимых ниже рисунках даются зависимости $z(\tau, \Lambda) = \sqrt{\pi/S}\,\widehat{y}(\tau, \Lambda)$, пропорциональные $\Delta\widehat{p}$:

$$z^2 = \frac{x^2}{[\tau - f(\tau)]^2} + \frac{1}{x^2}. \tag{3.15}$$

Последняя формула получается из второго уравнения системы (3.9).

На рис. 41 слева представлены зависимости $z(\tau)$ для трех значений параметра Λ: $\Lambda = 0{,}5$ (положительная индуктивность) — сплошная линия, $\Lambda = -0{,}5$ (отрицательная индуктивность) — мелкий пунктир и $\Lambda = 0$ (случай пренебрежимо малой интенсивности пучка) — крупный пунктир; справа даны наибольшие значения $z = z_{\max}$, достигаемые при естественной скорости прохождения пучком района критической энергии для $-1{,}5 \leqslant \Lambda \leqslant 1{,}5$. В частности, видно, что при отсутствии скачка $\Delta\gamma_{\rm tr}$ положительная индуктивность (неоднородная вакуумная камера) представляет существенно большую опасность для пучка по сравнению с отрицательной индуктивностью (случай гладкой вакуумной камеры, однородной в продольном направлении). В случае положительной индуктивности это связано с увеличением градиента суммарного продольного электрического поля при подходе пучка к критической энергии, так как оба ВЧ-поля (внешнее ускоряющее и собственное) оказывают фокусирующее воздействие на частицы в этом районе. В результате, с ростом параметра Λ происходит быстрое уменьшение равновесной длины сгустков частиц при приближении пучка к критической энергии и, как следствие, возрастание влияния соб-

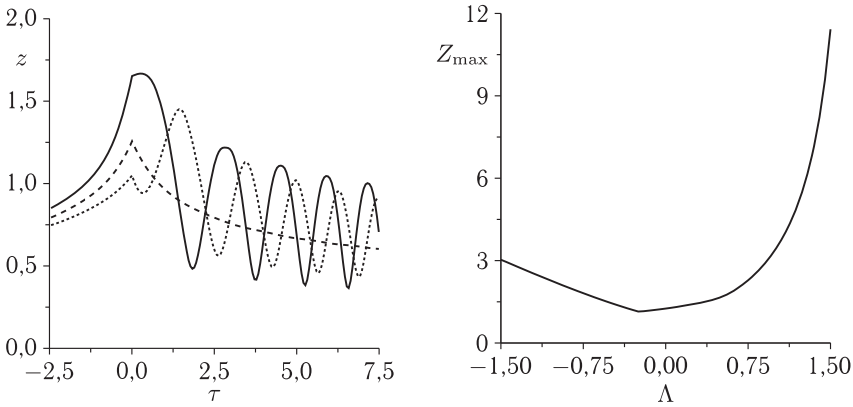


Рис. 41. Результаты численного интегрирования фазового уравнения при отсутствии скачка $\Delta\gamma_{\rm tr}$; левый рисунок: $\Lambda = 0{,}5$ — сплошная линия, $\Lambda = -0{,}5$ — мелкий пунктир, $\Lambda = 0$ — крупный пунктир

ственного продольного поля сгустков. Так, при превышении значения $\Lambda \approx 0{,}5$ зависимость $z_{\max}(\Lambda)$ становится близкой к экспоненциальной; в области же отрицательных Λ она, в основном, линейна.

3.4. Продольное согласование сгустков частиц с помощью скачка критической энергии

В соответствии с (3.9), поведение пучка вблизи критической энергии определяется всего двумя факторами — значением параметра κ и величиной продольного фазового объема сгустков частиц S. Согласование сгустков при критической энергии осуществляется за счет функции $f(\tau)$, замедляющей приближение пучка к критической энергии и ускоряющей прохождение им непосредственно критической энергии в сотни раз в сравнении с естественной скоростью данного процесса. В У-70, например, скачок $\gamma_{\rm tr}$ создается за счет возмущения градиента в фокусирующих магнитных блоках с номерами 2 и 8 в каждом из двенадцати суперпериодов ускорителя. Расстояние между указанными блоками равно примерно половине длины волны бетатронных колебаний, поэтому при равных по величине и противоположных по знаку возмущениях градиента магнитного поля G в них бетатронные частоты изменяются мало. С помощью независимых источников питания в градиентные обмотки указанных блоков подаются противофазно треугольные импульсы тока, причем их нарастание происходит медленно (за ~ 30 мс), а спад, напротив, — быстро (за время ~ 1 мс). С ростом величины токов в градиентных обмотках указанных магнитных блоков значение критической энергии ускорителя увеличивается пропорцио-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

нально квадрату возмущения градиента магнитного поля ускорителя, достигая величины $\Delta\gamma_{\rm tr} \approx 0.9$.

Следует отметить, что конкретная форма кривой, формирующей импульс $f(\tau)$, не оказывает заметного влияния на процесс согласования сгустков частиц, так как в докритической области при $f(\tau) \neq 0$ адиабатичность фазового движения частиц только усиливается, а переход через критическую энергию происходит, напротив, чрезвычайно быстро в сравнении с периодом фазовых колебаний. По этой причине в качестве $f(\tau)$ при дальнейшем анализе будем использовать треугольный импульс, сформированный из двух отрезков прямых линий (см. рис. 41). Будем также полагать, что переход пучка через критическую энергию при наличии скачка $\Delta\gamma_{\rm tr}(t)$ происходит бесконечно быстро. В таком случае, согласно рис. 42, при $\tau_3 = \tau_2$, параметр $\tau - f(\tau)$, входящий в качестве множителя во второе уравнение системы (3.9), изменяется адиабатически везде, за исключением точки $\tau = \tau_2$, где он испытывает скачок.

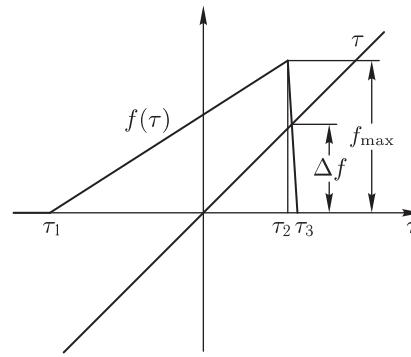


Рис. 42. Схема скачка критической энергии

Как видно из рис. 42, непосредственно перед критической энергией $\tau_2 - f(\tau_2) = \Delta f - f_{\max}$, так что после интегрирования системы (3.9) получается следующее уравнение для граничной фазовой траектории:

$$y_1(\chi) = \pm \left[\frac{1}{f_{\max} - \Delta f} \left(1 + \frac{\kappa}{\widehat{\chi}_{\rm tr}^3} \right) (\widehat{\chi}_{\rm tr}^2 - \chi^2) \right]^{1/2}, \qquad (3.16)$$

а сразу после скачка критической энергии $\tau_2 - f(\tau_2) = \Delta f$ и граничная фазовая траектория дается соотношением

$$y_2(\chi) = \pm \left[\frac{1}{\Delta f} \left(1 - \frac{\kappa}{\widehat{\chi}_{\rm tr}^3} \right) (\widehat{\chi}_{\rm tr}^2 - \chi^2) \right]^{1/2}, \qquad (3.17)$$

где $\widehat{\chi}_{\rm tr}$ — фазовый полуразмер сгустков частиц при $\gamma = \gamma_{\rm tr}$.

Для того чтобы сгустки частиц оказались согласованными после перехода пучка через критическую энергию, должно быть выполнено следующее условие для амплитудных значений переменной y: $\widehat{y}_1 = \widehat{y}_2$. Отсюда, с учетом соотношений (3.16) и (3.17), получается необходимая привязка импульса тока, с помощью которого осуществляется скачок $\Delta\gamma_{\rm tr}(t)$, относительно момента времени $t = t_{\rm tr\,0}$, соответствующего моменту прохождения пучком невозмущенного значения критической

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

энергии ускорителя $\gamma_{\mathrm{tr}\,0}$:

$$\frac{\tau_2}{|\tau_1|+\tau_2}=\frac{\Delta f}{f_{\max}}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{\kappa}{\widehat{\chi}_{\mathrm{tr}}^3}\right). \tag{3.18}$$

Отношение $\Delta f/f_{\max}$ в случае, когда сгустки частиц после скачка критической энергии оказываются согласованными со своими фазовыми траекториями, может быть измерено на ускорителе с хорошей точностью. Следовательно, таким образом можно определить величину и знак параметра κ,

$$\kappa=\widehat{\chi}_{\mathrm{tr}}^3\left(1-2\frac{\Delta f}{f_{\max}}\right), \tag{3.19}$$

и, соответственно, величину и знак продольного импеданса связи в районе критической энергии ускорителя. Так, например, в случае пренебрежимо низкой интенсивности ускорителя ($\kappa=0$) для продольного согласования необходимо иметь симметричный скачок $\Delta\gamma_{\mathrm{tr}}$, для которого $\Delta f=f_{\max}/2$. В случае $\kappa\neq 0$ знак продольного импеданса связи $\mathrm{sgn}(Z_n/n)$ можно определить, зная величину отношения $\Delta f/f_{\max}$, для которой имеет место продольное согласование сгустков при критической энергии. Если окажется, что $0<\Delta f/f_{\max}<0{,}5$, то суммарный продольный импеданс связи представляет собой положительную индуктивность и, следовательно, основное воздействие на пучок в районе критической энергии обусловлено неоднородностями вакуумной камеры (наличием резонансных элементов на высоких частотах); если же окажется, что $0{,}5<\Delta f/f_{\max}<1$, то в продольный импеданс связи доминирующий вклад дает отрицательная индуктивность, так что вакуумная камера ускорителя может в таком случае считаться гладкой.

Уравнение (3.19) могло бы оказаться трансцендентным, если бы фазовый полуразмер сгустков при критической энергии $\widehat{\chi}_{\mathrm{tr}}$ зависел от κ. Однако это не так. Пользуясь формулой (3.16) с учетом (3.19) получим следующее соотношение для величины фазового полуразмера сгустков при критической энергии:

$$\widehat{\chi}_{\mathrm{tr}}^2=\frac{S}{\pi}\sqrt{\frac{f_{\max}}{2}}\,. \tag{3.20}$$

Таким образом, согласованная длина сгустков частиц при $\gamma=\gamma_{\mathrm{tr}}$ оказалась постоянной, которая полностью определяется амплитудным значением функции, формирующей скачок критической энергии в ускорителе, и фазовым объемом сгустков S.

Предельные положения импульса тока, формирующего скачок $\Delta\gamma_{\mathrm{tr}}$, относительно магнитного цикла ускорителя можно определить из условия адиабатичности фазового движения частиц как до критической энергии, так и сразу после перехода пучка через критическую энергию. Данное условие нарушается в случае, если величина параметра $\tau-f(\tau)$, входящего в фазовое уравнение, приближается к единице, откуда получаются допустимые пределы изменения Δf:

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

$1 < \Delta f < f_{\max} - 1$. Пользуясь далее формулами (3.19) и (3.20), получим с учетом данного ограничения допуск на параметр κ:

$$|\kappa|_{\max} = \left(\frac{S}{\pi}\right)^{3/2} \left(\frac{f_{\max}}{2}\right)^{3/4} \left|1 - \frac{2}{f_{\max}}\right|. \tag{3.21}$$

Воспользовавшись затем определением (3.7) параметра κ, приходим к допуску на величину продольного импеданса связи при критической энергии:

$$\left|\frac{Z_n}{n}\right|_{\text{доп}} = |\kappa|_{\max} \frac{V|\sin\varphi_s|}{3\pi q I_0}. \tag{3.22}$$

Следует отметить, что наличие критической энергии в кольцевом ускорителе протонов может приводить к значительным трудностям при большой интенсивности пучка, связанным с продольным рассогласованием сгустков частиц. Причиной рассогласования может служить как продольное кулоновское расталкивание частиц в сгустках, так и взаимодействие пучка с элементами вакуумной камеры. Особенно жесткие требования предъявляются к качеству пучка, если ускоритель используется в качестве инжектора в коллайдер. По этой причине во вновь разрабатываемых протонных синхротронах, как правило, стараются вообще избегать наличия критической энергии в рабочем диапазоне энергий ускорителя. Так, например, в бустере ИФВЭ магнитная структура подобрана так, что критическая энергия существенно превышает конечную, а в проекте УНК, напротив, критическая энергия ниже энергии инжекции частиц в первую ступень данного комплекса. Существуют также предложения, как вообще устранить критическую энергию в кольцевом ускорителе протонов за счет создания магнитной структуры с отрицательным коэффициентом расширения орбит α и, следовательно, с чисто мнимой величиной γ_{tr}.

ЛАНЬ®

Глава 4

НАГРУЗКА УСКОРЯЮЩИХ РЕЗОНАТОРОВ ТОКОМ ПУЧКА

Нагрузка ускоряющих резонаторов током пучка представляет собой частный случай более общей проблемы взаимодействия интенсивного пучка заряженных частиц с окружающим его оборудованием ускорителя. Однако данная проблема имеет и свои специфические черты, обсуждению которых посвящена настоящая глава. Следует, во-первых, отметить тот факт, что величина продольного импеданса связи ускоряющих резонаторов, как правило, значительна и зачастую оказывает доминирующее воздействие на пучок заряженных частиц в процессе его накопления и ускорения. С другой стороны, частотные характеристики импеданса ускоряющих резонаторов, включая питающую их ВЧ-систему, обычно можно получить либо расчетным путем, либо с помощью радиотехнических измерений. По этой причине оказывается возможным заранее предвидеть основные опасности и предусмотреть соответствующие способы борьбы с эффектами, обусловленными токовой нагрузкой пучком ускоряющей системы кольцевого ускорителя.

4.1. Эквивалентная схема резонатора

Эквивалентная схема ускоряющего резонатора, питаемого усилителем ВЧ-мощности и одновременно возбуждаемого пучком частиц, представлена на рис. 43. Как и в эквивалентной схеме, на основе которой проводилось вычисление продольного импеданса связи резонатора (см. рис. 39), ускоряющий резонатор может быть представлен в виде параллельного RLC-контура с сопротивлением R_s, равным нагруженному шунтовому сопротивлению резонатора R_s, и собственной частотой $\omega_c = 1/\sqrt{LC}$, где L и C — эквивалентные значения индуктивности и емкости резонатора соответственно. В качестве усилителя ВЧ-мощности, питающего резонатор, в эквивалентной схеме удобно использовать его представление в виде генератора тока J_G. Нагрузку же резонатора током пучка можно описать с помощью соответствующего генератора тока, равного току пучка J_B, но имеющего противоположное направление.

Сгустки частиц, проходя через ускоряющий зазор, возбуждают электромагнитное поле внутри резонатора, создавая дополнительное

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

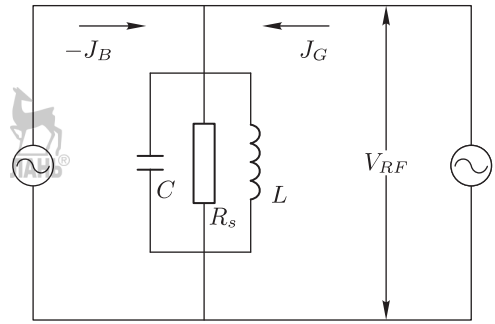


Рис. 43. Эквивалентная электрическая схема ускоряющего резонатора

ВЧ-напряжение на ускоряющем зазоре, которое, в свою очередь, воздействует на пучок. Данное обстоятельство требует, во первых, дополнительной мощности от ВЧ-генератора для поддержания заданного закона изменения суммарной амплитуды напряжения на ускоряющем зазоре в течение ускорительного цикла. Во вторых, из-за возникающего в результате нагрузки резонатора током пучка фазового сдвига между суммарным напряжением на ускоряющем зазоре и током генератора, у мощности ВЧ-генератора появляется реактивная компонента. Для ее компенсации необходимо вводить частотную расстройку резонатора, зависящую от величины тока ускоряемого пучка.

Для обеспечения требуемого закона изменения амплитуды и фазы напряжения на ускоряющем зазоре резонатора в процессе ускорения пучка, в системе ВЧ-питания резонаторов обычно предусматриваются две автоматические системы регулирования данных параметров — системы АРА (автоматическое регулирование суммарной амплитуды ускоряющего напряжения) и АПФ (автоматическая подстройка его фазы). Первая из них поддерживает заданный закон изменения амплитуды ускоряющего напряжения за счет соответствующего изменения коэффициента усиления в системе ВЧ-питания резонатора. Вторая система контролирует наличие фазового сдвига между током генератора и ВЧ-напряжением на ускоряющем зазоре резонатора, при возникновении которого она автоматически ликвидирует его за счет соответствующей расстройки резонатора, изменяя его собственную частоту и минимизируя таким образом энергию, запасенную в резонаторе.

Рассмотрим вначале стационарный режим ускорения пучка, когда в ускорителе имеется q одинаковых сгустков частиц (q — кратность ускорения). Так как величина нагруженной добротности Q ускоряющих резонаторов в кольцевых ускорителях обычно достаточно велика ($Q \gg 1$) и, соответственно, время затухания колебаний в резонаторах также достаточно велико в сравнении с периодом следования сгустков частиц, то создаваемое пучком на ускоряющем зазоре напряжение изменяется во времени по закону, близкому к синусоидальному. Дру-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

гими словами, в рассматриваемом случае резонатор выделяет из тока пучка J_B единственную гармонику Фурье J_q на частоте внешнего ускоряющего напряжения $\omega = \omega_{RF} = q\omega_0$. В соответствии с определением продольного импеданса связи (2.1) амплитуда U_B наведенного пучком на ускоряющем зазоре напряжения равна

$$U_B = J_q|Z_c| = J_q R_s \cos\varphi_c, \tag{4.1}$$

где Z_c — импеданс связи резонатора; φ_c — угол расстройки (или расстройка) резонатора, даваемый соотношением (2.26). Так как величина частотной расстройки резонатора $\Delta\omega = \omega_{RF} - \omega_c$ обычно мала ($|\Delta\omega| \ll \omega_c$), то формула для φ_c может быть записана в более простом по сравнению с (2.26) виде

$$\operatorname{tg}\varphi_c \approx 2Q\frac{\Delta\omega}{\omega_c}. \tag{4.2}$$

На рис. 44 представлена векторная диаграмма токов и напряжений для приведенной выше эквивалентной схемы ускоряющего резонатора, соответствующая случаю оптимальной настройки резонатора, при которой фазы тока генератора J_G и результирующего напряжения на ускоряющем зазоре V_{RF} совпадают. Так как зависимость всех величин от времени дается множителем $e^{-i\omega t}$, то вращение векторов, представленных на диаграмме, происходит в направлении, совпадающем с вращением часовой стрелки. Следовательно, приведенная диаграмма описывает положения векторов при энергии пучка выше критического значения ($\gamma > \gamma_{\rm tr}$, $\varphi_s > 0$), так как ток пучка J_B отстает по фазе от суммарного напряжения на ускоряющем зазоре.

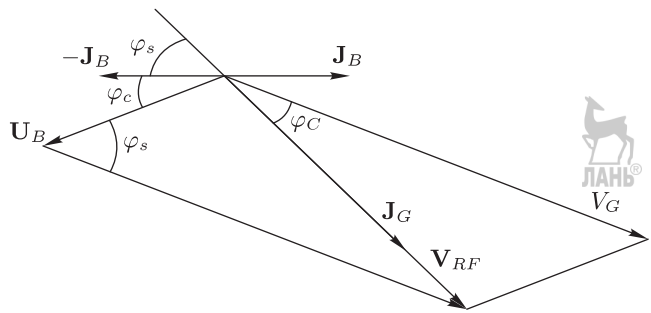


Рис. 44. Векторная диаграмма

С помощью представленной на рис. 44 векторной диаграммы нетрудно определить оптимальное значение угла расстройки ускоряющего резонатора. Проецируя векторы $\mathbf{U}_B$ и $\mathbf{V}_{RF}$ на направление, перпендикулярное вектору $\mathbf{V}_G$, имеем

$$U_B \sin\varphi_s = V_{RF}\sin\varphi_c, \tag{4.3}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

откуда, с учетом формулы (4.1), получается

$$\operatorname{tg}\varphi_c = \frac{J_B R_s \sin\varphi_s}{V_{RF}}. \tag{4.4}$$

Так как, согласно (4.2), $\operatorname{tg}\varphi_c \sim \omega_{RF} - \omega_c$, то, в частности, ниже критической энергии справедливо неравенство $\omega_{RF} < \omega_c$ и, следовательно, импеданс связи резонатора содержит индуктивную компоненту (за критической энергией знак данного неравенства изменяется на противоположный и, соответственно, реактивность резонатора представляет собой емкость).

4.2. Напряжение, создаваемое сгустком частиц при однократном пересечении ускоряющего зазора резонатора

Рассмотрим сгусток частиц с током $J_B(t)$ и фазовой протяженностью $\Delta\phi$, пересекающий ускоряющий зазор резонатора. На большей части ускорительного цикла в кольцевых ускорителях фазовая протяженность сгустков частиц обычно достаточно мала в сравнении с продольным размером сепаратрисы. Будем, поэтому, при рассмотрении эффектов, связанных с нагрузкой ускоряющих резонаторов током пучка, пренебрегать асимметрией сгустков, обусловленной нелинейностью внешнего ускоряющего поля, полагая $\Delta\phi = 2\widehat{\phi}$, где $\widehat{\phi}$ — фазовый полуразмер сгустков.

Зависимость от времени напряжения $U(t)$, возникающего на ускоряющем зазоре резонатора при прохождении через него сгустка частиц, можно найти, проинтегрировав обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка (2.23). Для решения данного уравнения воспользуемся методом вариации произвольных постоянных. Беря в качестве независимой переменной фазу ϕ, которую будем отсчитывать от центра сгустка, а также учитывая начальные условия (при $\phi = -\widehat{\phi}$ должно быть $U(-\widehat{\phi}) = 0$ и $dU/dt(-\widehat{\phi}) = 0$), можно записать решение дифференциального уравнения (2.23) для напряжения $U(\phi)$, наведенного сгустком частиц на ускоряющем зазоре резонатора, в виде

$$U(\phi) = U_0 \frac{\omega_c}{q\omega_0} \int\limits_{-\widehat{\phi}}^{\phi} \rho(\xi) g(\phi - \xi)\, d\xi. \tag{4.5}$$

Здесь функция $\rho(\phi) \sim J_B(\phi)$, пропорциональная линейной плотности заряда сгустка, нормирована на единицу:

$$\int\limits_{-\widehat{\phi}}^{\widehat{\phi}} \rho(\phi)\, d\phi = 1;$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

$U_0 = 2\pi I_0 R_s/Q$ (I_0 — средний ток пучка при заполнении всех q сепаратрис ускорителя); переходная функция $g(\phi)$ дается выражением

$$g(\phi) = \exp\left(-\frac{\phi}{q\omega_0\tau_c}\right)\left[\frac{1}{\omega\tau_c}\sin\left(\frac{\omega}{q\omega_0}\,\phi\right) - \cos\left(\frac{\omega}{q\omega_0}\,\phi\right)\right], \qquad (4.6)$$

где $\omega = \omega_c\sqrt{1 - 1/4Q^2}$, $\tau_c = 2Q/\omega_c$ — постоянная времени затухания колебаний в резонаторе.

Учитывая, что добротность ускоряющих резонаторов обычно велика ($Q \gg 1$), а время пересечения сгустком частиц ускоряющего зазора, составляющее в случае коротких сгустков небольшую часть периода ВЧ-колебания, напротив, мало, можно пренебречь затуханием колебаний в резонаторе за время прохождения через него сгустка частиц, а также первым членом в формуле (4.6). Полагая, кроме этого, $\omega \approx \omega_c \approx q\omega_0$, упростим выражение (4.5), переписав его с учетом сделанных замечаний в виде

$$U(\phi) \approx -U_0 \int\limits_{-\widehat{\phi}}^{\phi} \rho(\xi)\cos(\phi - \xi)\; d\xi. \qquad (4.7)$$

В качестве линейной плотности заряда удобно использовать параболическую зависимость; при этом

$$\rho = \frac{3}{4\widehat{\phi}}\left[1 - \left(\frac{\phi}{\widehat{\phi}}\right)^2\right], \qquad (4.8)$$

если $|\phi| < \widehat{\phi}$ и $\rho = 0$ вне данного промежутка. Интегрируя (4.7) с учетом распределения (4.8), имеем:

$$U(\phi) = -\frac{3U_0}{2\widehat{\phi}^3}\left[\sin(\phi + \widehat{\phi}) - \widehat{\phi}\cos(\phi + \widehat{\phi}) - \phi\right], \qquad (4.9)$$

откуда, полагая $\phi = 0$, получим напряжение, создаваемое сгустком частиц и воздействующее на его собственный центр тяжести:

$$U(0) = -\frac{3U_0}{2\widehat{\phi}^3}\left(\sin\widehat{\phi} - \widehat{\phi}\cos\widehat{\phi}\right). \qquad (4.10)$$

На рис. 45 представлены напряжения, наводимые сгустком частиц по мере его прохождения через ускоряющий зазор резонатора и нормированные на $-U_0$, в зависимости от фазы ϕ, причем центру тяжести сгустка соответствует координата $\phi = 0$, а головной части сгустка — $\phi = -\widehat{\phi} = -0{,}5\Delta\phi$. Кривые построены с помощью формулы (4.9), в качестве параметра взята фазовая протяженность сгустка $\Delta\phi$. Видно, что распределение наведенного напряжения по сгустку существенно нелинейно, из-за чего чрезвычайно трудно осуществить его компенсацию одновременно для всех частиц. В случае очень коротких сгустков ($\Delta\phi \to 0$) наибольшая величина наведенного на ускоряющем зазоре

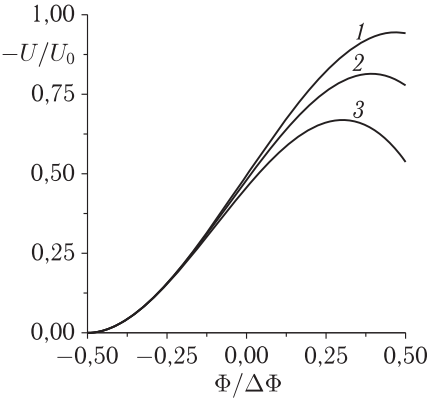


Рис. 45. Распределение наведенного напряжения вдоль сгустка частиц: *1* — $\Delta\Phi = 0{,}1\,\pi$, *2* — $\Delta\Phi = 0{,}2\,\pi$, *3* — $\Delta\Phi = 0{,}3\,\pi$

напряжения, равная U_0, достигается при $\phi = 0{,}5\Delta\phi$; при этом напряжение, воздействующее на центр тяжести сгустка, равно $-U_0/2$. С увеличением длины сгустков частиц максимумы величин наведенных напряжений уменьшаются по сравнению с U_0 и смещаются внутрь сгустка в направлении головной части.

После прохождения сгустка частиц через ускоряющий зазор ($\phi > \widehat{\phi}$) наведенное им напряжение $U(\phi)$ колеблется с частотой $\omega = \omega_c$, затухая в e раз за время τ_c:

$$U(\phi) = \exp(-\frac{\phi - \widehat{\phi}}{q\omega_0\tau_c})[A\cos(\phi - \widehat{\phi} + \psi) + B\sin(\phi - \widehat{\phi} + \psi)], \qquad (4.11)$$

где $\psi = (\phi - \widehat{\phi})\Delta\omega/\omega_c$ — изменение фазы напряжения U, связанное с расстройкой резонатора относительно частоты возбуждающего его генератора. При $\phi = \widehat{\phi}$ должны выполняться условия непрерывности напряжения $U(\phi)$ и его производной $U'(\phi)$, откуда с учетом соотношения (4.9) определяются постоянные A и B. В случае коротких сгустков ($\Delta\phi \ll 1$) $A = -U_0$, $B = 0$ и выражение для напряжения $U(\phi)$ при $\phi > \widehat{\phi}$ имеет наиболее простой вид:

$$U(\phi) = -U_0\exp(-\frac{\phi - \widehat{\phi}}{q\omega_0\tau_c})\cos(\phi - \widehat{\phi} + \psi). \qquad (4.12)$$

4.3. Напряжение, наводимое сгруппированным пучком частиц на ускоряющем зазоре резонатора

Предположим, что в ускорителе имеется M одинаковых равноотстоящих сгустков ($M \leqslant q$, q/M — целое), а добротность резонатора Q такова, что напряжение $U(\phi)$, наведенное на ускоряющем зазоре сгустком частиц, не успевает полностью затухнуть за время, равное периоду

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ЛАНЬ®

следования сгустков $T = 2\pi/M\omega_0$. Если сгустки частиц стационарны, то суммарное напряжение $U(0)$, создаваемое ими на ускоряющем зазоре и действующее на их центры тяжести, дается в таком случае выражением

$$U(0) = -\frac{3U_0}{2\widehat{\phi}^3}\left(\sin\widehat{\phi} - \widehat{\phi}\cos\widehat{\phi}\right) + \\ + \sum_{k=1}^{\infty} e^{-k\delta}[A\cos(k\Delta\psi - \widehat{\phi}) + B\sin(k\Delta\psi - \widehat{\phi})], \quad (4.13)$$

где $\delta = T/\tau_c$, $\Delta\psi = T\Delta\omega$.

В случае коротких сгустков формула (4.13) упрощается:

$$U(0) = -U_0\left[1/2 + \sum_{k=1}^{\infty} e^{-k\delta}\cos(k\Delta\psi)\right]. \quad (4.14)$$

Ряд в (4.14) легко просуммировать, представив его в комплексном виде:

$$U(0) = -U_0\left[1/2 + \sum_{k=1}^{\infty} e^{-k\delta}e^{ik\Delta\psi}\right] = -U_0\frac{1 - e^{-2\delta} + 2ie^{-\delta}\sin(\Delta\psi)}{2D}, \quad (4.15)$$

где $D = 1 - 2\cos(\Delta\psi)e^{-\delta} + e^{-2\delta}$.

Максимум величины наведенного пучком напряжения приходится, естественно, на хвостовую часть сгустка, причем напряжение $U(\widehat{\phi})$ отличается от напряжения в центральной части сгустка на $-U_0/2$ и соответственно равно

$$U(\widehat{\phi}) = -U_0\frac{1 - e^{-\delta}\cos\Delta\psi + ie^{-\delta}\sin\Delta\psi}{D}. \quad (4.16)$$

Следовательно, суммарное напряжение, создаваемое сгруппированным пучком частиц на ускоряющем зазоре резонатора, в стационарном состоянии является квазигармоническим с частотой, равной частоте внешнего ускоряющего напряжения $\omega_{RF} = q\omega_0$, а его амплитуда максимальна при $\phi = \widehat{\phi}$ и уменьшается к приходу в резонатор очередного сгустка на величину, равную U_0. Данное уменьшение амплитуды наведенного пучком напряжения относительно невелико, так как на практике обычно выполняются условия $|\Delta\omega|/\omega_c \ll 1/2\pi$ и $Q \gg \pi$, вследствие чего оказываются справедливыми следующие неравенства: $|\Delta\psi| \ll 1$ и $\delta \ll 1$. В таком случае $D \approx \delta^2 + \Delta\psi^2$ и, так как согласно (4.16) $|U(\widehat{\phi})| = U_0/\sqrt{D}$, то справедливо соотношение $|U(\widehat{\phi})| \gg U_0$.

Таким образом, получены условия, при выполнении которых напряжение, наведенное пучком на ускоряющем зазоре резонатора, можно с хорошей точностью считать гармоническим и, соответственно, при вычислении угла расстройки резонатора φ_c использовать векторную

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

диаграмму, представленную на рис. 44. Так как $\operatorname{tg}\varphi_c \approx \Delta\psi/\delta$, то для амплитуды наведенного пучком напряжения получается следующее выражение:

$$U_B = |U(\widehat{\phi})| = \frac{2\pi I_0 R_s}{Q\delta}\,\frac{\delta}{\sqrt{\delta^2+(\Delta\psi)^2}} = 2\frac{M}{q}\,I_0 R_s\cos\varphi_c. \qquad (4.17)$$

Если обозначить через $J_M = 2(M/q)I_0$ M-ю гармонику тока пучка, то формула для наведенного пучком напряжения может быть записана в более общем виде:

$$U_B = J_M|Z_M|, \qquad (4.18)$$

где $|Z_M| = R_s\cos\varphi_c$. Последнее выражение, фактически являющееся следствием определения (2.1) продольного импеданса связи, справедливо не только в случае коротких сгустков, но также и при нарушении условия $\Delta\phi \ll 1$.

4.4. Компенсация импульсной нагрузки ускоряющих резонаторов током пучка

Выше было показано, что в стационарном состоянии, когда в ускорителе имеется M одинаковых равноотстоящих сгустков частиц, наведенное пучком напряжение, воздействующее на произвольный сгусток, одинаково для всех сгустков, причем в большинстве практически интересных случаев $U_B \gg U_0$ и наведенное напряжение является квазигармоническим. Иначе обстоит дело, если сгустки частиц распределены вдоль орбиты ускорителя неравномерно. Так, например, при последовательной инжекции сгустков из бустерного синхротрона в другой (более мощный) кольцевой ускоритель наведенное пучком напряжение, воздействующее на конкретный сгусток, зависит не только от места расположения сгустка в пучке, но и от времени. Второй характерный пример — ускорение высокоинтенсивного пучка, при условии когда желательно иметь сгустки частиц во всех сепаратрисах ускорителя. Однако это обычно трудно осуществить на практике, поскольку длительности фронтов импульсов вводного и выводного кикер-магнитов превышают, как правило, период внешнего ускоряющего напряжения. По этой причине полное число ускоряемых сгустков частиц M, как правило, меньше кратности ускорения ($M < q$) и в заполнении орбиты сгустками имеется разрыв.

При наличии разрыва в заполнении сгустками частиц равновесной орбиты величина напряжения, создаваемого пучком в ускоряющем резонаторе, изменяется от сгустка к сгустку, причем наименьшему воздействию подвергается сгусток, расположенный в головной части цуга, а максимум наведенного напряжения приходится на его хвостовую часть. По этой причине возникает зависимость значения синхронной фазы от места расположения сгустка в цуге, приводящая к продольно-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

му рассогласованию сгустков частиц и, как следствие, к увеличению эффективной величины продольного фазового объема пучка.

Простейшим способом ослабления импульсной нагрузки резонаторов током пучка является снижение величины нагруженного сопротивления R_s, например за счет шунтирования ускоряющих зазоров дополнительным сопротивлением. Следует, однако, отметить, что до последнего времени подобный способ ослабления нагрузки ускоряющих резонаторов током пучка на практике использовался крайне редко. Дело в том, что в таком случае одновременно уменьшаются как наведенное пучком напряжение, так и величина напряжения, создаваемого на ускоряющем зазоре резонатора ВЧ-генератором. При этом ВЧ-мощность, необходимая для обеспечения заданного закона изменения амплитуды ускоряющего напряжения, может существенно возрастать.

В случае кольцевых ускорителей протонов на средние энергии данные рассуждения справедливы, однако лишь для традиционной конструкции ускоряющих резонаторов, нагруженных ферритом. К настоящему времени получены специальные магнитные сплавы с чрезвычайно высокой магнитной проницаемостью, причем величина магнитной индукции, при которой происходит их насыщение, имеет на порядок большую величину в сравнении с ферритом. Разработка подобных сплавов позволила создать ускоряющие резонаторы с чрезвычайно низкой добротностью ($Q \sim 1$) и высоким шунтовым сопротивлением. Кроме того, данные резонаторы характеризуются высоким эффективным градиентом ВЧ-поля — до 100 кВ/м, тогда как для традиционных резонаторов с ферритовым наполнением данный уровень ограничен величиной ~ 10 кВ/м. Ускоряющие резонаторы, созданные на основе новых магнитных сплавов, подвержены существенно меньшей импульсной нагрузке током пучка. Резонаторы на основе новых магнитных сплавов в будущем планируется использовать в высокоинтенсивных протонных синхротронах на средние энергии (с интенсивностью ускоренного пучка $\sim 10^{14}$ протонов в импульсе и выше). Опытные образцы подобных резонаторов уже изготовлены в научном центре KEK для сооружаемого в настоящее время в Японии нового ускорительного комплекса J-PARC (Japan Proton Accelerator Research Complex), включающего в себя два линейных ускорителя протонов (обычный на энергию 400 МэВ и сверхпроводящий на энергию 600 МэВ), быстроцикличный бустер на энергию 3 ГэВ и основной сильнофокусирующий протонный синхротрон на энергию 50 ГэВ с интенсивностью ускоренного пучка $3{,}3 \cdot 10^{14}$ протонов в импульсе.

Эффективным способом компенсации импульсной нагрузки ускоряющих резонаторов током пучка является так называемый метод опережающей коррекции (feedforward correction). Суть данного метода заключается в предварительном измерении тока сгустка в некоторый момент времени, предшествующий его прохождению через резонатор. Затем сигнал, пропорциональный току сгустка, подается на вход мощного усилителя, питающего ВЧ-генератор. Фаза и амплитуда

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

сигнала подбираются таким образом, чтобы при прохождении сгустка через резонатор на ускоряющем зазоре возникал дополнительный ток, практически полностью компенсирующий ток, наводимый на зазоре сгустком частиц. Фактически, при использовании подобного метода коррекции наведенного пучком на ускоряющем зазоре напряжения существенно уменьшается эффективная величина продольного импеданса связи резонатора с пучком (теоретически до нуля в случае идеальной работы схемы). Реализация метода опережающей коррекции в протонном синхротроне ЦЕРН (CPS) и его бустере (CPSB) позволила значительно повысить интенсивность ускоренного пучка протонов в этих ускорителях. Хороший результат от реализации подобной схемы коррекции наведенного напряжения был получен и в Брукхэвенском протонном синхротроне AGS (BNL, США), где она использовалась при адиабатическом синхротронном захвате частиц в режим ускорения.

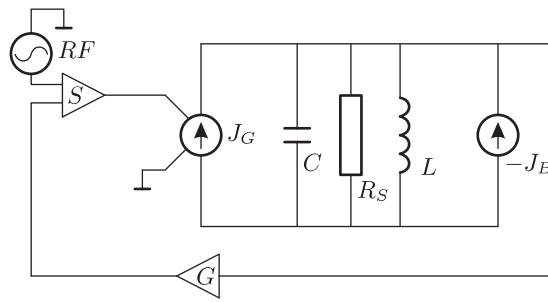


Рис. 46. Эквивалентная схема ускоряющего резонатора, охваченного отрицательной обратной связью

Наиболее эффективным способом уменьшения величины продольного импеданса связи ускоряющего резонатора с пучком является использование отрицательной обратной связи по высокой частоте. Подобный случай иллюстрируется рис. 46, где показана эквивалентная электрическая схема ускоряющего резонатора, охваченного отрицательной обратной связью. Сигнал снимается с ускоряющего зазора и подается на вход усилителя ВЧ-мощности с коэффициентом усиления G. Нетрудно оценить, как изменится величина продольного импеданса связи резонатора при наличии отрицательной обратной связи, если на время отключить цепь внешнего ВЧ-питания. Через цепь обратной связи на вход усилителя мощности в таком случае поступает напряжение GU_B, которое в усилителе трансформируется в ток $-SGU_B$ (здесь S — дифференциальная внутренняя проводимость усилителя ВЧ-мощности). Следовательно, результирующее напряжение U_B на ускоряющем зазоре резонатора может быть записано в виде:

$$U_B = U_{B0} - SGU_BZ, \tag{4.19}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

где $U_{B0} = J_B Z$ и $Z \approx R_s$ — соответственно напряжение, наводимое пучком на ускоряющем зазоре, и продольный импеданс связи резонатора при отсутствии отрицательной обратной связи.

Из (4.19) получается следующее выражение для эффективной величины шунтового сопротивления резонатора R_{eff}:

$$R_{\text{eff}} \approx \frac{R_s}{1 + SGR_s}. \tag{4.20}$$

Видно, что при достаточно глубокой обратной связи (в случае $G \gg 1$) величина напряжения, наведенного пучком на ускоряющем зазоре, а также уровень сигнала в петле обратной связи с формальной точки зрения стремятся к нулю. На самом деле минимальное значение результирующего наведенного пучком на ускоряющем зазоре напряжения $(U_B)_{\min}$ определяется возможностью обеспечения устойчивой работы цепи обратной связи. На практике удается уменьшить с помощью данного способа величину продольного импеданса связи ускоряющего резонатора с пучком примерно на порядок. Следует отметить, что использование отрицательной обратной связи по высокой частоте для компенсации наведенного пучком в ускоряющих резонаторах напряжения чрезвычайно эффективно — подобный способ применяется в большинстве существующих синхротронов.

ЛАНЬ®

Часть IV

КОГЕРЕНТНЫЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПУЧКА В СИНХРОТРОНЕ

ЛАНЬ®

Глава 1

РЕГИСТРИРУЕМЫЕ СИГНАЛЫ ПРИ НАЛИЧИИ КОГЕРЕНТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЧАСТИЦ В ПУЧКЕ

ЛАНЬ®

1.1. Продольное движение частиц

1.1.1. Однородный пучок. Продольный импульс частицы p удовлетворяет следующему дифференциальному уравнению:

$$\frac{dp}{dt} = e\mathscr{E}(t, \vartheta), \tag{1.1}$$

где $\vartheta = s/R_0$. В однородном пучке протонов продольное электрическое поле $\mathscr{E}(t, \vartheta)$ равно нулю, так что $\dot{p} = 0$ и продольная компонента импульса p в процессе движения частицы остается постоянной. При наличии же возмущения стационарного распределения частиц в продольном направлении правая часть уравнения (1.1) становится отличной от нуля; в дальнейшем предполагается, что величина данного возмущения мала, так что связанное с ним собственное продольное электрическое поле пучка также мало по сравнению с внешним ведущим магнитным полем кольцевого ускорителя.

Важной характеристикой пучка является зависимость его тока (или плотности тока) от времени t и его азимутального положения в ускорителе ϑ — $J(t, \vartheta)$ (или $\mathbf{j}(t, \vartheta)$), которую надо знать, прежде чем начать решать уравнения Максвелла для нахождения собственного поля пучка. На практике для наблюдения за током пучка используется сигнал с пикап-электрода, подаваемый на осциллограф. Предположим, что в ускорителе имеется идеальный пикап-электрод с бесконечно широкой полосой пропускания, расположенный на азимуте $\vartheta = 0$ ускорительного кольца, а внутри вакуумной камеры равномерно вращается тестовая частица, которая пересекает пикап в моменты времени, равные $t_n = 2\pi n/\omega$, где $\omega \approx \omega_0(1 - \eta\Delta p/p_0)$ — частота обращения частицы.

Сигнал с пикап-электрода представляет собой в рассматриваемом случае серию периодических импульсов, возникающих при каждом прохождении частицы через пикап; математическим выражением сиг-

нала является периодическая функция $j(t)$,

$$j(t) = e \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\Big(t - \frac{2\pi}{\omega}\, n\Big)\,, \tag{1.2}$$

с периодом $T = 2\pi/\omega$, которая может быть представлена в виде ряда Фурье:

$$j(t) = \sum_k C_k e^{-ik\omega t};$$

$$C_k = \frac{e\omega}{2\pi} \int \delta\Big(t - \frac{2\pi}{\omega}\, n\Big) e^{ik\omega t}\, dt = \frac{e\omega}{2\pi}. \tag{1.3}$$

От последнего выражения легко перейти к спектру Фурье:

$$j(\Omega) = \frac{1}{2\pi} \int\limits_{-\infty}^{\infty} j(t) e^{i\Omega t}\, dt = \frac{e\omega}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - n\omega). \tag{1.4}$$

Следовательно, анализатор спектра зафиксирует для всех гармоник частоты обращения $\omega = \omega_0(1 - \eta\Delta p/p_0)$ набор бесконечно узких спектральных линий на частотах $\Omega = \Omega_n = n\omega_0(1 - \eta\Delta p/p_0)$, причем спектральная мощность амплитуды одинакова для всех гармоник.

В отличие от тестовой частицы в реальном пучке обычно имеется некоторый разброс по импульсам p, так что на самом деле спектральные линии, фиксируемые анализатором спектра при циркуляции в ускорителе пучка частиц, имеют конечную ширину, пропорциональную номеру гармоники n. На рис. 47 представлен шумовой спектр циркулирующего пучка протонов для случая, когда частицы равномерно распределены по импульсам в пределах: $|p - p_0| \leqslant \Delta\widehat{p}$, где $\Delta\widehat{p} = p_{\max} - p_0$ — максимальное значение разброса частиц по импульсам в пучке. При некотором достаточно большом значении $n = n_0$ соседние спектральные полосы начинают перекрывать друг друга. Так как при этом справедливо равенство $n_0(1 + |\eta|\Delta\widehat{p}/p_0) = (n_0 + 1)(1 - |\eta|\Delta\widehat{p}/p_0)$, то отсюда получается: $2n_0 + 1 = (|\eta|\Delta\widehat{p}/p_0)^{-1}$. Такие спектральные полосы называют некогерентными, а частицы на этих частотах (при $n > n_0$) ведут себя как независимые, так что связь между ними отсутствует.

В ускорительной физике электромагнитный шум пучка, анализируемый с помощью анализатора спектра, часто называют Шоттки-сканом. Такие продольные Шоттки-сканы позволяют измерять распределение частиц по импульсам в пучке.

Нами получено выражение для сигнала от одной частицы, вращающейся в ускорителе. Чтобы получить сигнал от полного тока пучка, просуммируем подобные сигналы от всех частиц, для чего зададимся распределением частиц в пучке $\psi(\vartheta, p, t)$, описывающем плотность

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

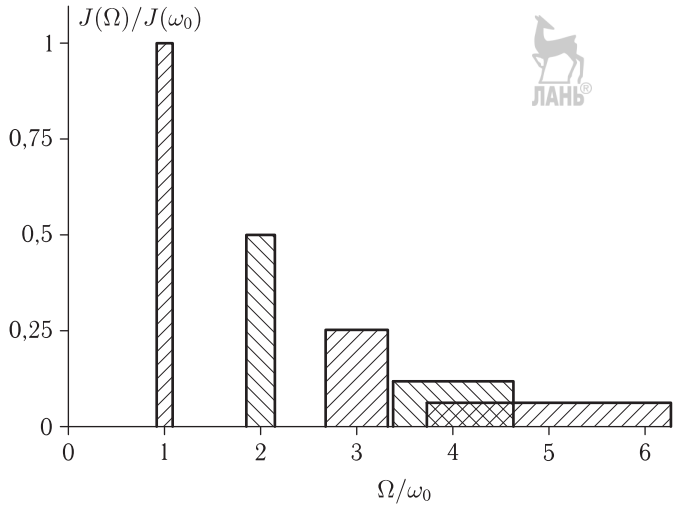


Рис. 47. Шумовой спектр циркулирующего пучка протонов

частиц в двумерном фазовом пространстве (ϑ, p). Полный ток пучка можно представить в виде

$$J(t,\vartheta) = 2\pi I_0 \int\limits_{-\infty}^{\infty} \psi(\vartheta, p, t)\, dp, \tag{1.5}$$

где I_0 — средний ток пучка, так что функция распределения частиц $\psi(\vartheta, p, t)$ нормирована на единицу:

$$\int\limits_0^{2\pi} d\vartheta \int\limits_{-\infty}^{\infty} \psi(\vartheta, p, t)\, dp = 1.$$

Коротко обсудим некоторые основные замечания и определения, касающиеся распределений частиц в пучке. Распределение называется стационарным, если плотность частиц не изменяется с течением времени в любой точке фазового пространства. Количество частиц, покидающих данную точку фазового пространства в единицу времени, при стационарном распределении должно быть равно количеству частиц, прибывающих в нее за тот же промежуток времени. Выше мы видели, что исходные фазовые траектории частиц в однородном пучке — прямые линии, поэтому стационарная функция распределения частиц в фазовом пространстве может зависеть лишь от импульса p.

В самом деле, плотность частиц при стационарном состоянии пучка не должна зависеть от координаты ϑ, так как в противном случае подобное распределение частиц деформировалось бы с течением времени из-за разброса частот обращений частиц в пучке, обусловленного

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

зависимостью частоты обращения частицы от ее импульса p, и стационарность распределения оказалась бы невозможной. Следовательно, стационарное распределение в невозмущенном однородном пучке частиц описывается выражением вида $g_0(p)$. Если положить $\psi = g_0(p)$ и подставить данное выражение в (1.5), то, с учетом нормировки стационарной функции распределения $g_0(p)$,

$$\int g_0(p)\, dp = \frac{1}{2\pi},$$

получим $J(t, \vartheta) = I_0$ — ток пучка в стационарном состоянии не зависит от времени и равен своему среднему значению, а в частотном представлении существует единственная спектральная линия на нулевой частоте — $J(\Omega, \vartheta) = I_0\delta(\Omega)$.

Интересно отметить следующий характерный результат, получающийся при переходе от индивидуальных частиц к пучку, — богатый частотный спектр индивидуальных частиц при таком переходе полностью исчезает. Подобный постоянный ток может лишь создавать поперечное электромагнитное поле, так что правая часть в уравнении (1.1) равна нулю и сила, могущая вызвать продольную нестабильность, отсутствует.

Отсюда можно было бы сделать вывод, что однородный пучок частиц устойчив всегда. Однако на практике идеально однородный пучок не существует, так как реальный пучок состоит из большого числа точечных зарядов. В среднем плотность частиц в пучке может быть описана гладкой стационарной функцией распределения частиц, но в нем всегда присутствует статистический шум, что, как отмечалось, подтверждается наличием в пучке шумового электромагнитного спектра — уже упоминавшихся Шоттки-сканов. Для получения результирующего сигнала от пучка мы воспользовались, вообще говоря, гладкой функцией распределения вместо суммирования по отдельным частицам, что привело к сглаживанию плотности частиц в пучке и, как следствие, к пренебрежению этим шумом.

Кроме статистического шума, к возмущениям стационарного распределения частиц приводят также предыдущие манипуляции с пучком в ускорителе, такие как рассогласование пучка при инжекции, оставшаяся от линейного ускорителя ВЧ-структура и др. Поэтому имеются физические причины для представления функции распределения частиц в фазовом пространстве в виде суммы стационарного распределения и малого возмущения, периодичного по ϑ с периодом $\vartheta_0 = 2\pi/\omega_0$.

В качестве возмущения рассмотрим гармонику частоты обращения с номером n — возмущение, представляющее собой предварительную группировку пучка на частоте $n\omega_0$, которое можно записать в виде $g_n(p)e^{in\vartheta}$. Таким образом, функция распределения частиц в однородном пучке может быть записана в виде

$$\psi(\vartheta, p, t) = g_0(p) + g_n(p)e^{-in(\omega_0 t - \vartheta)}, \qquad (1.6)$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

причем соответствующий интеграл по периметру ускорителя от возмущения исходного распределения равен нулю, так как возмущение лишь перераспределяет частицы в пучке, не меняя их полного числа N.

Отметим также, что возмущение исходного распределения частиц в пучке в виде гармоники частоты обращения ω_0 с номером n не может в принципе существовать в течение длительного времени. Так, в случае пренебрежимо малой величины среднего тока пучка I_0 оно рассасывается за время $\Delta t \sim 2\pi/\Delta\omega$, где $\Delta\omega$ — величина разброса частот обращения частиц в пучке. В случае же достаточно высокой интенсивности пучка амплитуда данной гармоники тока пучка может как убывать, так и экспоненциально нарастать с течением времени в зависимости от величины и знака продольного импеданса связи ускорителя на частоте $n\omega_0$. Вопросы продольной устойчивости однородного пучка частиц анализируются в следующей главе настоящего учебного пособия.

Сигнал, возбуждаемый распределением (1.6), равен

$$J(t,\vartheta) = I_0 + J_n(t,\vartheta),$$

где

$$J_n(t,\vartheta) = 2\pi I_0 e^{-in(\omega_0 t-\vartheta)} \int\limits_p g_n(p)\,dp$$

и, соответственно, фурье-спектр пучка дается соотношением

$$J(\Omega,\vartheta) = I_0\delta(\Omega) + 2\pi I_0 e^{in\vartheta}\delta(\Omega - n\omega_0) \int\limits_p g_n(p)\,dp.$$

Таким образом, спектр пучка при наличии возмущения состоит из двух линий — на нулевой частоте и на частоте $\Omega = n\omega_0$. Вторая линия соответствует частоте когерентных колебаний пучка в том смысле, что мы определенным образом упорядочили частицы пучка, чтобы получить эту линию, изначально считая движение частиц когерентным. Предполагается также, что сигнал (или ток пучка) является комплексной величиной.

1.1.2. Сгруппированный пучок. Во второй части анализировалось продольное движение частиц в сгруппированном пучке в случае малой интенсивности, когда можно пренебречь продольным электрическим полем, создаваемым пучком в окружающем его оборудовании ускорителя, по сравнению с внешним ускоряющим полем. Мы ограничимся рассмотрением линейных синхротронных колебаний частиц. Продольное движение частиц при отсутствии возмущений описывается в таком случае дифференциальным уравнением (4.28) раздела 4.4 второй части. Фазовая траектория в отсутствие возмущений представляет собой эллипс:

$$\chi^2 + \frac{\dot\chi^2}{\Omega_0^2} = \widehat\chi^2 = \frac{(\eta\omega_{RF})^2}{\Omega_0^2}\,\frac{(\Delta\widehat p)^2}{p_s^2}, \qquad (1.7)$$

где $\widehat{\chi} = \varphi_{\max} - \varphi_s$ — амплитуда фазовых колебаний частицы, движущейся по заданной фазовой траектории; Ω_0 — частота малых фазовых колебаний. Эллипс превращается в окружность, если нормализовать одну из координат и использовать переменные $(\chi, \dot{\chi}/\Omega_0)$. Далее широко используется также другая пара канонически сопряженных координат — $(\psi, \widehat{\chi})$, где $\psi = \Omega_0 t$ — фаза синхротронных колебаний.

В случае, когда продольное электрическое поле, создаваемое в ускорителе пучком заряженных частиц, имеет достаточно большую величину, так что им уже нельзя пренебрегать в сравнении с внешним ВЧ-полем, в правой части уравнения малых фазовых колебаний появляется сила, обусловленная собственным продольным электрическим полем пучка $\mathscr{E}(t, \chi)$:

$$\ddot{\chi} + \Omega_0^2 \chi = \frac{e\eta\omega_{RF}}{p_s}\, \mathscr{E}(t, \chi). \tag{1.8}$$

Предположим теперь, что в ускорителе обращается тестовая частица, взаимодействующая с внешним продольным электрическим полем (при отсутствии собственного продольного электрического поля пучка), и на азимуте $\vartheta = 0$ располагается идеальный пикап-электрод с бесконечно широкой полосой пропускания, фиксирующий токовый сигнал $j(t, \chi)$. Данный сигнал представляет собой почти периодическую последовательность импульсов, создаваемых на пикапе при каждом прохождении через него тестовой частицы:

$$j(t, \chi) = e \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\Big(t - \frac{\chi}{\omega_{RF}} - \frac{2k\pi}{\omega_0}\Big). \tag{1.9}$$

С учетом следующих соотношений:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(u - 2k\pi/\omega_0) = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-ik\omega_0 u}, \quad u = t - \chi/\omega_{RF}, \tag{1.10}$$

$$\chi = \widehat{\chi} \sin\psi, \tag{1.11}$$

$$e^{i(k/q)\widehat{\chi}\sin\psi} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m\left(\frac{k}{q}\,\widehat{\chi}\right) e^{im\psi}, \tag{1.12}$$

где J_m — функция Бесселя порядка m, выражение (1.9) для $j(t, \chi)$ может быть записано в эквивалентной форме:

$$j(t, \widehat{\chi}) = \frac{e\omega_0}{2\pi} \sum_{k,m=-\infty}^{k,m=\infty} J_m\left(\frac{k}{q}\,\widehat{\chi}\right) e^{-ik\omega_0 t + im\psi}. \tag{1.13}$$

Соответственно, с помощью преобразования Фурье отсюда получается выражение для спектра сигнала,

$$j(\omega,\widehat{\chi}) = \frac{e\omega_0}{2\pi}\sum_{k,m=-\infty}^{k,m=\infty} J_m\left(\frac{k}{q}\,\widehat{\chi}\right)\delta(\omega-\omega_{km}), \tag{1.14}$$

являющегося линейчатым, а линии спектра располагаются на частотах $\omega_{km} = k\omega_0 - m\Omega_0$. Таким образом, около каждой гармоники частоты обращения пучка располагается бесконечный набор синхротронных сателлитов, причем спектральная плотность сателлита с номером m пропорциональна $J_m((k/q)\widehat{\chi})$. Так как аргумент функции Бесселя пропорционален $\widehat{\chi}$, то ширина спектра оказывается обратно пропорциональной амплитуде синхротронных колебаний $\widehat{\chi}$. По этой же причине частицы сгустка с большими амплитудами синхротронных колебаний дают основной вклад в низкочастотную часть спектра и, наоборот, частицы с малыми амплитудами — в его высокочастотную часть.

В пределе $\widehat{\chi}\to 0$ синхротронные сателлиты исчезают. Синхронная частица пересекает точку наблюдения периодически, а ее спектром являются линии, располагающиеся на гармониках частоты обращения пучка в ускорителе:

$$j(\omega,\widehat{\chi}) = \frac{e\omega_0}{2\pi}\sum_{k=-\infty}^{\infty} J_0\left(\frac{k}{q}\,\widehat{\chi}\right)\delta(\omega-k\omega_0). \tag{1.15}$$

Чтобы найти продольный сигнал от сгустка частиц, введем функцию $F(\psi,\widehat{\chi},t)$, описывающую распределение частиц в фазовом пространстве в произвольный момент времени. Продольный сигнал $J(t)$, получаемый с пикап-электрода от сгустка частиц, можно рассчитать, если просуммировать с учетом данного распределения сигналы от индивидуальных частиц. В результате получим следующее выражение:

$$J(t,\widehat{\chi}) = N_B\int\limits_0^{2\pi} d\psi\int\limits_0^{\infty} F(\psi,\widehat{\chi},t)j(t,\widehat{\chi})\widehat{\chi}\,d\widehat{\chi}, \tag{1.16}$$

где N_B — число частиц в сгустке, так что функция распределения F предполагается нормированной на единицу.

Рассмотрим сначала стационарное распределение, которое, естественно, зависит только от амплитуды синхротронных колебаний $\widehat{\chi}$, $F(\psi,\widehat{\chi},t) = f_0(\widehat{\chi})$, — и нормировано соотношением

$$\int\limits_0^{\infty} f_0(\widehat{\chi})\widehat{\chi}d\,\widehat{\chi} = \frac{1}{2\pi}.$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Проинтегрировав в таком случае выражение (1.16) с учетом соотношения (1.13) для сигнала $j(t)$, а затем воспользовавшись преобразованием Фурье, получим для спектра сгустка $J(\omega)$ следующее выражение:

$$J(\omega) = 2\pi I_B \sum_{k=-\infty}^{\infty} \rho_{k,0}\delta(\omega - k\omega_0), \tag{1.17}$$

где I_B — средний ток сгустка, равный

$$I_B = \frac{eN_B\omega_0}{2\pi}, \tag{1.18}$$

а $\rho_{k,0}$ — спектральная амплитуда на частоте $k\omega_0$:

$$\rho_{k,0} = \int_0^{\infty} J_0\left(\frac{k}{q}\,\widehat{\chi}\right) f_0(\widehat{\chi})\widehat{\chi}\,d\widehat{\chi}. \tag{1.19}$$

Из формулы (1.17) видно, что в спектре сгустка частиц, находящегося в стационарном состоянии, отсутствуют синхротронные сателлиты, так что синхротронные колебания отдельных частиц никак не проявляются. Последнее обстоятельство совершенно аналогично обсуждавшемуся выше процессу сглаживания неоднородностей в пучке из-за принятия в качестве модели стационарного распределения частиц гладкой функции, описывающей плотность частиц в сгустке в среднем. В однородном пучке также исчезает движение индивидуальных частиц с введением понятия стационарного распределения, как уже отмечалось при обсуждении сигналов, получаемых от однородного пучка заряженных частиц.

При рассмотрении когерентного движения сгустка частиц необходимо добавить к стационарной функции $f_0(\widehat{\chi})$ малую возмущающую добавку $f(\psi, \widehat{\chi}, t)$, создающую некоторое электромагнитное поле на гармониках синхротронной частоты. Данное возмущение плотности частиц фактически описывает разность между действительно существующим в пучке и искусственно введенным стационарным распределением.

Рассмотрим простейшее возмущение плотности частиц на фазовой плоскости, являющееся m-й гармоникой синхротронной частоты:

$$f(\psi, \widehat{\chi}, t) = f_m(\widehat{\chi})e^{-im\psi + im\Omega t}, \tag{1.20}$$

где предполагается, что синхротронная частота Ω включает в себя некогерентный сдвиг, создаваемый стационарным распределением $f_0(\widehat{\chi})$. Согласно принятой терминологии, номера m соответствуют определенным модам мультипольности продольных колебаний сгруппированного пучка заряженных частиц. Низшие моды колебаний представлены на рис. 48. Колебания линейной плотности заряда $\rho(\chi)$ обычно наблюдаются на ускорителях с помощью пикап-электродов. Так, случай $m = 1$ соответствует дипольной моде, когда сгусток колеблется как целое; при $m = 2$ у сгустка колеблется длина с частотой, близкой

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

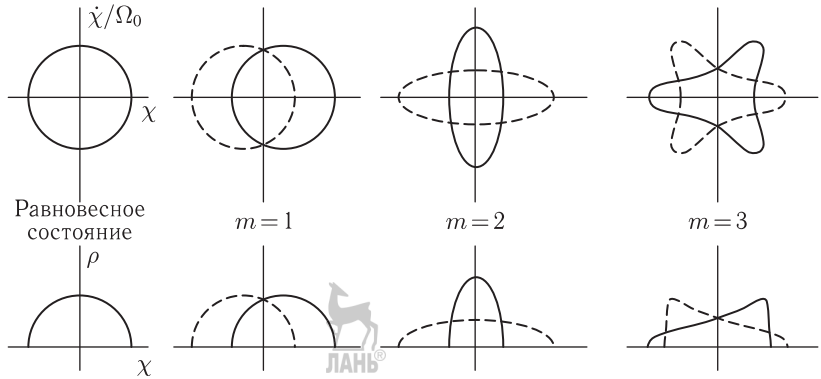


Рис. 48. Низшие продольные моды когерентных колебаний сгустка частиц; в верхней части рисунка показаны характерные положения сгустка частиц на фазовой плоскости при наличии в пучке мультипольных колебаний, в нижней части — соответствующие им колебания линейной плотности заряда

к удвоенной частоте синхротронных колебаний, причем данная мода называется квадрупольной; моды с более высокими номерами называются соответственно секступольными, октупольными и т. д.

Подставив в соотношение (1.16) вместо F возмущение распределения f, даваемое формулой (1.20), и выполнив интегрирование, а затем перейдя от сигнала, создаваемого возмущением распределения на пикап-электроде, к его спектру $J(\omega)$ с помощью преобразования Фурье, получим

$$J(\omega) = 2\pi I_B \sum_k \rho_{k,m} \delta(\omega - (k\omega_0 - m\Omega)), \tag{1.21}$$

где $\rho_{k,m}$ — амплитуда спектра возмущения на частоте $\omega = k\omega_0 - m\Omega$, равная

$$\rho_{k,m} = \int_0^\infty J_m\left(\frac{k}{q}\,\widehat{\chi}\right) f_m(\widehat{\chi})\widehat{\chi}\, d\widehat{\chi}. \tag{1.22}$$

1.2. Поперечное движение частиц

1.2.1. Однородный пучок. Рассмотрим, для определенности, поперечные горизонтальные колебания частиц в пучке, однородном в продольном направлении. Невозмущенное поперечное движение частицы описывается в таком случае уравнением

$$\ddot{x} + \dot{\phi}^2 x = 0, \tag{1.23}$$

где $\dot{\phi} = Q\omega$ — набег фазы бетатронных колебаний в единицу времени, ω — частота обращения частицы (мы будем для краткости опускать индекс x в обозначениях частоты Q_x и фазы ϕ_x бетатронных колебаний).

В гладком приближении зависимость поперечного положения частицы от времени дается выражением $x(t) = \widehat{x}\sin\phi(t)$.

Для наблюдения за поперечными колебаниями пучка в ускорителе используются разрезные пикап-электроды, на которых наводятся электрические сигналы при смещении центра масс пучка относительно электрических центров пикапов. Данные сигналы представляют собой произведения продольной плотности заряда на поперечное смещение пучка.

Пусть на азимуте $\vartheta = 0$ ускорителя располагается разрезной пикап-электрод, фиксирующий поперечный сигнал $j_\perp(t)$ от частицы, движущейся со смещением относительно центра пикапа, равный по определению

$$j_\perp(t) = x(t)j(t) = \widehat{x}\sin\phi\, j(t). \tag{1.24}$$

Сигнал $j_\perp(t)$ представляет собой последовательность импульсов, амплитуда которых изменяется в соответствии с изменением поперечного смещения частицы $x(t)$ в моменты ее прохождения через пикап-электрод. Используя соотношение (1.3) для продольного сигнала $j(t)$, получим

$$j_\perp(t) = \frac{e\omega_0\widehat{x}}{4\pi i}\sum_{n=-\infty}^{\infty}(e^{-i(n+Q)\omega t} - e^{-i(n-Q)\omega t}). \tag{1.25}$$

Отсюда видно, что в рассматриваемом случае спектр поперечного сигнала состоит из бесконечно острых линий на частотах $\omega_n = (n \pm Q)\omega$.

Как показывает соответствующий анализ, на котором мы не будем подробно останавливаться, два получившихся набора волн с частотами $\omega_n = (n \pm Q)\omega$, совершенно эквивалентны друг другу в смысле последствий взаимодействия пучка с поперечным импедансом связи $Z_\perp(n)$, так что при анализе поперечной устойчивости пучка частиц обычно ограничиваются одним из двух указанных вариантов. Резонансное взаимодействие пучка с оборудованием ускорителя возможно лишь с медленными волнами, фазовые скорости которых не превышают скорости пучка ($v_\phi < v$). Если, к примеру, взять волну с частотой $\omega_n = (n + Q)\omega_0$, то фаза такой волны дается выражением $(n + Q)\omega_0 t - n\vartheta = \text{const}$, откуда получается $v_\phi/v = 1 + Q/n$.

Огибающая данного выражения представлена на рис. 49, из которого видно, что номера медленных волн удовлетворяют условию $n < -Q$; волны с номерами $-Q < n < 0$ являются обратными ($v_\phi/v < 0$), а волны с $n > 0$ — быстрыми. Единственное отличие волн с частотами $\omega = \omega_n = (n - Q)\omega_0$ в том, что их фазовые скорости получаются из соотношения $v_\phi/v = 1 - n/Q$, так что в этом случае медленные волны характеризуются номерами $n > Q$. В дальнейшем для определенности будем полагать $\omega_n = (n + Q)\omega$.

Введем функцию распределения частиц в пучке с помощью выражения

$$F(\phi, \widehat{x}, \vartheta, p, t) = g_0(p)f_0(\widehat{x}) + g_n(p)f_n(\phi, \widehat{x})e^{-i\omega t + in\vartheta}, \tag{1.26}$$

где первый член в правой части данного выражения представляет собой стационарное распределение, не дающее вклада в поперечный сигнал пучка. Функции g_0 и f_0 нормированы следующим образом:

$$\int\limits_p g_0(p)\,dp = \frac{1}{2\pi}, \quad \int\limits_{\widehat{x}} f_0(\widehat{x})\widehat{x}\,d\widehat{x} = \frac{1}{2\pi}.$$

Второй член в формуле (1.26) является возмущением функции распределения частиц. Он содержит поперечное смещение пучка, которое предполагается имеющим вид волны, n периодов которой укладываются вдоль периметра машины.

Зная функцию распределения частиц F, можно рассчитать поперечный сигнал от пучка $J_\perp(t,\vartheta)$, выполнив интегрирование:

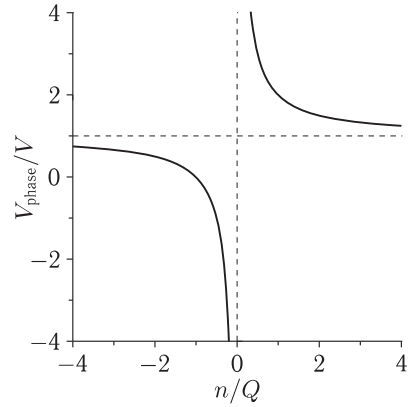


Рис. 49. Огибающая фазовых скоростей волн в зависимости от номера n: $\omega = (n+Q)\omega_0$

$$J_\perp(t,\vartheta) = 2\pi I_0 \int F(\phi,\widehat{x},\vartheta,p,t)x\;d\phi\,\widehat{x}\,d\widehat{x}\,dp = 2\pi I_0 S e^{-i\omega t+in\vartheta}, \quad (1.27)$$

где через S обозначено следующее выражение:

$$S = \int g_n(p) f_n(\phi,\widehat{x})\widehat{x}^2 \sin\phi\,d\phi\,d\widehat{x}\,dp. \quad (1.28)$$

1.2.2. Сгруппированный пучок. Если предположить, что на азимуте ускорителя с координатой $\vartheta = 0$ располагается идеальный разрезной пикап-электрод, то сигнал $j_\perp$, получаемый от частицы, совершающей поперечные колебания относительно центра вакуумной камеры при включенном внешнем ускоряющем напряжении, дается выражением

$$j_\perp(t,\theta) = e\widehat{x}\sin\phi(t)\sum_k \delta\Big(t - \frac{2k\pi+\theta}{\omega_0}\Big), \quad (1.29)$$

где $\theta = (\varphi - \varphi_s)/q$ — азимут частицы, отсчитываемый в сопутствующей системе координат.

Уравнение (1.29) после разложения периодической дельта-функции в ряд Фурье преобразуется к виду

$$j_\perp(t,\theta) = \frac{e\omega_0}{4\pi i}\,\widehat{x}(e^{i\phi(t)} - e^{-i\phi(t)})\sum_k e^{-ik(\omega_0 t-\theta)}. \quad (1.30)$$

Ограничиваясь здесь случаем малых фазовых колебаний, будем полагать $\theta = \widehat{\theta}\sin\psi$, $\psi = \Omega t + \psi_0$, где $\widehat{\theta}$, ψ — соответственно амплитуда

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

и фаза синхротронных колебаний частицы, Ω — синхротронная частота, ψ_0 — начальное значение фазы ψ в момент времени $t = 0$.

Зависимость частоты обращения ω и бетатронной частоты Q от импульса частицы p дается соответственно формулами (4.11) и (2.36) второй части настоящего учебного пособия, поэтому можно записать:

$$\omega \approx \omega_0(1 - \eta\Delta p/p_0), \quad Q \approx Q_0(1 + \xi\Delta p/p_0),$$

где ω_0 и Q_0 — равновесные значения соответствующих величин. Учитывая, что невозмущенное продольное движение частицы описывается выражением $\theta = \theta_0 + \dot{\theta}t$, где $\dot{\theta} = \eta\omega_0\Delta p/p_0$, имеем следующее выражение для частоты бетатронных колебаний:

$$\dot{\phi} = Q\omega = Q_0\omega_0 - (Q_0 - \omega_\xi/\omega_0)\dot{\theta}. \tag{1.31}$$

В (1.31) $\omega_\xi = Q_0\omega_0\xi/\eta$ — частотный сдвиг, имеющий место при отличном от нуля значении хроматичности ускорителя, от которого существенным образом зависят характеристики поперечной неустойчивости сгруппированного пучка. Интегрируя последнюю формулу, получим зависимость фазы бетатронных колебаний от времени t:

$$\phi(t) = \phi_0 + Q_0\omega_0 t - (Q_0 - \omega_\xi/\omega_0)\theta. \tag{1.32}$$

Подставляя соотношение (1.32) в (1.30) и используя разложение (1.12), получим для $j_\perp(t)$:

$$j_\perp(t) = \frac{ie\omega_0}{4\pi}\,\widehat{x}e^{-i\phi_0}\sum_{k,m} J_m\Big(\frac{\omega_k - \omega_\xi}{\omega_0}\,\widehat{\theta}\Big)\,e^{-i(\omega_k t + m\psi)}, \tag{1.33}$$

где мы ограничились рассмотрением набора частот $\omega_k = (k + Q_0)\omega_0$, считая, что наличие медленных волн, взаимодействующих с пучком, имеет место в случае $k < -Q_0$.

Применяя к $j_\perp(t)$ преобразование Фурье, перейдем от (1.33) к спектру сигнала:

$$j_\perp(\omega) = \frac{ie\omega_0}{4\pi}\,\widehat{x}e^{-i\phi_0}\sum_{k,m} J_m\Big(\frac{\omega_k - \omega_\xi}{\omega_0}\,\widehat{\theta}\Big)\,\delta(\omega - \omega_k + m\Omega))e^{-im\psi_0}. \tag{1.34}$$

Видно, что спектр сигнала, получаемого от частицы, совершающей поперечные колебания относительно центра вакуумной камеры, линейчатый, а спектральные линии располагаются на частотах $(k + Q_0)\omega_0 - m\Omega$. Таким образом, вблизи каждой бетатронной линии, соответствующей частотам $(k + Q_0)\omega_0$, имеется бесконечный набор синхротронных сателлитов, амплитуды которых описываются функцией Бесселя $J_m((\omega_k - \omega_\xi)\widehat{\theta}/\omega_0)$. Важно отметить, что центр спектра соответствует частоте $\omega_\xi = Q_0\omega_0\xi/\eta$. Так как естественное значение хроматичности ξ имеет отрицательный знак, то в отсутствии коррекции хроматичности частота ω_ξ отрицательна выше критической энергии и положительна при $\gamma < \gamma_{\rm tr}$.

Перейдем теперь к рассмотрению сгустка частиц. При отсутствии возмущений амплитуды продольных и поперечных колебаний частиц в сгустке постоянны. Поэтому стационарная часть функции распределения частиц в фазовом пространстве может быть представлена в виде произведения двух стационарных распределений — $g_0(\widehat{\theta})$ и $f_0(\widehat{x})$, нормированных в соответствии с выражениями:

$$\int g_0(\widehat{\theta})\widehat{\theta}\, d\widehat{\theta} = \frac{1}{2\pi}; \quad \int f_0(\widehat{x})\widehat{x}\, d\widehat{x} = \frac{1}{2\pi}.$$

При отсутствии возмущений центр тяжести сгустка располагается на оси вакуумной камеры и поперечный сигнал от него $J_\perp$ равен нулю:

$$J_\perp(t) = N_B \int j_\perp(t) g_0(\widehat{\theta}) f_0(\widehat{x}) \widehat{\theta}\widehat{x}\, d\widehat{\theta}\, d\widehat{x}\, d\phi_0\, d\psi_0 = 0. \tag{1.35}$$

На самом деле, как было показано выше, даже в стационарном состоянии сгусток частиц возбуждает квадрупольное магнитное поле. Данное поле не приводит к поперечной неустойчивости пучка, а, добавляясь к внешнему магнитному полю, лишь изменяет поперечную фокусировку частиц, приводя к кулоновским сдвигам бетатронных частот, уже подробно проанализированным. Далее предполагается, что средняя величина кулоновского сдвига включена в бетатронную частоту, которую будем обозначать через Q.

При смещении центра тяжести сгустка частиц относительно центра вакуумной камеры возникает возмущение исходного распределения частиц в фазовом пространстве $\Delta F(\phi, \widehat{x}, \psi, \widehat{\theta}, t)$ и, соответственно, поперечный сигнал от сгустка частиц $J_\perp$ может быть вычислен с помощью выражения

$$J_\perp(t) = N_B \int j_\perp(t) \Delta F(\phi, \widehat{x}, \psi, \widehat{\theta}, t) \widehat{x}\widehat{\theta}\, d\widehat{x}\, d\widehat{\theta}\, d\phi_0\, d\psi_0. \tag{1.36}$$

Предположим вначале, что в сгустке имеется единственная мода синхротронных колебаний с номером m — данное предположение справедливо при достаточно низкой интенсивности пучка. Математическое описание возмущения исходной функции распределения частиц ΔF подсказывается видом поперечного сигнала от частицы, даваемого формулой (1.33). Чтобы поперечный сигнал от сгустка $J_\perp$ был отличен от нуля, возмущение ΔF должно быть выбрано пропорциональным $\exp(i\phi_0 + im\psi)$. Поэтому можно описать возмущение функции распределения частиц ΔF выражением

$$\Delta F = h_m(\widehat{\theta}, \widehat{x}) e^{i(\phi_0 + m\psi)}. \tag{1.37}$$

Здесь введена функция $h_m(\widehat{\theta}, \widehat{x})$, которая описывает амплитуду возмущения для частицы, движущейся вдоль фазовой траектории с продольной амплитудой $\widehat{\theta}$ и в то же время совершающей поперечные колебания с амплитудой $\widehat{x}$. При этом формула (1.36) для поперечного

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

сигнала от сгустка частиц принимает, с учетом определения (1.37), следующий вид:

$$J_\perp(t) = 2\pi^2 i I_B \sum_k e^{-i\omega_k t + im\Omega t} \int J_m\Big(\frac{\omega_k - \omega_\xi}{\omega_0}\,\widehat{\theta}\Big)\, h_m(\widehat{\theta},\widehat{x})\widehat{\theta}\widehat{x}^2\, d\widehat{\theta}\, d\widehat{x}. \tag{1.38}$$

Применяя к выражению (1.38) преобразование Фурье, получим спектр поперечного сигнала от сгустка частиц:

$$J_\perp(\omega) = 2\pi^2 i I_B \sum_k \rho_m(k)\delta(\omega - \omega_k + m\Omega), \tag{1.39}$$

где через $\rho_m(k)$ обозначена k-я гармоника возмущения стационарного состояния сгустка при наличии поперечных когерентных колебаний частиц:

$$\rho_m(k) = \int h_m(\widehat{\theta},\widehat{x}) J_m\Big(\frac{\omega_k - \omega_\xi}{\omega_0}\,\widehat{\theta}\Big)\, \widehat{\theta}\widehat{x}^2\, d\widehat{\theta}\, d\widehat{x}. \tag{1.40}$$

Таким образом, если частицы совершают когерентные поперечные колебания при одновременной модуляции их плотности в продольном фазовом пространстве, описываемой модой с номером m, то спектр сгустка частиц является линейчатым, причем спектральные линии соответствуют частотам $\omega = (k+Q)\omega_0 - m\Omega$.

Следует отметить, что представление сигнала $J_\perp$ в виде бесконечного ряда (1.38) является необходимым этапом при анализе поперечной устойчивости сгруппированного пучка заряженных частиц — данное выражение используется ниже при выводе соответствующего дисперсионного уравнения. Однако недостатком формулы (1.38) является излишняя громоздкость, не допускающая простой интерпретации физических процессов, протекающих в сгустке частиц при совершении последним поперечных когерентных колебаний. Наибольшая наглядность получается в случае представления поперечного сигнала от сгустка частиц в виде стоячей волны с фазовым множителем, изменяющимся от оборота к обороту:

$$J_\perp \sim \sin[(m+1)\pi x]\exp(i2\pi nQ + i\zeta x), \tag{1.41}$$

где n — номер оборота, фиксируемый разрезным пикап-электродом; $x = \theta/\Delta\theta$, $0 \leqslant x \leqslant 1$ (θ — фаза, отсчитываемая вдоль сгустка; $\Delta\theta$ — фазовый размер сгустка); номер m описывает моду поперечных колебаний сгустка, которая в отличие от рассмотренного выше случая продольных колебаний может принимать значение $m = 0$. Через ζ в (1.41) обозначена разность фаз между головной и хвостовой частями сгустка при отличной от нуля хроматичности ξ ускорителя. Согласно определению ω_ξ, данному выше,

$$\zeta = \frac{\omega_\xi \Delta\theta}{\omega_0} = \frac{\xi}{\eta}\,\omega_0 Q \tau_B, \tag{1.42}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

где $\tau_B = \Delta\theta/\omega_0$ — длительность сгустка частиц в секундах (подобная единица измерения удобна на практике, так как сигналы от сгустков частиц при ускорении пучка наблюдаются с помощью осциллографа). Можно также выразить разность фаз ζ через фактор продольной группировки частиц $B = \tau_B\omega_{RF}/2\pi$:

$$\zeta = \frac{\xi}{\eta}\,\frac{2\pi Q}{q}\,B. \tag{1.43}$$

На рис. 50 даны примеры сигналов, получаемых с разрезного пикап-электрода для пяти последовательных прохождений сгустка, рассчитанные с помощью формулы (1.41) для двух низших поперечных дипольных мод, $m = 0$ и $m = 1$ и $\Delta Q = 0{,}125$, где ΔQ — разность между Q и ближайшим целым числом. Два рисунка вверху соответствуют случаю равной нулю хроматичности ускорителя; при этом моды колебаний являются жесткими. Так, например, при $m = 0$ фазы

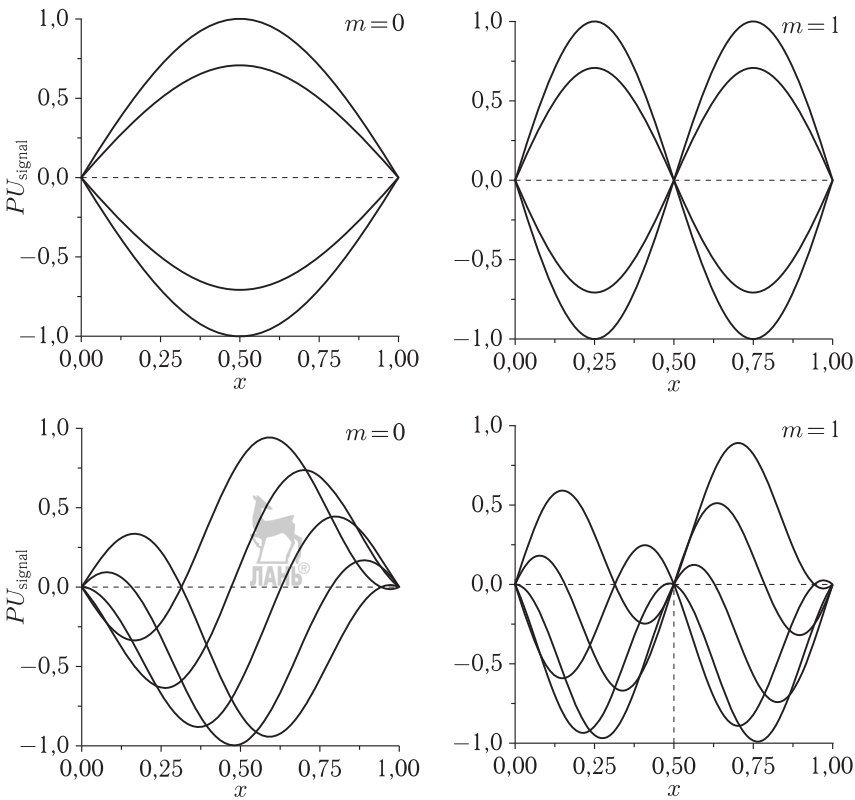


Рис. 50. Сигналы с разрезного пикап-электрода для двух низших поперечных мод когерентных колебаний сгустка частиц

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

колебаний всех частиц сгустка в любой фиксированный момент времени совпадают; в случае $m = 1$ две половины сгустка колеблются в противофазе, а в середине сгустка располагается узловая точка, остающаяся неподвижной в процессе когерентных колебаний. Более высокие моды колебаний характеризуются большим числом узловых точек — их количество равно номеру моды когерентных колебаний сгустка частиц m; при этом группы частиц, находящиеся с обеих сторон каждого узла, совершают противофазные поперечные колебания.

В случае $\xi \neq 0$ картина усложняется, что видно из двух вариантов, представленных на рис. 50 внизу, рассчитанных для тех же низших мод поперечных когерентных колебаний сгустка частиц, но при отличной от нуля величине хроматичности ($\zeta = 5$). Видно, что моды колебаний больше не являются жесткими: при $\xi \neq 0$ фаза бетатронных колебаний непрерывно изменяется при прохождении сгустка через пикап-электрод.

Чтобы пояснить это, рассмотрим частицу, находящуюся в начальный момент времени в головной части сгустка. Она имеет ту же самую бетатронную частоту, что и синхронная частица; предположим также, что в начальный момент времени у них совпадают фазы бетатронных колебаний. В процессе синхротронного колебания у данной частицы происходит постепенное изменение фазы бетатронных колебаний, которое достигает значения ζ в момент достижения частицей хвостовой части сгустка. Далее частица, двигаясь по своей фазовой траектории, начинает возвращаться к головной части сгустка; при этом величина фазового сдвига, связанного с хроматичностью, постепенно уменьшается, так что ее бетатронная фаза принимает свое исходное значение в момент возвращения частицы в головную часть сгустка. Данные рассуждения справедливы для любой частицы сгустка, движущейся по граничной фазовой траектории, поэтому разность фаз поперечных когерентных колебаний между головной и хвостовой частями сгустка сохраняется с течением времени. Это, однако, не влияет на положение узловых точек, что следует из сравнения представленных на рис. 50 вариантов для моды $m = 1$.

Следует отметить, что описанный здесь принцип сохранения разности фаз бетатроных колебаний ζ между головной и хвостовой частями сгустка частиц в случае $\xi \neq 0$ лежит в основе механизма возникновения поперечной неустойчивости, получившей в литературе название неустойчивости типа «голова–хвост» (head-tail instability). При этом возмущение, возникшее в головной части сгустка, распространяется к его хвостовой части, а спустя промежуток времени, равный периоду синхротронных колебаний, данное возмущение снова возвращается в головную часть сгустка, причем в той же самой фазе поперечных колебаний, при которой оно возникло. Таким образом, исходное возмущение, возникшее в головной части сгустка, может усиливаться и, в конечном итоге, приводить к когерентной поперечной неустойчивости сгустка как целого.

Глава 2

ПРОДОЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ОДНОРОДНОГО ПУЧКА

2.1. Уравнение Власова и дисперсионное уравнение

Интенсивность большинства существующих в настоящее время кольцевых ускорителей ограничивается когерентными неустойчивостями пучка, которые препятствуют повышению интенсивности выше некоторого порогового уровня из-за потерь частиц, существенно ухудшая при этом качество ускоренного пучка заряженных частиц. Рассмотрим вначале продольную неустойчивость однородного пучка. Подобный случай реализуется, например, при медленном выводе частиц из протонного синхротрона, когда ведущее магнитное поле примерно постоянно, а ускоряющее напряжение выключено.

Источником неустойчивости является электромагнитное поле, возбуждаемое пучком частиц в окружающем его оборудовании ускорителя (в элементах вакуумной камеры, ускоряющих пучок резонаторах, устройствах ввода–вывода пучка и др.). Граничные условия, зависящие от геометрии и электромагнитных свойств данного оборудования, существенным образом влияют на величину возбуждаемого пучком поля и, следовательно, на возмущение движения частиц в ускорителе. Ниже мы ограничимся рассмотрением случая достаточно малой величины собственного электромагнитного поля пучка по сравнению с внешним ведущим магнитным полем ускорителя. Другими словами, будем исследовать движение частиц, происходящее почти независимо от собственного поля пучка, действующего как возмущение.

Используемая в настоящем разделе пара переменных (ϑ, p) является канонически сопряженной, поэтому в силу теоремы Лиувилля плотность частиц на фазовой плоскости вблизи любой конкретной частицы остается неизменной с течением времени. Если предположить, что распределение частиц в фазовом пространстве описывается функцией $\psi(t, \vartheta, p)$, то должно быть $d\psi/dt = 0$; данное выражение можно расписать более подробно:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{\partial \psi}{\partial \vartheta}\,\dot{\vartheta} + \frac{\partial \psi}{\partial p}\,\dot{p} = 0. \qquad (2.1)$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Последнее уравнение совместно с уравнением движения

$$\dot{p} = e\mathscr{E}(t, \vartheta),$$

которое подставляется в (2.1), называется кинетическим уравнением или уравнением Власова. В качестве функции распределения частиц $\psi(t, \vartheta, p)$ будем использовать выражение, которое подобно введенному выше с помощью формулы (1.6) и представляет собой сумму исходного равновесного распределения $g_0(p)$, зависящего только от импульса частицы p, и малой возмущающей добавки:

$$\psi(t, \vartheta, p) = g_0(p) + g(t, \vartheta, p).$$

Пренебрегая величиной второго порядка малости $\sim g\mathscr{E}$, а также раскладывая возмущение функции распределения частиц $g(t, \vartheta, p)$ и связанное с ним продольное электрическое поле $\mathscr{E}(t, \vartheta)$ на бегущие вдоль азимута ускорителя волны $\sim \exp(in\vartheta - i\omega t)$ с целыми n и частотами $\omega(n)$, подлежащими определению, преобразуем уравнение (2.1) к виду

$$(-i\omega + in\dot{\vartheta}(p))g_n(p, \omega) = -eg_0'(p)\mathscr{E}_n(\omega). \tag{2.2}$$

Вычисляя отсюда добавку к току пучка, равную

$$J_n(\omega) = \frac{Ne\beta c}{R_0} \int g_n(p, \omega)\, dp,$$

где N — число частиц в пучке, а также используя определение (2.1) продольного импеданса связи $Z_n(\omega)$ из третьей части книги и сокращая полученное выражение на общий множитель $J_n(\omega)$, приходим к дисперсионному уравнению

$$1 = \frac{ie^2 N\beta c Z_n(\omega)}{2\pi R_0^2} \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{g_0'(p)\, dp}{\omega - n\dot{\vartheta}(p)}, \tag{2.3}$$

из которого можно найти частоту ω. Если $\operatorname{Im}\omega > 0$, то пучок неустойчив и гармоника тока $\sim \exp(in\vartheta)$ с течением времени нарастает.

Интересно отметить, что уравнение (2.3) не зависит от вида возмущающей добавки g_n к исходному стационарному распределению. Другими словами, на инкремент неустойчивости не влияет форма начального возмущения исходной плотности частиц в пучке. Фактически искомая частота ω появляется в дисперсионном уравнении дважды — под интегралом и в аргументе импеданса $Z(\omega)$. Поскольку, по предположению, выполняется условие $\omega \approx n\omega_0$, поэтому обычно величина импеданса берется на частоте $n\omega_0$: $Z(\omega) = Z(n\omega_0) = Z_n$.

Для дальнейшего анализа удобно несколько преобразовать дисперсионное уравнение, положив

$$\dot{\vartheta}(p) \approx \omega_0 - \eta\omega_0 \frac{\Delta p}{p_0}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

и заменив исходную функцию распределения частиц с помощью соотношения

$$g_0(p) = \frac{1}{2\pi\Delta\widehat{p}}\, f_0(x),$$

где $x = \Delta p/\Delta\widehat{p}$, $\Delta\widehat{p} = p_{\max} - p_0$, а новая функция распределения $f_0(x)$ нормирована на единицу:

$$\int\limits_{-1}^{1} f_0(x)\, dx = 1.$$

В результате имеем вместо (2.3) промежуточное выражение:

$$1 = \frac{iNe^2\beta cZ_n}{4\pi^2 R_0^2 \Delta\widehat{p}} \int\limits_{-1}^{1} \frac{f_0'(x)\, dx}{\omega - n\omega_0 + n\eta\omega_0(\Delta\widehat{p}/p_0)x}. \tag{2.4}$$

Окончательный вид дисперсионного уравнения получается после введения следующих обозначений:

$$r + i\varepsilon = \frac{1}{\eta}\left(\frac{\omega}{n\omega_0} - 1\right)\left(\frac{\Delta\widehat{p}}{p_0}\right)^{-1}; \tag{2.5}$$

$$u + iv = \frac{iNe^2 Z_n}{4\pi^2 R_0 n p_0 \eta}\left(\frac{\Delta\widehat{p}}{p_0}\right)^{-2}; \tag{2.6}$$

$$G(r + i\varepsilon) = \int\limits_{-1}^{1} \frac{f_0'(x)\, dx}{x + r + i\varepsilon}. \tag{2.7}$$

Теперь уравнение (2.4) может быть записано в наиболее простом виде:

$$u + iv = G^{-1}(r + i\varepsilon). \tag{2.8}$$

2.2. Инкремент неустойчивости монохроматического пучка

Рассмотрим сначала решение дисперсионного уравнения (2.8) в простейшем случае, когда разброс частиц по импульсам в пучке отсутствует, так что исходное распределение f_0 дается выражением $f_0(x) = \delta(x)$. Подставляя данное распределение в (2.8) и выполняя интегрирование по частям, сразу же получим решение дисперсионного уравнения:

$$(r + i\varepsilon)^2 = u + iv. \tag{2.9}$$

Учитывая соотношения (2.5) и (2.6), запишем последнее выражение в явном виде:

$$\left(\frac{\omega}{n\omega_0} - 1\right)^2 = \frac{\Lambda}{\eta}\, i\eta\frac{Z_n}{n}, \tag{2.10}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

где принято обозначение

$$\Lambda = \frac{\eta I_0}{2\pi(m_0c^2/e)\gamma\beta^2}, \quad \frac{\Lambda}{\eta} > 0.$$

Проанализируем теперь получившееся решение дисперсионного уравнения для нескольких характерных частных случаев.

1. Z_n/n — чисто активное сопротивление. При любом знаке η один из корней $\omega_{1,2}$ квадратного уравнения (2.10) имеет положительную мнимую часть: $\operatorname{Im}\omega > 0$. Пучок неустойчив всегда.

2. Продольное кулоновское расталкивание частиц в пучке, экранированном идеально проводящей гладкой вакуумной камерой ускорителя. Согласно формуле (2.19), в таком случае выражение

$$iZ_n/n = -Z_0 g/2\beta\gamma^2$$

является действительной отрицательной величиной. Поэтому при энергии пучка ниже критической ($\gamma < \gamma_{\mathrm{tr}}$, $\eta < 0$) пучок устойчив, а за критической энергией ($\gamma > \gamma_{\mathrm{tr}}$, $\eta > 0$) имеет место так называемая неустойчивость отрицательной массы.

3. Z_n/n — чистая индуктивность (например воздействие на пучок на низких частотах обсуждавшегося выше широкополосного импеданса, обусловленного неоднородностями вакуумной камеры ускорителя). Результат — обратный полученному в пункте 2; в частности, пучок устойчив при $\gamma > \gamma_{\mathrm{tr}}$.

Как следует из (2.10), реальная часть продольного импеданса связи Z_n дает непосредственный вклад в инкремент неустойчивости,

$$\operatorname{Im}\omega \sim n \operatorname{Re} Z_n,$$

откуда нетрудно сделать следующий вывод: основной причиной данной неустойчивости в кольцевых ускорителях являются резонансные элементы ускорителя (в частности, это могут быть резонаторы ВЧ-систем ускорителей при выключенном напряжении, так как их суммарная величина продольного импеданса связи чрезвычайно велика, если не принимать специальных мер для ее снижения). Так как величина инкремента неустойчивости, при прочих одинаковых условиях, увеличивается с ростом собственной частоты резонаторов, то зачастую причиной ее возникновения являются паразитные резонансные полости с собственными частотами, располагающимися в СВЧ-диапазоне. В подобных случаях продольная неустойчивость однородного пучка частиц носит микроволновый характер, в результате которой исходный пучок разбивается на сотни, а иногда и тысячи минисгустков, циркулирующих вдоль орбиты ускорителя. С течением времени, из-за потерь энергии в резонаторах, данные минисгустки смещаются к внутренней стенке вакуумной камеры, где, в конце концов, могут происходить потери частиц.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

2.3. Решение дисперсионного уравнения в общем случае

Разброс частиц по импульсам в пучке является для неустойчивости стабилизирующим фактором. С ним связано понятие порога неустойчивости, конкретная величина которого зависит, вообще говоря, от вида исходной функции распределения частиц $g_0(p)$. В качестве примера рассмотрим гладкое распределение частиц по импульсам в пучке:

$$f_0(x) = \cos^2 \frac{\pi x}{2}, \qquad (2.11)$$

если $|x| \leqslant 1$ и $f_0(x) = 0$ при $|x| > 1$.

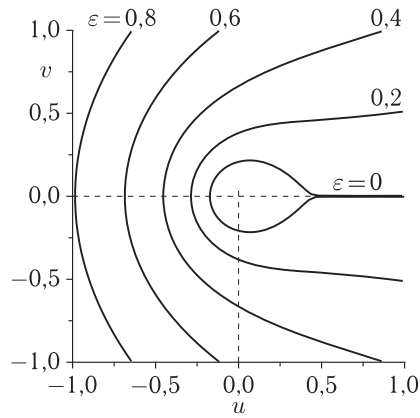


Рис. 51. Линиии постоянных инкрементов продольной неустойчивости однородного пучка протонов на плоскости (u, v)

Для вычисления порогов и инкрементов неустойчивостей пучка в кольцевых ускорителях обычно используются диаграммы, представляющие собой линии постоянных инкрементов, нанесенных на плоскость импедансов. На рис. 51 представлены линии постоянных инкрементов для продольной неустойчивости однородного пучка на плоскости (u, v), рассчитанные для случая распределения $f_0(x)$, даваемого формулой (2.11). При вычислении данной диаграммы в дисперсионном уравнении (2.8) зависимость $G(r + i\varepsilon)$ представлялась в виде $G = \operatorname{Re} G + i \operatorname{Im} G$, где реальная и мнимая части дисперсионного интеграла G,

$$\operatorname{Re} G = -\frac{\pi}{2} \int\limits_{-1}^{1} \frac{(x+r)\sin \pi x}{(x+r)^2 + \varepsilon^2}\, dx;$$

$$\operatorname{Im} G = \frac{\pi\varepsilon}{2} \int\limits_{-1}^{1} \frac{\sin \pi x}{(x+r)^2 + \varepsilon^2}\, dx, \qquad (2.12)$$

рассчитывались численно, для чего при фиксированных значениях ε осуществлялись переборки параметра r с некоторым, достаточно малым, шагом и полученные таким образом точки наносились на комплексную плоскость (u, v).

Порог неустойчивости дается линией $\varepsilon = 0$, состоящей из замкнутой кривой, охватывающей начало координат, и части положительной горизонтальной полуоси. Устремляя в дисперсионном интеграле (2.7) ε

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

к нулю, можно получить аналитическое выражение пороговой кривой, ограничивающей область значений параметров (u, v), при которых продольное движение частиц в однородном пучке стабильно. В результате для $\operatorname{Re} G$ получается интеграл в смысле главного значения — при интегрировании из действительной оси исключается δ-окрестность особой точки $x = -r$, так что

$$\operatorname{Re} G = PV \int_{-1}^{1} \frac{f_0'(x)\,dx}{x+r}. \tag{2.13}$$

При вычислении мнимой части дисперсионного интеграла $\operatorname{Im} G$ ограничиваются рассмотрением δ-окрестности особой точки. Учитывая, что $f_0'(x) \approx f_0'(-r)$, можно вынести производную от функции распределения частиц за знак интеграла в (2.7). Затем, после аналитического продолжения подынтегрального выражения на плоскость комплексного переменного $z = x + iy$, обходится снизу полюс $x = -r$ при условии $\delta \to 0$. Полагая $z + r = \delta e^{i\phi}$ и, соответственно, $dz = i\delta e^{i\phi}\,d\phi$, имеем для мнимой части дисперсионного интеграла следующее выражение

$$\operatorname{Im} G = \pi f_0'(-r). \tag{2.14}$$

Если, к примеру, рассмотреть гладкое исходное распределение вида $f_0(x) \sim (1 - x^2)^2$ $(|x| \leqslant 1)$, для которого линии постоянных инкрементов $\varepsilon = \text{const}$ примерно совпадают со случаем, представленным на рис. 51, то нетрудно вычислить координату точки пересечения пороговой кривой с отрицательной горизонтальной полуосью, так как в интеграле (2.13) при $r = 0$ в таком случае отсутствует особенность. Из непосредственного вычисления реальной и мнимой частей дисперсионного интеграла с помощью формул (2.13), (2.14) следует, что продольная неустойчивость пучка может иметь место при наличии в ускорителе чисто мнимого импеданса (при $v = 0$), если только выполняется условие $u < -0{,}2$. Так как $u \sim -\operatorname{Im} Z_n(\omega)/\eta$, то, например, в однородном пучке протонов продольная неустойчивость может развиваться ниже критической энергии в случае индуктивного импеданса связи ($\eta < 0$, $\operatorname{Im} Z_n < 0$), а выше критической энергии — при наличии емкостного импеданса связи ($\operatorname{Im} Z_n > 0$). Интересно отметить, что развитие поперечной неустойчивости при наличии чисто мнимого импеданса связи невозможно, как это будет показано ниже при рассмотрении поперечных неустойчивостей пучка.

Следует также отметить существенное отличие продольной пороговой кривой, представленной на рис. 51, от пороговых диаграмм в случае поперечной неустойчивости однородного пучка, которые приводятся ниже на рисунках 56, 57. Оно заключается в том, что продольная пороговая кривая симметрична относительно горизонтальной оси u, в то время как в случае поперечного движения подобные диаграммы целиком располагаются в верхней полуплоскости соответствующей пары

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

переменных (u, v). Поэтому продольная неустойчивость пучка может вызываться при обоих знаках сопротивления — как положительном, так и отрицательном. Последнее обстоятельство обусловлено наличием производной от исходной функции распределения $f_0'(x)$ в подынтегральных выражениях в формулах (2.13), (2.14), что в свою очередь является следствием теоремы Лиувилля, согласно которой поведение пучка на фазовой плоскости (ϑ, p) подобно несжимаемой жидкости. Поэтому любая возмущающая сила может деформировать исходное распределение частиц лишь в тех местах, где имеется градиент плотности частиц в фазовом пространстве.

Как показывают результаты соответствующего анализа, форма пороговой кривой, ограничивающей область устойчивости продольного движения частиц в однородном пучке, существенным образом зависит от характера спада функции $f_0(x)$ вблизи краев распределения. При резком спаде краев распределения уменьшается площадь, охватываемая пороговой кривой. Небольшое скругление краев $f_0(x)$ делает пороговую кривую более гладкой. Если края распределения спадают медленно (например при гауссовом распределении), то пороговый контур вытягивается в направлении положительной горизонтальной полуоси.

Таким образом, для обеспечения продольной устойчивости однородного пучка в кольцевом ускорителе необходимо, чтобы координаты точки (u, v), зависящие как от параметров пучка, так и от величины продольного импеданса связи ускорителя, лежали внутри области, ограниченной кривой $\varepsilon = 0$. Если оказывается, что данная точка располагается вне пороговой кривой, то для обеспечения продольной устойчивости либо снижают, если это возможно, величину продольного импеданса связи, либо увеличивают разброс частиц по импульсам в пучке $\Delta\widehat{p}$.

Формулу для аналитических оценок порога неустойчивости однородного пучка можно получить, аппроксимировав пороговую кривую $\varepsilon = 0$ окружностью радиуса $\sqrt{u^2 + v^2} = 0{,}2$; с учетом формулы (2.6) отсюда получается приближенное условие, которому должна удовлетворять допустимая величина продольного импеданса связи:

$$\left|\frac{Z_n}{n}\right| \leqslant \frac{m_0 c^2}{e}\,\frac{\gamma\beta^2|\eta|}{I_0}\left(\frac{\Delta\widehat{p}}{p_0}\right)^2. \qquad (2.15)$$

Последнее выражение широко используется при расчете допустимой величины $|Z_n/n|$ в кольцевых ускорителях, причем под $\Delta\widehat{p}$ в (2.15) обычно понимается полная ширина разброса частиц по импульсам на полувысоте распределения $g_0(p)$, из-за практической возможности более точного измерения данного параметра, чем полуширины распределения по основанию.

Глава 3

ПРОДОЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ СГРУППИРОВАННОГО ПУЧКА

3.1. Дисперсионное уравнение

С учетом собственного продольного электрического поля $\mathscr{E}(\chi, t)$, уравнение малых фазовых колебаний частиц в сгустке имеет вид:

$$\ddot{\chi} + \Omega^2 \chi = \frac{e\eta\omega_{RF}}{p_s}\, \mathscr{E}(\chi, t), \tag{3.1}$$

а его решение в случае пренебрежимо малой интенсивности сгустка частиц дается выражением $\chi = \widehat{\chi}\sin\psi$, где $\widehat{\chi}$ — амплитуда фазовых колебаний частиц, движущихся по заданной фазовой траектории, ψ — фаза синхротронных колебаний частицы ($\psi = \Omega t$, Ω — синхротронная частота), так что амплитуда фазовых колебаний частиц дается следующим выражением:

$$\widehat{\chi}^2 = \chi^2 + \frac{\dot{\chi}^2}{\Omega^2}. \tag{3.2}$$

Считая далее, что величина собственного продольного поля сгустка частиц $\mathscr{E}(\chi, t)$ мала в сравнении с величиной внешнего ускоряющего поля, получим из формулы (3.2) с учетом уравнения (3.1) следующее соотношение для скорости изменения амплитуды фазовых колебаний произвольной частицы сгустка:

$$\frac{d\widehat{\chi}}{dt} = \cos\psi \frac{e\eta\omega_{RF}}{\Omega p_s}\, \mathscr{E}(\chi, t). \tag{3.3}$$

Наиболее простой вид кинетическое уравнение, описывающее динамику сгруппированного пучка при его электромагнитном взаимодействии с элементами вакуумной камеры ускорителя, имеет в координатах $(\widehat{\chi}, \psi)$. Представляя, как обычно, функцию распределения частиц в фазовом пространстве $F(t, \widehat{\chi}, \psi)$ в виде

$$F(t, \widehat{\chi}, \psi) = f_0(\widehat{\chi}) + f(t, \widehat{\chi}, \psi), \tag{3.4}$$

где $f_0(\widehat{\chi})$ — исходное стационарное распределение частиц в сгустке, зависящее только от амплитуды фазовых колебаний, а $f(t, \widehat{\chi}, \psi)$ — малое возмущение данного распределения, а также учитывая форму-

лу (3.3), запишем кинетическое уравнение, являющееся следствием теоремы Лиувилля, в виде

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\dot{\psi}\frac{\partial}{\partial\psi}\right)f(t,\widehat{\chi},\psi)\approx-\frac{e\eta\omega_{RF}\cos\psi}{\Omega p_s}\,f_0'(\chi)\mathscr{E}(\chi,t). \qquad (3.5)$$

Как отмечалось выше при рассмотрении сигналов, регистрируемых широкополосным пикап-электродом, в сгустке частиц могут возбуждаться различные моды продольных колебаний. Моды мультипольных колебаний являются независимыми лишь при выполнении определенных условий. Сильная связь мультипольных мод может, например, иметь место в СВЧ-диапазоне при достаточно высокой интенсивности сгустка частиц (так называемая продольная микроволновая неустойчивость). Низшие мультипольные моды, представляющие наибольшую опасность из-за сравнительно низкой величины порога неустойчивости, развиваются, как правило, независимо, поэтому будем пока полагать, что возмущение функции распределения частиц f в фазовом пространстве описывается выражением, подобным (1.20):

$$f=f_m(\widehat{\chi})e^{-i\omega t+im\psi}.$$

Разлагая, кроме того, продольное электрическое поле $\mathscr{E}(\widehat{\chi},t)$ на бегущие вдоль азимута ускорителя волны,

$$\mathscr{E}(\widehat{\chi},t)=e^{-i\omega t}\sum_k\mathscr{E}_k e^{i(k/q)\chi}, \qquad (3.6)$$

где q - — кратность ускорения, преобразуем уравнение (3.5) к виду

$$i(m\Omega-\omega)f_m(\widehat{\chi})e^{im\psi}=-f_0'(\widehat{\chi})\frac{e\eta\omega_{RF}}{\Omega p_s}\cos\psi\sum_k\mathscr{E}_k e^{i(k/q)\widehat{\chi}\sin\psi}. \qquad (3.7)$$

Выразим гармонику собственного продольного электрического поля сгустка $\mathscr{E}_k(\omega)$ через продольный импеданс связи $Z_{k,m}(\omega)\approx Z_k(\omega)$, используя определение импеданса (см. формулу (2.1) третьей части книги), где учтем, что гармоника тока пучка $J_{k,m}=2\pi I_B\rho_{k,m}$, а гармоника линейной плотности заряда $\rho_{k,m}$ вычисляется с помощью соотношения (1.22). Разлагая, далее, в ряд по функциям Бесселя произведение $\cos\psi\exp(i(k/q)\widehat{\chi}\sin\psi)$:

$$\cos\psi e^{i(k/q)\widehat{\chi}\sin\psi}=\sum_m\frac{mq}{k\widehat{\chi}}\,J_m\left(\frac{k}{q}\,\widehat{\chi}\right)e^{im\psi}, \qquad (3.8)$$

получим вместо (3.7) следующее уравнение (при отсутствии связи между мультипольными модами будем, для простоты, опускать индекс m в обозначениях гармоник линейной плотности заряда и тока пучка):

$$i\widehat{\chi}(m\Omega-\omega)f_m(\widehat{\chi})e^{im\psi}=$$
$$=\frac{2\pi eI_B q\eta\omega_{RF}}{\Omega_0 p_s}\,f_0'(\widehat{\chi})\sum_k\frac{Z_k(\omega)}{k}\,\rho_k\sum_l le^{il\psi}J_l\left(\frac{k}{q}\,\widehat{\chi}\right). \qquad (3.9)$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Умножив обе части полученного уравнения на $e^{-im\psi}$, а затем проинтегрировав почленно по ψ в пределах от 0 до 2π, нетрудно видеть, что систематическое воздействие на возмущение плотности частиц в сгустке оказывает единственный член из правой части уравнения с номером $l = m$. При этом само уравнение (3.9) приводится к виду

$$f_m(\widehat{\chi})\widehat{\chi} = -\frac{2\pi e I_B m q \eta \omega_{RF}}{\Omega p_s} \frac{f_0'(\widehat{\chi})}{m\Omega - \omega} \sum_k \rho_k \frac{iZ_k(\omega)}{k} J_m(\frac{k}{q}\widehat{\chi}). \qquad (3.10)$$

И, наконец, умножив обе части уравнения (3.10) на $J_m((j/q)\widehat{\chi})$ и проинтегрировав их по $\widehat{\chi}$, приходим к бесконечной системе уравнений относительно гармоник возмущения линейной плотности заряда:

$$\rho_j = -\frac{2\pi e I_B m q \eta \omega_{RF}}{\Omega p_s} \sum_k \rho_k \frac{iZ_k}{k} \int_0^\infty \frac{f_0'(\widehat{\chi}) J_m((k/q)\widehat{\chi}) J_m((j/q)\widehat{\chi})}{m\Omega - \omega} \widehat{\chi}\, d\widehat{\chi},$$

$$-\infty < j < \infty. \qquad (3.11)$$

Для дальнейшего анализа удобно заменить переменную интегрирования $\widehat{\chi}$ на $x = \widehat{\chi}/\widehat{\chi}_{\max}$, где $\widehat{\chi}_{\max} = \pi B$ — максимальная амплитуда фазовых колебаний частиц в сгустке ($B = \widehat{\chi}_{\max}/\pi$ — фактор продольной группировки частиц), а также изменить нормировку исходного распределения с помощью соотношения $g_0(x) = 2\pi^3 B^2 f_0(\widehat{\chi})$; новая функция распределения частиц $g_0(x)$ нормирована на единицу:

$$\int_0^1 g_0(x) x\, dx = 1.$$

В результате получим данную бесконечную систему уравнений в окончательном виде:

$$\rho_j = -\frac{qmI_B\Omega_0}{\pi^2 B^2 V \sin\varphi_s} \sum_k \rho_k \frac{iZ_k}{k} \int_0^1 \frac{g_0'(x) J_m(\alpha_k x) J_m(\alpha_j x)}{m\Omega - \omega} x\, dx,$$

$$-\infty < j < \infty, \qquad (3.12)$$

где $\alpha_k = \pi(k/q)B$. В (3.12) мы пренебрегли когерентным сдвигом синхротронной частоты в коэффициенте перед суммой по k, так как это почти не влияет на точность дальнейших расчетов, положив $\Omega = \Omega_0$, где частота малых синхротронных колебаний Ω_0 дается формулой (4.29) второй части книги.

Приравнивая к нулю определитель системы уравнений (3.12), получим искомое дисперсионное уравнение, являющееся, вообще говоря, задачей на собственные значения. В результате решения такой задачи можно, в принципе, получить набор возможных частот ω и на основе анализа их мнимых частей сделать вывод об устойчивости или

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

неустойчивости сгустка частиц при заданной зависимости от частоты продольного импеданса связи. Следует сразу отметить, что общее решение такой задачи (при произвольных зависимостях $g_0(x)$ и $Z_k(\omega)$) вряд ли представляется возможным. Однако при определенных предположениях относительно вида исходной функции распределения частиц в сгустке, а также частотной зависимости продольного импеданса связи дисперсионное уравнение может быть решено достаточно просто, причем данные случаи представляют, зачастую, большой практический интерес. Ниже анализируются некоторые из этих случаев.

В заключение настоящего раздела обобщим систему уравнений (3.12) на случай, когда в ускорителе имеется M одинаковых равноотстоящих сгустков ($M \leqslant q$, q/M — целое число). Для этого следует учесть тот факт, что при наличии в ускорителе нескольких сгустков возможно их связанное движение, когда каждый из них может воздействовать на соседние сгустки. Связь между сгустками характеризуется индексом n, определяющим величину сдвига фазы $\Delta\psi$ когерентных колебаний любых двух соседних сгустков:

$$\Delta\psi = 2\pi n/M, \quad 0 \leqslant n \leqslant M-1, \tag{3.13}$$

так что для M сгустков возможны M мод связанных колебаний.

Таким образом, для описания когерентного движения M сгустков частиц в ускорителе необходимы два индекса — индекс m относится к типу колебаний (моде мультипольности) каждого индивидуального сгустка частиц, в то время как индекс n определяет, каким образом связываются данные моды колебаний отдельных сгустков в большую модель сгруппированного пучка. Если связь между сгустками отсутствует ($n = 0$), то изменение фазы k-й гармоники тока пучка между двумя соседними сгустками составляет $\Delta\chi = 2\pi k/M$, а при $n \neq 0$ появляется дополнительный фазовый сдвиг, равный $2\pi n/M$. Следовательно, при наличии связи между сгустками, гармоника ρ_k, вычисленная для одного сгустка, должна быть дополнена множителем ξ_{kn}, равным

$$\xi_{kn} = \sum_{j=1}^{M} \exp\left[i2\pi\frac{k+n}{M}(j-1)\right] = M\delta_{k,lM-n}, \tag{3.14}$$

где δ — символ Кронекера.

Отсюда видно, что при наличии в ускорителе M одинаковых сгустков частиц, равномерно распределенных по кольцу, высота спектральных линий продольного сигнала возрастает в M раз по сравнению со случаем, когда сгусток один, так что в (3.12) средний ток одного сгустка I_B должен быть заменен на средний ток пучка $I_0 = MI_B$. Сами спектральные линии располагаются на частотах $\omega_{ln} = (lM - n)\omega_0 - m\Omega$, где l — произвольное целое число, положительное или отрицательное, так что расстояние между двумя соседними линиями также увеличивается в M раз. В дальнейшем, для

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

определенности, будем полагать $M = q$, что соответствует наиболее опасному случаю, когда все сепаратрисы ускорителя содержат сгустки частиц.

3.2. Инкременты мультипольных неустойчивостей

Рассмотрим частный случай исходного распределения частиц в фазовом пространстве $g_0 = \text{const}$, когда плотность частиц постоянна внутри области, которую охватывает граничная фазовая траектория сгустка. Для данного распределения отсутствует порог неустойчивости, а дисперсионное уравнение непосредственно переходит в формулу для частоты неустойчивости ω. Данный подход позволяет наиболее простым способом выявить характерные особенности неустойчивости сгруппированного пучка частиц, причем получающийся при этом результат оказывается близким к случаю, когда линейная плотность заряда в сгустках описывается параболой (что наиболее подробно исследовано в литературе). Упомянутая количественная близость получающихся результатов обусловлена тем, что распределение частиц в фазовом пространстве в случае параболической линейной плотности заряда в сгустках близко к $g_0 = \text{const}$. Однако получение решения дисперсионного уравнения в случае параболического распределения (в отличие от распределения $g_0 = \text{const}$) сопряжено со значительными математическими трудностями.

При постоянной плотности частиц в фазовом пространстве возмущения исходного распределения концентрируются вблизи граничной фазовой траектории сгустка $f_m(x) \sim \delta(x-1)$, что является следствием теоремы Лиувилля, а из формулы (1.22), после замены переменной $\widehat{\chi}$ на x, в таком случае получается простая связь между гармониками возмущения линейной плотности заряда:

$$\rho_k = \frac{J_m(\alpha_k)}{J_m(\alpha_j)}\,\rho_j. \tag{3.15}$$

Подставляя полученную связь между гармониками ρ_k и ρ_j в бесконечную систему уравнений (3.12) и учитывая, что $g_0'(x) = -2\delta(x-1)$, сразу приходим к решению дисперсионного уравнения относительно частоты ω в виде

$$\omega = m\Omega_0 - \frac{I_0\Omega_0}{2\pi BV\sin\varphi_s}\sum_{l=-\infty}^{\infty} iZ_{lq+n}(m\Omega_0)F_m(\alpha_{ln}), \tag{3.16}$$

где $\alpha_{ln} = \pi(l+n/q)B$; F_m — форм-фактор, равный

$$F_m = \frac{4m}{\alpha_{ln}}\,J_m^2(\alpha_{ln}). \tag{3.17}$$

Форм-факторы F_m характеризуют зависимость эффективности возбуждения заданной мультипольной моды неустойчивости от длитель-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ности сгустков и частоты ω. Их значения для $m = 1$–4 представлены на рис. 52 (по оси абсцисс отложен параметр α_{ln}). Видно, что мультипольная мода с номером m наиболее эффективно возбуждается возмущением с длиной волны, составляющей примерно $2/m$ от длины сгустка, причем наибольшая эффективность возбуждения дипольной моды имеет место в случае коротких сгустков ($B \to 0$).

Отделяя в (3.16) мнимую часть, получим формулу для инкремента неустойчивости $\operatorname{Im}\omega$:

$$\operatorname{Im}\omega = -\frac{I\Omega_0}{2\pi BV\sin\varphi_s} \times \\ \times \sum_{l=-\infty}^{\infty} F_m(\alpha_{ln}) \operatorname{Re} Z_{lq+n}(m\Omega_0). \qquad (3.18)$$

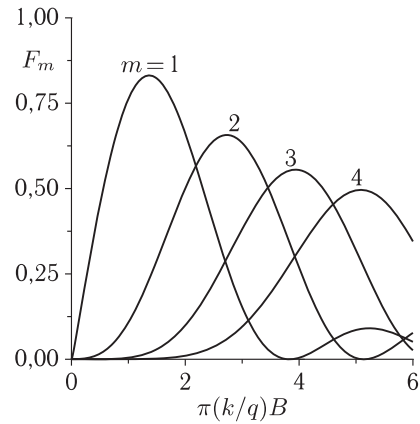


Рис. 52. Форм-факторы F_m для низших мультипольных мод $m = 1$–4

Сгустки неустойчивы, если $\operatorname{Im}\omega > 0$. Следовательно, ниже критической энергии ($\sin\varphi_s < 0$) неустойчивость, согласно (3.18), с учетом очевидных соотношений

$$Z_{-k}(\omega) = Z_k^*(-\omega), \quad F_m(\alpha_{-l,n}) = -F_m(\alpha_{l,-n}),$$

имеет место при выполнении неравенства

$$\sum_{l=1}^{\infty} F_m(\alpha_{l,-n}) \operatorname{Re} Z_{lq-n}(-m\Omega_0) > \sum_{l=0}^{\infty} F_m(\alpha_{ln}) \operatorname{Re} Z_{lq+n}(m\Omega_0). \qquad (3.19)$$

Выше критической энергии знак неравенства изменяется на обратный.

Анализируя неравенство (3.19), нетрудно видеть, что при отсутствии связи между сгустками ($n = 0$), а также при $n = q/2$ неустойчивость можно подавить путем соответствующей настройки импеданса $Z_k(\omega)$, изменив знак неравенства. Иначе обстоит дело при $n \neq 0$, $q/2$. Если для некоторого значения n выполнен критерий устойчивости, то для моды с номером $q - n$ снова оказывается справедливым неравенство (3.19) и имеет место продольная неустойчивость.

В качестве простейшего примера применения формулы (3.19) рассмотрим пучок, состоящий из q одинаковых сгустков и взаимодействующий с резонаторами ускоряющих станций. В протонном синхротроне со средним уровнем энергии ускоренного пучка (типа синхротронов ускорительного комплекса ИФВЭ) частота ускоряющего поля изменяется в достаточно широких пределах, поэтому добротность ускоряющих резонаторов обычно невелика ($Q \sim$ 10–100) и в полосу резонаторов могут попадать несколько гармоник частоты обращения пучка.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Предположим, для определенности, что имеется две таких гармоники с номерами $q \pm 1$. Учтем также тот факт, что характерная длина волны поля, возбуждаемого пучком в резонаторах ускоряющих станций, на большей части ускорительного цикла существенно превышает продольный размер сгустков, поэтому эффективно возбуждается лишь низшая дипольная мода ($m = 1$).

Пусть все сгустки пучка колеблются в одной и той же фазе (случай $n = 0$). Тогда неравенство (3.19) примет следующий вид (считаем, для определенности, что $\gamma < \gamma_{\rm tr}$):

$$\mathrm{Re}\, Z_q(-\Omega_0) > \mathrm{Re}\, Z_q(\Omega_0). \tag{3.20}$$

Сразу отметим, что в протонном синхротроне данная неустойчивость представляет чисто академический интерес. Дело в том, что синхротронная частота мала в сравнении с частотой обращения пучка в ускорителе, а следовательно, и с шириной полосы пропускания резонаторов, так что инкремент неустойчивости имеет пренебрежимо малую величину. Напомним также, что данная неустойчивость устраняется настройкой резонаторов за счет соответствующего сдвига их собственных частот. Более того, в протонном синхротроне она вообще не может проявляться. Это обусловлено работой автоматических систем, таких как система автоматической подстройки частоты по положению пучка в ускорителе и автоматические системы резонаторов. Первая из них, как отмечалось в предпоследней главе второй части, автоматически подавляет дипольные колебания сгустков, если они происходят в одинаковой фазе. Вторые осуществляют автоматическую расстройку резонаторов в зависимости от величины q-й гармоники тока пучка таким образом, что неравенство (3.20) никогда не реализуется.

Рассмотрим теперь связанные колебания сгустков частиц ($n \neq 0$). При $n = 1$ необходимо удержать в формуле (3.19) члены с $l = 1$. Учитывая, что кратность ускорения q обычно удовлетворяет условию $q \gg 1$, можно положить $F_m(\alpha_{1,\pm1}) \approx F_m(\alpha_{1,0})$ и сократить форм-факторы. Таким образом, дипольные колебания устойчивы при $n = 1$, если выполняется следующее условие:

$$\mathrm{Re}\, Z_{q-1}(-\Omega_0) < \mathrm{Re}\, Z_{q+1}(\Omega_0). \tag{3.21}$$

Следует, однако, отметить, что даже при выполнении условия устойчивости (3.21), дипольная неустойчивость сгустков все же развивается. Неустойчивой в данном случае оказывается мода связанных колебаний сгустков с номером $n = q - 1$. В этом легко убедиться, вернувшись к исходному соотношению (3.19). При $n = q - 1$ в левой части неравенства необходимо удержать член с номером $l = 2$, а в правой — с $l = 0$ (именно эти гармоники попадают в полосу резонаторов). Из сравнения получившегося результата с формулой (3.21) видно, что последнее неравенство как раз и является условием неустойчивости дипольных колебаний для моды связанных колебаний сгустков с номером $n = q - 1$.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

3.3. Пороги неустойчивостей

Методика расчета порогов продольных мультипольных неустойчивостей не отличается, в принципе, от использованной ранее при рассмотрении продольной неустойчивости однородного пучка. Она основана на представлении дисперсионных интегралов в виде диаграмм на комплексной плоскости импедансов. Проиллюстрируем подобный расчет на примере пучка, взаимодействующего с узкополосным резонатором, полагая, что в полосу пропускания резонатора попадает единственная гармоника возмущения линейной плотности заряда пучка с номером $k = lq + n$. В таком случае вместо бесконечной системы уравнений (3.12) имеем дисперсионный интеграл, который может быть записан в стандартном виде:

$$1 = \frac{2qmI_0\Omega_0}{\pi^2 B^2 V \sin\varphi_s}\,\frac{iZ_k}{k}\int\limits_0^1 \frac{g_0'(x)J_m^2(\alpha_k x)}{\omega - m\Omega(x)}\,x\,dx. \tag{3.22}$$

Рассматривая случай достаточно малых фазовых колебаний, можно ограничиться линейной зависимостью частоты Ω от энергии колебаний, $\Omega \approx \Omega_0 - \Delta\Omega x^2$, и преобразовать дисперсионный интеграл (3.22) к виду, удобному для численных расчетов:

$$u + iv = (G/w)^{-1}. \tag{3.23}$$

При этом используются следующие соотношения:

$$G = \int\limits_0^1 \frac{g_0'(x)J_m^2(\alpha_k x)}{mx^2 + r + i\varepsilon}\,x\,dx, \quad w = \int\limits_0^1 g_0'(x)J_m^2(\alpha_k x)x\,dx,$$
$$u + iv = \frac{\omega(0) - m\Omega_0}{\Delta\Omega}, \quad r + i\varepsilon = \frac{\omega - m\Omega_0}{\Delta\Omega}, \tag{3.24}$$

где $\omega(0)$ — комплексная частота неустойчивости при отсутствии разброса синхротронных частот в сгустках, даваемая формулой (3.16), в которой необходимо удержать единственный член с заданным номером l и в качестве F_m положить: $F_m = -4mw/\alpha_k$; ω — частота неустойчивости с учетом разброса синхротронных частот в сгустках $\Delta\Omega$.

Устремляя ε к нулю, получим выражения для реальной и мнимой частей дисперсионного интеграла G, с помощью которых легко построить пороговые диаграммы для продольных мультипольных неустойчивостей:

$$\mathrm{Re}\,G = \mathrm{PV}\int\limits_0^1 \frac{g_0'(x)J_m^2(\alpha_k x)}{mx^2 + r}\,x\,dx,$$
$$\mathrm{Im}\,G = \frac{\pi}{m}\,g_0'\Big(-\frac{r^2}{m}\Big)J_m^2\Big(\alpha_k\sqrt{-\frac{r^2}{m}}\Big), \tag{3.25}$$

где интеграл для $\mathrm{Re}\,G$ понимается в смысле главного значения.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

На рис. 53 представлены пороговые диаграммы для четырех низших мультипольных мод ($m = 1$–4), рассчитанные с помощью формул (3.25) для случая максимумов формфакторов, когда неустойчивости представляют наибольшую опасность ($k/q \approx m/2B$, $F_m \approx 1/\sqrt{m}$); при расчетах бралась гладкая функция распределения $g_0(x) \sim (1 - x^2)^2$.

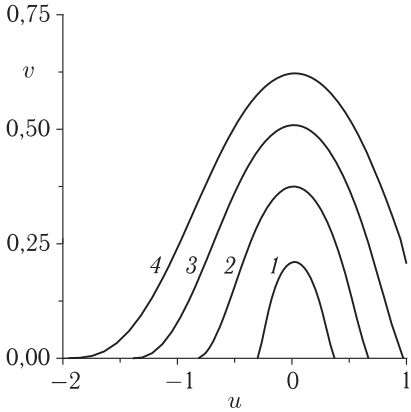


Рис. 53. Границы областей стабильности — кривые $\varepsilon = 0$ для низших мультипольных мод (номер кривой соответствует значению m)

Для практических оценок допустимых импедансов пороговые диаграммы обычно аппроксимируются полуокружностями радиуса $\sqrt{m}/4$:

$$\sqrt{u^2 + v^2} = \sqrt{m}/4. \qquad (3.26)$$

Воспользовавшись определением выражения $u + iv$, приведенным выше, получим в явном виде пороговую величину продольного импеданса связи $|Z_k|_{\text{th}}$; она оказывается пропорциональной номеру мультипольной моды m:

$$|Z_k|_{\text{th}} = m \frac{\Delta\Omega}{\Omega_0} \frac{\pi B V |\sin\varphi_s|}{2 I_0}. \qquad (3.27)$$

Отметим чрезвычайно сильную зависимость порогов неустойчивостей от продольной длительности сгустков — с учетом квадратичной зависимости $\Omega(B)$ и $m \sim kB$ величина допустимого продольного импеданса связи $|Z_k/k|_{\text{th}}$ пропорциональна B^4.

В заключение настоящего раздела коснемся вопроса о расчете инкрементов продольных мультипольных неустойчивостей вблизи пороговых кривых. С этой целью используются диаграммы, на которых, подобно случаю продольной неустойчивости однородного пучка, рассмотренному выше, на координатных осях откладываются величины, пропорциональные интенсивности пучка, умноженной на реальную и мнимую части импеданса Z_k, а на самой диаграмме наносятся линии постоянных значений инкрементов неустойчивостей ($\varepsilon = \text{const}$), рассчитанные с помощью уравнения (3.23). Вдали от порога (при $|r + i\varepsilon| \gg m$) инкремент неустойчивости дается соотношением (3.18).

3.4. Неустойчивость сгустка при наличии связи между мультипольными модами

Теория продольных мультипольных неустойчивостей, изложенная выше, хорошо согласуется с имеющимися экспериментальными данными в случае достаточно низкой интенсивности сгустков частиц

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

и не очень высоких номеров m. Однако при объяснении других типов неустойчивостей она сталкивается с трудностями. Так, например, практически во всех синхротронах наблюдалась микроволновая неустойчивость, сопровождаемая сигналом в СВЧ-диапазоне. В частности, в основном ускорителе ИФВЭ она возникала в результате взаимодействия пучка с электромагнитной волной, замедленной гофрированной вакуумной камерой, на частоте ~ 6 ГГц (в настоящее время в У-70 гофрированная вакуумная камера заменена на гладкую). Для микроволновой неустойчивости характерны большие величины инкрементов — размеры сгустков могут существенно возрастать за время порядка одного периода фазовых колебаний. Экспериментально было обнаружено, что порог микроволновой неустойчивости с хорошей точностью описывается так называемым локальным критерием — формулой (2.15), дающей порог продольной неустойчивости однородного пучка, в которой средний ток пучка I_0 заменяется на максимальное значение тока сгустка, пропорциональное I_0/B.

Теоретический анализ эффектов, подобных продольной микроволновой неустойчивости сгустков частиц, возможен лишь при учете связи между мультипольными модами, для чего необходимо представить возмущение функции распределения частиц f в виде ряда Фурье:

$$f = e^{-i\omega t} \sum_m f_m(\widehat{\chi}) e^{im\psi}. \tag{3.28}$$

При этом, как следует из соотношения (1.16), если в последнее подставить вместо распределения F данное выражение для функции f (с последующим переходом к спектру сигнала), необходимо заменить в формуле (1.21) для спектра возмущения тока сгустка $J(\omega)$ гармонику $\rho_{k,m}$ на ρ_k, равную

$$\rho_k = \sum_m \rho_{k,m}, \tag{3.29}$$

а в бесконечную систему уравнений (3.11) в качестве гармоник возмущения линейной плотности заряда ρ_k подставлять гармоники, даваемые соотношением (3.29). Тогда при переходе от (3.11) к (3.12) получится следующая система уравнений относительно гармоник линейной плотности заряда:

$$\rho_j = \frac{1}{r_L} \sum_k i Z_k M_{jk} \rho_k, \tag{3.30}$$

где через r_L обозначено выражение, имеющее размерность сопротивления:

$$r_L = \frac{2\pi B V \sin\varphi_s}{I_0}; \tag{3.31}$$

iZ_k представляет собой диагональную матрицу, описывающую импеданс системы, взаимодействующей с пучком; матричный элемент M_{jk}

дается выражением

$$M_{jk} = -\frac{4}{\alpha_k} \sum_m m\Omega_0 \int_0^1 \frac{g_0'(x) J_m(\alpha_j x) J_m(\alpha_k x)}{\omega - m\Omega(x)}\, x\, dx. \tag{3.32}$$

Покажем на простейшем примере, как может возникать связь между двумя соседними мультипольными модами с номерами m и $m+1$, которая при достаточно высокой интенсивности пучка может приводить к продольной неустойчивости ранее устойчивого сгустка частиц. С этой целью рассмотрим сгусток, взаимодействующий с узкополосным резонатором, полоса пропускания которого мала по сравнению с частотой обращения ω_0 и, напротив, велика в сравнении с частотой фазовых колебаний Ω. Пренебрегая частотным сдвигом гармоник возмущения плотности заряда, связанным с когерентным фазовым движением сгустка, а также с разбросом синхротронных частот, будем предполагать, что импеданс резонатора является чисто активным на гармониках частоты обращения с номерами $k = \pm l$ ($Z_k = R_s$ при $k = \pm l$ и $Z_k = 0$ при $|k| \neq l$). При этом система уравнений (3.30) упрощается и принимает вид системы из двух линейных уравнений относительно гармоник $\rho_{\pm l}$:

$$\rho_{\pm l} = i\frac{R_s}{r_L} \left(M_{\pm l,-l}\rho_{-l} + M_{\pm l,l}\rho_l\right). \tag{3.33}$$

Для дальнейшего упрощения системы уравнений (3.33) воспользуемся очевидными соотношениями между элементами матрицы M. Так как $\alpha_l = \pi l/qB = -\alpha_{-l}$, то из (3.32) следует: $M_{l,l} = -M_{-l,-l} = M_1 + M_2$, $M_{-l,l} = -M_{l,-l} = (-1)^m(M_1 - M_2)$, где

$$M_1 = -\frac{F_m(\alpha_l)}{(\omega/\Omega_0) - m}, \quad M_2 = -\frac{F_{m+1}(\alpha_l)}{(\omega/\Omega_0) - (m+1)},$$

а $F_m(\alpha_l)$ — форм-фактор, который в случае произвольной функции распределения частиц в фазовом пространстве $g_0(x)$ определяется соотношением

$$F_m(\alpha_l) = -\frac{4m}{\alpha_l} \int_0^1 g_0'(x) J_m^2(\alpha_l x) x\, dx.$$

Подобная связь получается также между гармониками $\rho_{\pm l}$, если ввести следующие обозначения: $\rho_1 = \rho_m(l)$, $\rho_2 = \rho_{m+1}(l)$, $\rho_l = \rho_1 + \rho_2$, $\rho_{-l} = (-1)^m(\rho_1 - \rho_2)$. С учетом этих соотношений можно от системы уравнений (3.33) перейти к системе уравнений относительно гармоник ρ_1 и ρ_2:

$$\rho_1 = \frac{2iR_s}{r_L} M_1\rho_2; \quad \rho_2 = \frac{2iR_s}{r_L} M_2\rho_1. \tag{3.34}$$

Нетривиальные решения системы уравнений (3.34) имеют место при выполнении следующего условия:

$$1 + \frac{4R_s^2}{r_L^2} M_1 M_2 = 0, \tag{3.35}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

которое, с учетом определений величин M_1 и M_2, сводится к квадратному уравнению относительно частоты ω:

$$(\omega/\Omega_0)^2 - (2m+1)(\omega/\Omega_0) + m(m+1) + \frac{4R_s^2}{r_L^2} F_m F_{m+1} = 0. \qquad (3.36)$$

Тогда решение для ω имеет вид

$$\omega = \Omega_0 \left(m + \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{4R_s^2}{r_L^2} F_m(\alpha_l) F_{m+1}(\alpha_l)} \right). \qquad (3.37)$$

Как следует из (3.37), в пределе очень низкой интенсивности сгустка ($r_L \to \infty$) получаются два действительных решения для частоты ω: $\omega = m\Omega_0$ и $\omega = (m+1)\Omega_0$, движение устойчиво, а мультипольные моды являются независимыми. С ростом тока I_0 частоты мультипольных колебаний начинают сближаться. При $I_0 = I_{\rm th}$, где через $I_{\rm th}$ обозначено пороговое значение тока I_0, равное

$$I_{\rm th} = \frac{\pi B V |\sin\varphi_s|}{2R_s \sqrt{F_m(\alpha_l) F_{m+1}(\alpha_l)}}, \qquad (3.38)$$

частоты мультипольных колебаний для обеих мод становятся одинаковыми и равными $(m+1/2)\Omega_0$. При дальнейшем росте тока I_0 у частоты ω появляется мнимая часть (положительная для одной моды и отрицательная для другой) и рассматриваемые мультипольные колебания становятся неустойчивыми; реальная часть ω при $I_0 > I_{\rm th}$ остается неизменной, равной ее значению при $I_0 = I_{\rm th}$.

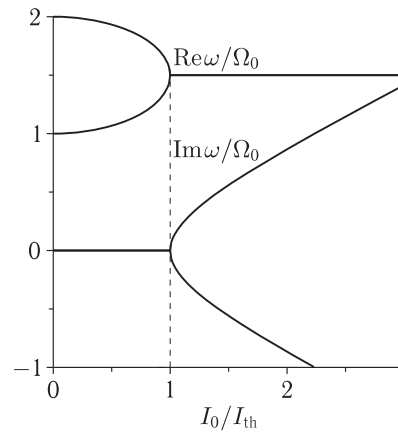


Рис. 54. Реальная и мнимая части когерентной частоты в зависимости от средней интенсивности пучка протонов при наличии связи дипольной и квадрупольной мод

На рис. 54 представлены реальная и мнимая части когерентной частоты ω для двух низших мультипольных мод — дипольной и квадрупольной — в зависимости от величины среднего тока пучка I_0 при $I_0 > I_{\rm th}$. Видно, что при низкой интенсивности пучка имеются две независимые мультипольные моды — дипольная и квадрупольная. С ростом тока I_0 разность между когерентными частотами мод уменьшается и происходит все большее смешивание дипольных и квадрупольных возмущений. При $I_0 = I_{\rm th}$ данные моды становятся идентичны когерентным частотам $\omega = (3/2)\Omega_0$.

Глава 4

ПОПЕРЕЧНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ОДНОРОДНОГО ПУЧКА

В предыдущих главах было показано, что когерентные колебания частиц в продольном направлении возникают за счет продольной модуляции линейной плотности заряда, которая создает электромагнитное поле вдоль оси пучка. Если вернуться к примеру пучка, экранированного круглой идеально проводящей вакуумной камерой, то это собственное продольное поле ассоциируется с обратным током или током изображения I_w, текущим в противоположном направлении по отношению к направлению движения пучка и равномерно распределенным по внутренней стенке вакуумной камеры ускорителя.

В случае поперечных колебаний (для определенности будем рассматривать горизонтальное направление) возмущение состоит в небольшом поперечном смещении пучка. Из-за фокусировки внешним магнитным полем такой пучок колеблется как целое, двигаясь вдоль орбиты ускорителя. Полный ток I_w, текущий в стенке камеры, имеет ту же самую величину, что и в рассмотренном выше примере, но его распределение в поперечном сечении стенки вакуумной камеры больше не является равномерным. В отличие от предыдущего случая, вдоль стенки камеры в противоположных направлениях протекают разностные токи, равные $\pm\delta I_w$. Подобные токи требуют существования в пределах апертуры вакуумной камеры продольного электрического поля, величина которого изменяется в зависимости от координаты x по линейному закону. При этом также возникает дипольное магнитное поле, которое может как раскачать пучок, так и стабилизировать его. Сказанное иллюстрирует рис. 55, где показаны разностные токи, текущие в продольном направлении, а также электромагнитное поле, возбуждаемые пучком частиц при его смещении относительно центра вакуумной камеры.

4.1. Дисперсионное уравнение

При анализе устойчивости поперечного движения частиц в пучке удобно использовать вместо $(x, \dot{x})$ пару канонических переменных $(\phi, \widehat{x})$, где ϕ — фаза бетатронных колебаний, а $\widehat{x} = \sqrt{x^2 + (\dot{x}/\dot{\phi})^2}$ —

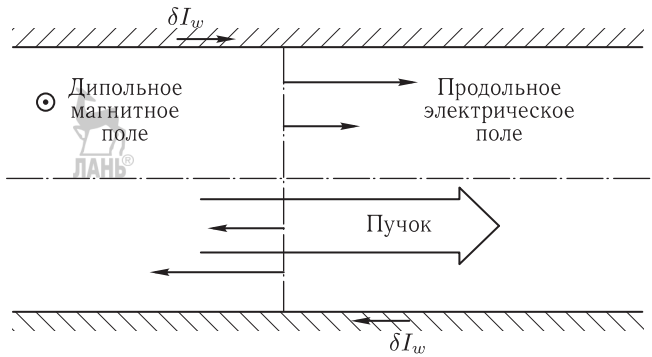


Рис. 55. Разностные токи и электромагнитное поле, возбуждаемые пучком при его смещении относительно центра вакуумной камеры

их амплитуда, причем $\widehat{x}$ является инвариантом для невозмущенного движения частицы.

Рассмотрим возмущенное движение частицы, учтя поперечную силу, создаваемую электромагнитным полем пучка. В переменных $(x, \dot{x})$ уравнение движения имеет вид

$$\ddot{x} + \dot{\phi}^2 x = \frac{e}{m_0\gamma}\,[\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}]_\perp. \tag{4.1}$$

Полагая $x = \widehat{x}\sin\phi$, преобразуем $d\widehat{x}/dt$ к виду

$$\frac{d\widehat{x}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[x^2 + \left(\frac{\dot{x}}{\dot{\phi}}\right)^2\right]^{1/2} = \frac{\cos\phi}{\dot{\phi}}\,(\ddot{x} + \dot{\phi}^2 x), \tag{4.2}$$

откуда получается дифференциальное уравнение относительно амплитуды бетатронных колебаний частицы, которое с учетом определения (2.4) поперечного импеданса связи $Z_\perp(\omega)$ имеет вид

$$\frac{d\widehat{x}}{dt} = \frac{\cos\phi}{\dot{\phi}}\,\frac{e}{m_0\gamma}\,(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B})_\perp = \frac{ie\omega_0}{2\pi m_0\gamma c}\,\frac{\cos\phi}{\dot{\phi}}\,Z_\perp(\omega)J_\perp(\omega). \tag{4.3}$$

В силу теоремы Лиувилля полная производная от функции распределения частиц в четырехмерном фазовом пространстве $F(\phi, \widehat{x}, \vartheta, p, t)$ равна нулю, что можно записать в виде

$$\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial \phi}\,\dot{\phi} + \frac{\partial F}{\partial \widehat{x}}\,\dot{\widehat{x}} + \frac{\partial F}{\partial \vartheta}\,\dot{\vartheta} = 0, \tag{4.4}$$

где учтено, что в однородном пучке величина продольного импульса произвольной частицы не меняется с течением времени ($\dot{p} = 0$). Используя дифференциальное уравнение (4.3) для амплитуды колебаний $\widehat{x}$, а также представление функции распределения частиц F в виде суммы исходного стационарного распределения и малой возмущающей добавки, даваемое соотношением (1.26), получим вме-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

сто (4.4) линейное дифференциальное уравнение относительно возмущения $g_n(p)f_n(\phi,\widehat{x})$:

$$i(-\omega+n\dot{\vartheta})g_nf_n+\dot{\phi}g_n\frac{\partial f_n}{\partial\phi}=-g_0\frac{df_0}{d\widehat{x}}\,\frac{\cos\phi}{\dot{\phi}}\,\frac{I_0SiZ_\perp(n)\omega_0}{cm_0\gamma/e}, \qquad (4.5)$$

которое является промежуточным. При переходе от (4.4) к (4.5) мы пренебрегли членами второго порядка малости, а также выразили поперечный сигнал от пучка $J_\perp$ через интеграл S, определенный ранее с помощью соотношения (1.28).

Чтобы удовлетворить уравнению (4.5), произведение f_ng_n должно иметь вид

$$g_n(p)f_n(\phi,\widehat{x})=h(\widehat{x},p)\left[\sin\phi-i\frac{\cos\phi}{\dot{\phi}}\,(\omega-n\dot{\vartheta})\right],$$

что можно, например, проверить непосредственной подстановкой последнего выражения в уравнение (4.5), которое при этом упрощается и принимает следующий вид:

$$h(\widehat{x},p)=\frac{cI_0S\omega_0}{\gamma(m_0c^2/e)}\,iZ_\perp(n)\frac{g_0(p)f_0'(\widehat{x})}{(\omega-n\dot{\vartheta})^2-\dot{\phi}^2}. \qquad (4.6)$$

Учитывая, далее, определение S,

$$S=\int g_nf_n\widehat{x}^2\sin\phi\,d\phi\,d\widehat{x}\,dp=\pi\int h(\widehat{x},p)\widehat{x}^2\,d\widehat{x}\,dp,$$

умножим обе стороны уравнения (4.6) на $\pi\widehat{x}^2$, а затем проинтегрируем их по $\widehat{x}$ и p; сокращая общий множитель S, в результате получим

$$1=\frac{\pi c\omega_0I_0}{\gamma(m_0c^2/e)}\,iZ_\perp(n)\int\frac{g_0(p)f_0'(\widehat{x})\widehat{x}^2}{(\omega-n\dot{\vartheta})^2-\dot{\phi}^2}\,dp\,d\widehat{x}. \qquad (4.7)$$

Предположим пока, что частота бетатронных колебаний является функцией только разброса частиц по импульсам в пучке и не зависит от амплитуды бетатронных колебаний частиц. В таком случае, с учетом очевидного соотношения

$$\int f_0'(\widehat{x})\widehat{x}^2\,d\widehat{x}=-2\int f_0(\widehat{x})\widehat{x}\,d\widehat{x}=-1/\pi,$$

имеем окончательный вид дисперсионного уравнения относительно частоты ω в случае однородного в продольном направлении пучка:

$$1=-\frac{c\omega_0I_0}{\gamma(m_0c^2/e)}\,iZ_\perp(n)\int\limits_{-\infty}^{\infty}\frac{g_0(p)\,dp}{(\omega-n\dot{\vartheta})^2-\dot{\phi}^2}. \qquad (4.8)$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

4.2. Анализ решений дисперсионного уравнения

Рассмотрим сначала простейший случай моноэнергетического пучка, в котором частота бетатронных колебаний частиц не зависит от их амплитуды. Математически эти условия можно записать в виде соотношений: $g_0(p) = (1/2\pi)\delta(p - p_0)$ и $\dot{\phi} = Q_0\omega_0$. С учетом этих условий дисперсионное уравнение (4.8) сводится к квадратному уравнению:

$$(\omega - n\omega_0)^2 - Q_0^2\omega_0^2 = -\frac{c\omega_0 I_0}{2\pi(m_0c^2/e)\gamma}\, iZ_\perp(n). \tag{4.9}$$

Предполагая, по-прежнему, что условием распространения медленных волн в вакуумной камере ускорителя служит неравенство $n < -Q_0$, запишем решения уравнения (4.9) с учетом малости его правой части по сравнению с $Q_0^2\omega_0^2$ в виде:

$$\mathrm{Re}\,\omega = (n + Q_0)\omega_0 + \frac{cI_0}{4\pi Q_0(m_0c^2/e)\gamma}\ \mathrm{Im}\,Z_\perp((n + Q_0)\omega_0), \tag{4.10}$$

$$\mathrm{Im}\,\omega = -\frac{cI_0}{4\pi Q_0(m_0c^2/e)\gamma}\ \mathrm{Re}\,Z_\perp((n + Q_0)\omega_0). \tag{4.11}$$

Отметим, что, строго говоря, когерентный сдвиг частоты бетатронных колебаний должен быть включен в частоту сигнала при расчете импеданса $Z_\perp(n)$. Однако величина этой поправки чрезвычайно мала, и мы ею пренебрегаем, подобно тому, как это было сделано ранее для продольного импеданса связи при рассмотрении продольных неустойчивостей пучка.

Поперечная неустойчивость однородного пучка развивается в случае наличия решений дисперсионного уравнения с $\mathrm{Im}\,\omega > 0$. Для рассматриваемого здесь набора частот $\omega_n = (n + Q_0)\omega_0$ резонансное взаимодействие пучка с электромагнитными волнами имеет место при условии $n < -Q_0$ или, другими словами, на отрицательных частотах $\omega_n < 0$. Реальная часть поперечного импеданса связи является нечетной функцией частоты ω, поэтому его реальная часть имеет отрицательный знак, $\mathrm{Re}\,Z_\perp(n) < 0$, так что из формулы (4.11) следует, что поперечное движение однородного пучка, в котором отсутствует разброс бетатронных частот, неустойчиво всегда, если только импеданс $Z_\perp$ имеет резистивную часть. Напротив, если поперечный импеданс связи чисто мнимый (например поперечное кулоновское расталкивание частиц в пучке, либо чистая индуктивность или емкость), то пучок стабилен. Таким образом, в поперечном движении частиц отсутствует аналог продольной неустойчивости отрицательной массы, которая может развиваться за критической энергией в однородном пучке заряженных частиц, как отмечалось выше.

Рассмотрим теперь пучок с разбросом частиц по импульсам, величина которого равна $\Delta\widehat{p} = p_{\max} - p_0$. Воспользовавшись формулой (1.31) для $\dot{\phi}$ и тем фактом, что знаменатель подынтегрального

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

выражения дисперсионного уравнения (4.8) является разностью квадратов, представим его в виде произведения двух сомножителей. Учитывая затем, что $\omega \approx (n+Q_0)\omega_0$, получим

$$(\omega - n\dot{\vartheta})^2 - \dot{\phi}^2 \approx 2Q_0\omega_0\left[\omega - (n+Q_0)\omega_0\left(1-\eta\frac{\Delta p}{p_0}\right) - \omega_0 Q_0\xi\frac{\Delta p}{p_0}\right].$$

Вводя далее следующие обозначения —

$$u+iv = -\frac{iZ_\perp(n)I_0R_0}{4\pi Q_0(m_0c^2/e)[(n+Q_0)\eta - Q_0\xi]}\left(\frac{\Delta\widehat{p}}{m_0c}\right)^{-1}; \tag{4.12}$$

$$r+i\varepsilon = \frac{\omega-(n+Q_0)\omega_0}{\omega_0[(n+Q_0)\eta - Q_0\xi]}\left(\frac{\Delta\widehat{p}}{p_0}\right)^{-1}, \tag{4.13}$$

приведем дисперсионное уравнение к стандартному виду:

$$u+iv = G^{-1}(r+i\varepsilon), \tag{4.14}$$

где через G обозначен дисперсионный интеграл, равный

$$G = \int\limits_{-1}^{1}\frac{\mathscr{F}(y)\,dy}{r+i\varepsilon+y}, \tag{4.15}$$

в котором в качестве независимой используется переменная $y = \Delta p/\Delta\widehat{p}$, а новая функция распределения частиц $\mathscr{F}(y)$, равная $\mathscr{F}(y) = 2\pi\Delta\widehat{p}g_0(p)$, нормирована на единицу:

$$\int\limits_{-1}^{1}\mathscr{F}(y)\,dy = 1.$$

Метод решения дисперсионного уравнения (4.14) совершенно аналогичен методу решения подобного уравнения (2.8), подробно описанному в главе, посвященной анализу продольной неустойчивости однородного пучка. Он заключается в нанесении на плоскость (u,v) линий $\varepsilon = \text{const}$, пропорциональных инкременту неустойчивости $\operatorname{Im}\omega$, путем вычисления дисперсионного интеграла $G(r+i\varepsilon)$. Результаты подобного расчета, выполненного для параболической зависимости $\mathscr{F}(y) \sim 1-y^2$, представлены на рис. 56. Область устойчивых поперечных колебаний пучка ограничена кривой $\varepsilon = 0$, дающей порог неустойчивости. При попадании точки $u+iv$, изображающей на диаграмме комплексное число, пропорциональное $iZ_\perp(n)$, внутрь области стабильности мнимая часть когерентного сдвига бетатронной частоты оказывается отрицательной и колебания затухают. Пороговую величину поперечного импеданса связи $|Z_\perp|_{\text{th}}$ можно оценить, если аппроксимировать пороговую кривую $\varepsilon = 0$ полуокружностью $|u+iv| = 0{,}45$, или в явном виде:

$$|Z_\perp|_{\text{th}} \approx 1{,}8\pi\frac{m_0c^2}{e}\,|(n+Q_0)\eta - Q_0\xi|\,\frac{Q_0}{R_0I_0}\,\frac{\Delta\widehat{p}}{m_0c}. \tag{4.16}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

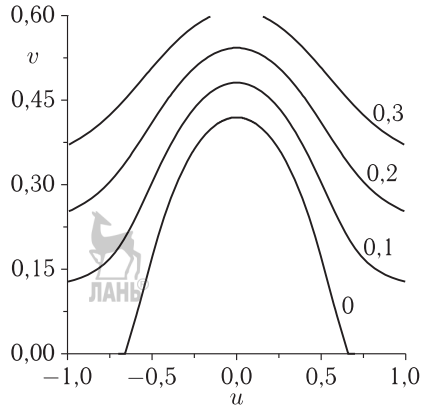


Рис. 56. Результаты расчета характеристик поперечной неустойчивости однородного пучка протонов для параболической зависимости $\mathscr{F}(y)$; значения ε приведены рядом с соответствующими кривыми

Если при оценке порога неустойчивости в качестве величины разброса частиц по импульсам в пучке брать $(\Delta p)_0$ — полную ширину $g_0(p)$ на полувысоте распределения, то постоянный коэффициент в (4.16) следует уменьшить в $\sqrt{2}$ раз, так как для параболической зависимости $g_0(p)$ справедливо соотношение $(\Delta p)_0 = \sqrt{2}\,\Delta\widehat{p}$.

Отметим, что в критерии устойчивости (4.16) отсутствует явная зависимость от энергии пучка (неявно пороговая величина поперечного импеданса связи зависит от энергии пучка через параметр η). Видно также, что порог неустойчивости может быть чрезвычайно низким при $n \approx Q_0(\xi/\eta - 1)$. Так как соотношение (4.16) было получено в предположении $n < -Q_0$, то данное условие может выполняться лишь при разных знаках η и ξ. Таким образом, знак хроматичности ξ должен совпадать со знаком параметра η (положительным за критической энергией и отрицательным при $\gamma < \gamma_{\rm tr}$). Отметим также, что поперечная неустойчивость однородного пучка развивается, как правило, в относительно низкочастотном диапазоне ($n \approx -Q_0$), что обусловлено большой величиной резистивного импеданса связи вакуумной камеры при $\omega \to 0$. По этой причине удобно подавлять подобную неустойчивость с помощью системы отрицательной обратной связи, которую сравнительно легко реализовать в области низких частот.

4.3. Физика затухания Ландау

Затухание Ландау — это физический процесс, имеющий место в пучке заряженных частиц, характеризующемся спектром резонансных частот. Выше, в результате анализа решений кинетического уравнения, было показано, что оно может стабилизировать пучок при его взаимодействии с оборудованием ускорителя как в случае продольной,

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

так и поперечной неустойчивости пучка. Однако до сих пор мы фактически не касались физики данного явления, которую можно прояснить, рассмотрев простейший случай поперечных когерентных дипольных колебаний однородного пучка, представив систему заряженных частиц в виде набора гармонических осцилляторов, на которые воздействует общая сила, пропорциональная смещению ее центра тяжести относительно положения равновесия:

$$\ddot{x}_n + \omega_n^2 x_n = \zeta \langle x \rangle, \tag{4.17}$$

где ζ — комплексная константа, смысл которой будет ясен из последующего изложения, а угловые скобки означают усреднение по всем осцилляторам:

$$\langle x \rangle = \int x_n g(\omega_n)\, d\omega_n.$$

Нормированная на единицу функция $g(\omega_n)$ описывает спектральное распределение осцилляторов.

Так как зависимость от времени всех переменных, входящих в (4.17), дается множителем $\exp(-i\omega t)$, имеем для x_n следующее выражение:

$$x_n = X_n e^{-i\omega t}, \tag{4.18}$$

где

$$X_n = \frac{\zeta \langle X \rangle}{\omega_n^2 - \omega^2}. \tag{4.19}$$

Предположим, что центральная часть спектра $g(\omega_n)$ располагается на некоторой частоте $\omega_n = \omega_c$, причем все частоты осцилляторов ω_n, а также частота их возбуждения ω близки к ω_c, так что соотношение (4.19) может быть записано в виде

$$X_n = \frac{\zeta}{2\omega_c} \frac{\langle X \rangle}{\omega_n - \omega}. \tag{4.20}$$

Усредняя полученное выражение по спектру осцилляторов $g(\omega_n)$, приходим к дисперсионному уравнению

$$1 = \frac{\zeta}{2\omega_c} \int \frac{g(\omega_n)\, d\omega_n}{\omega_n - \omega}. \tag{4.21}$$

Из этого уравнения следует, что при непрерывном спектре $g(\omega_n)$ и действительном значении частоты возбуждения ω дисперсионный интеграл в уравнении (4.21) имеет особенность, если значение частоты ω располагается в пределах данного спектра. В таком случае, в соответствии с формулой (4.19), конечное решение уравнения (4.17) в постулируемом виде (4.18) отсутствует.

В теории ускорителей при решении задач, связанных со взаимодействием пучка заряженных частиц с элементами конструкции ускорителя, основной интерес представляет вопрос устойчивости пучка при наличии электромагнитного возмущения, которое обусловлено данным

взаимодействием, поэтому обычно предполагается, что частота возмущения ω имеет мнимую часть. Таким образом устраняется особенность в интеграле (4.19). Полагая $\omega = \operatorname{Re}\omega + i \operatorname{Im}\omega$ и подставляя данное соотношение в дисперсионное уравнение (4.19), а затем, интегрируя его тем или иным способом, можно выяснить, в каких случаях имеют место решения уравнений движения с $\operatorname{Im}\omega > 0$, амплитуды которых возрастают с течением времени. Если существует хотя бы одно такое решение, то пучок неустойчив независимо от того, сколько имеется затухающих решений.

Следует отметить, что очень трудно решить дисперсионное уравнение (4.19) непосредственно при заданном значении комплексной константы $\zeta(\omega)$, поэтому в ЦЕРН для этой цели была разработана техника построения диаграмм на комплексной плоскости $\zeta(\omega)$, использованная выше при построении линий постоянных инкрементов как для продольной (рис. 51), так и для поперечной (рис. 59) неустойчивостей пучка.

Построим подобную пороговую диаграмму для рассматриваемого здесь случая ансамбля гармонических осцилляторов, для чего запишем дисперсионное уравнение (4.19) в виде

$$\frac{\zeta}{2\omega_c} = \left(\int \frac{g(\omega_n)\, d\omega_n}{\omega_n - \omega} \right)^{-1} = G^{-1}. \tag{4.22}$$

Устремляя в уравнении (4.22) $\operatorname{Im}\omega$ к нулю, получим линию, описывающую порог неустойчивости. При этом, как и ранее, в качестве $\operatorname{Re} G$ берется главное значение дисперсионного интеграла:

$$\operatorname{Re} G = PV \int \frac{g(\omega_n)\, d\omega_n}{\omega_n - \operatorname{Re}\omega}, \tag{4.23}$$

$\operatorname{Im} G$ вычисляется путем обхода снизу полюса $\omega_n = \omega$:

$$\operatorname{Im} G = ig(\operatorname{Re}\omega) \int_{\pi}^{2\pi} d\varphi = i\pi g(\operatorname{Re}\omega). \tag{4.24}$$

На рис. 57 в качестве иллюстрации представлены пороговые кривые, вычисленные с помощью дисперсионного уравнения (4.22) с учетом соотношений (4.23) и (4.24), для двух простейших спектров $g(y)$ ($y = (\omega_n - \omega_c)/\Delta\omega$, $\Delta\omega$ — полуширина спектра по основанию, $|y| \leqslant 1$). Кривая *1* соответствует случаю, когда спектр $g(y)$ описывается параболой (данная кривая уже имеется на рис. 56 и приведена здесь для сравнения), а кривая *2* рассчитана для биквадратичной зависимости $g(y)$ ($g \sim (1 - y^2)^2$). По осям ординат отложены переменные (u, v), равные

$$u = \frac{\operatorname{Re}\zeta}{2\omega_c \Delta\omega}, \quad v = -\frac{\operatorname{Im}\zeta}{2\omega_c \Delta\omega},$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

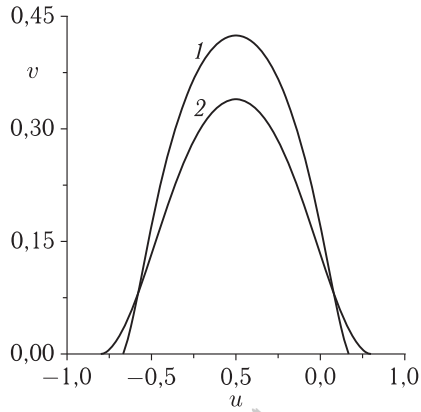


Рис. 57. Диаграммы стабильности: *1* — $g(y) \sim 1 - y^2$; *2* — $g(y) \sim (1 - y^2)^2$; $y = (\omega_n - \omega_c)/\Delta\omega$, $|y| \leqslant 1$

фактически совпадающие с соответствующими переменными, которые определялись с помощью соотношения (4.12) при рассмотрении поперечной неустойчивости однородного пучка.

Видно, что форма диаграммы стабильности определяется формой исходного спектра $g(y)$, — при параболическом спектре пороговая кривая характеризуется резким спадом на краях, а в случае биквадратичной зависимости, напротив, она везде непрерывна вместе со своей первой производной. По этой причине диаграмма стабильности *2* рис. 57 более реалистична: ее протяженность в направлении оси u составляет $\sim 1{,}6$, а ее высота в направлении мнимой оси v — $\sim 0{,}4$. Подобные диаграммы, описывающие границу области устойчивых колебаний системы осцилляторов, содержат начало координат на плоскости (u, v). Для обеспечения устойчивости необходимо, чтобы точка (u, v), соответствующая параметру $\zeta(\omega)$, в свою очередь пропорциональная импедансу того или другого элемента вакуумной камеры ускорителя, располагалась внутри области, описываемой пороговой кривой.

Так как $g > 0$, то из соотношения (4.22) и определения переменной v нетрудно также видеть, что пороговая кривая целиком находится в области $\operatorname{Im}\zeta < 0$. В соответствии с уравнениями движения (4.17), это соответствует компоненте возмущающей силы, находящейся в фазе со скоростью изменения положения центра тяжести колебательной системы $\langle \dot{x} \rangle$ — только в таком случае может совершаться положительная работа над осцилляторами.

Видно также, что в случае если частота возбуждения ω попадает внутрь спектра осцилляторов $g(\omega_n)$, то требуется конечная величина раскачивающей силы, чтобы произвести бесконечно медленную раскачку осцилляторов. Это происходит, оттого что отклик на раскачивающую силу дает лишь небольшая доля осцилляторов, собственные частоты которых находятся в непосредственной близости от частоты

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

внешнего возбуждения. Последнее обстоятельство является ключевым в понимании физики затухания Ландау.

Оценим резонансный отклик произвольной частицы с собственной частотой ω_n на единичную силу, которая имеет частоту, равную ω_c, и медленно нарастает с постоянной времени $1/\alpha$ ($\alpha \ll \omega_c$). В таком случае решение уравнения движения

$$\ddot{x}_n + \omega_n^2 x_n = \exp(-i\omega_c t)\exp \alpha t \tag{4.25}$$

имеет следующий вид:

$$x_n = A\exp(-i\omega_c t)\exp \alpha t, \tag{4.26}$$

где постоянная A дается соотношением

$$A = \frac{i/(2\alpha\omega_c)}{1 - i(\omega_n/2\alpha)(\omega_n/\omega_c - \omega_c/\omega_n)}. \tag{4.27}$$

Видно, что резонансной раскачке подвергается лишь небольшая часть спектра осцилляторов шириной $\pm\alpha$, поэтому уравнения движения можно аппроксимировать следующим образом:

$$\ddot{x} + \omega_c^2 x \approx \frac{2\alpha}{\Delta\omega}\,\zeta x. \tag{4.28}$$

Здесь предполагается, что все частицы находятся точно в резонансе, но вклад в раскачивающую силу дается небольшой их частью, пропорциональной $2\alpha/\Delta\omega$. Следовательно, должно выполняться следующее равенство:

$$\alpha = \operatorname{Im}\omega \approx -\frac{\alpha}{\omega_0\Delta\omega}\,\operatorname{Im}\zeta, \tag{4.29}$$

откуда получается, что $v \approx 0{,}5$. Это хорошо количественно согласуется с соответствующими параметрами пороговых кривых, представленных на рис. 57.

Нетрудно показать, что затухание Ландау исчезает при выходе частоты возбуждения за пределы спектра $g(\omega_n)$. В самом деле, если предположить, что частота возбуждения располагается на краю спектра осцилляторов, то в уравнении (4.25) необходимо заменить частоту ω_c на $\omega_c \pm \Delta\omega$, так что соотношение (4.27) преобразуется к виду

$$A \approx \mp\frac{1}{2\omega_c\Delta\omega}. \tag{4.30}$$

Отсюда следует, что в таком случае раскачке подвергается одновременно весь ансамбль гармонических осцилляторов.

В заключение настоящего раздела отметим, что только что рассмотренный случай ансамбля гармонических осцилляторов является аналогом однородного пучка; при этом под частотами спектра $g(\omega_n)$ следует понимать набор частот $\omega_n = (n + Q_0)\omega_0$, а под полушириной спектра по основанию — $\Delta\omega = [(n + Q_0)\eta - Q_0\xi]\Delta\widehat{p}/p_0$.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

4.4. Нелинейные колебания

Коротко остановимся на том, как зависит порог неустойчивости от разброса частот бетатронных колебаний, обусловленного кубической нелинейностью внешнего фокусирующего магнитного поля ускорителя. Так как одновременный учет разброса бетатронных частот, обусловленного разбросом частиц по импульсам в пучке, и разброса частот ΔQ, связанного с зависимостью бетатронной частоты от амплитуды колебаний частиц, сталкивается с математическими трудностями, то эффекты от каждого из этих разбросов обычно анализируются по отдельности.

Третий тип затухания Ландау имеет место в случае нелинейных бетатронных колебаний в однородном пучке частиц. Если ограничиться рассмотрением моноэнергетического пучка, а также квадратичной зависимостью частоты бетатронных колебаний Q от их амплитуды $\widehat{x} = a \ - \ Q = Q_0 - \Delta Q(a/\widehat{a})^2$, где ΔQ — максимум разброса бетатронных частот в пучке, $\widehat{a}$ — максимальное значение амплитуды бетатронных колебаний, то в таком случае дисперсионное уравнение (4.7) может быть записано в следующем виде:

$$1 = \zeta_a \int\limits_0^{\widehat{a}} \frac{f_0'(a) a^2 d\, a}{\omega - (n + Q_0)\omega_0 + \Delta Q \omega_0 (a/\widehat{a})^2}. \tag{4.31}$$

Здесь $\zeta_a(\omega) \sim -iI_0 Z_\perp(n)$ — комплексная константа, а исходная функция распределения частиц по амплитудам колебаний $g_0(a)$ имеет нормировку:

$$\int\limits_0^{\widehat{a}} f_0(a) a\, d\, a = \frac{1}{2\pi}.$$

Вводя обозначения:

$$u + iv = \frac{\zeta_a}{\omega_0 \Delta Q}; \quad r + i\epsilon = \frac{\omega - (n + Q_0)\omega_0}{\omega_0 \Delta Q}, \tag{4.32}$$

представим дисперсионное уравнение (4.31) в стандартном виде —

$$u + iv = \left(\int\limits_0^{\widehat{a}} \frac{f_0'(a) a^2 d\, a}{r + i\epsilon + (a/\widehat{a})^2} \right)^{-1} = G^{-1}. \tag{4.33}$$

Следует отметить, что полученное уравнение напоминает дисперсионное уравнение (2.8) для случая продольных колебаний в том плане, что отклик на возмущение приходит от части спектра, где имеется градиент плотности частиц, так что в дисперсионный интеграл входит производная от функции распределения $f_0'(a)$, а не сама функция $f_0(a)$. На самом деле пороговая диаграмма не является повторением

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

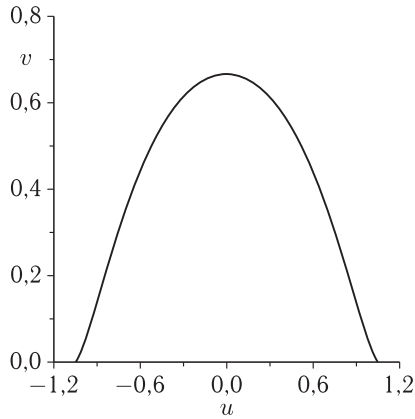


Рис. 58. Диаграмма стабильности для случая бетатронной частоты, зависящей от амплитуды колебаний a ($f_0(y) \sim (1-y)^2$; $y = (a/\widehat{a})^2$, $0 \leqslant y \leqslant 1$)

продольного случая — она не симметрична относительно оси u. Это обусловлено тем, что распределение $f_0(a)$ имеет максимум при $a = 0$ и спадает с ростом амплитуды колебаний a, так что производная $f_0'(a)$ везде отрицательна в отличие от производной $f_0'(p)$, которая изменяет знак с положительного на отрицательный при $p = p_0$.

Построим пороговую диаграмму для случая нелинейных колебаний частиц, воспользовавшись гладким распределением

$$f_0(a) = \frac{3}{\pi \widehat{a}^2}\left[1 - \left(\frac{a}{\widehat{a}}\right)^2\right]^2. \tag{4.34}$$

Устремляя в (4.33) ϵ к нулю, получим следующие выражения для реальной и мнимой частей интеграла G:

$$\operatorname{Re} G = -\frac{6}{\pi}\left(\mathrm{PV}\int\limits_0^1 \frac{y(1-y)\,dy}{r+y}\right); \tag{4.35}$$

$$\operatorname{Im} G = -6r(1+r), \tag{4.36}$$

где $y = (a/\widehat{a})^2$.

Пороговая диаграмма, рассчитанная с помощью соотношений (4.35), (4.36) путем переборки параметра r в пределах $-1 \leqslant r \leqslant 0$, представлена на рис. 58. Чтобы получить аналитический критерий устойчивости, пороговую кривую заменяют обычно полуокружностью $u^2 + v^2 = 0{,}5$; при этом имеет место следующее требование к разбросу бетатронных частот ΔQ, который необходим для обеспечения поперечной стабильности пучка:

$$|\Delta Q| \geqslant \frac{0{,}2 I_0 c |Z_\perp|}{Q_0 \omega_0 (m_0 c^2/e)\gamma}. \tag{4.37}$$

Глава 5

ПОПЕРЕЧНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ СГРУППИРОВАННОГО ПУЧКА

5.1. Дисперсионное уравнение

В настоящей главе мы ограничимся рассмотрением динамики поперечных дипольных колебаний сгустка частиц, внутренняя поперечная структура которого практически не оказывает влияния на его поперечную устойчивость. По этой причине будем пренебрегать зависимостью функции распределения частиц в фазовом пространстве $F(t, \widehat{\theta}, \psi, \widehat{x})$ от фазы бетатронных колебаний ϕ. Будем также считать, что амплитуда синхротронных колебаний произвольной частицы $\widehat{\theta}$ не меняется с течением времени. Через m будем, как и прежде, обозначать моды поперечных дипольных колебаний сгустка частиц, номера которых соответствуют количеству узловых точек в сигнале, фиксируемом разрезным пикап-электродом при совершении сгустком протонов поперечных дипольных колебаний. Примеры подобных мод приводились выше (см. рис. 50).

Остановимся сначала на случае не слишком высокой интенсивности сгустков частиц, когда моды дипольных колебаний независимы друг от друга (поперечная неустойчивость сгруппированного пучка при наличии сильной связи между модами m рассматривается в конце настоящей главы). С учетом сделанных замечаний кинетическое уравнение может быть записано в виде

$$\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial \psi}\,\dot{\psi} + \frac{\partial F}{\partial \widehat{x}}\,\dot{\widehat{x}} = 0. \tag{5.1}$$

В данном случае функция распределения частиц в фазовом пространстве F полагается, как обычно, состоящей из двух частей — стационарного распределения и малой возмущающей добавки:

$$F = g_0(\widehat{\theta}) f_0(\widehat{x}) + h_m(\widehat{\theta}, \widehat{x}) e^{-i\omega t + im\psi}. \tag{5.2}$$

Пренебрегая членами второго порядка малости, преобразуем уравнение (5.1) к виду

$$i(\omega - m\Omega) h_m(\widehat{\theta}, \widehat{x}) e^{-i\omega t + im\psi} = g_0(\widehat{\theta}) f_0'(\widehat{x}) \dot{\widehat{x}}. \tag{5.3}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Скорость изменения амплитуды поперечных колебаний $\dot{\widehat{x}}$ определяется электромагнитным полем, действующим на частицу, согласно формуле (4.3):

$$\frac{d\widehat{x}}{dt} = \frac{e\cos\phi}{m_0\gamma\omega_0 Q_0}\,(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})_\perp.$$

Разложим далее периодическое по ϑ электромагнитное поле в ряд Фурье:

$$(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})_\perp = e^{-i\omega t}\sum_k A_k e^{ik\vartheta}, \tag{5.4}$$

где $\vartheta = s/R_0$ — азимут ускорителя ($\vartheta = \theta - \omega_0 t$; координата частицы θ отсчитывается относительно синхронной частицы в сопутствующей системе координат). Чтобы вычислить амплитуду гармоники A_k, воспользуемся определением поперечного импеданса связи (2.5) третьей части книги с учетом формулы (1.39) для спектра поперечного сигнала от сгустка частиц $J_\perp(\omega)$; в результате получим

$$A_k = -\pi\frac{\omega_0}{c}\,I_B Z_\perp(k)\rho_m(k)e^{-i\omega_k t}, \tag{5.5}$$

где гармоники возмущения стационарного состояния сгустка частиц $\rho_m(k)$ даются соотношением (1.40).

Подставляя в формулу для скорости изменения амплитуды $\widehat{x}$ электромагнитное поле в виде ряда (5.4) с учетом формулы (5.5), а также учитывая, что $\cos\phi = (\exp(i\phi)+\exp(-i\phi))/2$ и $\phi = Q_0\omega_0 t + (\omega_\xi/\omega_0)\theta - Q_0\theta$, после отбрасывания нерезонансного члена, получим

$$\frac{d\widehat{x}}{dt} = -\frac{\pi c I_B}{2Q_0\gamma(m_0c^2/e)}\,e^{-i\omega t}\sum_{k,l} Z_\perp(k)\rho_m(k)J_l\left(\frac{\omega_k-\omega_\xi}{\omega_0}\,\widehat{\theta}\right)e^{il\psi}, \tag{5.6}$$

где J_l — функция Бесселя порядка l.

И, наконец, подставляя последнее выражение в уравнение (5.3) и отбрасывая нерезонансные члены в правой части, имеем

$$i(\omega - m\Omega)h_m(\widehat{\theta},\widehat{x}) = \\ = -\frac{\pi c I_B}{2Q_0\gamma(m_0c^2/e)}\sum_k Z_\perp(k)\rho_m(k)J_m\left(\frac{\omega_k-\omega_\xi}{\omega_0}\,\widehat{\theta}\right)g_0(\widehat{\theta})f_0'(\widehat{x}). \tag{5.7}$$

Умножим, далее, обе части полученного уравнения на $\widehat{x}^2$ и затем проинтегрируем их по $\widehat{x}$; получившийся в правой части уравнения интеграл легко вычисляется:

$$\int_0^\infty f_0'(\widehat{x})\widehat{x}^2\,d\widehat{x} = -2\int_0^\infty f_0(\widehat{x})\widehat{x}\,d\widehat{x} = -\frac{1}{\pi}. \tag{5.8}$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

С учетом этого получим вместо (5.7) следующее уравнение:

$$i(\omega - m\Omega)\int\limits_0^\infty h_m(\widehat{\theta},\widehat{x})\widehat{x}^2\,d\widehat{x} = \\ = \frac{cI_B}{2Q_0\gamma(m_0c^2/e)}\sum_k Z_\perp(k)\rho_m(k)J_m\left(\frac{\omega_k-\omega_\xi}{\omega_0}\,\widehat{\theta}\right)g_0(\widehat{\theta}). \quad (5.9)$$

Здесь важно отметить, что функция $f_0(\widehat{x})$, описывающая исходное распределение частиц в поперечном фазовом пространстве, исчезла из дисперсионного уравнения и осталась только стационарная продольная функция распределения $g_0(\widehat{\theta})$. Это связано с тем, что, как уже отмечалось, решаемая нами задача касается, в основном, поведения центра масс сгустка частиц. По этой причине в среднем влиянием бетатронных колебаний индивидуальных частиц на центр масс сгустка можно пренебрегать.

Подобное замечание справедливо также относительно возмущения исходной функции распределения частиц в фазовом пространстве $h_m(\widehat{\theta},\widehat{x})$, так что основной интерес представляют средние значения амплитуд бетатронных колебаний частиц $\overline{x}_m$, зависящие от амплитуды фазовых колебаний $\widehat{\theta}$. Определяя зависимость $\overline{x}_m(\widehat{\theta})$ соотношением

$$g_0(\widehat{\theta})\overline{x}_m(\widehat{\theta}) = \int\limits_0^\infty h_m(\widehat{\theta},\widehat{x})\widehat{x}^2\,d\widehat{x}, \quad (5.10)$$

можно переписать уравнение когерентного движения сгустка частиц (5.9) в виде

$$i(\omega - m\Omega)\overline{x}_m(\widehat{\theta}) = \frac{cI_B}{2Q_0\gamma(m_0c^2/e)}\sum_k Z_\perp(k)\rho_m(k)J_m\left(\frac{\omega_k-\omega_\xi}{\omega_0}\,\widehat{\theta}\right). \quad (5.11)$$

При этом изменяется определение гармоники возмущения $\rho_m(k)$; вместо формулы (1.40) необходимо использовать следующее выражение:

$$\rho_m(k) = \int\limits_0^\infty J_m\left(\frac{\omega_k-\omega_\xi}{\omega_0}\,\widehat{\theta}\right)g_0(\widehat{\theta})\overline{x}_m(\widehat{\theta})\widehat{\theta}\,d\widehat{\theta}. \quad (5.12)$$

Окончательный вид дисперсионного уравнения получается после умножения обеих частей уравнения (5.12) на множитель $J_m(((\omega_j - -\omega_\xi)/\omega_0)\widehat{\theta})g_0(\widehat{\theta})\widehat{\theta}$ и последующего интегрирования по $\widehat{\theta}$:

$$i(\omega - m\Omega)\rho_m(j) = \frac{cI_B}{2Q_0\gamma(m_0c^2/e)}\times \\ \times\sum_k Z_\perp(k)\rho_m(k)\int\limits_0^\infty J_m\left(\frac{\omega_j-\omega_\xi}{\omega_0}\,\widehat{\theta}\right)J_m\left(\frac{\omega_k-\omega_\xi}{\omega_0}\,\widehat{\theta}\right)g_0(\widehat{\theta})\widehat{\theta}\,d\widehat{\theta}, \\ -\infty < j < \infty. \quad (5.13)$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Отметим, что данная бесконечная система уравнений относительно гармоник линейной плотности заряда является аналогом системы уравнений (3.11), полученной ранее для продольной неустойчивости сгруппированного пучка. Отличие заключается в том, что под знаком интеграла в (5.13) находится функция распределения частиц в продольном фазовом пространстве $g_0(\widehat{\theta})$, а не ее производная, как это было в системе уравнений (3.11). Кроме того, в случае поперечного движения неустойчивой может быть мода с номером $m = 0$, которая, кстати, является основной, так как имеет обычно наибольшую величину инкремента. Отметим также, что на величину инкремента поперечной неустойчивости сгустка частиц существенное влияние оказывает хроматичность ускорителя, сдвигающая его спектр по частоте на величину ω_ξ.

5.2. Инкременты неустойчивостей мультипольных мод

При анализе продольной неустойчивости сгруппированного пучка исходное распределение частиц в фазовом пространстве $g_0(\widehat{\theta})$ полагалось постоянным, что позволило легко решить бесконечную систему уравнений (3.12). Выше отмечалось, что полученные таким образом результаты практически совпадают с имеющимися в литературе данными для параболической зависимости $g_0(\widehat{\theta})$, по крайней мере в наиболее интересном случае взаимодействия сгустков частиц с резонансными элементами ускорителя. Слабое влияние вида исходного распределения частиц в фазовом пространстве на величины инкрементов неустойчивости объясняется тем, что распределение входит в дисперсионные уравнения под знаком интеграла, так что его воздействие на неустойчивость естественным образом усредняется.

Подобным способом может быть решена и система уравнений (5.13), если исходить из так называемой модели «пустотелого» сгустка, для которого $g_0 \sim \delta(2\widehat{\theta}/\Delta\theta - 1)$ (напомним, что $\Delta\theta = \omega_0\tau_B$ — фазовый размер сгустка частиц). В таком случае, с учетом формулы (5.12), решение системы дисперсионных уравнений (5.13) может быть представлено в виде

$$\omega = m\Omega - \frac{cI_B}{4\pi Q_0\gamma(m_0c^2/e)}\sum_k iZ_\perp(\omega_k)\Phi_m(\omega_k - \omega_\xi), \qquad (5.14)$$

где через Φ_m обозначен форм-фактор, описывающий спектр пучка и определяемый для рассматриваемого здесь распределения $g_0(\widehat{\theta})$ выражением

$$\Phi_m(\omega) = J_m^2\left(\frac{\omega\tau_B}{2}\right). \qquad (5.15)$$

На рис. 59 слева представлены спектры пучка для двух низших мультипольных мод — $m = 0$ (сплошная линия) и $m = 1$ (пунктир), рассчитанные с помощью формулы (5.15) для случая «пустотелого» сгустка и равной нулю хроматичности ускорителя. При $\omega_\xi = 0$ спектры

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

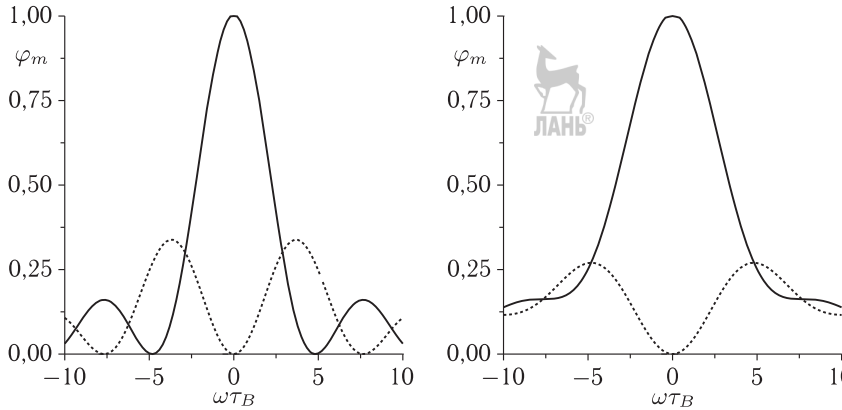


Рис. 59. Спектр пучка для мод $m = 0$ (сплошные линии) и $m = 1$ (пунктир); $\omega_\xi = 0$; слева — случай «пустотелого» сгустка, справа — постоянная плотность частиц в продольном фазовом пространстве

симметричны относительно начала координат, а при конечной величине хроматичности они сдвигаются по частоте на ω_ξ: $\Phi_m = \Phi_m(\omega - \omega_\xi)$. Частотная ширина спектра Δf для низшей моды ($m = 0$) составляет примерно $1/\tau_B$. Спектры мод с номерами $m \geqslant 1$ имеют по два основных максимума, расположенных на частотах $f \approx \pm(m+1)/2\tau_B$, причем ширина каждого из этих спектров также равна примерно $1/\tau_B$. Следует отметить, что реальный пучок имеет линейчатый спектр, а кривая $\Phi_m(\omega)$ является огибающей спектра. Если в ускорителе имеется единственный сгусток, то его спектральные линии располагаются на частотах $\omega_k = (k+Q)\omega_0$, где k — целые числа (положительные или отрицательные). Для n-й моды связанных колебаний сгустков частиц спектральные линии соответствуют частотам $\omega_k = (n + kq + Q)\omega_0$ (при условии, что в ускорителе имеется q одинаковых сгустков, где q — кратность ускорения; $n = 0, 1, 2, \ldots, q-1$).

Система дисперсионных уравнений (5.13) легко решается также при произвольной зависимости $g_0(\widehat{\theta})$ в случае, когда пучок взаимодействует с узкополосным резонатором, в полосу пропускания которого попадает единственная гармоника с частотой $\omega = \omega_k$. Удерживая в правой части (5.13) член с данным номером k и полагая $j = k$, имеем

$$\omega = m\Omega - \frac{eI_B}{4\pi m_0 \gamma c Q_0}\, iZ_\perp(\omega_k)\Phi_m(\omega_k - \omega_\xi); \qquad (5.16)$$

при этом спектральная огибающая $\Phi_m(\omega)$ дается формулой

$$\Phi_m(\omega) = 2\pi \int_0^\infty J_m^2((\omega/\omega_0)\widehat{\theta}) g_0(\widehat{\theta})\widehat{\theta}\, d\widehat{\theta}. \qquad (5.17)$$

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

На рис. 59 справа для сравнения даны спектральные огибающие $\Phi_{0,1}(\omega)$, вычисленные с помощью формулы (5.17) для случая постоянной фазовой плотности: $g_0(\widehat{\theta}) = \text{const}$ $(\widehat{\theta} \leqslant \Delta\theta/2)$. Видно, что при переходе к постоянной фазовой плотности огибающие спектров становятся более плавными, а сами спектры несколько уширяются. Однако качественный характер спектров в сравнении со случаем «пустотелого» сгустка изменяется незначительно — отличия в расположении и величинах их максимумов несущественны, как это следует из сравнения данных, представленных слева и справа на рис. 59.

Рассмотрим теперь противоположный предельный случай очень широкой полосы пропускания, представленный на рис. 60 слева, когда величина $\operatorname{Re} Z_k$ примерно постоянна в пределах спектра сгустка. Резистивная часть импеданса соответствует сопротивлению стенок гладкой вакуумной камеры ускорителя, а спектр сгустка частиц, сдвинутый за счет хроматичности на положительный фазовый угол χ, — низшей моде колебаний типа «голова–хвост» $(m = 0)$. При вычислении $\operatorname{Im}\omega$ с помощью формулы (5.14) можно в рассматриваемом случае вынести $\operatorname{Re} Z_k$ за знак суммы, а оставшуюся сумму форм-факторов $\Phi_0(\omega_k - \omega_\xi)$ нетрудно оценить, учитывая определение (5.15) и переходя в (5.14) от суммирования к интегрированию:

$$\sum_k \Phi_0(\omega_k - \omega_\xi) \approx \frac{4}{\omega_0 \tau_B} \int_0^\infty J_0^2(x)\, dx \approx \frac{2\pi}{\omega_0 \tau_B}.$$

В результате получим следующую формулу для $\operatorname{Im}\omega$:

$$\operatorname{Im}\omega \approx -\frac{e\beta}{\gamma m_0} \frac{1}{2Q_0\omega_0} \frac{\operatorname{Re} Z_k(\omega_\xi) I_0}{2\pi R_0 B}, \tag{5.18}$$

которая фактически совпадает с инкрементом поперечной неустойчивости однородного пучка протонов, даваемого формулой (4.11), если в последней заменить ток пучка $I_0 = qI_B$ на его локальное значение I, в центре сгустка, которое равно в грубом приближении I_0/B.

Менее очевидный случай показан на рис. 60 справа, где представлен линейчатый спектр сгустка частиц для низшей продольной моды $m = 0$. Предполагается, что значение частоты бетатронных колебаний Q_0 несколько меньше целого числа, а сдвиг спектра относительно начала координат из-за не равной нулю хроматичности ускорителя невелик. Как и в случае узкополосного импеданса, основной вклад в неустойчивость дает единственная гармоника с частотой $\omega_k = (k + Q_0)\omega_0$, ближайшая к началу координат $(\omega = 0)$, так как данной частоте соответствует очень большая величина стеночного импеданса $\operatorname{Re} Z_k(\omega_k)$. Если же значение бетатронной частоты выбрать близким к целому числу, но превышающим его, то будет обеспечена устойчивость дипольных колебаний сгустка частиц для рассматриваемой моды $m = 0$.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

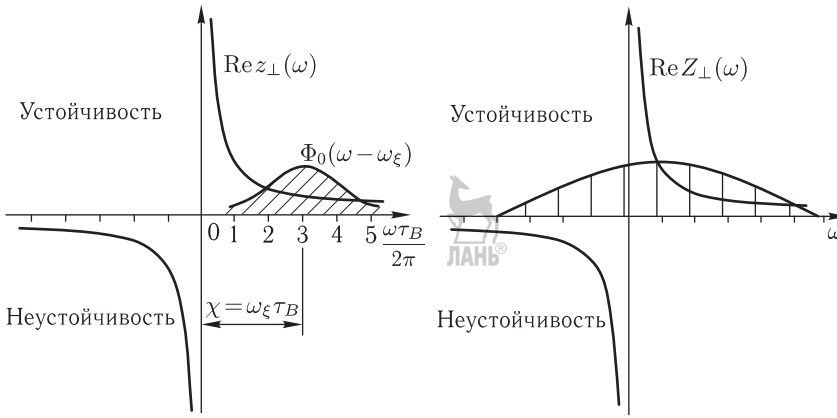


Рис. 60. Примеры очень широкой полосы пропускания (слева) и предельно узкой (справа) для поперечного импеданса связи $\mathrm{Re}\, Z_k(\omega)$ гладкой вакуумной камеры

5.3. Поперечная неустойчивость сгустка частиц при большой интенсивности

По аналогии с продольной неустойчивостью сгустка частиц при достаточно большой интенсивности следует ожидать возникновения связи мультипольных мод и в случае поперечной неустойчивости. Подобная связь действительно возникает при величинах когерентных сдвигов бетатронных частот, сравнимых с частотой фазовых колебаний Ω. С учетом связи мультипольных мод друг с другом, система дисперсионных уравнений может быть записана в виде, аналогичном системе уравнений (3.30), полученной при рассмотрении продольной неустойчивости сгустка:

$$\rho(j) = -\frac{1}{r_\perp}\sum_k iZ_\perp(k)M_{jk}\rho(k). \tag{5.19}$$

Здесь через $r_\perp$ обозначена величина, имеющая размерность Ом/м:

$$r_\perp = \frac{4\pi m_0 c\gamma Q_0\Omega}{eI_B}, \tag{5.20}$$

а матричный элемент M_{jk} имеет вид

$$M_{jk} = \sum_m \frac{2\pi}{(\omega/\Omega)-m}\int_0^\infty J_m\left(\frac{\omega_k}{\omega_0}\,\widehat{\theta}\right) J_m\left(\frac{\omega_j}{\omega_0}\,\widehat{\theta}\right) g_0(\widehat{\theta})\widehat{\theta}\,d\widehat{\theta}, \tag{5.21}$$

где $\omega_k = (k+Q_0)\omega_0 - \omega_\xi$.

В качестве иллюстрации снова рассмотрим узкополосный резонатор, импеданс связи которого отличен от нуля лишь на гармониках ча-

стоты обращения с номерами $\pm l$ и равен соответственно $\pm R_\perp$, а хроматичность ускорителя будем, для простоты, считать равной нулю. Предположим, кроме этого, что значение бетатронной частоты Q_0 близко к целому числу ($|\Delta Q| \ll 1$, где $|\Delta Q|$ — отличие бетатронной частоты от ближайшего целого числа). При этом бесконечная система дисперсионных уравнений (5.19) сводится к системе из двух линейных уравнений относительно гармоник $\rho(k_1)$ и $\rho(k_2)$, где $k_{1,2} \approx \mp l - Q_0$. Учитывая соотношения между элементами матрицы M: $M_{k_2,k_2} = M_1 + M_2 = M_{k_1,k_1}$, $M_{k_1,k_2} = (-1)^m(M_1 - M_2) = M_{k_2,k_1}$, где

$$M_1 = \frac{\Phi_m(l\omega_0)}{(\omega/\Omega) - m}; \quad M_2 = \frac{\Phi_{m+1}(l\omega_0)}{(\omega/\Omega) - (m+1)},$$

а также связь между гармониками $\rho(k)$ и $\rho_m(k)$: $\rho_(k_2) = \rho_m(k_2) + \rho_{m+1}(k_2) = \rho_1 + \rho_2$, $\rho(k_1) = (-1)^m(\rho_1 - \rho_2)$, нетрудно перейти от системы уравнений относительно гармоник $\rho(k_{1,2})$ к системе уравнений относительно гармоник $\rho_{1,2}$, аналогичной системе (3.34), которая была получена ранее для продольной неустойчивости сгустка частиц:

$$\rho_{1,2} = -\frac{2iR_\perp}{r_\perp} M_{1,2}\rho_{2,1}. \tag{5.22}$$

Решение может быть записано в виде, подобном (3.37):

$$\omega = \Omega\left(m + \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{4R_\perp^2}{r_\perp^2}\,\Phi_m(l\omega_0)\Phi_{m+1}(l\omega_0)}\right). \tag{5.23}$$

Из последней формулы, в частности, видно, что связь мультипольных мод имеет место при превышении значения тока сгустка I_B порогового значения $(I_B)_{\rm th}$:

$$(I_B)_{\rm th} = \frac{\pi m_0 c Q_0 \Omega}{eR_\perp \sqrt{\Phi_m(l\omega_0)\Phi_{m+1}(l\omega_0)}}. \tag{5.24}$$

Таким образом, развитие поперечной неустойчивости сгустка частиц с учетом связи мультипольных мод друг с другом совершенно аналогично связи мод, имеющей место при продольной неустойчивости сгустков частиц.

Следует отметить, что при наличии связи мультипольных мод друг с другом продольная и поперечная неустойчивости сгруппированного пучка обычно имеют гораздо большие инкременты, чем в случае несвязанных мультиполей. Подобные быстрые неустойчивости, наблюдавшиеся на многих ускорителях, удалось описать количественно лишь после разработки соответствующей теории, учитывающей связь мультипольных мод. В литературе имеется также описание неустойчивости с учетом связи большого числа мультипольных мод в случае, когда сгусток частиц взаимодействует с широкополосным резонатором, добротность которого примерно равна единице (как отмечалось, с помощью данной модели описывается импеданс, обусловленный изменениями попереч-

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

ного сечения вакуумной камеры в зависимости от азимута ускорителя). Результаты расчетов зависят как от длины сгустка, так и от собственной частоты резонатора, однако оказывается, что пороговое значение тока сгустка, при котором начинает развиваться поперечная неустойчивость, по-прежнему описывается формулой (5.24), в числитель которой необходимо только ввести в качестве множителя фактор продольной группировки пучка $B = \omega_0 \tau_B / 2\pi$.

В заключение коротко коснемся пределов применимости теории, анализировавшейся в последних четырех главах. Если только известен импеданс связи с пучком элементов вакуумной камеры ускорителя, теория позволяет сравнительно легко рассчитать частоты ω, являющиеся корнями дисперсионного уравнения, знаки мнимых частей которых показывают, устойчив или неустойчив пучок. Данная теория, являющаяся частным случаем теории возмущений, базируется на линеаризованном уравнении Власова. Она не позволяет проследить в деталях за процессом развития неустойчивости и не дает ответа на практически важный вопрос, в какой степени будет испорчен эмиттанс пучка в связи с неустойчивостью. Для того чтобы исследовать нелинейную стадию развития неустойчивости интенсивного пучка заряженных частиц, обычно используется численное моделирование движения частиц в пучке, для чего вначале с помощью уравнений Максвелла создается алгоритм для вычисления собственного электромагнитного поля пучка, а затем шаг за шагом решаются уравнения движения для набора «макрочастиц», изображающих пучок на фазовой плоскости.

ЛАНЬ

Список литературы

1. *Коломенский А.А.*, *Лебедев А.Н.* Теория циклических ускорителей. — М.: Физматгиз, 1962.
2. *Ливингуд Дж.* Принципы работы циклических ускорителей. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1963.
3. *Брук Г.* Циклические ускорители заряженных частиц. Введение в теорию. — М.: Атомиздат, 1970.
4. *Лебедев А.Н.*, *Шальнов А.В.* Основы теории и техники ускорителей заряженных частиц. — М.: Энергоатомиздат, 1991.
5. Theoretical Aspects of the Behaviour of Beams in Accelerators and Storage Rings. Proceed. of the First Intern. Accel. School. CERN 77–13. Geneva, 1977.
   а) *Keil E.* Linear Theory of Perfect Machines. P. 11–21.
   б) *Keil E.* Linear Machine Lattices. P. 22–36.
   в) *Keil E.* Linear Machine Imperfections. P. 52–62.
   г) *Ranieri A.* Problems in Single-Particle Dynamics Specific to Electrons. P. 82–110.
   д) *Sacherer F.* Single-Beam Collective Phenomena: Transverse, P. II. Bunched Beams. P. 198–218.
6. General Accelerator Physics. Proceed. 1984 CERN Accel. School. CERN 85–19. Geneva, 1985.
   а) *Wilson E.* Linear Coupling. P. 114–124.
   б) *Johnsen K.* Transition. P. 178–174.
   в) *Hübner K.* Radiation Damping. P. 239–252.
   г) *Laclare J.L.* Introduction to Coherent Instabilities — Coasting Beam Case. P. 377–414.
7. Advanced Accelerator Physics. Proceed. 1985 CERN Accel. School. CERN 87–03. Geneva, 1987.
   а) *Dôme G.* Theory of RF Acceleration, pp. 110–158.
   б) *Hereward H.G.* Landau Damping. P. 255–263.
   в) *Laclare J.L.* Bunched Beams Coherent Instabilities. P. 264–326.
   г) *Poth H.* Stochastic Cooling. P. 453–533.
   д) *Jowett J.* Electron Cooling. P. 534–569.
   е) *Boussard D.* Beam Loading. P. 626–646.
8. Course on RF Engineering for Particle Accelerators. Proceed. 1991 CERN Accel. School and Rutherford Appleton Laboratory. CERN 92–03. V. 2. Geneva, 1992.
   а) *Shempp A.* Radio-Frequency Quadrupoles (RFQ). P. 522–537.
   б) *Schnell W.* Electron-Positron Linear Colliders in the TeV Range. P. 538–551.
9. 5th General Accelerator Physics Course. Proceed. 1992 CERN Accel. School. CERN 94–01. Geneva, 1994.

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

а) *Bryant P.J.* A Brief History and Review of Accelerators. P. 1–17.
б) *Buon J.* Beam Phase Space and Emittance. P. 89–115.
в) *Wilson E.* Transverse Beam Dynamics. P. 129–158.
г) *Bryant P.J.* Insertions. P. 159–190.
д) *Risselada T.* Gamma Transition Jump Schemes, 313–328.
е) *Hoffman A.* Tune Shifts from Self-Fields and Images. P. 329–348.
ж) *Leclare J.L.* Coasting Beam Longitudinal Coherent Instabilities. P. 349–388.
з) *Leclare J.L.* Coasting Beam Transverse Coherent Instabilities. P. 389–408.
и) *Heikkinen P.* Cyclotrons. P. 805–818.
к) *Barbalat O.* Applications of Particle Accelerators. P. 841–853.

10. 5th Advanced Accelerator Physics Course. Proceed. 1993 CERN Accel. School. CERN 95–06. Geneva, 1995.
а) *Verdier A.* Chromaticity. P. 77–100.
б) *Hoffman A.* Beam Instabilities. P. 307–330.
в) *Palumbo L.*, *Vaccaro V.*, *Zobov M.* Wake Fields and Impedance. P. 331–390.
г) *Boussard D.* Cures of Instabilities. P. 391–414.
д) *Boussard D.* Beam Loading. P. 415–436.

11. Cyclotrons, Linacs and their Applications. Proceed. 1994 CERN Accel. School. CERN 96–02. Geneva, 1996.
а) *de Mascureau J.* Induction Linacs. P. 79–95.
б) *Stammbach T.* Introduction to Cyclotrons. P. 113–139.
в) *Trinks U.* Exotic Cyclotrons — Future Cyclotrons. P. 187–227.

ЛАНЬ®

Предметный указатель

Аксептанс 63

Бетатрон 36
Бетатронные колебания
— амплитуда и частота 61
— критерий устойчивости 59
Бетатронные резонансы
— квадратичный 104
— линейный разностный 98
— линейный суммовый 102
— параметрический 84, 94
— целый 79

Вакуумная камера
— поперечный импеданс связи 173
— продольный импеданс связи 166
Вставка Коллинза 74

Генератор
— Ван-де-Граафа 9
— Кокрофта–Уолтона 9

Дисперсионная функция 65

Затухание Ландау 243

Импеданс связи
— поперечный 163
— продольный 163
Инвариант Куранта–Снайдера 62

Коллайдер
— кольцевой 27
— линейный 43
Коррекция орбиты
— бамповая 82
— гармоническая 83
Коэффициент расширения орбит 68
Критическая энергия 111, 117
Кулоновский сдвиг бетатронной частоты
— когерентный 155, 156, 160
— некогерентный 150, 152, 154, 158, 160

Лазер на свободных электронах 47
Линейный ускоритель
— Альвареца 13
— Видероэ 11
— индукционный 41
— электронов 39

Мезонная фабрика 14
Микротрон 37
Микротрон-рейстрек 39

Нелинейность магнитного поля
— квадратичная 90
— кубическая 90

Обратная связь по пучку 128
Ондулятор 49
Охлаждение пучков
— радиационное 29
— стохастическое 29
— электронное 29

Параметры Твисса 59
Порог неустойчивости
— поперечной
— — однородный пучок 238
— — сгусток частиц 253
— продольной
— — однородный пучок 221
— — сгусток частиц 230, 233
Принцип автофазировки 18

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Продольный фазовый объем 115

Резонатор
— векторная диаграмма 188
— продольный импеданс связи 169
— эквивалентная схема 168, 186

Светимость 28
Сепаратриса 105, 112
Синхронная
— фаза 109, 116
— частица 109, 111
Синхротрон
— протонный (синхрофазотрон) 23
— сильнофокусирующий 25
— слабофокусирующий 23
— электронный 23
Синхротронное излучение
— декременты затухания колебаний электронов 138
— квантовые флуктуации 140
— мощность 134
Скачок критической энергии 182
Согласованный промежуток 74
Структура кольцевого ускорителя 69

Тандемный ускоритель 10

Уравнение
— дисперсионное 219
— кинетическое (Власова) 216
Условие Леонтовича 172

Фазовое пространство 62
Фокусировка поперечная
— высокочастотная квадрупольная (ВЧК) 13
— жесткая (знакопеременным градиентом) 25
— слабая 18
Функции Флоке 61

Хроматичность 89

Циклотрон
— изохронный 20
— классический 16
— кольцевой 20
— с разделенными орбитами 22
— синхроциклотрон (фазотрон) 18

Эмиттанс 63

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

I. Краткий исторический обзор развития ускорителей

Глава 1. **Ускорители прямого действия** 9

Глава 2. **Линейные резонансные ускорители ионов** 11

Глава 3. **Циклотрон** 16
3.1. Классический циклотрон 16
3.2. Синхроциклотрон 18
3.3. Циклотрон с пространственной вариацией магнитного поля 19
3.4. Циклотрон с разделенными орбитами 21

Глава 4. **Кольцевые ускорители высоких энергий** 23
4.1. Синхротрон 23
4.2. Кольцевые коллайдеры 27

Глава 5. **Ускорители электронов** 36
5.1. Бетатрон 36
5.2. Микротрон 37
5.3. Линейные ускорители 39
5.4. Линейные коллайдеры 43

Глава 6. **Лазер на свободных электронах** 47

II. Движение частиц без учета их взаимодействия друг с другом и оборудованием ускорителя

Глава 1. **Структурные характеристики кольцевого ускорителя** . . . 55
1.1. Уравнения поперечного движения частиц 55
1.2. Устойчивость поперечного движения частиц 57
1.3. Амплитуда и частота бетатронных колебаний 60
1.4. Эмиттанс пучка и аксептанс ускорителя 62
1.5. Дисперсионная функция 64
1.6. Структуры кольцевых ускорителей 69
1.7. Согласованные промежутки 73

Глава 2. **Возмущения поперечного движения частиц** 78
2.1. Возмущение замкнутой орбиты 78
2.2. Возмущение градиента магнитного поля 83
2.3. Влияние систематических нелинейностей магнитного поля на бетатронные частоты ускорителя 87

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Глава 3. **Резонансы бетатронных колебаний частиц** 93
3.1. Параметрический резонанс 94
3.2. Линейный разностный резонанс связи 97
3.3. Линейный суммовый резонанс 102
3.4. Квадратичный одномерный резонанс 103

Глава 4. **Продольное движение частиц** 106
4.1. Амплитуда ускоряющего напряжения 106
4.2. Фазовое уравнение 109
4.3. Решение фазового уравнения в стационарном случае 112
4.4. Адиабатическое затухание синхротронных колебаний 114
4.5. Фазовое движение частиц вблизи критической энергии 117
4.6. Фазовое движение частиц при наличии возмущений параметров ускорителя 122

Глава 5. **Автоподстройка частоты ускоряющего напряжения по пучку** 128
5.1. Фазовое уравнение 128
5.2. Широкополосная обратная связь 130

Глава 6. **Особенности ускорения пучка электронов** 134
6.1. Продольное движение электронов в синхротроне 134
6.2. Поперечное движение электронов 136
6.3. Размеры сгустков электронов в синхротроне 139

III. Статические эффекты пространственного заряда и тока пучка

Глава 1. **Кулоновские сдвиги бетатронных частот** 145
1.1. Пучок частиц в свободном пространстве 146
1.2. Учет граничных условий 150
1.3. Когерентные сдвиги бетатронных частот 154
1.4. Сгруппированный пучок частиц в случае произвольных граничных условий 157

Глава 2. **Импеданс связи пучка с окружающим его оборудованием ускорителя** 162
2.1. Определение импеданса связи 162
2.2. Продольный импеданс связи гладкой вакуумной камеры 164
2.3. Продольный импеданс связи резонатора 167
2.4. Поперечный импеданс связи 170

Глава 3. **Переход интенсивного пучка протонов через критическую энергию** 175
3.1. Способы продольного согласования интенсивных сгустков протонов при критической энергии 175
3.2. Фазовое уравнение 178
3.3. Огибающая фазовых колебаний частиц 180
3.4. Продольное согласование сгустков частиц с помощью скачка критической энергии 182

Пашков П.Т. Пашков П.Т. — Физика пучка в кольцевых ускорителях

Глава 4. **Нагрузка ускоряющих резонаторов током пучка** 186
4.1. Эквивалентная схема резонатора 186
4.2. Напряжение, создаваемое сгустком частиц при однократном пересечении ускоряющего зазора резонатора 189
4.3. Напряжение, наводимое сгруппированным пучком частиц на ускоряющем зазоре резонатора. 191
4.4. Компенсация импульсной нагрузки ускоряющих резонаторов током пучка. 193

IV. Когерентные неустойчивости пучка в синхротроне

Глава 1. **Регистрируемые сигналы при наличии когерентных колебаний частиц в пучке** 199
1.1. Продольное движение частиц. 199
1.2. Поперечное движение частиц. 207

Глава 2. **Продольная неустойчивость однородного пучка** 215
2.1. Уравнение Власова и дисперсионное уравнение. 215
2.2. Инкремент неустойчивости монохроматического пучка. 217
2.3. Решение дисперсионного уравнения в общем случае 219

Глава 3. **Продольная неустойчивость сгруппированного пучка** . . . 222
3.1. Дисперсионное уравнение 222
3.2. Инкременты мультипольных неустойчивостей. 226
3.3. Пороги неустойчивостей 229
3.4. Неустойчивость сгустка при наличии связи между мультипольными модами. 230

Глава 4. **Поперечная неустойчивость однородного пучка** 234
4.1. Дисперсионное уравнение 234
4.2. Анализ решений дисперсионного уравнения 237
4.3. Физика затухания Ландау 239
4.4. Нелинейные колебания 244

Глава 5. **Поперечная неустойчивость сгруппированного пучка** . . . 246
5.1. Дисперсионное уравнение 246
5.2. Инкременты неустойчивостей мультипольных мод. 249
5.3. Поперечная неустойчивость сгустка частиц при большой интенсивности. 252

Список литературы 255
Предметный указатель 257

ЛАНЬ®